



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

ESCOM

Trabajo de titulación:

**“Análisis de actividad cerebral mediante EEG para la
detección de estrés en estudiantes”**

*Que para cumplir con la opción de titulación curricular
en la carrera de*

“Ingeniería en Sistemas Computacionales”

Presentan

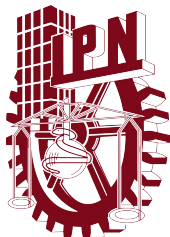
**Anguiano Mendoza Gerardo Alan
Ramírez Ramírez Jesús Alfredo**

Directores

M. C. Arzate Gordillo Jacqueline

Dr. Sc. Serrano Talamantes José Félix





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA



Registro de titulación: ISCCR0097-2015-B095/2019 Fecha: Abril 2019

Documento técnico

**“Análisis de actividad cerebral mediante EEG para la
detección de estrés en estudiantes”**

Presentan

Anguiano Mendoza Gerardo Alan¹
Ramírez Ramírez Jesús Alfredo²

Directores

M. en C. Arzate Gordillo Jacqueline

Dr. Serrano Talamantes José Félix

Resumen: En este trabajo se propone una herramienta para detectar si un individuo presenta estrés, ofrece otra alternativa para evaluar esta patología, pero sin necesitar del historial psicológico de la persona, analizando las señales electroencefalográficas que emite para posteriormente aplicar un algoritmo de redes neuronales capaz de tomar la decisión.

Finalmente concluir con métricas respecto a los resultados obtenidos de los estudiantes.

Palabras clave: Análisis y procesamiento de señales digitales, Estrés, Electroencefalograma, Redes neuronales artificiales.

¹angui_gerard@hotmail.com

²freddyramix@hotmail.com



ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL E
INSTITUCIONAL

COMISIÓN ACADÉMICA DE TRABAJO TERMINAL



México, D.F. a 30 de Noviembre 2016

LIC. ANDRÉS ORTIGOZA CAMPOS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA
DE TRABAJO TERMINAL
PRESENTE

Por medio del presente, se informa que los alumnos que integran el **TRABAJO TERMINAL**: 2015-B095, titulado "Análisis de actividad cerebral mediante EEG para la detección de estrés en estudiantes" concluyeron satisfactoriamente su trabajo.

Los discos (DVDs) fueron revisados ampliamente por sus servidores y corregidos, cubriendo el alcance y el objetivo planteados en el protocolo original y de acuerdo a los requisitos establecidos por la Comisión que Usted preside.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR (A)
DE TRABAJO TERMINAL

Jose Félix Serrano Talamantes

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR (A)
DE TRABAJO TERMINAL



Advertencia

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.”

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000.

Agradecimientos

A la familia

Pocas son las personas que son realmente importantes en la vida, esas personas que si te llegaran a faltar; una parte de ti se perdería, que al más mínimo percance te impacte tan profundo que lo único que deseas es verlas disfrutar de la vida y ser feliz, sí, así, porque la vida es tan solo un suspiro. Gracias por todo el apoyo brindado sin importar las circunstancias, gracias por formarme, por aconsejarme, por quererme, gracias, por hacerme todo lo que soy.

A los profesores

Qué durante mucho tiempo dedicaron su voz, su entrega y su talento en formar alumnos con sentido lógico, crítico y social, que sin pensarlo nos inspiraban, nos hacían romper las barreras de nuestras capacidades tan solo para demostrar que los límites no existen, que nunca existieron y que somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos. Enorme es su labor y enormes son las experiencias que nos hicieron crecer.

Al Instituto Politécnico Nacional

Por ser más que mi casa todos estos años, tantos recuerdos que he pasado entre sus aulas, sin lugar a duda siempre te recordaré como el pilar fundamental de mi vida profesional, aún recuerdo la alegría que me causó ser parte de esta comunidad, tú comunidad. No me puedo imaginar haber representado los colores de otra casa de estudios, porque sin saberlo, en mi sangre ya llevaba tu escudo, tus colores, tu historia. Muchas gracias por tanto.

Índice General

Capítulo 1.- Introducción.....	17
1.1 Motivación.....	17
1.2 Planteamiento del problema.....	17
1.3 Introducción.....	18
1.4 Justificación	18
1.4.1 Tolerancia a la frustración	18
1.4.2 Ansiedad y depresión.....	19
1.4.3 Duelo.....	20
1.4.4 ¿Por qué el estrés?.....	22
1.5 Objetivos.....	23
1.5.1 General.....	23
1.5.2 Específicos.....	23
1.6 Estado del arte.....	23
1.6.1 Stress Tracker app for iOS (free) and Android.....	24
1.6.2 Measurement of Stress Intensity Using EEG	24
1.6.3 Trabajos relacionados	25
1.7 Conclusiones.....	26
Capítulo 2.- Marco teórico.....	26
2.1 Estrés.....	26
2.1.1 Tipos de estrés	27
2.1.2 El estrés y el cuerpo	28
2.1.3 Signos de demasiado estrés.....	28
2.1.4 Causas.....	28
2.1.5 Estrés Académico	29
2.2 Electroencefalograma	29
2.2.1 Introducción.....	29
2.2.2 ¿Cómo funciona?	30
2.2.3 Identificación de los diferentes canales de actividad cerebral.....	30
2.3 Redes neuronales	31
2.3.1 Introducción.....	31
2.3.2 Modelo biológico.....	31
2.3.3 Estructura de un sistema neuronal artificial.....	32
2.3.4 Modelo de neurona artificial.....	32
2.3.5 Arquitectura de una red neuronal.....	34

	2.3.6 Aprendizaje	34
2.3.7 Redes neuronales con conexión hacia delante		35
2.3.8 Entrenamiento		36
	2.3.5 Salida	41
2.3.6 Formas de Interconexión y Topologías		41
2.4 Mecanismo de aprendizaje.....		42
Capítulo 3.- Análisis del sistema de software.....		42
3.1 Reglas de negocio		42
3.2 Establecimiento de los requerimientos		43
3.2.1 Requerimientos funcionales.....		43
3.2.2 Requerimientos no funcionales.....		44
3.3 Catálogo de mensajes.....		45
3.3.1 Mensajes de error.....		45
3.3.2 Mensajes de confirmación		45
3.3.3 Mensajes de alerta.....		45
3.4 Análisis de casos de uso		46
3.4.1 CU1 Identificar usuario		46
3.4.2 CU2 Visualizar estímulo.....		47
3.4.3 CU3 Contestar cuestionario		49
3.4.4 CU4 Visualizar gráfica de estímulo.....		50
3.4.5 CU5 Enviar datos.....		51
3.4.6 CU6 Calificar estímulo		52
3.4.7 CU7 Realizar conexión.....		54
3.4.8 CU8 Colocar dispositivo.....		55
Capítulo 4.- Diseño del sistema de software.....		57
4.1 Arquitectura		57
4.1.1 Descripción de Prototipos.....		58
4.2 Tecnologías a utilizar.....		59
4.2.1 Hardware especializado		59
4.2.2 Software para el desarrollo de la aplicación		60
4.2.3 Software para la implementación de la red neuronal artificial		61
4.3 Estructura de almacenamiento		62
4.4 Diagramas de secuencia.....		64
4.4.1 DS-CU1. Identificar usuario		64
4.4.2 DS-CU2. Visualizar estímulo		65

4.4.3 DS-CU3. Contestar cuestionario.....	68
4.4.4 DS-CU4. Visualizar gráfica de estímulo	69
4.4.5 DS-CU5. Enviar datos	70
4.4.6 DS-CU6. Calificar estímulo.....	70
4.4.7 DS-CU7. Realizar conexión	71
4.4.8 DS-CU8. Colocar dispositivo	72
Capítulo 5.- Fase de entrenamiento	72
5.1 Prototipo 1	72
5.1.1 Plan rápido	73
5.1.2 Modelado, diseño rápido	73
5.1.3 Construcción del prototipo	76
5.1.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación.....	85
5.1.5 Entrega del desarrollo final.....	92
5.2 Prototipo 2	113
5.2.1 Plan rápido	113
5.2.2 Modelado, diseño rápido	113
5.2.3 Construcción del prototipo	120
5.2.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación.....	124
5.2.5 Entrega del desarrollo final.....	137
5.3 Prototipo 3	138
5.3.1 Plan rápido	138
5.3.2 Modelado, diseño rápido	138
5.3.3 Construcción del prototipo	141
5.3.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación.....	144
5.3.5 Entrega del desarrollo final.....	144
5.4 Prototipo 4	144
5.4.1 Plan rápido	144
5.4.2 Modelado, diseño rápido	144
5.4.3 Construcción del prototipo	149
5.4.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación.....	150
5.4.5 Entrega del desarrollo final.....	151
5.5 Prototipo 5	152
5.5.1 Plan rápido	152
5.5.2 Modelado, diseño rápido	152
5.5.3 Construcción del prototipo	153

5.5.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación.....	153
5.5.5 Entrega del desarrollo final.....	153
5.6 Prototipo 6	153
5.6.1 Plan rápido	153
5.6.2 Modelado, diseño rápido	154
5.6.3 Construcción del prototipo	155
5.6.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación.....	158
5.6.5 Entrega del desarrollo final.....	165
Capítulo 6.- Fase de prueba	165
6.1 Prototipo 1	165
6.1.1 Plan rápido	165
6.1.2 Modelado, diseño rápido	165
6.1.3 Construcción del prototipo	165
6.1.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación.....	165
6.1.5 Entrega del desarrollo final.....	165
6.2 Prototipo 2	166
6.2.1 Plan rápido	166
6.2.2 Modelado, diseño rápido	166
6.2.3 Construcción del prototipo	166
6.2.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación.....	167
6.2.5 Entrega del desarrollo final.....	168
6.3 Prototipo 3, 4, 5	168
6.7 Prototipo 6	169
6.7.1 Plan rápido	169
6.7.2 Modelado, diseño rápido	169
6.7.3 Construcción del prototipo	169
6.7.4 Desarrollo, entrega.....	169
6.7 Prototipo 7	169
6.7.1 Plan rápido	169
6.7.2 Modelado, diseño rápido	169
6.7.3 Construcción del prototipo	169
6.7.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación.....	169
6.7.5 Entrega del desarrollo final.....	171
6.8 Prototipo 8	174
6.8.1 Plan rápido	174

6.8.2 Modelado, diseño rápido	174
6.8.3 Construcción del prototipo	174
6.8.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación.....	175
6.8.5 Entrega del desarrollo final.....	175
Capítulo 7.- Resultados, conclusiones y trabajo a futuro	175
Capítulo 8.- Glosario.....	178
Bibliografía	180

Índice de Ecuaciones

Ecuación 1.- Salida producida por una neurona i , para un instante de tiempo	33
Ecuación 2.- Potencial resultante de una neurona.....	34
Ecuación 3.- Estado de activación de una neurona para un tiempo t	34
Ecuación 4.- Operación que realiza un perceptrón	36
Ecuación 5.- Operación de un perceptrón multicapa con una capa oculta	36
Ecuación 6.- Ecuación del gradiente descendiente	37
Ecuación 7.- Función limitador fuerte	40
Ecuación 8.- Limitador fuerte simétrico	40
Ecuación 9.- Función lineal	41
Ecuación 10.- Función sigmoideal logarítmica	41
Ecuación 11.- Función sigmoideal tangente hiperbólica	41
Ecuación 12.- Representación en integral de Fourier	144
Ecuación 13.- Representación de una integral finita.....	145
Ecuación 14.- Propiedad de linealidad en una Transformada de Fourier	145
Ecuación 15.- Transformada de Fourier	145
Ecuación 16.- Derivada con respecto a t	145
Ecuación 17.- Representación de $F(j\omega)$	146
Ecuación 18.- Propiedad de derivación con respecto al tiempo	146
Ecuación 19.- Definición de Transformada de Fourier.....	146
Ecuación 20.- Sustitución de $x = t - \tau$	146
Ecuación 21.- Propiedad de corrimiento con respecto al tiempo.....	146
Ecuación 22.- Resolución de la propiedad de corrimiento con respecto a la frecuencia	146
Ecuación 23.- Propiedad de corrimiento con respecto a la frecuencia	146
Ecuación 24.- Transformada de Fourier	147
Ecuación 25.- Cambiando la variable de la integración.....	147
Ecuación 26.- Multiplicando (-1) a t	147
Ecuación 27.- Reemplazando t por ω	147
Ecuación 28.- Propiedad de dualidad.....	147
Ecuación 29.- Transformada discreta de Fourier	148
Ecuación 30.- Transformada inversa de Fourier	148
Ecuación 31.- Número de elementos de entrada para la FFT	148
Ecuación 32.- Número de operaciones a realizar con la transformada discreta de Fourier ...	148
Ecuación 33.- Número de operaciones a realizar con la transformada rápida de Fourier	148
Ecuación 34.- Representación gráfica del resultado de aplicar la transformada de Fourier ..	149
Ecuación 35.- Magnitud de un número complejo	149

Índice de Tablas

Tabla 1.- Tabla comparativa de trabajos relacionados.....	26
Tabla 2.- Reglas del negocio.....	43
Tabla 3.- Catálogo de mensajes de error.....	45
Tabla 4.- Catálogo de mensajes de confirmación	45
Tabla 5.- Catálogo de mensajes de alerta.....	46
Tabla 6.- CU1 Identificar usuario	47
Tabla 7.- CU2 Visualizar estímulo	48
Tabla 8.- CU3 Contestar cuestionario.....	50
Tabla 9.- CU4 Visualizar gráfica de estímulo	51
Tabla 10.- CU5 Enviar datos	52
Tabla 11.- CU6 Calificar estímulo.....	53
Tabla 12.- CU7 Realizar conexión.....	54
Tabla 13.- CU8 Colocar dispositivo	56
Tabla 14.- CU9 Proporcionar ambiente controlado	76
Tabla 15.- Video relajación, prueba 1.....	85
Tabla 16.- Video estrés, prueba 1	86
Tabla 17.- Video estrés, prueba 2	87
Tabla 18.- Juego CatMario, prueba 2.....	87
Tabla 19.- Test matemático, prueba 2.....	88
Tabla 20.- Video relajación, prueba 2.....	88
Tabla 21.- Mejor estímulo, prueba 2.....	88
Tabla 22.- Video estrés, prueba 3	90
Tabla 23.- Juego CatMario, prueba 3.....	91
Tabla 24.- Test matemático, prueba 3.....	91
Tabla 25.- Video relajación, prueba 3.....	91
Tabla 26.- Video estrés, desarrollo final.....	93
Tabla 27.- Juego CatMario, desarrollo final	93
Tabla 28.- Test matemático, desarrollo final	93
Tabla 29.- Video relajación, desarrollo final	94
Tabla 30.- Datos adicionales individuos.....	94
Tabla 31.- Datos adicionales muestras.....	94
Tabla 32.- Pregunta 1 Cuestionario estrés académico	95
Tabla 33.- Pregunta 1.1 Cuestionario estrés académico	96
Tabla 34.- Pregunta 2 Cuestionario estrés académico	96
Tabla 35.- Pregunta 2.1 Cuestionario estrés académico	97
Tabla 36.- Pregunta 3 Cuestionario estrés académico	97
Tabla 37.- Pregunta 3.1 Cuestionario estrés académico	98
Tabla 38.- Pregunta 4 Cuestionario estrés académico	98
Tabla 39.- Pregunta 4.1 Cuestionario estrés académico	99
Tabla 40.- Pregunta 5 Cuestionario estrés académico	99
Tabla 41.- Pregunta 5.1 Cuestionario estrés académico	100
Tabla 42.- Pregunta 6 Cuestionario estrés académico	100
Tabla 43.- Pregunta 6.1 Cuestionario estrés académico	101
Tabla 44.- Pregunta 7 Cuestionario estrés académico	101
Tabla 45.- Pregunta 7.1 Cuestionario estrés académico	102

Tabla 46.- Pregunta 8 Cuestionario estrés académico	102
Tabla 47.- Pregunta 8.1 Cuestionario estrés académico	103
Tabla 48.- Pregunta 9 Cuestionario estrés académico	103
Tabla 49.- Pregunta 9.1 Cuestionario estrés académico	104
Tabla 50.- Pregunta 10 Cuestionario estrés académico	104
Tabla 51.- Pregunta 10.1 Cuestionario estrés académico	105
Tabla 52.- Pregunta 11 Cuestionario estrés académico	105
Tabla 53.- Pregunta 11.1 Cuestionario estrés académico	106
Tabla 54.- Pregunta 12 Cuestionario estrés académico	106
Tabla 55.- Pregunta 12.1 Cuestionario estrés académico	107
Tabla 56.- Pregunta 13 Cuestionario estrés académico	107
Tabla 57.- Pregunta 13.1 Cuestionario estrés académico	108
Tabla 58.- Pregunta 14 Cuestionario estrés académico	108
Tabla 59.- Pregunta 14.1 Cuestionario estrés académico	109
Tabla 60.- Pregunta 15 Cuestionario estrés académico	109
Tabla 61.- Pregunta 15.1 Cuestionario estrés académico	110
Tabla 62.- Pregunta 16 Cuestionario estrés académico	110
Tabla 63.- Pregunta 16.1 Cuestionario estrés académico	111
Tabla 64.- Pregunta 17 Cuestionario estrés académico	111
Tabla 65.- Pregunta 17.1 Cuestionario estrés académico	112
Tabla 66.- Pregunta 18 Cuestionario estrés académico	112
Tabla 67.- Pregunta 18.1 Cuestionario estrés académico	113
Tabla 68.- Ritmos Cerebrales	140
Tabla 69.- Características Diadema EEG, parte 1	142
Tabla 70.- Características Diadema EEG, parte 2	142
Tabla 71.- CU10 Adquisición de datos.....	143
Tabla 72.- Algoritmos de aprendizaje.....	154
Tabla 73.- Regiones generadas por un perceptrón.....	155
Tabla 74.- Arquitectura de las pruebas.....	159
Tabla 75.- 3 Capas Archivo Completo.....	163
Tabla 76.- 2 Capas Archivo Completo.....	163
Tabla 77.- 1 Capa Archivo Completo	164
Tabla 78.- 3 Capas Archivo Segmentado.....	164
Tabla 79.- 2 Capas Archivo Segmentado.....	164
Tabla 80.- 1 Capa Archivo Segmentado	164
Tabla 81.- Todos los Canales	170
Tabla 82.- Archivo Segmentado.....	170
Tabla 83.- Configuración final de la RNA.....	173

Índice de Figuras

Figura 1.- Consecuencias del estrés (Russek, 2012).....	26
Figura 2.- Estructura típica de una neurona biológica (Romero, 2001).....	31
Figura 3.- Modelo genérico de neurona artificial (Raquel Flórez López, 2008)	33
Figura 4.- Consecuencia del sobre aprendizaje.....	38
Figura 5.- Neurona biológica	39
Figura 6.- Diagrama general de casos de uso.....	44
Figura 7.- Arquitectura de Entrenamiento	57
Figura 8.- Arquitectura de prueba	58
Figura 9.- EMOTIV EPOC+ 14 Channel Mobile EEG (EMOTIV, 2016)	60
Figura 10.- NeuroSky MindWave Mobile BrainWave Starter Kit (NeuroSky, 2016)	60
Figura 11.- Lenguaje de programación Python (Foundation, 2016).....	60
Figura 12.- Biblioteca Anaconda (Analytics, 2016)	61
Figura 13.- Paquete PySerial (PySerial, 2016)	61
Figura 14.- PyQt4 (Riverbank, 2016)	61
Figura 15.- Qt (Qt, 2016)	61
Figura 16.- Biblioteca Keras (Keras, 2016)	61
Figura 17.- Theano (Deeplearning, 2016).....	62
Figura 18.- TensorFlow (TensorFlow, 2016).....	62
Figura 19.- Estructura de la carpeta Cuestionario.....	63
Figura 20.- Estructura de la carpeta DatoEstimulo	63
Figura 21.- Diagrama de secuencia CU1	64
Figura 22.- Diagrama de secuencia CU2.1	65
Figura 23.- Diagrama de secuencia CU2.2	66
Figura 24.- Diagrama de secuencia CU2.3	67
Figura 25.- Diagrama de secuencia CU2.4	68
Figura 26.- Diagrama de secuencia CU3	69
Figura 27.- Diagrama de secuencia CU4	70
Figura 28.- Diagrama de secuencia CU5	70
Figura 29.- Diagrama de secuencia CU6	71
Figura 30.- Diagrama de secuencia CU7	72
Figura 31.- Diagrama de secuencia CU8	72
Figura 32.- CU9 Proporcionar ambiente controlado.....	75
Figura 33.- Cementerio, dominio público.....	77
Figura 34.- Tarántula, dominio público	77
Figura 35.- Aplicación de inyección, dominio público.....	78
Figura 36.- Otoño, dominio público	78
Figura 37.- Pista de carreras, dominio público	78
Figura 38.- Día de descanso, dominio público.....	79
Figura 39.- Choque, dominio público	80
Figura 40.- Torres gemelas, dominio público	80
Figura 41.- Tripofobia, dominio público	80
Figura 42.- Caballito de mar, (HD, 2015).....	81
Figura 43.- Anémona, (HD, 2015).....	81
Figura 44.- Arrecife, (HD, 2015)	81
Figura 45.- CatMario nivel 1, (Mario, 2015)	84

Figura 46.- CatMario trampas, (Mario, 2015)	84
Figura 47.- CatMario nivel 2, (Mario, 2015)	84
Figura 48.- Modulo ambiente controlado	85
Figura 49.- Video relajación, prueba 1	86
Figura 50.- Video estrés, prueba 1	86
Figura 51.- Video estrés, prueba 2	87
Figura 52.- Juego CatMario, prueba 2	87
Figura 53.- Test matemático, prueba 2	88
Figura 54.- Video relajación, prueba 2	88
Figura 55.- Mejor estímulo, prueba 2	88
Figura 56.- Foto del laboratorio, estímulo Juego, prueba 2	89
Figura 57.- Foto del laboratorio, estímulo Video relajante, prueba 2	89
Figura 58.- Video estrés, prueba 3	91
Figura 59.- Juego CatMario, prueba 3	91
Figura 60.- Test matemático, prueba 3	91
Figura 61.- Video relajación, prueba 3	91
Figura 62.- Ambiente controlado, estímulo video estresor, prueba 3	92
Figura 63.- Ambiente controlado, estímulo test matemático, prueba 3	92
Figura 64.- Video estrés, desarrollo final	93
Figura 65.- Juego CatMario, desarrollo final	93
Figura 66.- Test matemático, desarrollo final	93
Figura 67.- Video relajación, desarrollo final	94
Figura 68.- Pregunta 1 Cuestionario estrés académico	96
Figura 69.- Pregunta 1.1 Cuestionario estrés académico	96
Figura 70.- Pregunta 2 Cuestionario estrés académico	97
Figura 71.- Pregunta 2.1 Cuestionario estrés académico	97
Figura 72.- Pregunta 3 Cuestionario estrés académico	98
Figura 73.- Pregunta 3.1 Cuestionario estrés académico	98
Figura 74.- Pregunta 4 Cuestionario estrés académico	99
Figura 75.- Pregunta 4.1 Cuestionario estrés académico	99
Figura 76.- Pregunta 5 Cuestionario estrés académico	100
Figura 77.- Pregunta 5.1 Cuestionario estrés académico	100
Figura 78.- Pregunta 6 Cuestionario estrés académico	101
Figura 79.- Pregunta 6.1 Cuestionario estrés académico	101
Figura 80.- Pregunta 7 Cuestionario estrés académico	102
Figura 81.- Pregunta 7.1 Cuestionario estrés académico	102
Figura 82.- Pregunta 8 Cuestionario estrés académico	103
Figura 83.- Pregunta 8.1 Cuestionario estrés académico	103
Figura 84.- Pregunta 9 Cuestionario estrés académico	104
Figura 85.- Pregunta 9.1 Cuestionario estrés académico	104
Figura 86.- Pregunta 10 Cuestionario estrés académico	105
Figura 87.- Pregunta 10.1 Cuestionario estrés académico	105
Figura 88.- Pregunta 11 Cuestionario estrés académico	106
Figura 89.- Pregunta 11.1 Cuestionario estrés académico	106
Figura 90.- Pregunta 12 Cuestionario estrés académico	107
Figura 91.- Pregunta 12.1 Cuestionario estrés académico	107

Figura 92.- Pregunta 13 Cuestionario estrés académico	108
Figura 93.- Pregunta 13.1 Cuestionario estrés académico	108
Figura 94.- Pregunta 14 Cuestionario estrés académico	109
Figura 95.- Pregunta 14.1 Cuestionario estrés académico	109
Figura 96.- Pregunta 15 Cuestionario estrés académico	110
Figura 97.- Pregunta 15.1 Cuestionario estrés académico	110
Figura 98.- Pregunta 16 Cuestionario estrés académico	111
Figura 99.- Pregunta 16.1 Cuestionario estrés académico	111
Figura 100.- Pregunta 17 Cuestionario estrés académico	112
Figura 101.- Pregunta 17.1 Cuestionario estrés académico	112
Figura 102.- Pregunta 18 Cuestionario estrés académico	113
Figura 103.- Pregunta 18.1 Cuestionario estrés académico	113
Figura 104.- Arquitectura del Prototipo 2	114
Figura 105.- Diagrama de clases, prototipo 2	115
Figura 106.- Clase InicioConexion	115
Figura 107.- Clase RegistroUsuario	116
Figura 108.- Clase TestMatematico	116
Figura 109.- Clase MenuUsuario	117
Figura 110.- Clase CuestionarioEstres	118
Figura 111.- Clase GestorArchivo	118
Figura 112.- Clase CuestionarioPuntuacion	119
Figura 113.- Clase ThinkGearProtocol	119
Figura 114.- Clase ReproductorMultimedia	119
Figura 115.- Clase GeneradorArchivoEntrenamiento	120
Figura 116.- Prototipo de la pantalla Inicia Conexión	120
Figura 117.- Prototipo de la pantalla Registra Usuario	121
Figura 118.- Prototipo de la pantalla Menú de Usuario	121
Figura 119.- Prototipo de la pantalla Reproductor Multimedia	122
Figura 120.- Prototipo de la pantalla Test Matemático	122
Figura 121.- Prototipo de la pantalla Cuestionario Puntuación	123
Figura 122.- Prototipo de la pantalla Cuestionario Estrés	124
Figura 123.- GUI Inicia Conexión	125
Figura 124.- GUI Inicia Conexión MSJE1	125
Figura 125.- GUI Inicia Conexión MSJA1	125
Figura 126.- GUI Registra Usuario	127
Figura 127.- GUI Registra Usuario error	127
Figura 128.- GUI Registra Usuario éxito	128
Figura 129.- GUI Menú de Usuario	129
Figura 130.- GUI Menú de Usuario salir	129
Figura 131.- GUI Reproductor Multimedia	130
Figura 132.- GUI Reproductor Multimedia mostrando estímulo	131
Figura 133.- GUI Reproductor Multimedia guardado	131
Figura 134.- GUI Reproductor Multimedia error conexión	131
Figura 135.- GUI Reproductor Multimedia error muestreo	132
Figura 136.- GUI Reproductor Multimedia error archivo	132
Figura 137.- GUI Test Matemático	133

Figura 138.- GUI Cuestionario Puntuación	134
Figura 139.- GUI Cuestionario Puntuación guardar	135
Figura 140.- GUI Cuestionario Puntuación guardado	135
Figura 141.- GUI Cuestionario Estrés.....	136
Figura 142.- GUI Cuestionario Estrés guardar	137
Figura 143.- GUI Cuestionario Estrés guardado.....	137
Figura 144.- CU10 Adquisición de Datos.....	142
Figura 145.- Diagrama de recepción de datos	144
Figura 146.- Proceso de creación de una RNA.....	156
Figura 147.- Clase MenuUsuario, final.....	166
Figura 148.- Prototipo de la pantalla Menú de Usuario, final	167
Figura 149.- GUI Menú de Usuario final.....	168
Figura 150. Grafica Archivo Completo	171
Figura 151. Gráfica Archivo Segmentado	171
Figura 152 Grafica de Accuracy Modelo Final	172
Figura 153. Gráfica Loss Modelo Final	173
Figura 154.- Diagrama de clases final	174
Figura 155.- Clase EvaluacionResultado	175

Capítulo 1.- Introducción

1.1 Motivación

Algo que nos marca a muchos estudiantes es el cambio que se vive de nivel medio superior a nivel superior, si bien a nosotros no nos presentó un cambio tan radical, para muchos de nuestros compañeros si lo fue, hemos sido testigos que a lo largo de la carrera en ISC los retos aumentan, este proceso es paulatino y después de un par de años en ESCOM se vuelve el pan de cada día, ocupando muchas veces gran parte de nuestro tiempo e incluso obteniendo hábitos que perjudican la salud a largo plazo, tales como el dormir poco tiempo o dejar de comer durante periodos prolongados. Todas estas experiencias se vuelven más constantes cuando el estudiante toma la decisión de incorporarse al mundo laboral ya que el tiempo libre se ve claramente reducido.

Por estas razones surge la necesidad de analizar el estrés de los estudiantes de una forma más práctica y rápida que el método convencional, para abrirnos los ojos y tener presente que la vida debe ser un equilibrio entre el trabajo y el esparcimiento.

Si bien la herramienta propuesta no busca sustituir la evaluación de un profesional sobre el diagnóstico del estrés, buscamos que sea un punto de partida para que todos seamos más conscientes de lo que está pasando con los estudiantes durante su formación.

1.2 Planteamiento del problema

El presente trabajo pretende responder y aportar información a la comunidad educativa en relación a la siguiente pregunta: ¿Es posible detectar estrés en los estudiantes de la ESCOM a través de un EEG (Electroencefalograma)?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), México es el país con más alto índice de estrés y de los 75 mil infartos que se registran al año, el 25 % está asociado a enfermedades derivadas del cansancio y la presión del trabajo. Según datos del portal milenio, con tres cuartas partes de los trabajadores mexicanos estresados, superamos los registros de China y Estados Unidos (Dra. Miriam Sánchez Segura, 2006).

Actualmente muchas personas sufren de estrés y no están enterados del problema que presentan, éste es un problema grave ya que es una enfermedad silenciosa que puede derivar en una diversidad de patologías.

Desde este enfoque, el estrés es una respuesta automática del organismo ante cualquier cambio ambiental, externo o interno, mediante el cual se le prepara para hacer frente a las posibles demandas que se generen como consecuencia de la nueva situación. Esta respuesta tiene como finalidad general facilitar el hacer frente a la nueva situación.

Muchas personas sufren de estrés en su vida cotidiana. Si bien existe una estrecha relación entre el estrés y la salud mental, el estrés psicológico (y las emociones asociadas, tales como la ira, la ansiedad y la depresión), también puede tener efectos sobre la salud física. De hecho, el estrés psicológico crónico puede cambiar la capacidad de respuesta de los sistemas de regulación centro-periféricas (Mexico, 2013) potencialmente haciéndolos menos eficientes o de adaptación en términos de apoyo a la salud. Se han encontrado condiciones tales como el

estrés crónico, la depresión y la ansiedad asociada con anormal del sistema nervioso autónomo (SNA) que funciona (Ssang Hee Seo, 2010).

En consecuencia, el estrés es uno de los principales factores que contribuyen a trastornos crónicos (Decker, 1996).

El estrés también influye en el deseo de trabajar, el rendimiento en el trabajo y la actitud general de una hacia la vida (NIOSH, 1999). Dentro del sector de la industria, mayores niveles de estrés y relacionados con el estrés enfermedad conducen a la disminución en el rendimiento de la empresa y aumento de los gastos médicos (Cooper, 1996).

En este trabajo nos daremos a la tarea de investigar las relaciones entre el estrés psicológico, el EEG (Electroencefalograma), en los estudiantes que sufren de estrés crónico.

1.3 Introducción

Generalmente nos podemos encontrar con expresiones relacionadas con un fenómeno denominado estrés, éste es un proceso fisiológico normal que prepara a un sujeto para responder ante alguna situación. El mal manejo de estas situaciones puede llevar a un riesgo (Lavieri., 2012).

El estrés se puede encontrar de manera natural o de manera inducida.

Se podría decir que el estrés académico es aquel que surge en el ámbito escolar. El proceso de formación universitaria es considerado un generador de estrés, situación que puede ocasionar una sobrecarga a los estudiantes.

Las exigencias académicas universitarias son reconocidas en diversos estudios, por los propios jóvenes, como uno de los factores que más los estresan.

El ámbito universitario constituye un lugar para poner en juego las competencias y habilidades para alcanzar un objetivo. Durante esta etapa los estudiantes deben enfrentar una gran cantidad de cambios, que pueden ser considerados estresores psicosociales.

Diversos autores, refieren a los efectos a corto plazo del estrés académico podrían agruparse en físicos. Dentro de los efectos físicos se han señalado agotamiento físico, especialmente levantarse o falta de energía. Dentro de los efectos psicológicos, se describen emociones negativas (ansiedad, cambios bruscos del estado emocional, enfadado, irritabilidad).

Dentro de los efectos conductuales se hace referencia a ciertos hábitos nocivos para la salud (consumo de tabaco, ingesta de alcohol y bebidas estimulantes).

Este trabajo terminal se centra en la investigación de las señales electroencefalográficas de los estudiantes de la ESCOM.

1.4 Justificación

1.4.1 Tolerancia a la frustración

Algunas personas no son capaces de tolerar la más mínima molestia, contratiempo o demora en la satisfacción de sus deseos y no soportan ningún sentimiento o circunstancia desagradable. Es decir, no toleran el hecho de sentirse frustrados.

En los niños más pequeños, este es un comportamiento normal. Algo que no resulta extraño si tenemos en cuenta que los deseos de los bebés están relacionados con necesidades fisiológicas

básicas, como alimentarse, dormir, etc. A esta edad es importante que los deseos de los niños se satisfagan de inmediato, porque esto les proporciona una sensación de seguridad y estabilidad que es muy importante para su desarrollo emocional.

A medida que crecen se van dando cuenta de que no siempre pueden tener sus deseos satisfechos de inmediato y van aprendiendo a tolerar y aceptar cierta molestia o demora en la realización de sus deseos como algo inevitable. Es decir, aprenden, en mayor o menor medida, a tolerar la frustración al mismo tiempo que van adquiriendo mayor autonomía y mayor capacidad para manejar el entorno que les rodea y contribuir por sí mismos a la satisfacción de sus deseos en vez de esperar pasivamente a que otros lo hagan por ellos. Poco a poco van aprendiendo que hay ciertas limitaciones en ellos y en el ambiente que les rodea, así como normas, costumbres, leyes, etc.

Aunque este comportamiento puede ser más frecuente en niños, también se da en mayor o menor medida en los adultos, quienes consideran que sus propias necesidades están por encima de cualquier otra cosa o persona, incluidas las leyes o las normas sociales. No soportan que las cosas no salgan como ellos quieren, cometer un error es algo terrible, fracasar inadmisible, que llueva durante su día de acampada es una injusticia que no debería suceder nunca, ser rechazado, no conseguir el trabajo deseado, no lograr un ascenso, que los demás no se comporten del modo apropiado. Todas esas cosas que a las personas con adecuada tolerancia a la frustración les resultan simplemente molestas, inconvenientes o desagradables, para ellos son como verdaderas catástrofes.

En 1960 Albert Ellis, (Psicólogo Cognitivo) expreso que:

“Mientras que la persona menor perturbada desea firmemente lo que quiere y lo siente de forma apropiada, se molesta si sus deseos no quedan satisfechos, la persona más perturbada exige, insiste, impera u ordena que sus deseos se satisfagan y se pone exageradamente angustiada, deprimida u hostil cuando no quedan satisfechos”.

La baja tolerancia a la frustración implica una sensibilidad excesiva hacia todo lo desagradable, que funciona como un lente de aumento, magnificando el lado malo de cada situación, lo feo es espantoso, lo malo es horrible, lo molesto es insoportable. De este modo la vida de estas personas está llena de tragedias y acontecimientos estresantes. Con frecuencia se sienten de mal humor, agotados, ansiosos, tristes, resentidos, humillados o enfadados con el mundo que debería estar ahí para satisfacer todos sus deseos, se sienten víctimas, se quejan continuamente, culpan a los demás y al mundo. Por supuesto, esos sentimientos horribles e insoportables han de ser evitados a toda costa. Se centran más en el ahora, en eliminar ese malestar en el momento en que aparecen en vez de centrarse en el bienestar que conseguirían a largo plazo si logaran tolerar la frustración (Muñoz, 2005).

1.4.2 Ansiedad y depresión

La ansiedad es un trastorno que se caracteriza básicamente por: temor, tensión y aprensión. Aunque el temor es una emoción normal que sirve para sobrevivir ante peligros inmediatos, su presencia constante agregada a la tensión puede generar un estado de ansiedad en donde el ánimo desagradable se presenta con solo prever el peligro generando dificultades futuras y angustia; la evitación del miedo puede obstaculizar las labores cotidianas, particularmente el desempeño laboral.

Por su parte, la depresión es un trastorno que se caracteriza por una disposición de ánimo cuyo componente principal es la tristeza, otro elemento es la ofuscación. Los estados depresivos incluyen una amplia gama de síntomas (disminución de la energía, pensamiento lento y difícil, trastornos del sueño y el apetito, irritabilidad y temor) que pueden obstaculizar el desempeño social y laboral, también debe considerarse como el estado previo a la conducta suicida. Al igual que la ansiedad, la depresión es una respuesta normal de aflicción a la pérdida y en ese sentido es una respuesta obligada en el curso de la vida, sin embargo, su duración y gravedad pueden prolongarse y poner en riesgo la vida (Granados & Delgado-Sánchez, 2008).

1.4.3 Duelo

A lo largo de la vida se presentan momentos difíciles de manejar, siendo uno de los más críticos los relacionados con la muerte de un ser querido y la forma de afrontar esa situación.

Todos los seres humanos durante la vida, enfrentamos múltiples y diversas pérdidas, que nos llevan indiscutiblemente a vivir un duelo.

Es una experiencia inevitable que conlleva sufrimiento, pero su superación puede ser una oportunidad de fortalecer la madurez y el crecimiento personal.

Proceso de duelo

La palabra “duelo”, proviene del termino latino “dolus” que significa dolor, es la respuesta emotiva a la pérdida de alguien o de algo, es un término que, en nuestra cultura, suele referirse al conjunto de procesos psicológicos y sociales que siguen a la pérdida de una persona, objeto o evento significativo con la consiguiente reacción emocional y un comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción cuando el vínculo afectivo se rompe. Se tiende a pensar en el duelo sólo en el contexto de la muerte de un ser querido, pero también puede producirse como reacción ante la pérdida de una persona amada, debido a una larga enfermedad, un divorcio o una separación. También se experimenta, en mayor o menor medida, ante la pérdida de objetos materiales en los que hemos depositados importantes vínculos afectivos y ante la pérdida de roles y/o estatus: posición económica y social, pérdida del puesto de trabajo, etc. Cada nueva pérdida requiere la adaptación a esa circunstancia vital específica.

Todas las pérdidas, incluida la de la muerte de un ser querido, suponen una experiencia única en cada persona.

Entre los diferentes procesos de duelo que hay que afrontar, es decir, centrarse en lo que hace referencia a nuestra vida y la de los seres queridos, y a que se trata sin duda del más doloroso.

El duelo es por tanto el proceso de adaptación normal y natural que permite restablecer el equilibrio personal y familiar roto con la muerte del ser querido. En el transcurso del cual, asumimos, asimilamos, maduramos y superamos la pérdida. Se trata de un proceso personal y único que cada persona lo experimenta a su modo y manera, aunque suele producir reacciones humanas comunes. Afecta a la persona en su totalidad: en sus aspectos psicológicos, emotivos, afectivos, mentales, sociales, físicos y espirituales. Hay quien sostiene que el duelo por la pérdida de un ser querido es un indicador de amor hacia la persona fallida, en este sentido, no hay amor sin duelo por la pérdida.

Sentimientos que se observan en el duelo:

- Tristeza.

- Enfado.
- Culpa y autorreproche.
- Ansiedad.
- Soledad.
- Fatiga.
- Impotencia.
- Shock (Boó, 2013).
- Anhelo.
- Emancipación.
- Alivio.
- Insensibilidad.

Sensaciones Físicas:

- Vacío en el estómago.
- Opresión en el pecho.
- Opresión en la garganta.
- Hipersensibilidad al ruido.
- Sensación de despersonalización.
- Falta de aire.
- Debilidad muscular.
- Falta de energía.
- Sequedad de boca.

A nivel Cognitivo:

- Incredulidad.
- Confusión.
- Preocupación.
- Sentido de presencia.
- Alucinaciones.
- Conductual.
- Trastornos del sueño.
- Trastornos alimenticios.
- Conducta distraída.
- Aislamiento social.
- Soñar con el fallecido.
- Evitar recordatorios del fallecido.
- Buscar y llamar en voz alta.
- Suspirar.
- Hiperactividad desasosegada.
- Llorar.
- Visitar lugares o llevar consigo objeto que recuerdan al fallecido.
- Atesorar objetos que pertenecían al fallecido.

Etapas del duelo:

- Fase de Shock o estupor.
- Fase de anhelo y búsqueda.
- Fase de desorganización y desesperación.
- Fase de reorganización y recuperación.

1.4.4 ¿Por qué el estrés?

Elegimos el estrés por ser una patología muy común pero poco atendida, de importantes repercusiones en la salud y rendimiento del estudiante. Es por ello que consideramos de gran utilidad el estudiarla, a continuación, damos algunos datos sobre las consecuencias de presentar estrés.

Afecta en los hábitos. - Debido a las prisas, falta de tiempo, tensión, etc., aumentan las conductas no saludables, tales como fumar, beber, o comer en exceso, y se reducen las conductas saludables, como hacer ejercicio físico, mantener una alimentación balanceada, dormir suficiente, conductas preventivas de higiene, etc. Estos cambios de hábito pueden afectar negativamente a la salud y, por supuesto, pueden desarrollarse una serie de adicciones con consecuencias muy negativas para el individuo en las principales áreas de su vida, como son la familia, las relaciones sociales, el trabajo, etc.

Afecta en el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. - Tales como dolores de cabeza tensionales, problemas cardiovasculares (taquicardia), problemas digestivos, problemas sexuales, aumento en la presión sanguínea, la secreción de cortisona (hormona implicada en el metabolismo) lo que implica un estado de alerta, un despertar de los sentidos, un flujo de pensamientos más rápidos y reacciones también más rápidas. (Labrador, 1993); A su vez, el estrés puede producir cambios en otros sistemas, en especial puede producir una inmunodepresión que hace aumentar el riesgo de infecciones (como la gripe) y puede aumentar la probabilidad de desarrollar enfermedades inmunológicas, como el cáncer (Miguel Tobal, 1994).

Favorece en desarrollar trastornos de ansiedad. - El estrés puede desbordar al individuo de manera que comience a desarrollar una serie de errores cognitivos en la interpretación de su activación fisiológica, o de su conducta, o de sus pensamientos, o de algunas situaciones que a su vez le lleven a adquirir una serie de temores irracionales, fobias, etc., que de por sí son un problema de salud, pero que a su vez pueden seguir deteriorando la salud en otras formas. Por ejemplo, una persona sometida a estrés prolongado puede llegar a desarrollar ataques de pánico, o crisis de ansiedad, que son fuertes reacciones de ansiedad que el individuo no puede controlar, con fuertes descargas autonómicas, temor a un ataque al corazón, etc. Durante esta crisis el individuo interpreta erróneamente su activación fisiológica y piensa que le faltará el aire (cuando realmente está hiperventilando), o que morirá de un ataque al corazón, o que se mareará y caerá al suelo, o que se volverá loco. Posteriormente, estos ataques de pánico suelen complicarse con una agorafobia (evitación de ciertas situaciones que producen ansiedad), con una dependencia de los ansiolíticos (fármacos destinados a disminuir o eliminar los síntomas de la ansiedad), a veces con reacciones de depresión por no poder resolver su problema. (Peurifoy, 1993).

Por lo general una crisis de ansiedad coincide con un periodo de mucho estrés que se ha prolongado un cierto tiempo. Entre un 1,5% y un 3,5% de la población sufre trastornos de

pánico con o sin agorafobia. La edad de aparición se encuentra entre los 17 y los 35 años, justo en su edad más productiva.

1.5 Objetivos

1.5.1 General

Analizar las señales electroencefalografías de un individuo para la detección de patrones asociados al estrés con el fin de realizar una detección oportuna.

1.5.2 Específicos

- Analizar las condiciones necesarias que permitan la obtención de mejores señales electroencefalografías en un ambiente controlado para la realización de pruebas con los sujetos de estudio.
- Desarrollar una aplicación que permita calibrar al sistema de monitoreo cerebral en base a test y/o contenido multimedia.
- Desarrollar una red neuronal artificial la cual permita detectar el estrés.

1.6 Estado del arte

En el trabajo de investigación “Propiedades psicométricas del Inventario SISCO del estrés académico”, Arturo Barraza Macías construye un modelo conceptual para el estudio del estrés académico.

El estrés académico es un proceso sistémico de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que se presenta de manera descriptiva en tres momentos:

1. El alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la valoración del propio alumno, son considerados estresores.
2. Esos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación estresante que se manifiesta en una serie de síntomas indicadores de equilibrio).
3. Ese desequilibrio sistémico obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento para restaurar el equilibrio sistémico (Macías, Un modelo conceptual para el estudio del estrés académico, 2006).

El autor conceptualiza que una vez identificados los tres componentes realiza un inventario descriptivo de cuestionarios. Señala que hay diferentes modelos posibles a utilizar y cada autor es libre de ocupar el que más se adecue a sus necesidades.

Ana Eugenia Osorio Santacruz psicóloga egresada de la Universidad del Valle de México; nos comentó su método para la identificación del estrés:

“Cuando una persona viene a una consulta pensando que tiene estrés lo primero es tratarlo como si fuera una ansiedad, así empezar a identificar la patología correspondiente. Se recaban datos del individuo como su historial por lo regular de 6 meses atrás, o más. Las variables son. - Ámbito laboral, ámbito familiar, ámbito escolar, ámbito social.

Dependiendo de estas variables con base en la experiencia podemos identificar la gravedad del problema y dar un resultado de nivel de estrés o alguna patología diferente que a veces puede tener síntomas en común con otras”.

1.6.1 Stress Tracker app for iOS (free) and Android

La aplicación estrés Tracker fue creada por los psicólogos clínicos más importantes y los investigadores que usan terapia cognitivo conductual (TCC). Proporciona una aplicación de gestión de todo en uno en el estrés personal, que realiza el seguimiento, identifica y ayuda a aliviar el estrés diario. “Stress Tracker” está disponible para iPhone, iPad y iPod (gratis), así como en \$5.99 para Android.

Características

- Pistas de sus niveles de estrés, estados de ánimo individuales, fuentes de estrés, síntomas, forma de vida y / comportamientos en tiempo real, con sólo unos toques simples.
- Incluye una sección especial de interés para ayudarle a identificar las estrategias de control que más éxito han tenido.
- Le permite personalizar su experiencia mediante la creación de categorías de supropio interés.

1.6.2 Measurement of Stress Intensity Using EEG

En esta tesis miden mediante EEG, la respuesta galvánica de la piel (GSR) y la frecuencia cardíaca (FC) los datos de 10 sujetos los cuales fueron registrados mientras presentaban un juego de terror.

La característica adquirida asimetría EEG frontal (FEA) se analizó y se comparó con las señales de GSR con el fin de probar la solidez de FEA como indicador de la intensidad de miedo. FEA valores reflejan el estado de calma como la hipótesis utilizada sospecha, pero bajo el miedo, se observó un proceso contrario de lo esperado. Este fenómeno puede inferir que los valores de FEA son más propensos a ser afectados por el proceso de regulación de miedo que la reactividad.

Los resultados de la autoevaluación y mediciones GSR, que indican significativamente cuando experimentan miedo, pueden animar a los futuros estudios para utilizar los videojuegos como inductores de emoción. El método desarrollado para captar la intensidad de miedo puede ser utilizado en los juegos de terror de biofeedback, para ayudar a los jugadores conquistar sus miedos, al premiar al hacerlo. Además, los anuncios pueden ser examinados como inductores de miedo, ya que se demostró que los consumidores bajo el miedo moderado eran vulnerables a la influencia externa.

1.6.3 Trabajos relacionados

A continuación, mostramos una tabla sobre algunos trabajos de EEG para medir el estrés

Trabajo	Desarrolladores	Resumen	Lugar
BIO-estrés. Sistema de detección de estrés en tiempo real	El grupo de investigación de Biometría, Bioseñales y Seguridad (GB2S) ubicado en el Centro de Domótica Integral (CeDInt)	Sistema de detección de estrés para la cuantificación del grado de estrés de un individuo en tiempo real y con un bajo coste computacional. Esta detección es de gran interés para aplicaciones donde se requiera bien de una preparación ante situaciones con alta demanda de estrés (como es el caso del entrenamiento de fuerzas especiales) o bien de un complemento para la seguridad existente (como es el caso de la biometría, la seguridad vial o la domótica). El método propuesto requiere únicamente de dos señales fisiológicas (tasa cardíaca y conductancia de la piel) y de sensores fácilmente integrables y no invasivos, lo que se traduce en una amplia aceptación y usabilidad por parte del individuo. Los resultados obtenidos mediante este método alcanzan tasas de acierto del 85% en un entorno de laboratorio controlado	Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
A Stress-Detection System Based on Physiologic al Signals and Fuzzy Logic	Alberto de Santos Sierra Carmen Sánchez Ávila ; Javier Guerra Casanova ; Gonzalo Bailador del Pozo	Sistema de estrés de detección basado en señales fisiológicas. En concreto, se proponen respuesta galvánica de la piel (GSR) y la frecuencia cardíaca (FC) para proporcionar información sobre el estado de ánimo de un individuo, debido a su no injerencia y la no invasividad	Publicado en IEEE Transaction s on Industrial Electronics (Volume:58 , Issue: 10)
Sistema para el análisis de un electroencefalograma (TT0199)	Israel Rangel García Jeni Bárcenas Cortés Luis Gerardo Mercado González	Sistema que analiza los registros de un Electroencefalograma (EEG), recibiendo un archivo de datos de un EEG el cual se analizará por medio de una red neuronal identificado paroxismo y complejos del tipo punta-onda-lenta que nos ayudarán a determinar un diagnóstico preliminar de una patología	ESCOM
Silla de Ruedas controlada por la mente	12 Alumnos del CECyT 9	Sistema para controlar su desplazamiento mediante las ondas cerebrales, que son interpretadas con una diadema especial, de tal manera que bastará con que las personas piensen hacia dónde desean dirigirse para que la silla se mueva en esa dirección	CECyT 9

Análisis de la relación amplitud-frecuencia en las señales EEG mediante Redes Bayesianas	Gabriela Manzo1, 3, Guillermo De la Torre-Gea2	En este trabajo, se propone un método para Interfaces Cerebro Computadora basado en modelos gráficos probabilísticos que supera algunas de las limitaciones de los enfoques basados en clasificadores de señales. Se modela la dinámica del cerebro a nivel de las relaciones amplitud-frecuencia ocultas, utilizando una red bayesiana dinámica que se aprende a partir de datos obtenidos de Electro-encefalogramas. Se demuestra cómo un el modelo puede utilizarse para inferir las distribuciones de probabilidad sobre variables de estado ocultas, las cuales corresponden a funciones cerebrales útiles para establecer un modelo de interface. El uso del modelo nos proporcionó una estimación probabilística continua de estado del cerebro, permitiendo modelar la estructura causal y dependencias entre los diferentes estados cerebrales	Instituto Nacional de Neurociencias, Psicoanálisis Y Salud Mental. Av. México No. Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc, D.F., México
--	--	---	---

Tabla 1.- Tabla comparativa de trabajos relacionados

1.7 Conclusiones

En conclusión, podemos asimilar a grandes rasgos que los trabajos de EEG deben de ser muy precisos, ya que el grado de error es muy grande debido a los sensores son muy sensibles a los cambios eléctricos en nuestro sistema nervioso, por ello cualquier fenómeno como parpadear, respirar, mover la vista, etc. Serán tomados en cuenta ya que serían variables con ruido que solo sería posible disminuir utilizando sistemas de medición insertados en el sistema nervioso.

Capítulo 2.- Marco teórico

2.1 Estrés

Es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso.

El estrés es la reacción de un cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios el estrés puede ser positivo, por ejemplo, cuando ayuda a evitar el peligro. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo puede dañar su salud.



Figura 1.- Consecuencias del estrés (Russek, 2012)

2.1.1 Tipos de estrés

Estrés agudo

El estrés agudo es la forma de estrés más común. Proviene de las demandas y las presiones del pasado inmediato y se anticipa a las demandas y presiones del próximo futuro. El estrés agudo es estimulante y excitante a pequeñas dosis, pero demasiado es agotador. De la misma forma un elevado nivel de estrés agudo puede producir molestias psicológicas, cefaleas de tensión, dolor de estómago y otros muchos síntomas.

Puesto que es breve, el estrés agudo no tiene tiempo suficiente para producir las grandes lesiones asociadas con el estrés crónico. Los síntomas más comunes son:

- Desequilibrio emocional: una combinación de ira o irritabilidad, ansiedad y depresión, las tres emociones del estrés.
- Problemas musculares entre los que se encuentra el dolor de cabeza tensional, el dolor de espalda, el dolor en la mandíbula y las tensiones musculares que producen contracturas y lesiones en tendones y ligamento.
- Problemas digestivos con molestias en el estómago o en el intestino, como acidez, flatulencia, diarrea, estreñimiento y síndrome del intestino irritable.
- Manifestaciones generales transitorias como elevación de la presión arterial, taquicardia, sudoración de las palmas de las manos, palpitaciones cardiacas, mareos, migrañas, manos o pies fríos, dificultad respiratoria y dolor torácico.

El estrés agudo puede aparecer en cualquier momento de la vida de todo el mundo, es fácilmente tratable y tiene una buena respuesta al tratamiento (Chamorro, 2008).

Estrés agudo episódico

Existen individuos que padecen de estrés agudo con frecuencia, cuyas vidas están tan desordenadas que siempre parecen estar inmersas en la crisis y en el caos. Van siempre corriendo, pero siempre llegan tarde. Si algo puede ir mal, va mal. No parecen ser capaces de organizar sus vidas y hacer frente a las demandas y a las presiones que ellos mismo se infringen y que reclaman toda su atención. Parecen estar permanentemente en la cresta del estrés agudo. Con frecuencia, los que padecen estrés agudo reaccionan de forma descontrolada, muy emocional, están irritables, ansiosos y tensos. A menudo se describen a sí mismos como personas que tienen "mucho energía nerviosa". Siempre tienen prisa, tienden a ser bruscos y a veces su irritabilidad se convierte en hostilidad. Las relaciones interpersonales se deterioran rápidamente cuando los demás reaccionan con hostilidad real. El lugar de trabajo se convierte en un lugar muy estresante para ellos (Chamorro, 2008).

Estrés crónico

Los eventos traumáticos no son la única causa de que estemos estresados sin que haya una causa inmediata. Las personas que a menudo parecen tensas e irritables, que nos hablan siempre de preocupaciones o que se quejan constantemente padecen estrés crónico. En la mayoría de los casos, es imposible encontrar un solo evento traumático que haya causado esas formas de ser.

En la historia de estas personas hubo situaciones estresantes que duraron mucho tiempo. Ante la imposibilidad de eliminar o escapar de los "cansares", sufrieron cambios en su cuerpo y en su mente que les ayudaron a sobrellevar la situación. Se adaptaron, pero el costo fue la alteración frecuente o incluso permanente de muchas de sus funciones, es decir, el estrés

crónico. Es como si en su interior la persona decidiera, de modo inconsciente, que la única forma de vivir en el ambiente que le tocó en suerte fuera la tensión permanente.

En el estrés crónico las personas permanecen en un estado de alerta o resistencia que no puede desactivarse, sino que se mantiene constante o incluso puede aumentar con el tiempo (Lachica, 2007).

2.1.2 El estrés y el cuerpo

El cuerpo reacciona ante el estrés al liberar hormonas. Estas hormonas hacen que el cerebro esté más alerta, causar que los músculos se tensionen y aumentar su pulso. A corto plazo, estas reacciones son buenas porque pueden ayudar a manejar la situación que causa el estrés. Esta es la manera en que el cuerpo se protege a sí mismo.

Cuando tienes estrés crónico, tu cuerpo se mantiene alerta incluso cuando no hay peligro. Con el tiempo, esto le pone en riesgo de problemas de salud, incluyendo:

- Presión arterial alta.
- Insuficiencia cardíaca.
- Diabetes.
- Obesidad.
- Depresión o ansiedad.
- Problemas de la piel, como acné o eczema.
- Problemas menstruales.

Si ya tienes una condición de salud, el estrés crónico puede hacer que sea peor (Ahmed SM, 2011).

2.1.3 Signos de demasiado estrés

El estrés puede causar muchos tipos de síntomas físicos y emocionales. Algunas veces posiblemente no se dará cuenta de que estos síntomas son ocasionados por el estrés. Aquí hay algunos signos de que el estrés le puede estar afectando:

- Diarrea o estreñimiento.
- Mala memoria.
- Dolores y achaques frecuentes.
- Dolores de cabeza.
- Falta de energía o concentración.
- Problemas sexuales.
- Cuello o mandíbula rígidos.
- Cansancio.
- Problemas para dormir o dormir demasiado.
- Malestar de estómago.
- Uso de alcohol o drogas para relajarse.
- Pérdida o aumento de peso.

2.1.4 Causas

Las causas del estrés son diferentes para cada persona. Usted puede tener estrés a causa de buenos desafíos y también a causa de los malos. Algunas fuentes comunes de estrés incluyen:

- Casarse o divorciarse.
- Empezar un nuevo empleo.
- La muerte de un cónyuge o un familiar cercano.
- Despido.
- Jubilación.
- Tener un bebé.
- Problemas de dinero.
- Mudanza.
- Tener una enfermedad grave.
- Problemas en el trabajo.
- Problemas en casa.

Extraído de: (Health, 2014).

2.1.5 Estrés Académico

El estrés académico es un proceso sistémico de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que se presenta de manera descriptiva en tres momentos:

1. El alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la valoración del propio alumno son consideradas estresores.
2. Esos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación estresante), que se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del desequilibrio).
3. Ese desequilibrio sistémico obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento para restaurar el equilibrio sistémico (Macías, Un modelo conceptual para el estudio de estrés académico, 2006).

2.2 Electroencefalograma

2.2.1 Introducción

Es un método de control electrofisiológico para registrar la actividad eléctrica del cerebro. Por lo general es no invasiva, con los electrodos colocados a lo largo del cuero cabelludo, aunque electrodos invasivos se utilizan en aplicaciones específicas. EEG mide la tensión de fluctuaciones que resultan de corriente iónica dentro de las neuronas del cerebro (E. & F.L, 2004).

Es decir, se refiere al registro de la actividad eléctrica espontanea del cerebro durante un periodo de tiempo; que implica un promedio de la actividad EEG tiempo bloqueado a la presentación de un estímulo (visual, somato sensorial o auditivo).

El registro del EEG clínica habitual suele durar entre 20-30 minutos.

En general existen dos grupos principales de métodos de exploración:

Enfoque invasivo

Requiere implantes físicos de electrodos en seres humanos o animales, por lo que es posible medir las neuronas individuales o potenciales de campo muy locales.

Enfoque no invasivo

Hacer uso, por ejemplo, imágenes de resonancia magnética (MRI) y la tecnología EEG. En EEG se graban los potenciales eléctricos desde el cuero cabelludo. Los electrodos hechos de

plata miden la diferencia de voltaje que es débil desde (30-100uV) que tiene que ser amplificada.

2.2.2 ¿Cómo funciona?

En un EEG la grabación se obtiene mediante la colocación de electrodos en el cuero cabelludo con un gel conductor o en pasta, por lo general después de la preparación de la zona del cuero cabelludo por la luz a la abrasión para reducir la impedancia debido a las células muertas de la piel. Muchos sistemas utilizan típicamente electrodos, cada uno de los cuales está conectado a un alambre individual.

2.2.3 Identificación de los diferentes canales de actividad cerebral

Gamma

Ondas que están en el rango de frecuencia de 31 Hz para arriba, se piensa que refleja el mecanismo de la conciencia. Beta y ondas gamas en conjunto se han asociado con la atención, la percepción y la cognición.

Beta

Estas ondas están en la gama de frecuencias de 12 y 30 Hz, pero son a menudo divididas en β_1 y β_2 para obtener una gama más específica. Estas son asociadas con la concentración enfocada y se definen mejor en las zonas cerebrales frontales.

Alpha

Ondas que van desde 7.5 hasta 12 Hz, son más lentas y asociadas con la relajación y la desconexión. Pensando en algo pacifico con los ojos cerrados debe dar un aumento de la actividad alfa, más profunda en la parte posterior de la cabeza.

Theta

Es el rango de frecuencia de 4 Hz a 7 Hz. Theta se observa normalmente en los niños pequeños. Se puede ver en la somnolencia o la excitación en los niños mayores y adultos; También se puede ver en la meditación. (Cahn & Polich, 2006) Theta exceso para la edad representa la actividad anormal. Se puede ver como una perturbación focal en las lesiones subcorticales focales; se puede observar en la distribución generalizada en el trastorno metabólico o encefalopatía difusa o trastornos de la línea media profundas o algunos casos de hidrocefalia. Por el contrario esta gama se ha asociado con informes de estados de relajación, meditación, y creativas.

Delta

Es el rango de frecuencia hasta 4 Hz. Tiende a ser el más alto de la amplitud y las ondas más lentas. Se ve normalmente en adultos en el suelo de onda lenta. También se observa normalmente en los bebés. Puede ocurrir de manera focal con lesiones subcorticales y en la distribución general con lesiones difusas, hidrocefalia encefalopatía metabólica o lesiones profundas de la línea media. Por lo general, es más prominente frontalmente en adultos (por ejemplo, Firda - frontal intermitente delta rítmica) y posteriormente en los niños (por ejemplo, OIRDA - occipital intermitente delta rítmica).

2.3 Redes neuronales

2.3.1 Introducción

Las redes neuronales artificiales (RNA) son modelos matemáticos que intentan reproducir el funcionamiento del sistema nervioso. Como todo modelo, realizan una simplificación del sistema real que simulan y toman las características principales del mismo para la resolución de una tarea determinada.

2.3.2 Modelo biológico

El cerebro es el elemento principal del sistema nervioso humano y está compuesto por un tipo especial de célula llamada neurona. Una neurona es una célula viva y como tal posee todos los elementos comunes de las células biológicas. A su vez, las neuronas tienen características propias que le permiten comunicarse entre ellas, lo que las diferencia del resto de las células biológicas.

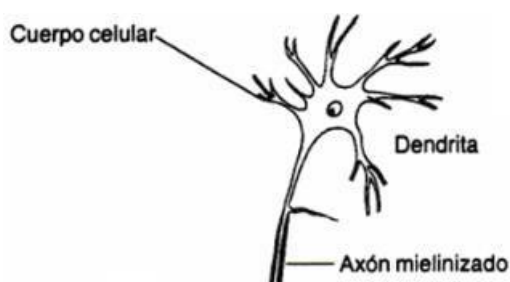


Figura 2.- Estructura típica de una neurona biológica (Romero, 2001)

La neurona biológica está compuesta por un cuerpo celular o soma, del cual se desprende un árbol de ramificaciones llamado árbol dendrítico, compuesto por las dendritas. Del soma también parte una fibra tubular, llamada axón, el cual suele ramificarse cerca de su extremo. Las dendritas actúan como un canal de entrada de señales provenientes desde el exterior hacia la neurona, mientras que el axón actúa como un canal de salida. El espacio entre dos neuronas vecinas se denomina sinapsis.

En el córtex cerebral se observa una organización horizontal en capas, así como también una organización vertical en columnas de neuronas. La intensidad de una sinapsis no es fija, sino que puede ser modificada en base a la información proveniente del medio. De esta manera la estructura del cerebro no permanece fija sino que se va modificando por la formación de nuevas conexiones, ya sean excitadoras o inhibitorias, la destrucción de conexiones, la modificación de la intensidad de la sinapsis, o incluso por muerte neuronal.

Las neuronas conforman un procesador de información sencillo. Constan de un subsistema de entrada (dendritas), un subsistema de procesamiento (el soma) y un subsistema de salida (axón). Como se mencionó antes, una de las características principales de las neuronas, y que las distinguen del resto de las células es su capacidad de comunicarse. Las señales nerviosas pueden ser eléctricas o químicas. La transmisión química se da principalmente en la comunicación entre neuronas, mientras que la eléctrica se produce dentro de una neurona (García Martínez, 2003).

En general, una neurona recibe información de cientos de neuronas vecinas y la transmite a otras tantas neuronas. La comunicación entre neuronas se lleva a cabo de la siguiente manera: en el soma de las neuronas transmisoras o presinápticas se genera un pulso eléctrico llamado

potencial de acción. El pulso eléctrico se propaga a través del axón en dirección a las sinapsis. La información se transmite a las neuronas vecinas utilizando un proceso químico, mediante la liberación de neurotransmisores. Estos neurotransmisores se transmiten a través de la sinapsis hacia la neurona receptora. La neurona receptora o postsináptica toma la señal enviada por cientos de neuronas a través de las dendritas y la transmite al cuerpo celular. Estas señales pueden ser excitadoras (positivas) o inhibitoras (negativas) (Gurney, 1997).

El soma es el encargado de integrar la información proveniente de las distintas neuronas. Si la señal resultante supera un determinado umbral (umbral de disparo) el soma emite un pulso que se transmite a lo largo del axón dando lugar a la transmisión eléctrica a lo largo de la neurona. Al llegar la señal al extremo del axón se liberan neurotransmisores que permiten transmitir la señal a las neuronas vecinas (Nascimento, 1994).

2.3.3 Estructura de un sistema neuronal artificial

Las características principales que reproducen las redes neuronales artificiales se pueden reducir a los siguientes tres conceptos: procesamiento paralelo, distribuido y adaptativo (Del Brío, 2002).

El verdadero poder de este modelo radica en el procesamiento paralelo realizado por las neuronas artificiales. La neurona artificial es un elemento de procesamiento simple y constituye el elemento principal de un sistema neuronal artificial. Estas neuronas artificiales se combinan en estructuras denominadas capas. Una red neuronal artificial está compuesta por un conjunto de capas. De esta manera, la información se encuentra distribuida a lo largo de las sinapsis de la red, dándole a este sistema cierta tolerancia a fallos.

A su vez, las redes neuronales artificiales son capaces de adaptar su funcionamiento a distintos entornos modificando sus conexiones entre neuronas. De esta manera pueden aprender de la experiencia y generalizar conceptos.

Por último, un conjunto de redes neuronales, junto con las interfaces de entrada y salida, y los módulos lógicos adicionales conforman un sistema neuronal artificial.

2.3.4 Modelo de neurona artificial

La neurona artificial es un elemento de procesamiento simple que a partir de un vector de entradas produce una única salida. En general podemos encontrar tres tipos de neuronas artificiales, donde cada una de las cuales tiene su contraparte en el sistema nervioso:

1. Las que reciben información directamente desde el exterior, a las cuales se las denomina neuronas de entrada.
2. Las que reciben información desde otras neuronas artificiales, a las cuales se las denomina neuronas ocultas. Es en estas neuronas, en particular en sus sinapsis, donde se realiza la representación de la información almacenada.
3. Las que reciben la información procesada y las devuelven al exterior. A estas neuronas se las denomina neuronas de salida.

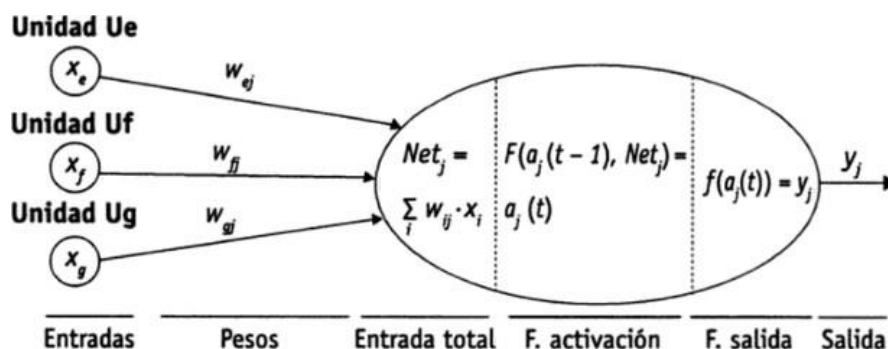


Figura 3.- Modelo genérico de neurona artificial (Raquel Flórez López, 2008)

- Conjunto de entradas.- Estas pueden ser provenientes del exterior o de otras neuronas artificiales.
- Pesos sinápticos.- Representan el grado de comunicación entre la neurona artificial j y la neurona artificial i . Pueden ser excitadores o inhibidores.
- Regla de propagación.- Integra la información proveniente de las distintas neuronas artificiales y proporciona el valor del potencial postsináptico de la neurona i .
- Función de activación.- Provee el estado de activación actual de la neurona i .
- Función de salida.- Representa la salida actual de la neurona i .

De esta forma, la salida producida por una neurona i , para un determinado instante de tiempo t puede ser escrita en forma general de la siguiente manera:

$$y_i(t) = F_i(f_i[a_i(t-1), \sigma_i(w_{ij}, x_j(t))])$$

Ecuación 1.- Salida producida por una neurona i , para un instante de tiempo

2.3.4.1 Entradas y salidas

Las entradas y salidas de una neurona pueden ser clasificadas en dos grandes grupos, binarias o continuas. Las neuronas binarias (digitales) sólo admiten dos valores posibles. En general en este tipo de neurona se utilizan los siguientes dos alfabetos $\{0,1\}$ o $\{-1,1\}$. Por su parte, las neuronas continuas (analógicas) admiten valores dentro de un determinado rango, que en general suele definirse como $[-1, 1]$. La selección del tipo de neurona a utilizar depende de la aplicación y del modelo a construir.

2.3.4.2 Pesos sinápticos

El peso sináptico w_{ij} define la fuerza de una conexión sináptica entre dos neuronas, la neurona presináptica y la neurona postsináptica (i). Los pesos sinápticos pueden tomar valores positivos, negativos o cero. En caso de una entrada positiva, un peso positivo actúa como excitador, mientras que un peso negativo actúa como inhibidor. En caso de que el peso sea cero, no existe comunicación entre el par de neuronas. Mediante el ajuste de los pesos sinápticos la red es capaz de adaptarse a cualquier entorno y realizar una determinada tarea.

2.3.4.3 Regla de propagación

La regla de propagación determina el potencial resultante de la interacción de la neurona con las N neuronas vecinas. El potencial resultante se puede expresar de la siguiente manera:

$$net_i(t) = \sum_{j=1}^N w_{ij} * X_j(t)$$

Ecuación 2.- Potencial resultante de una neurona

2.3.4.4 Función de activación

La función de activación determina el estado de activación actual de la neurona en base al potencial resultante hi y al estado de activación anterior de la neurona $ai(t-1)$. El estado de activación de la neurona para un determinado instante de tiempo t puede ser expresado de la siguiente manera:

$$a_i(t) = f(a_i(t-1), net_i(t))$$

Ecuación 3.- Estado de activación de una neurona para un tiempo t

2.3.5 Arquitectura de una red neuronal

La organización y disposición de las neuronas dentro de una red neuronal se denomina topología, y viene dada por el número de capas, la cantidad de neuronas por capa, el grado de conectividad, y el tipo de conexión entre neuronas. Las neuronas suelen agruparse en unidades funcionales denominadas capas. Se denomina capa de entrada a aquella que está compuesta por neuronas de entradas y por lo tanto recibe información procedente desde el exterior.

Análogamente, se denomina capa oculta y capa de salida a aquellas capas que están compuestas por neuronas ocultas y de salida respectivamente. Una red neuronal artificial está compuesta por una o más capas, las cuales se encuentran interconectadas entre sí. Entre un par de neuronas de la red neuronal artificial pueden existir conexiones. Estas conexiones son las sinapsis, tienen asociadas un peso sináptico, y son direccionales.

Cuando la conexión se establece entre dos neuronas de una misma capa hablamos de conexiones laterales o conexiones intra-capas. Por el contrario, si la conexión se establece entre neuronas de distintas capas se la denomina conexión inter-capas. Si la conexión se produce en el sentido inverso al de entrada-salida la conexión se llama recurrente o realimentada. Una red puede estar formada por una única capa de neuronas. En este caso hablamos de redes monocapa, y las neuronas que conforman dicha capa cumplen la función de neuronas de entrada y salida simultáneamente.

Cuando la red está compuesta por dos o más capas hablamos de redes multicapa. A su vez, hablamos de redes neuronales con conexión hacia delante (redes feedforward) cuando las conexiones entre las distintas neuronas de la red siguen un único sentido, desde la entrada de la red hacia la salida de la misma. Cuando las conexiones pueden ser tanto hacia delante como hacia atrás hablamos de redes recurrentes (redes feedback).

2.3.6 Aprendizaje

Durante la operatoria de una red neuronal podemos distinguir claramente dos fases o modos de operación: la fase de aprendizaje o entrenamiento, y la fase de operación o ejecución. Durante la primera fase, la fase de aprendizaje, la red es entrenada para realizar un determinado tipo de procesamiento. Una vez alcanzado un nivel de entrenamiento adecuado, se pasa a la fase de operación, donde la red es utilizada para llevar a cabo la tarea para la cual fue entrenada.

2.3.6.1 Fase de entrenamiento

Una vez seleccionada el tipo de neurona artificial que se utilizará en una red neuronal y determinada su topología es necesario entrenarla para que la red pueda ser utilizada. Partiendo de un conjunto de pesos sinápticos aleatorio, el proceso de aprendizaje busca un conjunto de pesos que permitan a la red desarrollar correctamente una determinada tarea. Durante el proceso de aprendizaje se va refinando iterativamente la solución hasta alcanzar un nivel de operación suficientemente bueno (Isasi Viñuela, 2004).

El proceso de aprendizaje se puede dividir en tres grandes grupos de acuerdo a sus características:

- Aprendizaje supervisado.- Se presenta a la red un conjunto de patrones de entrada junto con la salida esperada. Los pesos se van modificando de manera proporcional al error que se produce entre la salida real de la red y la salida esperada.
- Aprendizaje no supervisado.- Se presenta a la red un conjunto de patrones de entrada. No hay información disponible sobre la salida esperada. El proceso de entrenamiento en este caso deberá ajustar sus pesos en base a la correlación existente entre los datos de entrada.
- Aprendizaje por refuerzo.- Este tipo de aprendizaje se ubica entre medio de los dos anteriores. Se le presenta a la red un conjunto de patrones de entrada y se le indica a la red si la salida obtenida es o no correcta. Sin embargo, no se le proporciona el valor de la salida esperada. Este tipo de aprendizaje es muy útil en aquellos casos en que se desconoce cuál es la salida exacta que debe proporcionar la red.

2.3.7 Redes neuronales con conexión hacia delante

Este tipo de red, que se caracteriza por su organización en capas y conexiones estrictamente hacia delante, utiliza algoritmos de entrenamiento del tipo supervisado. Este grupo de red es el más utilizado en aplicaciones prácticas que utilicen redes neuronales, obteniéndose muy buenos resultados fundamentalmente como clasificadores de patrones y estimadores de funciones. Dentro de este grupo de redes neuronales encontramos al perceptrón, la red Adaline/Madaline, y al perceptrón multicapa.

2.3.7.1 Perceptrón

Este modelo tiene gran importancia histórica ya que fue el primer modelo en poseer un mecanismo de entrenamiento que permite determinar automáticamente los pesos sinápticos que clasifican correctamente a un conjunto de patrones a partir de un conjunto de ejemplos. La arquitectura del perceptrón está compuesta por dos capas de neuronas, una de entrada y una de salida. La capa de entrada es la que recibe la información proveniente del exterior y la transmite a las neuronas sin realizar ningún tipo de operación sobre la señal de entrada.

En general la información entrante es binaria. La función de activación de las neuronas de un perceptrón es del tipo escalón, dando de esta manera sólo salidas binarias. Cada neurona de salida del perceptrón representa a una clase. Una neurona de salida responde con 1 si el vector de entrada pertenece a la clase a la que representa y responde con 0 en caso contrario. La operación de un perceptrón con n neuronas de entrada y m neuronas de salidas puede ser resumida de la siguiente manera:

$$y_i(t) = f(w_i x(t)) \quad \forall i, 1 \leq i \leq m$$

Ecuación 4.- Operación que realiza un perceptrón

El algoritmo de entrenamiento del perceptrón se encuentra dentro de los denominados algoritmos por corrección de errores. Este tipo de algoritmos ajustan los pesos de manera proporcional a la diferencia entre la salida actual proporcionada por la red y la salida objetivo, con el fin de minimizar el error producido por la red. Se puede demostrar que este método de entrenamiento converge siempre en un tiempo finito y con independencia de los pesos de partida, siempre que la función a representar sea linealmente separable.

El principal problema de este método de entrenamiento es que cuando la función a representar no es linealmente separable el proceso de entrenamiento oscilará y nunca alcanzará la solución. Las funciones no separables linealmente no pueden ser representadas por un perceptrón.

2.3.7.2 ADALINE / MADALINE

Otro de los modelos que tienen gran importancia es la red neuronal ADALINE. La topología de la red ADALINE es similar a la del perceptrón sólo que en este caso la función de salida de las neuronas es lineal. Dado que las señales de entrada pueden ser continuas, la red ADALINE es un dispositivo de entrada/salida analógica (continua) a diferencia del perceptrón que de acuerdo a lo dicho anteriormente es un dispositivo entrada/salida digital (binaria).

Sin embargo, la principal diferencia entre la red ADALINE y el perceptrón consiste en la regla de aprendizaje que utilizan. En el caso de la red ADALINE implementa como método de aprendizaje la regla de Widrow-Hoff, también conocida como regla LMS (Least Mean Squares, mínimos cuadrados), que realiza una actualización continua de los pesos sinápticos de acuerdo a la contribución de cada neurona sobre el error total de la red. Este método produce un conjunto de pesos sinápticos óptimos desde el punto de vista de los mínimos cuadrados (un conjunto de pesos que minimiza el error cuadrático que comete la red), y en caso de que los vectores de entrada sean linealmente independientes produce una asociación perfecta entre entradas-salidas.

Existe una versión multicapa de la ADALINE denominada MADALINE (Múltiple ADALINE, múltiples Adaline) que consiste en una red neuronal con neuronas similares a las de la ADALINE pero que contiene capas de neuronas ocultas.

2.3.7.3 Perceptrón Multicapa

El perceptrón multicapa es una extensión del perceptrón simple. La topología de un perceptrón multicapa está definida por un conjunto de capas ocultas, una capa de entrada y una de salida. No existen restricciones sobre la función de activación, aunque en general se suelen utilizar funciones sigmoideas. La operación de un perceptrón multicapa con una única capa oculta puede ser resumida de la siguiente manera:

$$z = w'x + \theta'$$

Ecuación 5.- Operación de un perceptrón multicapa con una capa oculta

2.3.8 Entrenamiento

En el contexto de las redes neuronales el aprendizaje puede ser visto como el proceso de ajuste de los parámetros libres de la red. Partiendo de un conjunto de pesos sinápticos aleatorio, el proceso de aprendizaje busca un conjunto de pesos que permitan a la red desarrollar correctamente una determinada tarea. El proceso de aprendizaje es un proceso iterativo, en el cual se va refinando la solución hasta alcanzar un nivel de operación suficientemente bueno.

La mayoría de los métodos de entrenamiento utilizados en las redes neuronales con conexión hacia delante consisten en proponer una función de error que mida el rendimiento actual de la red en función de los pesos sinápticos. El objetivo del método de entrenamiento es encontrar el conjunto de pesos sinápticos que minimizan (o maximizan) la función. El método de optimización proporciona una regla de actualización de los pesos que en función de los patrones de entrada modifica iterativamente los pesos hasta alcanzar el punto óptimo de la red neuronal.

2.3.8.1 Método del gradiente descendiente

El método de entrenamiento más utilizado es el método del gradiente descendente. Este método define una función $E(W)$ que proporciona el error que comete la red en función del conjunto de pesos sinápticos W . El objetivo del aprendizaje será encontrar la configuración de pesos que corresponda al mínimo global de la función de error, aunque en muchos casos es suficiente encontrar un mínimo local lo suficientemente bueno.

El principio general del método es el siguiente: dado un conjunto de pesos $W(0)$ para el instante de tiempo $t=0$, se calcula la dirección de máxima variación del error. La dirección de máximo crecimiento de la función $E(W)$ en $W(0)$ viene dado por el gradiente $\nabla E(W)$. Luego, se actualizan los pesos siguiendo el sentido contrario al indicado por el gradiente $\nabla E(W)$, dirección que indica el sentido de máximo decrecimiento. De este modo se va produciendo un descenso por la superficie de error hasta alcanzar un mínimo local.

$$W(t + 1) = W(t) - \alpha \nabla E(W)$$

Ecuación 6.- Ecuación del gradiente descendiente

Donde α indica el tamaño del paso tomado en cada iteración, pudiendo ser diferente para cada peso e idealmente debería ser infinitesimal. El tamaño del paso es un factor importante a la hora de diseñar un método de estas características. Si se toma un paso muy chico el proceso de entrenamiento resulta muy lento, mientras que si el tamaño del paso es muy grande se producen oscilaciones en torno al punto mínimo.

2.3.8.2 Algoritmo BackPropagation

El algoritmo backpropagation es el método de entrenamiento más utilizado en redes con conexión hacia delante. Es un método de aprendizaje supervisado de gradiente descendente.

Se aplica un patrón de entrada, el cual se propaga por las distintas capas que componen la red hasta producir la salida de la misma. Esta salida se compara con la salida deseada y se calcula el error cometido por cada neurona de salida. Estos errores se transmiten hacia atrás, partiendo de la capa de salida, hacia todas las neuronas de las capas intermedias. Cada neurona recibe un error que es proporcional a su contribución sobre el error total de la red. Basándose en el error recibido, se ajustan los errores de los pesos sinápticos de cada neurona.

2.3.8.3 Generalización

Una vez finalizada la fase de aprendizaje, la red puede ser utilizada para realizar la tarea para la que fue entrenada. Una de las principales ventajas que posee este modelo es que la red aprende la relación existente entre los datos, adquiriendo la capacidad de generalizar conceptos. De esta manera, una red neuronal puede tratar con información que no le fue presentada durante de la fase de entrenamiento.

Cuando se evalúa una red neuronal no sólo es importante evaluar si la red ha sido capaz de aprender los patrones de entrenamiento. Es imprescindible también evaluar el comportamiento de la red ante patrones nunca antes vistos. Esta característica de las redes neuronales se la conoce como capacidad de generalización y es adquirida durante la fase de entrenamiento. Es necesario que durante el proceso de aprendizaje la red extraiga las características de las muestras, para responder correctamente a nuevos patrones.

De lo dicho anteriormente surge la necesidad de evaluar durante la fase de entrenamiento dos tipos de errores:

- El error de aprendizaje.- Indica la calidad de la respuesta de la red a los patrones de entrenamiento.
- El error de generalización.- Indica la calidad de la respuesta de la red a patrones nunca antes vistos.

Para obtener una medida de ambos errores es necesario dividir el set de datos disponibles en dos, el set de datos de entrenamiento, y el set de datos de evaluación. El primero se utiliza durante la fase de entrenamiento para que la red pueda extraer las características de los mismos y, mediante el ajuste de sus pesos sinápticos, la red logre una representación interna de la función. El set de evaluación se utiliza para evaluar la capacidad de generalización de la red.

La causa más común de la pérdida de capacidad de generalización es el sobre aprendizaje. Esto sucede cuando la cantidad de ciclos de entrenamientos tiende a ser muy alta. Se observa que la respuesta de la red a los patrones de entrenamiento es muy buena mientras que la respuesta a nuevos patrones tiende a ser muy pobre. Al aumentar el número de ciclos la red tiende a sobre ajustar la respuesta a los patrones de entrenamiento, a expensas de una menor capacidad de generalización. La figura muestra una situación idealizada de lo dicho anteriormente. En la misma se observa que en un determinado punto la red comienza a perder capacidad de generalización como consecuencia del sobre aprendizaje de los patrones de entrenamiento.

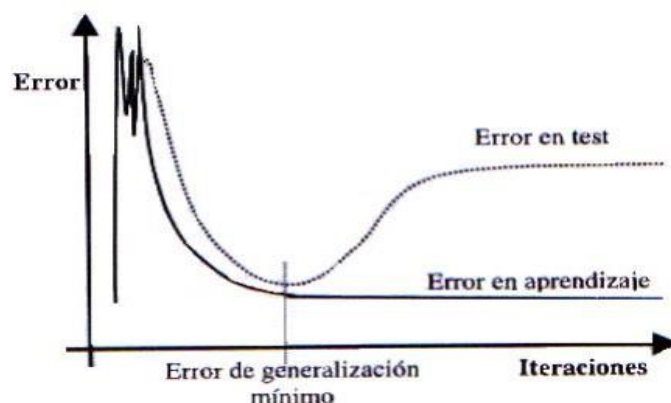


Figura 4.- Consecuencia del sobre aprendizaje

1. Las que reciben información directamente desde el exterior, a las cuales se las denomina neuronas de entrada.

2. Las que reciben información desde otras neuronas artificiales, a las cuales se las denomina neuronas ocultas. Es en estas neuronas, en particular en sus sinapsis, donde se realiza la representación de la información almacenada.

3. Las que reciben la información procesada y las devuelven al exterior. A estas neuronas se las denomina neuronas de salida.

Una neurona artificial posee diversas entradas ponderadas, un bloque sumador, una función de activación y su respectiva salida. Se muestra la estructura de una neurona artificial:

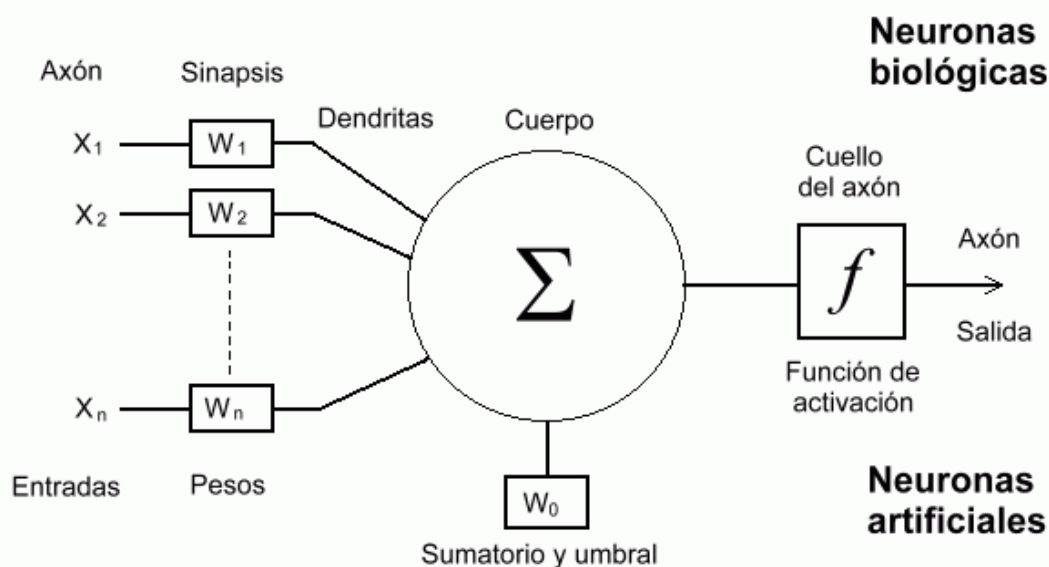


Figura 5.- Neurona biológica

2.3.4.1 Entradas

Las señales del entorno suministradas a la neurona por medio de sus entradas; estas señales pueden ser externas a la red neuronal o ser la salida de otras neuronas. Las entradas en una neurona artificial son análogas a las sinapsis de una célula neuronal, debido a que éstas son el medio para el ingreso de información a la neurona.

En la figura anterior las entradas $X_1, X_2, X_3 \dots X_n$; las flechas indican la dirección del flujo de información.

2.3.4.2 Pesos sinápticos

Estos constituyen bloques de ganancia aplicados a las señales de entrada, es decir, son valores numéricos constantes por los cuales se multiplican las señales de entrada. Al igual que en las células neuronales, éstos pueden ser excitadores o inhibidores; un peso sináptico positivo produce una señal excitadora, ya que al multiplicarse por una entrada positiva y sumarse con las demás señales, ayuda a generar una señal de salida positiva; de la misma forma; un peso sináptico negativo produce una señal inhibidora, ya que cancela el efecto de una señal excitadora.

Los pesos sinápticos son análogos a las sinapsis entre las células neuronales y al igual que en las redes neuronales biológicas, todo el conocimiento de la red se encuentra distribuido en los valores de éstos. Los pesos sinápticos se muestran como $W_1, W_2, W_3 \dots W_n$;

Los valores de los pesos sinápticos son asignados en la etapa de aprendizaje de la red, de acuerdo con el algoritmo de aprendizaje utilizado; algunos pesos sinápticos pueden tener un valor grande respecto a los demás y otros podrían anularse. Un peso sináptico de valor cero, indica que no hay conexión entre dos neuronas.

2.3.4.2 Funciones de Activación

Asociada a cada neurona artificial hay una función que transforma la entrada total en la respuesta de la neurona, ésta es la función de activación. En cada neurona artificial, los productos de las entradas por sus pesos sinápticos, son sumados, ésta suma constituye la entrada total a la neurona.

La suma de las entradas ponderadas o entrada total, es transformada por la función de activación, para obtener la salida de la neurona. Esto se puede representar matemáticamente, mediante la siguiente expresión:

$$\text{Salida} = f(W_1X_1 + W_2X_2 + W_3X_3 + \dots + W_NX_N)$$

En donde, $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$, son las entradas; $W_1, W_2, W_3 \dots W_n$, son los pesos sinápticos de las entradas y $f()$ es la función de activación de la neurona.

En las RNA generalmente, son usadas cinco tipos de funciones de activación, éstas son: limitador fuerte, limitador fuerte simétrico, función lineal, función sigmoidea logarítmica y función sigmoideal tangente hiperbólica. A continuación se explica cada uno de estas.

2.3.4.2.1 Limitador Fuerte

También conocida como función escalón (Hardlim).

En ésta se genera una salida si la entrada total supera un determinado umbral; las neuronas con éste tipo de función de activación, se denominan neuronas binarias, ya que su salida puede tomar uno o de dos valores (0 o 1).

La función limitador fuerte, puede representarse matemáticamente como la función escalón unitario de la siguiente forma:

$$f(x) = u(x)$$

Ecuación 7.- Función limitador fuerte

Se observa que para un valor de entrada total mayor a cero, la salida es uno y para un valor menor que cero, su salida es cero.

2.3.4.2.2 Limitador Fuerte Simétrico

Es muy similar a la función limitador fuerte, ya que es discontinua en cero, pero es simétrica respecto al eje horizontal. Los valores de la salida función limitador fuerte simétrico son 1 o -1 para todo su dominio, por lo tanto, las neuronas con esta función son binarias, al igual que la función limitador fuerte.

Esta ecuación puede representarse mediante la siguiente expresión:

$$f(x) = u(x) - u(-x)$$

Ecuación 8.- Limitador fuerte simétrico

Se observa que esta no es diferenciable en cero, al igual que la función limitador fuerte.

2.3.4.2.3 Función Lineal

La función lineal corresponde a la función

$$f(x) = x$$

Ecuación 9.- Función lineal

Esta función no tiene valores límites en su rango de salida.

2.3.4.2.4 Función Sigmoidal Logarítmica

Esta función se asemeja a la función limitador fuerte, ya que su salida está comprendida entre cero y uno, pero a diferencia de ésta, es continua en todo su dominio y por tanto, es diferenciable. Debido a que muchos algoritmos de aprendizaje, necesitan hacer uso de la derivada de la función de activación, esta función tiene mayor utilidad que la función limitador fuerte, la cual no es diferenciable en cero.

En la función sigmoidal logarítmica, los valores de entrada total un poco mayores que cero, poseen una salida muy cercana a la unidad y entradas un poco menores que cero, tienen una salida cercana a cero.

Esta función puede representarse mediante la siguiente expresión:

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Ecuación 10.- Función sigmoidal logarítmica

2.3.4.2.5 Función sigmoidal tangente hiperbólica

La función sigmoidal tangente hiperbólica es diferenciable en todo su dominio, pero a diferencia de la sigmoidal logarítmica, su salida es bipolar, ya que está comprendida entre -1 y 1.

Esta función puede representarse mediante la siguiente expresión:

$$f(x) = \frac{e^{-x} - e^x}{e^{-x} + e^x}$$

Ecuación 11.- Función sigmoidal tangente hiperbólica

2.3.5 Salida

La salida de una neurona se obtiene de la función de activación, ésta es análoga al axón de las células neuronales. La salida de una neurona puede ser aplicada a una entrada de muchas otras neuronas o bien, puede ser tomada como salida de la red.

2.3.6 Formas de Interconexión y Topologías

Dentro de una red neuronal, los elementos de procesamiento se encuentran agrupados en capas; una capa es una colección de neuronas. De acuerdo a la ubicación de la capa dentro de la red, ésta puede ser oculta o de salida. Las entradas de la red se agrupan en un vector de entrada, éste no se considera una capa, pues no contiene neuronas.

Así, las redes neuronales están formadas por un vector de entrada, capas ocultas y capa de salida. El vector de entrada contiene las señales provenientes de las fuentes externas; las capas ocultas se encuentran entre el vector de entrada y la capa de salida, el número de capas ocultas

puede ser desde cero hasta un número elevado; la capa de salida es la que transmite la respuesta de la red al medio externo.

Los parámetros fundamentales de una red neuronal son: el número de entradas, el número de capas, el número de neuronas y el grado de conectividad. El grado de conectividad se refiere a que tantas conexiones existen, entre las neuronas de un nivel y nivel siguiente, generalmente, todas las salidas de un nivel, se conectan a todas las entradas de cada neurona del nivel posterior.

Las redes neuronales pueden ser monocapa o multicapa, según el número de capas que contengan. Las redes monocapa, solamente están formadas por el vector de entrada y la capa de salida. Las redes multicapa además del vector de entrada y la capa de salida, poseen capas ocultas; éstas poseen mayor capacidad de procesamiento de información.

En general, un mayor número de neuronas le permite a la red, procesar información más compleja. Si la red posee muy pocas neuronas, ésta no puede aprender lo necesario para realizar una determinada aplicación. Desafortunadamente, no existe una fórmula para determinar en forma exacta el número ideal de neuronas y capas según la aplicación; aunque existen formas de determinar un número adecuado de neuronas, según el tipo de red neuronal y la aplicación; si éstas no son suficientes, deben agregarse más.

2.4 Mecanismo de aprendizaje

Todo conocimiento de una red neuronal se encuentra distribuido en los pesos sinápticos de las neuronas. Una red neuronal aprende a través de un proceso de ajuste en sus pesos sinápticos. El aprendizaje es el proceso por el cual una red neuronal modifica sus pesos sinápticos en respuesta a una entrada, para proporcionar la salida adecuada.

Los cambios que se producen durante el proceso de aprendizaje implican la destrucción, modificación, y creación de conexiones entre las neuronas. La creación de una nueva conexión consiste entre las neuronas. La creación de una nueva conexión en que el peso de la misma pasa a tener un valor distinto de cero, una conexión se destruye cuando su peso pasa a ser cero.

Se define como algoritmo de aprendizaje al conjunto de reglas bien definidas para la solución de un problema de aprendizaje. Existe gran variedad de algoritmos de aprendizaje teniendo cada uno sus propias ventajas.

Los algoritmos de aprendizaje difieren entre sí en el tipo de red para el cual están hechos y la forma como se formulan los cambios en los pesos sinápticos. El aprendizaje en una red neuronal puede ser supervisado o no supervisado. La diferencia fundamental entre ambos tipos, es la existencia o no, de un agente externo que controle el aprendizaje de la red.

Capítulo 3.- Análisis del sistema de software

3.1 Reglas de negocio

Las reglas de negocio son los procedimientos, o quizás un conjunto de condiciones o formulas, que permiten a una corporación dirigir su negocio.

RN-1. Identificar un usuario del sistema	El usuario deberá identificarse con sus datos personales
--	--

RN-2. Tipos de archivos	Se deberán crear archivos .txt por cada muestra y por cada usuario, así como graficas en formato .png
RN-3. Identificación de archivos	Cada archivo deberá tener el nombre del usuario y ser almacenado en la carpeta correspondiente.
RN-4. Muestra por usuario	Un usuario solo podrá realizar una muestra por cada estímulo
RN-5. Creación de archivo para el aprendizaje	Este archivo deberá tener una muestra por línea separando cada dato por comas e identificar con un uno si la muestra pertenece al estrés, de otra forma un cero
RN-6. Validación de puntuación	Se deberá validar que el usuario haya calificado el estímulo, de lo contrario no se cargará en el archivo para el aprendizaje
RN-7. Visualización de los resultados	El usuario visualizará sus resultados justo después que fue tomada la muestra

Tabla 2.- Reglas del negocio

3.2 Establecimiento de los requerimientos

La especificación de requerimientos es el insumo fundamental en el desarrollo de software ya que es la principal fuente de información de la cual se diseña, implementa y testea.

3.2.1 Requerimientos funcionales

- RF1.- La herramienta permite identificar a un usuario.
- RF2.- La herramienta permitirá que el usuario seleccione el contenido multimedia que desea presentar.
- RF3.- La herramienta mostrará el contenido multimedia al usuario.
- RF4.- La herramienta será capaz de recibir los datos proporcionados por el EEG durante la reproducción del contenido multimedia.
- RF5.- La herramienta almacenará en un archivo con extensión txt los datos, dicho archivo tendrá como nombre el nombre del usuario y se almacenará en la carpeta referente al estímulo.
- RF6.- La herramienta procesará el archivo para limpiarlo y quitar los datos que representen cero en cada campo.
- RF7.- La herramienta utilizará el archivo ya procesado para mostrar la información obtenida al usuario en una gráfica.
- RF8.- La herramienta almacenará dicha gráfica con extensión png en una carpeta referente a las gráficas.
- RF9.- La herramienta permitirá que el usuario realice el cuestionario sobre el estrés en los alumnos.
- RF10.- La herramienta almacenará en un archivo con extensión txt los resultados de cada pregunta, dicho archivo tendrá como nombre el nombre del usuario y un identificador, asignándolo a una carpeta referente a los cuestionarios.
- RF11.- La herramienta será capaz de almacenar la información del EEG durante un periodo de tiempo específico.

- RF12.- La herramienta deberá tener una opción para calificar los estímulos por el usuario.
- RF13.- La herramienta podrá decidir si el individuo presenta estrés o no, con base a los datos recabados.

3.2.2 Requerimientos no funcionales

- RNF1.- La herramienta funcionará en un ambiente de escritorio.
- RNF2.- La herramienta se puede ejecutar sobre el sistema operativo Windows 8 en adelante con arquitectura de 64 bits (x64) y 32 bits (x86), es imprescindible que el equipo tenga un dispositivo bluetooth.
- RNF3.- Se debe contar con una diadema “MindWave Mobile EEG headset” de la empresa NeuroSky.
- RNF4.- El sistema debe contar con un manual de usuario estructurado adecuadamente.

Diagrama de casos de uso

A continuación se muestra el diagrama general de casos de uso, donde tenemos tres actores que interactúan entre sí, los cuales son el usuario, la diadema y el sistema, los casos de uso más detallados se muestran en las secciones siguientes.

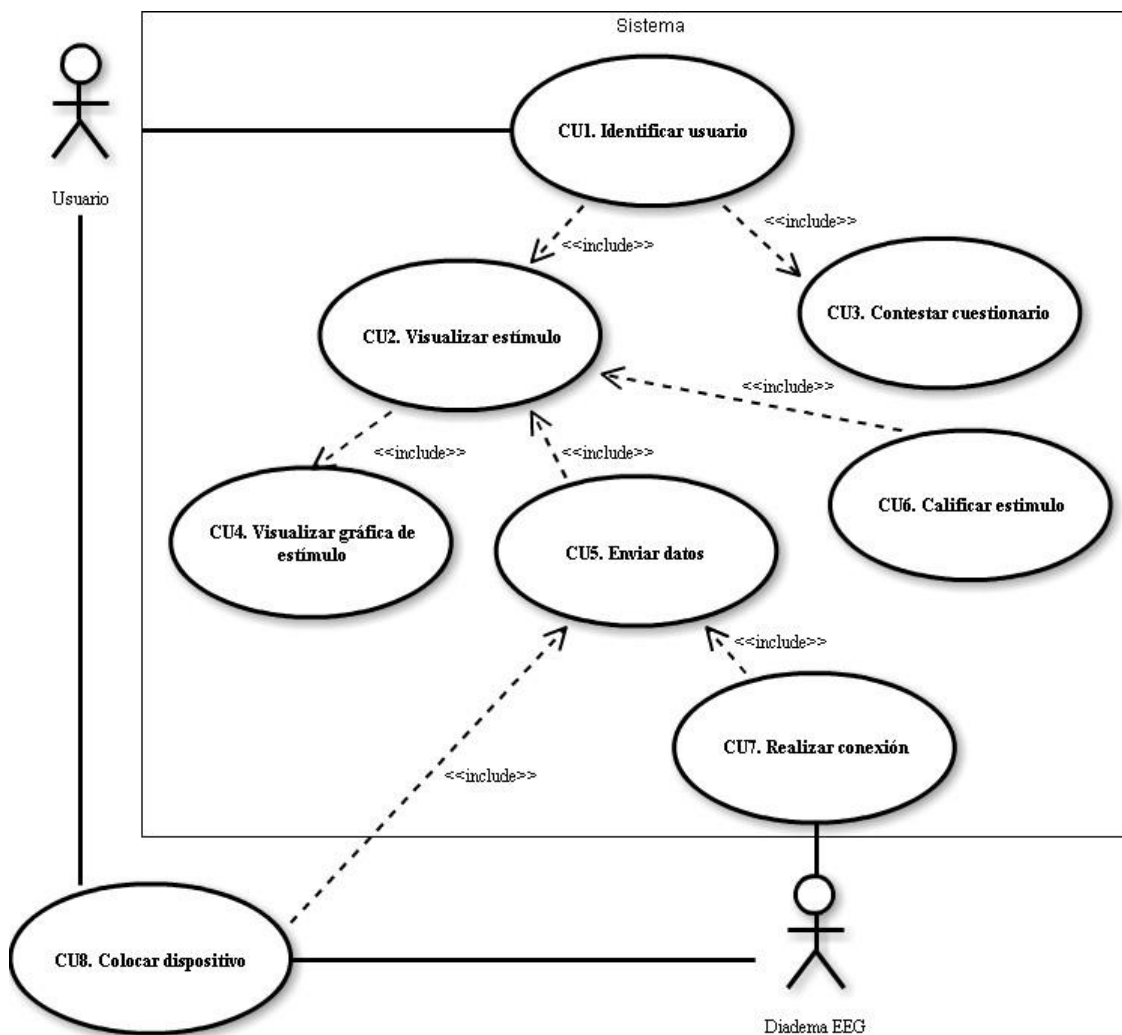


Figura 6.- Diagrama general de casos de uso

3.3 Catálogo de mensajes

3.3.1 Mensajes de error

MSJE1. Error de conexión con el EEG	Causa: El EEG no está vinculado correctamente con la computadora. Contenido: Compruebe que el dispositivo está prendido y vinculado con la computadora
MSJE2. Error de validación de datos	Causa: El correo no es válido o no ingresó algún nombre o apellidos. Contenido: Verifique que el correo esté escrito correctamente e ingrese el nombre o apellidos
MSJE3. Error al visualizar un estímulo	Causa: El formato del archivo no es un formato reconocible para el reproductor multimedia o no se reconoce la ruta. Contenido: El formato del video no se reconoce o la ruta es incorrecta, favor de cargarlo en formato wmb y verificar la ruta
MSJE4. Error al crear un archivo de texto plano	Causa: Ruta incorrecta. Contenido: La ruta a la cual se está intentando acceder no existe
MSJE5. Error al leer un archivo de texto plano	Causa: Ruta incorrecta o el archivo no existe. Contenido: El archivo que se intenta abrir no existe o está en una dirección diferente
MSJE6. Error al muestrear estímulo	Causa: La cantidad de datos recabada fue insuficiente para realizar la evaluación o la diadema estuvo mal puesta. Contenido: El muestreo no tuvo éxito, recuerde que la diadema debe estar bien fijada y debe presentar el estímulo completo

Tabla 3.- Catálogo de mensajes de error

3.3.2 Mensajes de confirmación

MSJC1. Confirmación de cerrar la sesión	Causa: El usuario desea cerrar su sesión. Contenido: ¿Está seguro de salir?
MSJC2. Enviar cuestionario estrés	Causa: El usuario termina el cuestionario y selecciona enviar. Contenido: ¿Has terminado?
MSJC3. Enviar cuestionario puntuación	Causa: El usuario termina de calificar los estímulos y selecciona enviar. Contenido: ¿Has terminado?

Tabla 4.- Catálogo de mensajes de confirmación

3.3.3 Mensajes de alerta

MSJA1. Conexión con EEG	Causa: La diadema se conecta con el sistema. Contenido: EEG conectado con éxito
-------------------------	--

MSJA2. usuario identificado	Usuario	Causa: El usuario ha ingresado por lo menos un nombre o apellidos y el correo electrónico completo. Contenido: “Nombre de Usuario” ingresado al sistema
MSJA3. guardado	Estímulo	Causa: Al usuario se le ha presentado un estímulo y los datos que este generó fueron suficientes y almacenados correctamente. Contenido: Muestreo realizado con éxito
MSJA4. guardado	Cuestionario	Causa: El usuario ha presentado un cuestionario y sus respuestas se han guardado correctamente. Contenido: Sus respuestas se han guardado exitosamente

Tabla 5.- Catálogo de mensajes de alerta

3.4 Análisis de casos de uso

3.4.1 CU1 Identificar usuario

Resumen

Este caso de uso permite al actor usuario ingresar sus datos personales, el flujo de eventos se muestra en la tabla siguiente.

Descripción

CU1 Identificar usuario		
Versión:	1.1	
Autor:	Anguiano Mendoza Gerardo Alan	
Operaciones:	Ingresar datos personales del usuario	
Estatus:	En revisión	
Fecha última de modificación:	30 de Abril de 2016	
Atributos		
Actor:	Usuario	
Propósito:	Permitir al usuario ingresar sus datos personales, validarlos y darle acceso	
Entradas:	Nombre, apellido paterno, apellido materno, correo electrónico, sexo, edad, escuela, semestre	
Salidas:	El usuario accede al menú, se mostrará el mensaje MSJA2. Usuario identificado	
Precondiciones:	El correo debe ser válido (tener la estructura de un correo electrónico con @), al menos debe ingresar un nombre o apellido	
Postcondiciones:	El sistema tiene la información del usuario para generar los archivos más adelante	
Reglas de Negocio:	RN-1. Identificar un usuario del sistema	

Errores:	MSJE2. Error de validación de datos
Tipo:	Principal

Tabla 6.- CU1 Identificar usuario

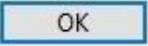
Trayectoria Principal

1.  Ingresa sus datos personales donde se solicita en la pantalla “Registro Usuario”.
2.  Selecciona el botón “Ingresar” o ejecuta el comando “Enter”.
3.  Ingresa los datos al sistema, de acuerdo a la regla de negocio [RN-1. Identificar un usuario del sistema](#) [Trayectoria A] [Trayectoria B].

- Fin del caso de uso.

Trayectoria Alternativa A

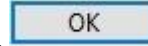
Condición: El correo electrónico no es válido.

1.  Muestra una ventana emergente con el mensaje [MSJE2. Error de validación de datos](#).
2.  Da click en el botón  de la ventana emergente del mensaje [MSJE2. Error de validación de datos](#).
3.  Regresa al paso 1 de la trayectoria principal.

- Fin de la trayectoria.

Trayectoria Alternativa B

Condición: Los datos son válidos.

1.  Muestra una ventana emergente con el mensaje [MSJA2. Usuario identificado](#).
2.  Da click en el botón  de la ventana emergente del mensaje [MSJA2. Usuario identificado](#).

- Fin de la trayectoria.

3.4.2 CU2 Visualizar estímulo

Resumen

Este caso de uso permite al actor usuario presentar estímulos multimedia, el flujo de eventos se muestra en la tabla siguiente.

Descripción

CU2 Visualizar estímulo	
Versión:	1.1
Autor:	Ramírez Ramírez Jesús Alfredo

Operaciones:	Seleccionar un estímulo en particular
Estatus:	En revisión
Fecha última de modificación:	3 de Mayo de 2016
Atributos	
Actor:	Usuario
Propósito:	Permitir al usuario presentar el contenido multimedia
Entradas:	
Salidas:	MSJA3. Estímulo guardado
Precondiciones:	RN-1. Identificar un usuario del sistema
Postcondiciones:	
Reglas de Negocio:	RN-4. Muestra por usuario
Errores:	MSJE6. Error al muestrear estímulo
Tipo:	Principal

Tabla 7.- CU2 Visualizar estímulo

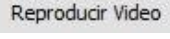
Trayectoria Principal

1.  Selecciona el estímulo que desea presentar [Trayectoria A] [Trayectoria B] [Trayectoria C] dentro de la pantalla “Menú usuario”.
2.  Informa al usuario del resultado de la muestra si fue exitosa con el [MSJA3. Estímulo guardado](#) y si no lo fue [MSJE6. Error al muestrear estímulo](#).

- Fin del caso de uso.

Trayectoria Alternativa A

Condición: El estímulo elegido es un video.

1.  Muestra en una nueva ventana la pantalla “Reproductor Multimedia”.
2.  Da click en el botón  que se encuentra en la parte inferior de la pantalla “Reproductor Multimedia”.
3.  Reproduce el video.
4.  Cierra la pantalla “Reproductor Multimedia” una vez el video haya terminado.

- Fin de la trayectoria.

Trayectoria Alternativa B

Condición: El estímulo elegido es el test matemático.

1.  Muestra en una nueva ventana la pantalla “Test Matemático”.
2.  Selecciona la opción correcta de cada ejercicio.
3.  Cierra la pantalla “Test Matemático” una vez hayan pasado cinco minutos.

- Fin de la trayectoria.

Trayectoria Alternativa C

Condición: El estímulo elegido es el juego.

1.  Muestra en una nueva ventana el juego.
2.  Trata de pasar el nivel utilizando los cursores del teclado de la computadora para mover el personaje.
3.  Cierra la ventana del juego una vez hayan pasado cinco minutos.

- Fin de la trayectoria.

3.4.3 CU3 Contestar cuestionario

Resumen

Este caso de uso permite al actor usuario contestar el cuestionario sobre el estrés académico, el flujo de eventos se muestra en la tabla siguiente.

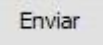
Descripción

CU3 Contestar cuestionario		
Versión:	1.1	
Autor:	Anguiano Mendoza Gerardo Alan	
Operaciones:	Creación y almacenamiento del archivo con las respuestas del cuestionario	
Estatus:	En revisión	
Fecha última de modificación:	4 de Mayo de 2016	
Atributos		
Actor:	Usuario	
Propósito:	Permitir al usuario ingresar las ponderaciones que considere según su ritmo de vida y perspectiva sobre el cuestionario de estrés académico	
Entradas:	Respuestas del usuario. MSJC2. Enviar cuestionario estrés, MSJC3. Enviar cuestionario puntuación	

Salidas:	MSJA4. Cuestionario guardado
Precondiciones:	RN-1. Identificar un usuario del sistema
Postcondiciones:	El sistema almacena las respuestas en archivos, en la carpeta “Cuestionario”
Reglas de Negocio:	
Errores:	MSJE4. Error al crear un archivo de texto plano
Tipo:	Principal

Tabla 8.- CU3 Contestar cuestionario

Trayectoria Principal

1.  Selecciona las respuestas en la pantalla “Cuestionario Estrés”.
2.  Selecciona el botón  o ejecuta el comando “Enter” [Trayectoria A] [Trayectoria B].
3.  Ingresa los datos al sistema dentro de un archivo de texto plano.

- Fin del caso de uso.

Trayectoria Alternativa A

Condición: Selecciona Cancelar.

1.  No realiza modificaciones en la pantalla “Cuestionario Estrés”.

- Fin de la trayectoria.

Trayectoria Alternativa B

Condición: Selecciona Aceptar.

1.  Obtiene las respuestas del “Cuestionario Estrés”.
2.  Muestra el [MSJA4. Cuestionario guardado](#).
3.  Regresa al punto número tres de la trayectoria principal.

- Fin de la trayectoria.

3.4.4 CU4 Visualizar gráfica de estímulo

Resumen

Este caso de uso permite al actor usuario visualizar las muestras grabadas durante el estímulo con diferentes gráficas, el flujo de eventos se muestra en la tabla siguiente.

Descripción

CU4 Visualizar gráfica de estímulo

Versión:	1.1
Autor:	Anguiano Mendoza Gerardo Alan
Operaciones:	Creación y almacenamiento de la gráfica
Estatus:	En revisión
Fecha última de modificación:	11 de Mayo de 2016
Atributos	
Actor:	Usuario
Propósito:	Permitir al usuario visualizar los datos que se fueron midiendo durante el tiempo que presentó el estímulo
Entradas:	
Salidas:	Se muestra en una nueva ventana la gráfica dividida por los canales correspondientes, un canal por gráfica
Precondiciones:	Se tuvo que realizar un muestreo del estímulo correspondiente
Postcondiciones:	La gráfica se almacena en la carpeta correspondiente al estímulo
Reglas de Negocio:	RN-7. Visualización de los resultados
Errores:	MSJE5. Error al leer un archivo de texto plano
Tipo:	Principal

Tabla 9.- CU4 Visualizar gráfica de estímulo

Trayectoria Principal

1.  Presenta un estímulo.
2.  Muestra la ventana “Datos Recabados” en la cual se muestran las gráficas seccionadas por canales.
3.  Interactúa con las gráficas.
4.  Cierra la gráfica y vuelve a visualizar la pantalla “Menu Usuario”.

- Fin del caso de uso.

3.4.5 CU5 Enviar datos

Resumen

Este caso de uso permite al actor EEG enviar los datos muestreados cada segundo al sistema, el flujo de eventos se muestra en la tabla siguiente.

Descripción

CU5 Enviar datos

Versión:	1.1
Autor:	Ramírez Ramírez Jesús Alfredo
Operaciones:	Envía un paquete de los datos recabados cada segundo
Estatus:	En revisión
Fecha última de modificación:	12 de Mayo de 2016
Atributos	
Actor:	EEG
Propósito:	Permitir al actor enviar los datos que se van tomando para irlos almacenando
Entradas:	
Salidas:	Un objeto tipo paquete, el cual tiene como atributos los datos recabados por cada canal
Precondiciones:	Se tuvo que realizar la conexión y colocar bien el dispositivo, además de visualizar un estímulo
Postcondiciones:	El sistema almacena esos datos cada que son enviados en un archivo de texto plano
Reglas de Negocio:	
Errores:	MSJE1. Error de conexión con el EEG
Tipo:	Principal

Tabla 10.- CU5 Enviar datos

Trayectoria Principal

1.  Presenta un estímulo disponible en la pantalla “Menú Usuario”.
2.  Envía cada segundo un paquete al sistema.
3.  Espera ser detenido por el CU2 Visualizar estímulo.

- Fin del caso de uso.

3.4.6 CU6 Calificar estímulo

Resumen

Este caso de uso permite al actor usuario indicar cuales estímulos le provocaron estrés, el flujo de eventos se muestra en la tabla siguiente.

Descripción

CU6 Calificar estímulo	
Versión:	1.1

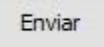
Autor:

Anguiano Mendoza Gerardo Alan

Operaciones:	Almacena la calificación de cada estímulo
Estatus:	En revisión
Fecha última de modificación:	12 de Mayo de 2016
Atributos	
Actor:	Usuario
Propósito:	Permitir al usuario calificar cuales estímulos le provocaron estrés
Entradas:	La calificación (SI/NO) de cada estímulo, MSJC3. Enviar cuestionario puntuación
Salidas:	MSJA4. Cuestionario guardado
Precondiciones:	El usuario tuvo que haber visualizado por lo menos un estímulo
Postcondiciones:	El sistema almacena esos datos cada que son enviados en un archivo de texto plano
Reglas de Negocio:	
Errores:	MSJE4. Error al crear un archivo de texto plano
Tipo:	Principal

Tabla 11.- CU6 Calificar estímulo

Trayectoria Principal

1.  Termina de visualizar los estímulos.
2.  Califica cuales estímulos le provocaron estrés en la pantalla “Califica Estímulos”.
3.  Presiona el botón  o ejecuta el comando “Enter” [Trayectoria A] [Trayectoria B].
4.  Almacena dichas calificaciones en un archivo de texto plano.

- Fin del caso de uso.

Trayectoria Alternativa A

Condición: Selecciona Cancelar.

1.  No realiza modificaciones en la pantalla “Califica Estímulos”.

- Fin de la trayectoria.

Trayectoria Alternativa B

Condición: Selecciona Aceptar.

1.  Obtiene las respuestas de la pantalla “Califica Estímulos”.
2.  Regresa al punto número tres de la trayectoria principal.

- Fin de la trayectoria.

3.4.7 CU7 Realizar conexión

Resumen

Este caso de uso permite al actor EEG conectarse por el puerto serial de la computadora, el flujo de eventos se muestra en la tabla siguiente.

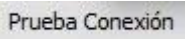
Descripción

CU7 Realizar conexión		
Versión:	1.1	
Autor:	Ramírez Ramírez Jesús Alfredo	
Operaciones:	Conectarse con el puerto serial de la computadora	
Estatus:	En revisión	
Fecha última de modificación:	14 de Mayo de 2016	
Atributos		
Actor:	EEG	
Propósito:	Permitir al EEG realizar la conexión con la computadora, para después obtener los datos que mide	
Entradas:	El puerto asignado por la computadora (COM3, COM4, etc) dependiendo del SO	
Salidas:	Pantalla “Menú Usuario”	
Precondiciones:		
Postcondiciones:	El sistema almacena el puerto para realizar la conexión	
Reglas de Negocio:		
Errores:	MSJE1. Error de conexión con el EEG	
Tipo:	Principal	

Tabla 12.- CU7 Realizar conexión

Trayectoria Principal

1.  Selecciona un puerto del listado de puertos disponibles en la pantalla “Inicia Conexión”.

2.  Presiona el botón  o ejecuta el comando “Enter” [Trayectoria A] [Trayectoria B].
3.  Almacena el nombre del puerto en el sistema.

- Fin del caso de uso.

Trayectoria Alternativa A

Condición: Puerto incorrecto.

1.  No realiza modificaciones en la pantalla “Inicia Conexión”.

- Fin de la trayectoria.

Trayectoria Alternativa B

Condición: El puerto es aceptado.

1.  Obtiene el nombre del puerto de la pantalla “Inicia Conexión”.
2.  Regresa al punto número tres de la trayectoria principal.

- Fin de la trayectoria.

3.4.8 CU8 Colocar dispositivo

Resumen

Este caso de uso permite al actor Usuario colocarse adecuadamente al actor EEG, el flujo de eventos se muestra en la tabla siguiente.

Descripción

CU8 Colocar dispositivo			
Versión:		1.1	
Autor:		Anguiano Mendoza Gerardo Alan	
Operaciones:			
Estatus:		En revisión	
Fecha última de modificación:		16 de Mayo de 2016	
Atributos			
Actor:		Usuario, EEG	
Propósito:		Permitir al Usuario colocarse adecuadamente la diadema EEG	
Entradas:			
Salidas:			

Precondiciones:	Sincronizar la diadema EEG con la computadora mediante el protocolo bluetooth
Postcondiciones:	El sistema es capaz de realizar la conexión con el EEG
Reglas de Negocio:	
Errores:	
Tipo:	Principal

Tabla 13.- CU8 Colocar dispositivo

Trayectoria Principal

1.  Usuario se coloca la diadema EEG.
 2.  Usuario posiciona el sensor de la frente con firmeza un dedo arriba de la ceja izquierda.
 3.  Usuario adapta el sensor al lóbulo izquierdo de la oreja.
- Fin del caso de uso.

Capítulo 4.- Diseño del sistema de software

4.1 Arquitectura

Decidimos utilizar la metodología de prototipado evolutivo ya que nos permite hacer la documentación a la par de crear pruebas piloto para ir las puliendo hasta obtener los resultados deseados.

Para tener un mayor control diseñamos la arquitectura en dos partes, una parte que abarca toda la fase de entrenamiento y otra que abarca la fase de prueba, de tal modo que la mayoría de prototipos tienen la peculiaridad de utilizarse en ambas fases aunque con propósitos diferentes, lo cual nos permite reciclar prototipos y enfocarnos mejor a cada uno de ellos.

La arquitectura de la fase de entrenamiento se muestra a continuación.

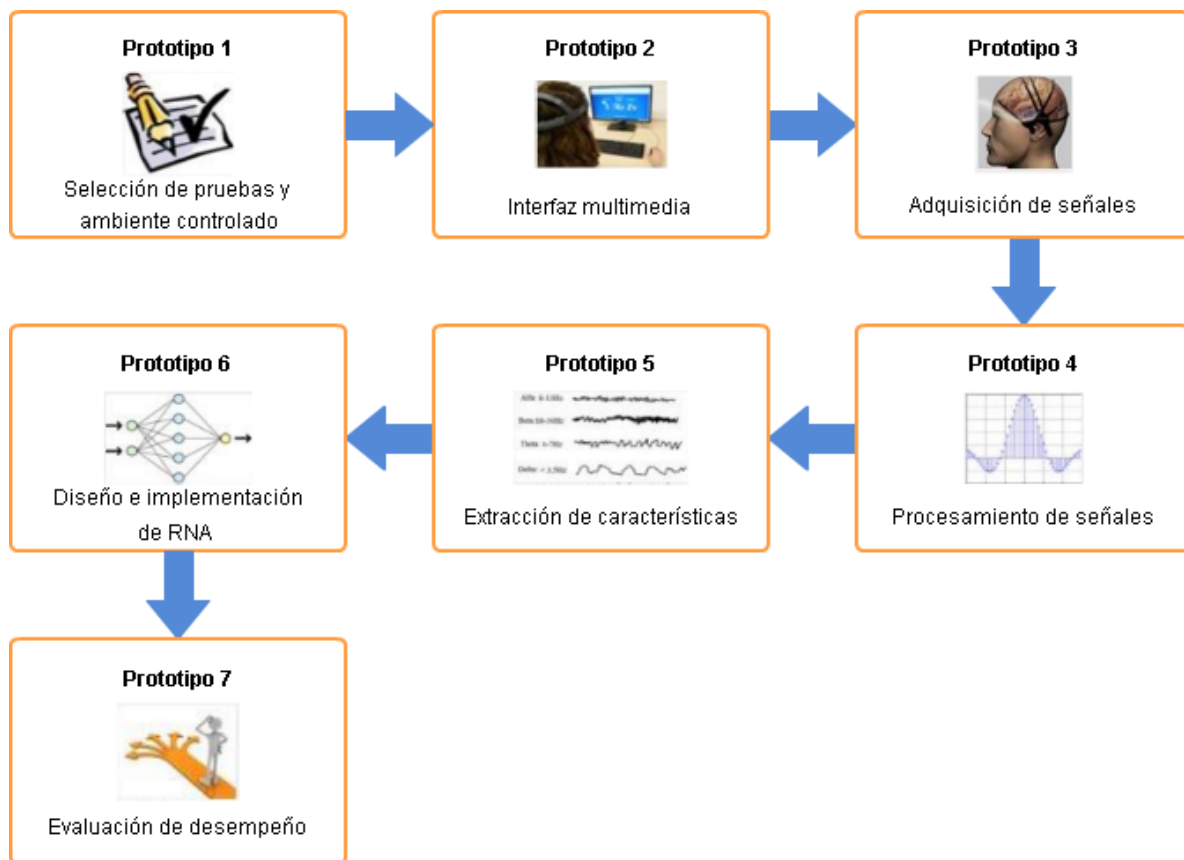


Figura 7.- Arquitectura de Entrenamiento

A continuación se muestra la arquitectura de la fase de prueba.

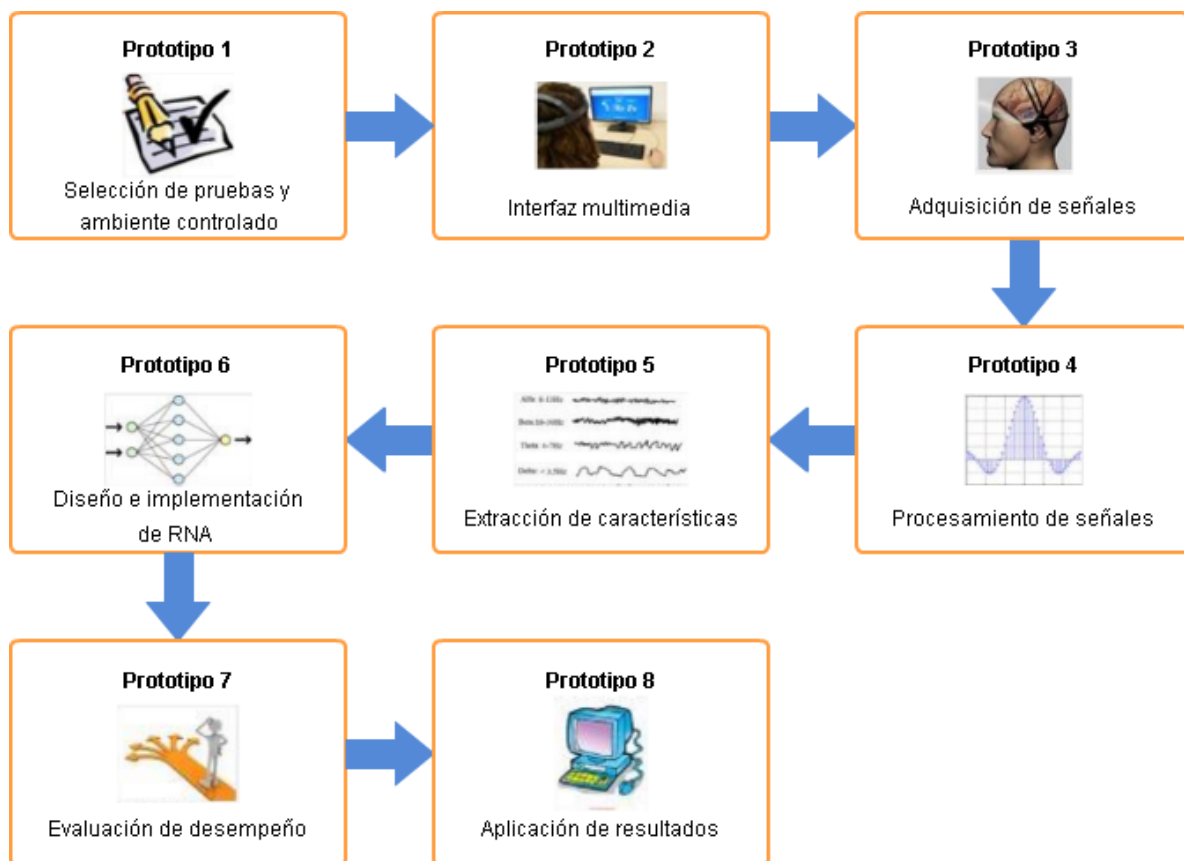


Figura 8.- Arquitectura de prueba

4.1.1 Descripción de Prototipos

Prototipo 1

Estableceremos las características y condiciones bajo las cuales podemos crear un ambiente controlado que sea conveniente para obtener mejor las señales que sean de nuestro interés. Se consultará a un psicólogo y se hará la investigación sobre cómo llegar a los puntos críticos de estrés en la mayoría de personas. Se recolectará información sobre los test, imágenes, etcétera, los cuales se mostrarán a los alumnos.

Prototipo 2

Realizaremos la interfaz multimedia, donde el usuario tendrá contacto con los estímulos. Esta interfaz contendrá información de los test que se le mostrarán al usuario.

Prototipo 3

Nos encargaremos de la recepción de las señales electroencefalográficas hacia la computadora.

Prototipo 4

En este prototipo nos encargaremos del procesamiento de las señales.

Prototipo 5

Haremos la selección de las características más relevantes de la señal electroencefalográfica para poder analizarla.

Prototipo 6

Diseño e implementación de la red neuronal artificial, donde elegiremos qué tipo de red neuronal (supervisada o auto supervisada, entre otros aspectos relacionados a esta) se adecua más a nuestro trabajo.

El entrenamiento de la RNA se tendría una vez terminada esta fase. Así como la generación de la salida de nuestra RNA (archivo que contiene los pesos de los nodos).

Prototipo 7

En este prototipo nos daremos a la tarea de medir la eficiencia de nuestra red neuronal, haciendo uso de diferentes algoritmos para su evaluación.

Prototipo 8

Durante este periodo una vez finalizados los prototipos haremos el diseño de la aplicación y la forma de presentación de los datos al usuario final. Se mostrará al usuario los resultados y gráficas obtenidas.

4.2 Tecnologías a utilizar

4.2.1 Hardware especializado

Realizamos la comparativa con dos diademas comerciales las cuales tenían un EEG, cabe señalar que al momento de realizar este documento son las diademas MindWave Mobile y EPOC las que ofrecen mejores características en cuanto a las diademas no invasivas se refiere, las cuales pertenecen a las empresas NeuroSky y Emotiv respectivamente. La principal diferencia entre MindWave Mobile y EPOC es el número de sensores y su ubicación.

MindWave Mobile tiene un solo sensor ubicado en la frente del usuario, directamente sobre la corteza frontal izquierda, y no solo eso, sino también capta en las proximidades de varios músculos relativos a la ceja, la frente y los movimientos de los ojos.

Esto significa que cuando no hay actividad muscular es posible ver los niveles de actividad en una parte del cerebro. En general se puede detectar actividad en diferentes bandas de frecuencia lo cual da algunas pistas sobre el tipo de actividad que ocurre, aunque es difícil para cualquier sistema EEG ver la actividad cerebral cuando los músculos cercanos están activos.

EPOC tiene catorce sensores, situados en toda la cabeza. Detecta la actividad en la corteza frontal (ocho lugares que cubren ambos hemisferios) y es mucho más fácil de clasificar y separar las diferentes señales de los músculos debido a la forma en que aparecen a diferentes sensores circundantes. También utiliza esta información para derivar las expresiones faciales de la actividad muscular, lo que no es posible con un sensor. También detecta actividad en los lóbulos temporal, parietal y occipital, que incluyen un patrón mucho más rico de la actividad y permite que muchas más detecciones BCI con mayor precisión, así como la capacidad de detectar los patrones de todo el cerebro asociados con los diferentes estados emocionales y de actividad.

Ambos dispositivos son inalámbricos, utilizan el protocolo Bluetooth así que es posible conectarlos con una PC, Smartphone o algún otro dispositivo que utilice el mismo protocolo de comunicación.

A continuación, mostramos la diferencia de precios entre estas dos:

- Diadema EPOC desarrollada por Emotiv \$799.



Figura 9.- EMOTIV EPOC+ 14 Channel Mobile EEG (EMOTIV, 2016)

- Diadema Mindwave Mobile desarrollada por Neurosky \$99.



Figura 10.- NeuroSky MindWave Mobile BrainWave Starter Kit (NeuroSky, 2016)

Cabe señalar que los precios están en dólares.

Por cuestiones económicas decidimos utilizar la diadema de la empresa Neurosky. Consideramos que sus características se adecuan a nuestro proyecto ya que tiene el EEG que necesitamos adicionalmente por portabilidad, eficiencia de datos, el único problema es que no es de código abierto y no tenemos acceso a toda la documentación de la diadema por lo que no tenemos una idea detallada de su funcionamiento, solo lo que viene detallado en los manuales.

4.2.2 Software para el desarrollo de la aplicación

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó el lenguaje de programación Python en su versión 2.7.0.



Figura 11.- Lenguaje de programación Python (Fundation, 2016)

Debido a que se presentaron dificultades para instalar PySerial junto a esta versión, utilizamos una biblioteca llamada Anaconda.



Figura 12.- Biblioteca Anaconda (Analytics, 2016)

La cual tiene muchos repositorios de Python incluido este lenguaje de programación y es mucho más sencillo instalar las librerías utilizando esta herramienta, además que es de código libre, la versión de Anaconda que utilizamos fue Anaconda2.4.0.Windowsx86_64.exe con un peso de 334.6 Mb.

Una vez instalado Anaconda procedemos a utilizar los siguientes paquetes de Python:

- PySerial.- Para la conexión serial con la computadora.



Figura 13.- Paquete PySerial (PySerial, 2016)

- PyQt4.- Para crear las interfaces gráficas de usuario, que a su vez utiliza Qt.



Figura 14.- PyQt4 (Riverbank, 2016)



Figura 15.- Qt (Qt, 2016)

Utilizamos la clase ThinkGearProtocol desarrollada en Thinkgear el cual es un paquete de Python que sirve para interpretar los datos recibidos por la diadema NeuroSky MindSet, esta clase tiene métodos para obtener los datos de una forma más entendible ya que entrega enteros de cada canal (thinkgear, 2009).

4.2.3 Software para la implementación de la red neuronal artificial

Se utilizó la biblioteca de alto nivel llamada Keras, la cual trabaja sobre Python.



Figura 16.- Biblioteca Keras (Keras, 2016)

Keras puede utilizar estos dos paquetes:

- Theano.- Es una biblioteca de Python que permite definir, optimizar y evaluar expresiones matemáticas que implican matrices multidimensionales de manera eficiente.



Figura 17.- Theano (Deeplearning, 2016)

- TensorFlow.- Es una biblioteca de software de código abierto para el cálculo numérico usando diagramas de flujo de datos. Los nodos del gráfico representan operaciones matemáticas, mientras que los bordes del gráfico representan los arreglos de datos multidimensionales (tensores) comunicados entre ellos. La arquitectura flexible le permite implementar el cálculo de una o más CPU o GPU en una computadora de escritorio, servidor o dispositivo móvil con una sola API. TensorFlow fue originalmente desarrollado por investigadores e ingenieros que trabajan en el equipo de cerebro Google dentro de la organización de investigación de la máquina de Inteligencia de Google a los efectos de llevar a cabo el aprendizaje de máquina y profunda investigación de redes neuronales, pero el sistema es lo suficientemente general como para ser aplicable en una amplia variedad de dominios.



Figura 18.- TensorFlow (TensorFlow, 2016)

4.3 Estructura de almacenamiento

Para mantener organizados los archivos que se iban a crear con cada usuario y cada estímulo, creamos una estructura de almacenamiento la cual consta principalmente de dos partes, los cuestionarios y los datos recabados con la diadema. A continuación explicaremos cada una de ellas.

Carpeta Cuestionario.- Es donde almacenamos los resultados del cuestionario de estrés académico, así como del test matemático y el cuestionario de puntuación, esto por cada usuario, dicha estructura se puede observar en la siguiente figura.

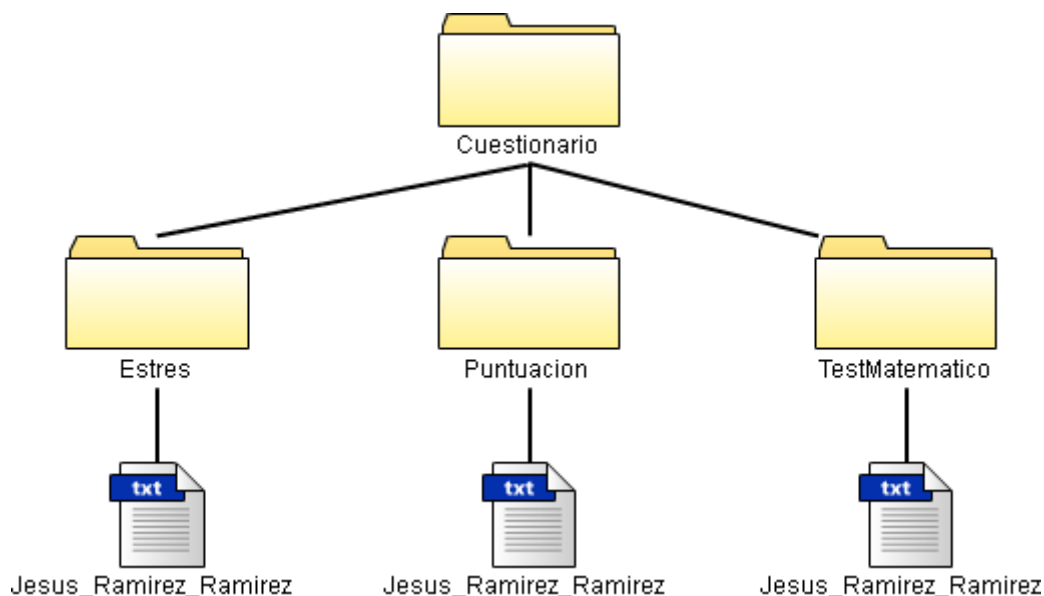


Figura 19.- Estructura de la carpeta Cuestionario

Carpeta DatoEstimulo.- Es donde almacenamos los datos recabados durante los estímulos: Juego, Prueba, TestMatematico, VideoEstres y VideoRelajante. Dentro de cada una de estas carpetas tenemos las siguientes subcarpetas:

- Formato.- En esta carpeta guardamos los archivos que ya pasaron por el pre procesamiento.
- Grafica.- En esta carpeta guardamos las gráficas en png, dichas se construyen con los archivos ya pre procesados y son las mismas que se le muestran al usuario después de haber presentado el estímulo.
- Muestra.- En esta carpeta guardamos los archivos en bruto, es decir contienen los datos tal como los obtenemos y además cada uno de ellos tiene la información del usuario en la primera línea.

De esta forma almacenamos los datos recabados por cada usuario, dicha estructura se puede observar en la siguiente figura.

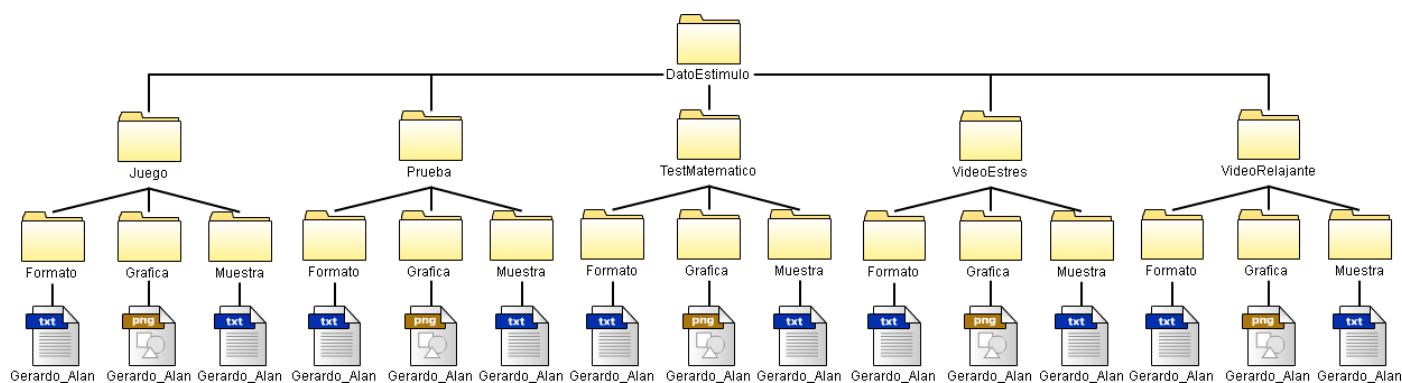


Figura 20.- Estructura de la carpeta DatoEstimulo

4.4 Diagramas de secuencia

A continuación, se muestran los diagramas de secuencia correspondientes a cada caso de uso.

4.4.1 DS-CU1. Identificar usuario

El usuario a través de un evento interactúa con la interfaz gráfica de usuario para ingresar sus datos personales.

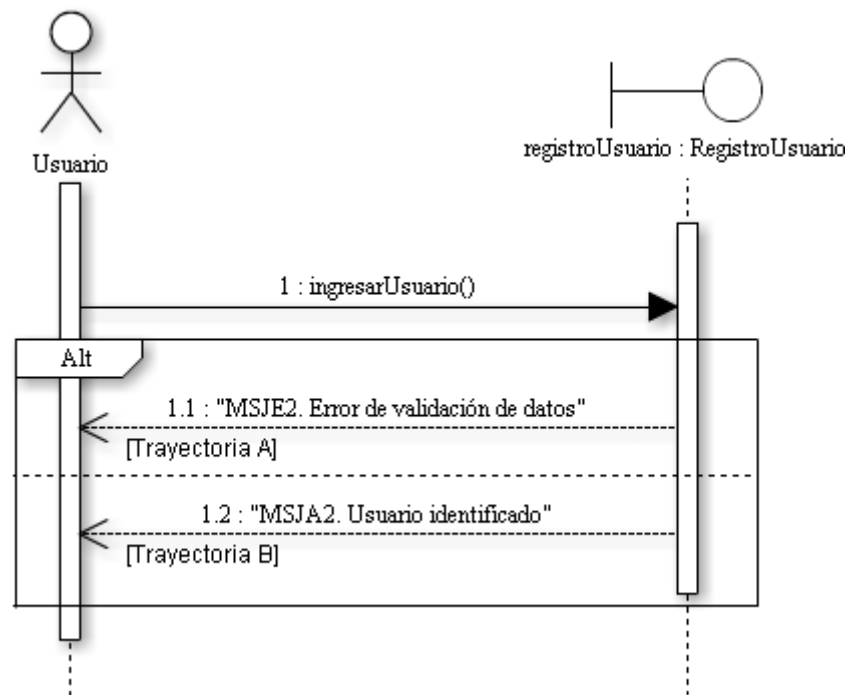


Figura 21.- Diagrama de secuencia CU1

4.4.2 DS-CU2. Visualizar estímulo

El usuario interactúa con la interfaz gráfica de usuario MenuUsuario para elegir cual estímulo desea presentar, a continuación los diagramas de secuencia de cada estímulo.

4.4.2.1 Video estrés

El usuario interactúa con el MenuUsuario eligiendo el estímulo video estresor, dicho evento crea una instancia de la clase ReproductorMultimedia, pasándole como parámetro la ruta del video estrés.

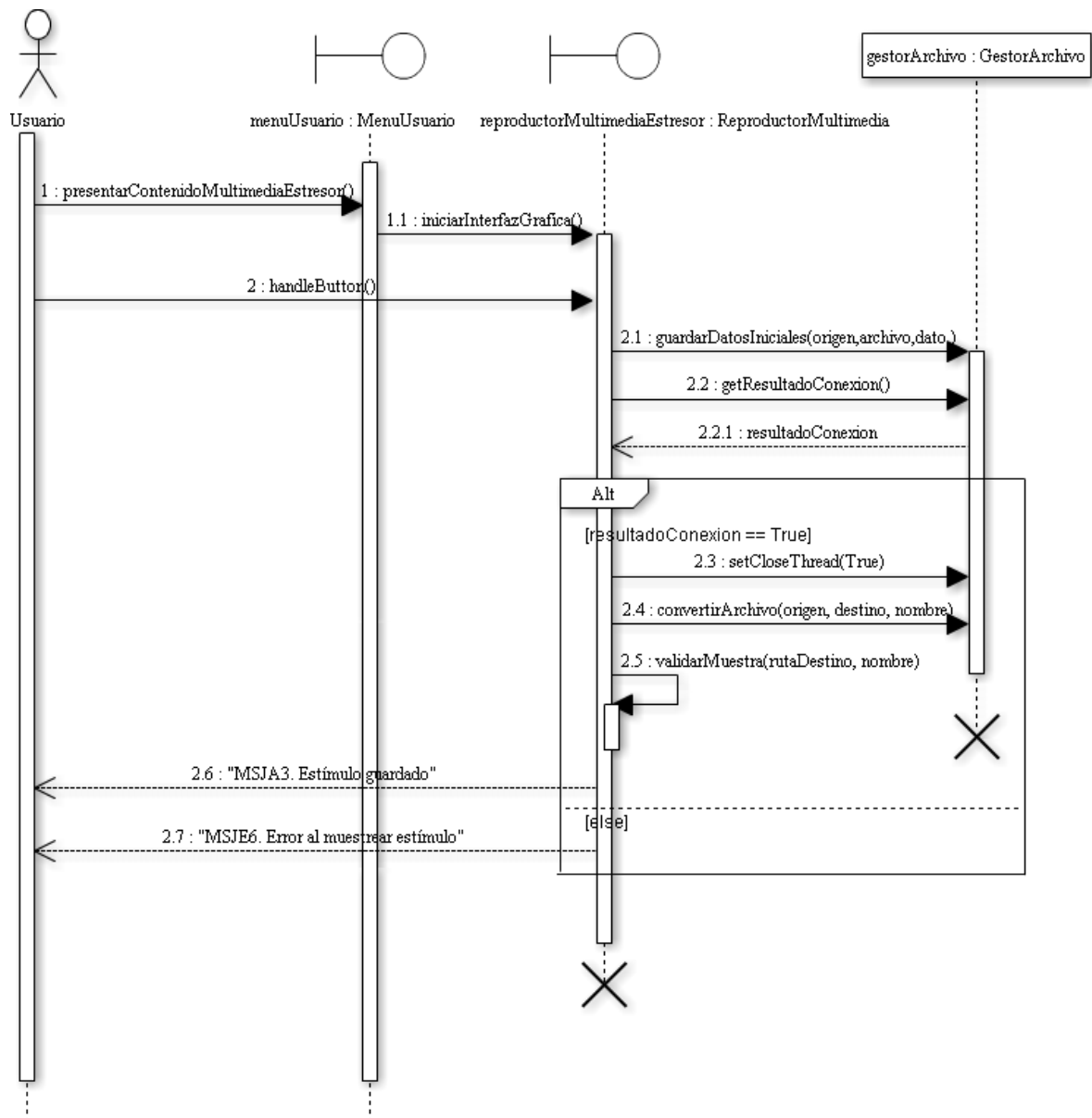


Figura 22.- Diagrama de secuencia CU2.1

4.4.2.2 Video relajación

El usuario interactúa con el MenuUsuario eligiendo el estímulo video relajante, dicho evento crea una instancia de la clase ReproductorMultimedia, pasándole como parámetro la ruta del video relajante.

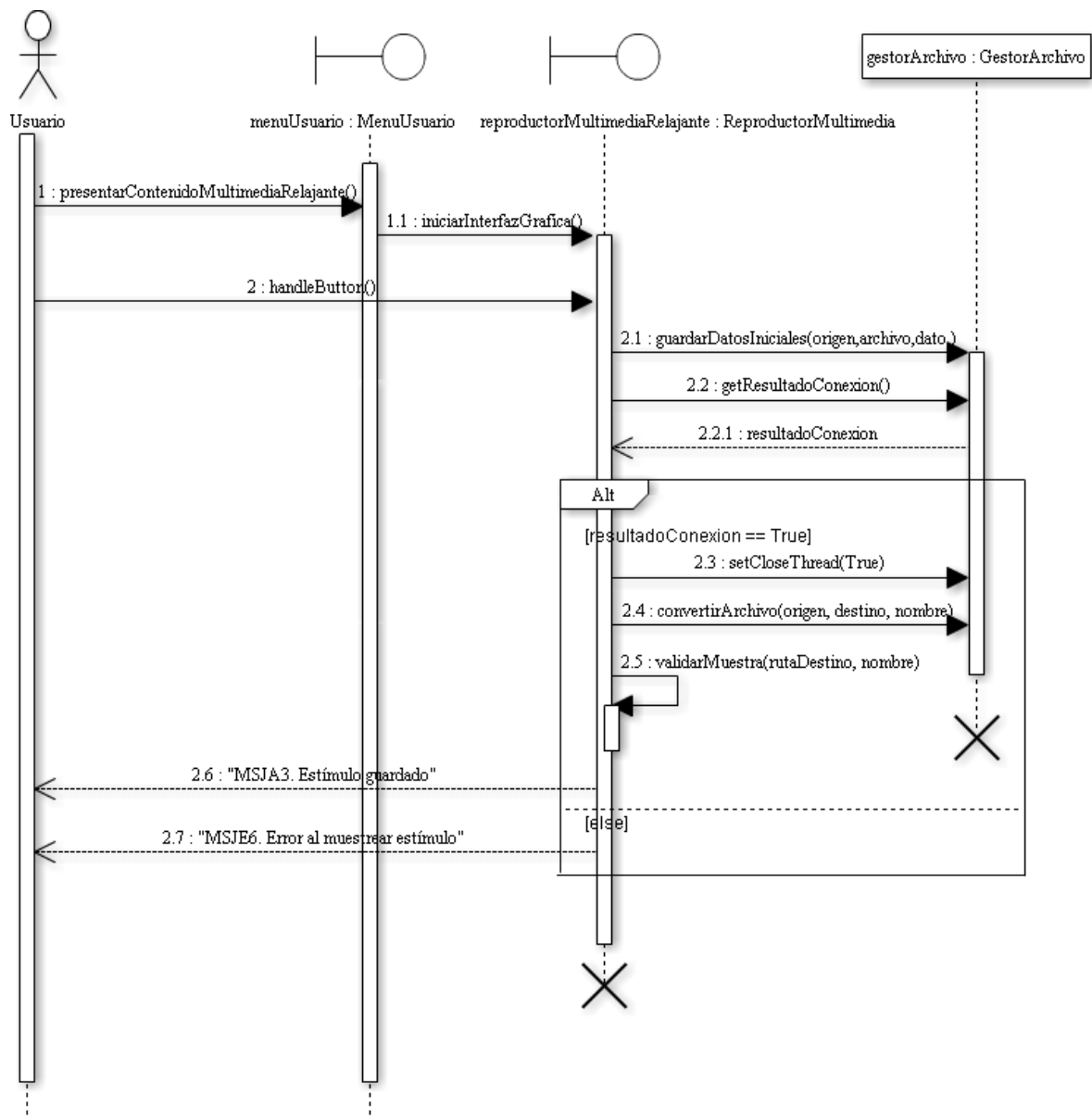


Figura 23.- Diagrama de secuencia CU2.2

4.4.2.3 Juego

El usuario interactúa con el MenuUsuario eligiendo el Juego, dicho evento ejecuta el método presentarJuego de la clase MenuUsuario, dicho método se encarga de ejecutar el .exe propio del juego.

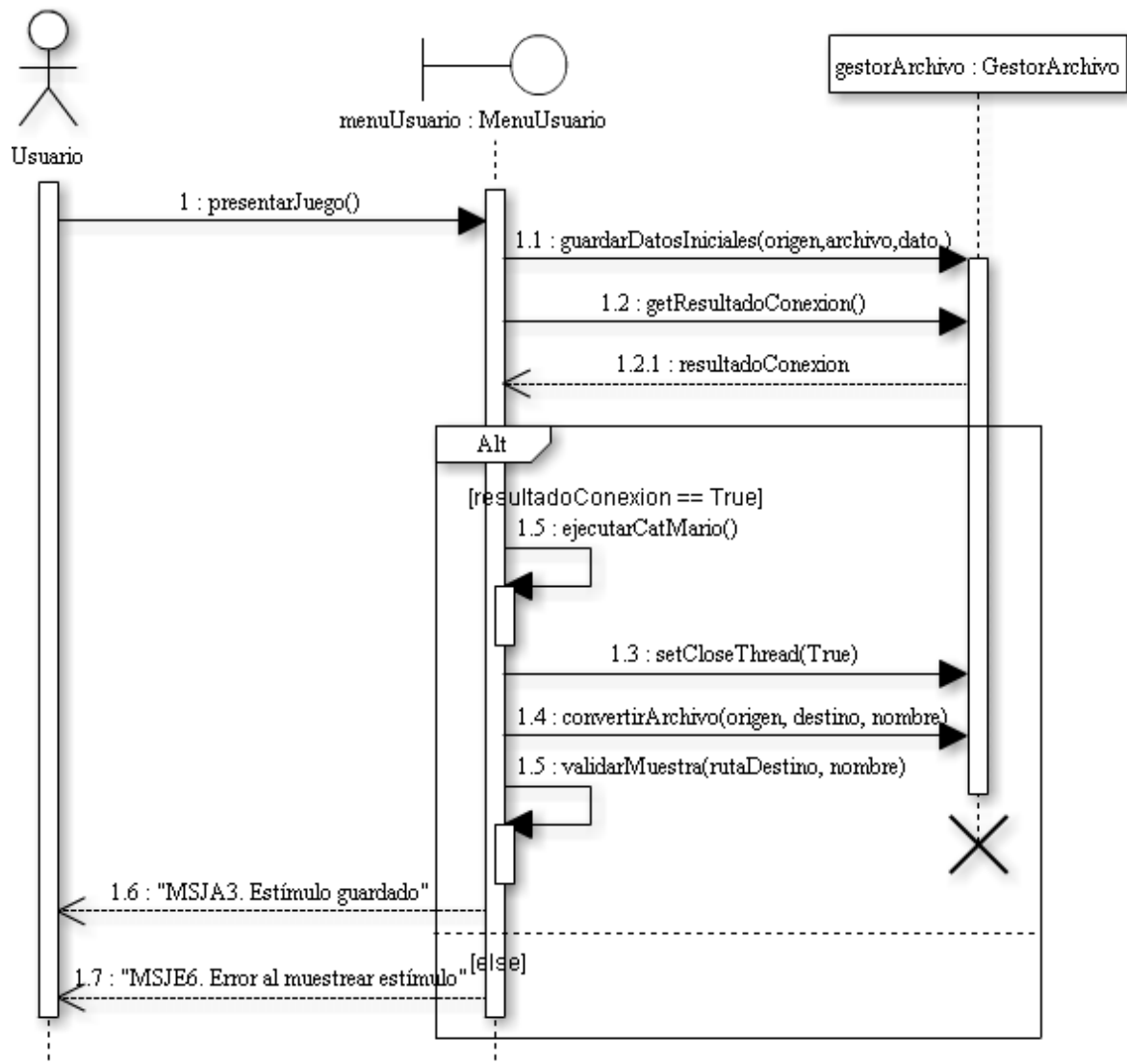


Figura 24.- Diagrama de secuencia CU2.3

4.4.2.4 Test matemático

El usuario interactúa con el MenuUsuario eligiendo el Test matemático, dicho evento ejecuta el método presentarTestMatematico() de la clase MenuUsuario, dicho método se encarga de crear una instancia de la clase TestMatematico.

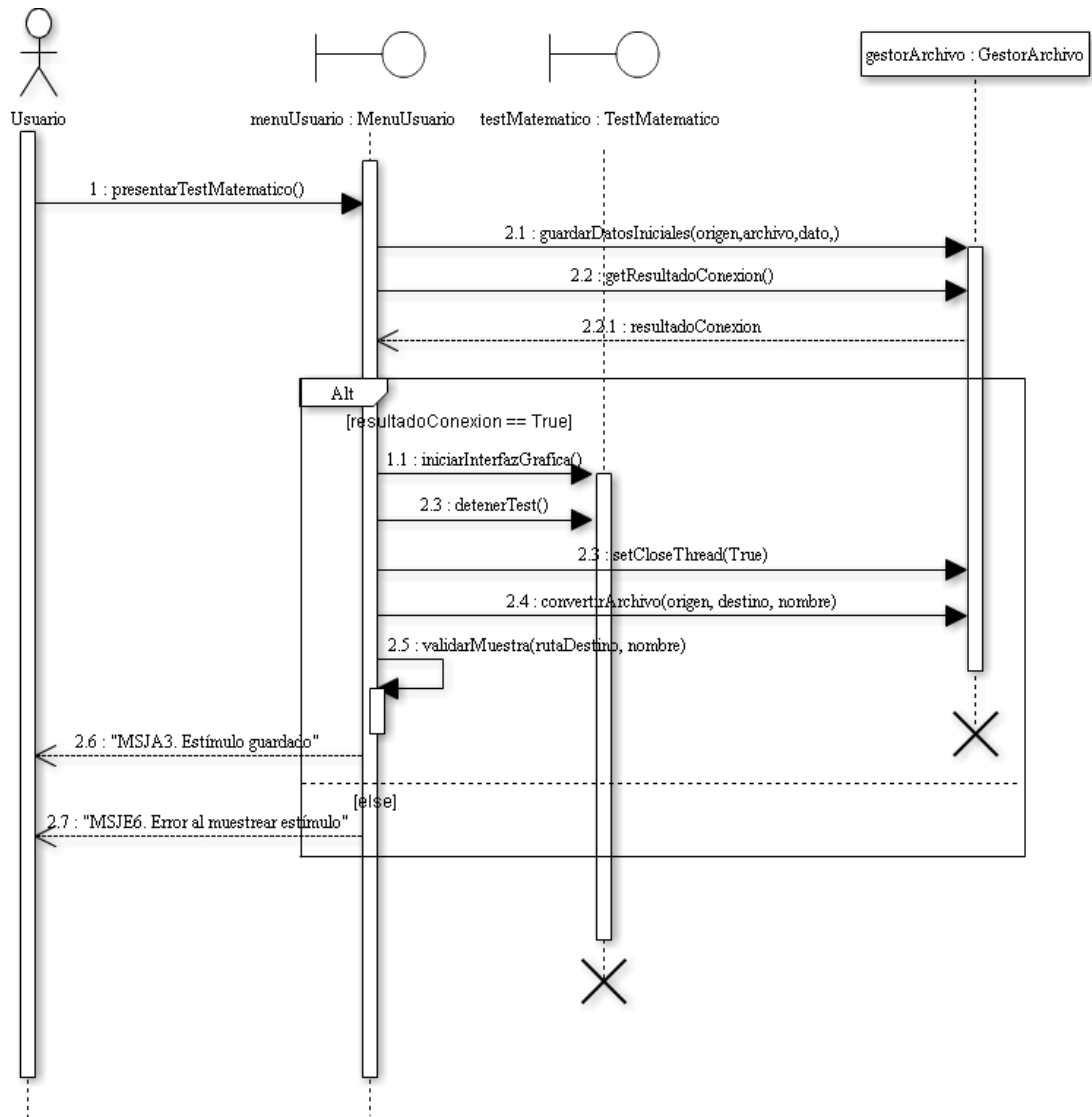


Figura 25.- Diagrama de secuencia CU2.4

4.4.3 DS-CU3. Contestar cuestionario

El usuario interactúa con el MenuUsuario presentar el cuestionario de estrés académico, este evento crea una instancia de la clase CuestionarioEstrés donde el usuario puede seleccionar la respuesta que más se adecue a su situación.

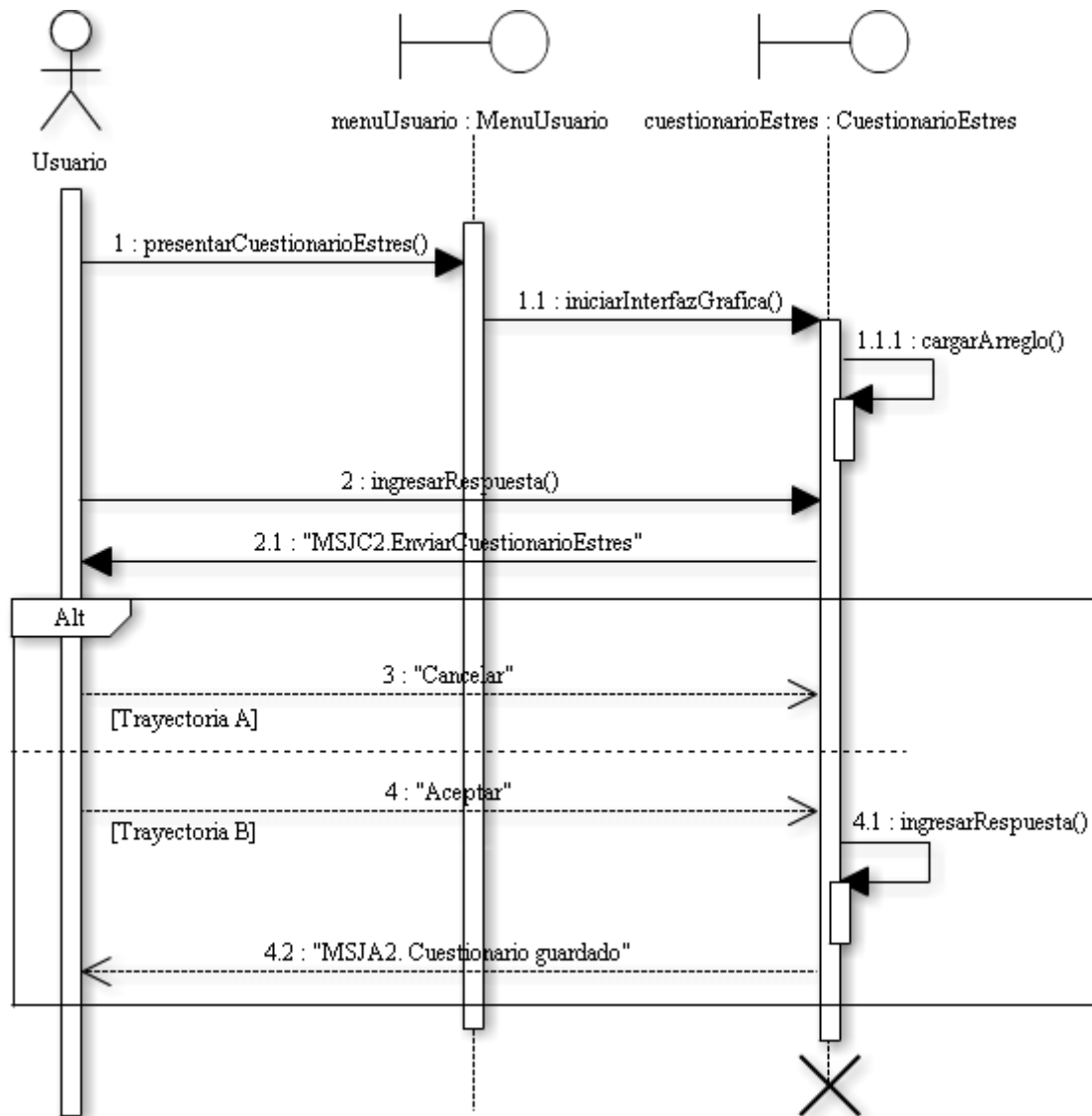


Figura 26.- Diagrama de secuencia CU3

4.4.4 DS-CU4. Visualizar gráfica de estímulo

El MenuUsuario interactúa con el GestorArchivo para mostrarle la gráfica creada al usuario.

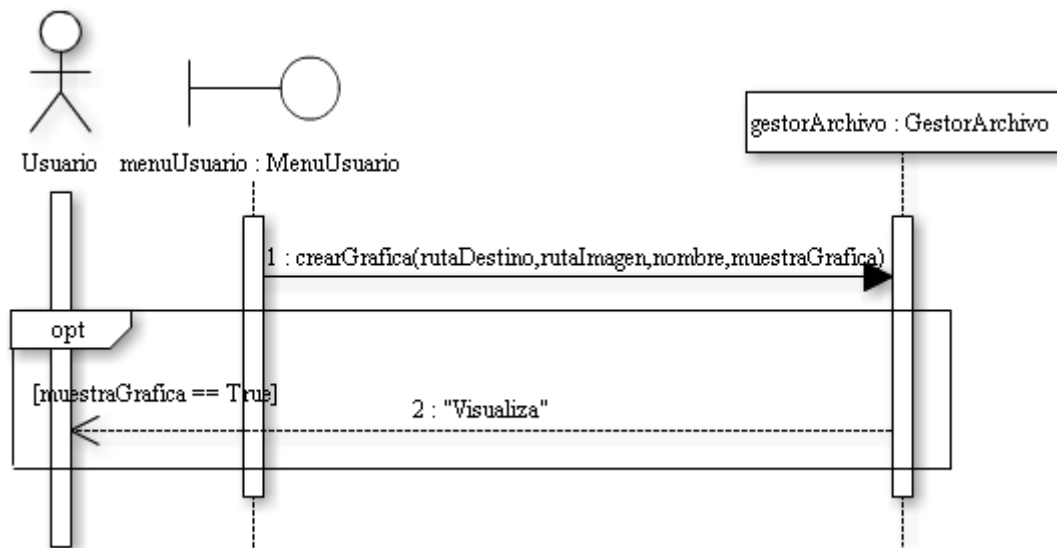


Figura 27.- Diagrama de secuencia CU4

4.4.5 DS-CU5. Enviar datos

El MenuUsuario interactúa con el GestorArchivo para que este cree una instancia de la clase ThinkGearProtocol y mediante una conexión por el puerto serial logre obtener los datos.

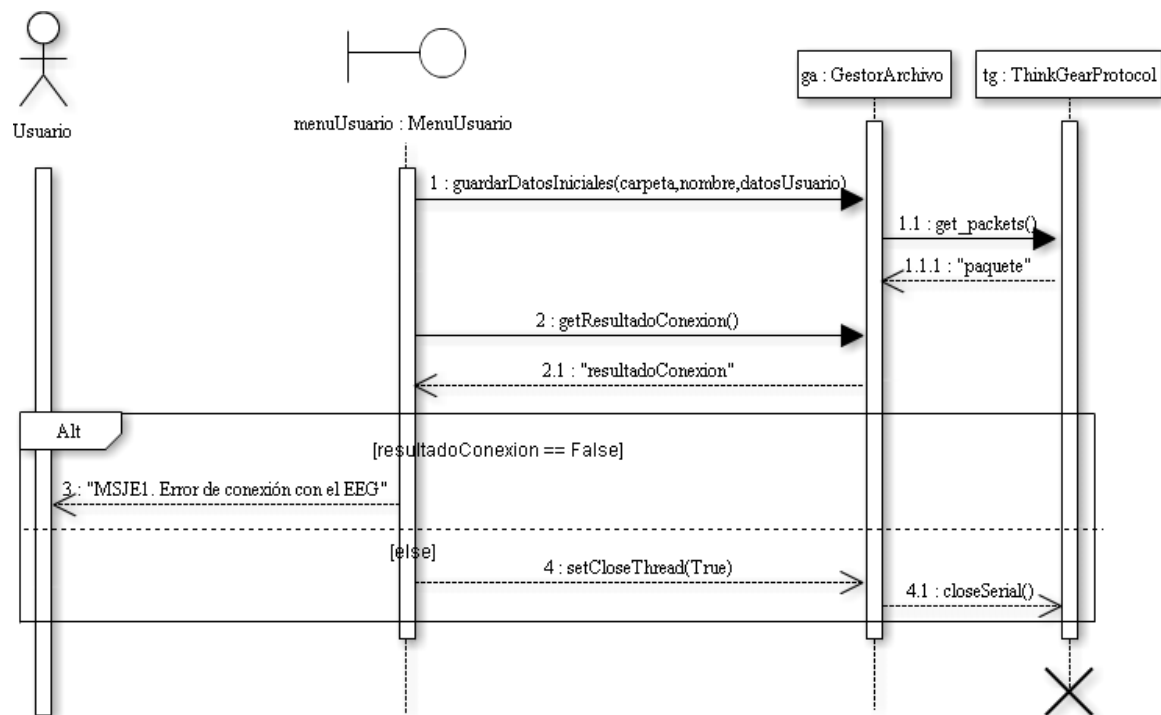


Figura 28.- Diagrama de secuencia CU5

4.4.6 DS-CU6. Calificar estímulo

El usuario interactúa con el MenuUsuario presentar el cuestionario de puntuación, este evento crea una instancia de la clase CuestionarioPuntuacion donde el usuario puede calificar cada estímulo presentado según su experiencia.

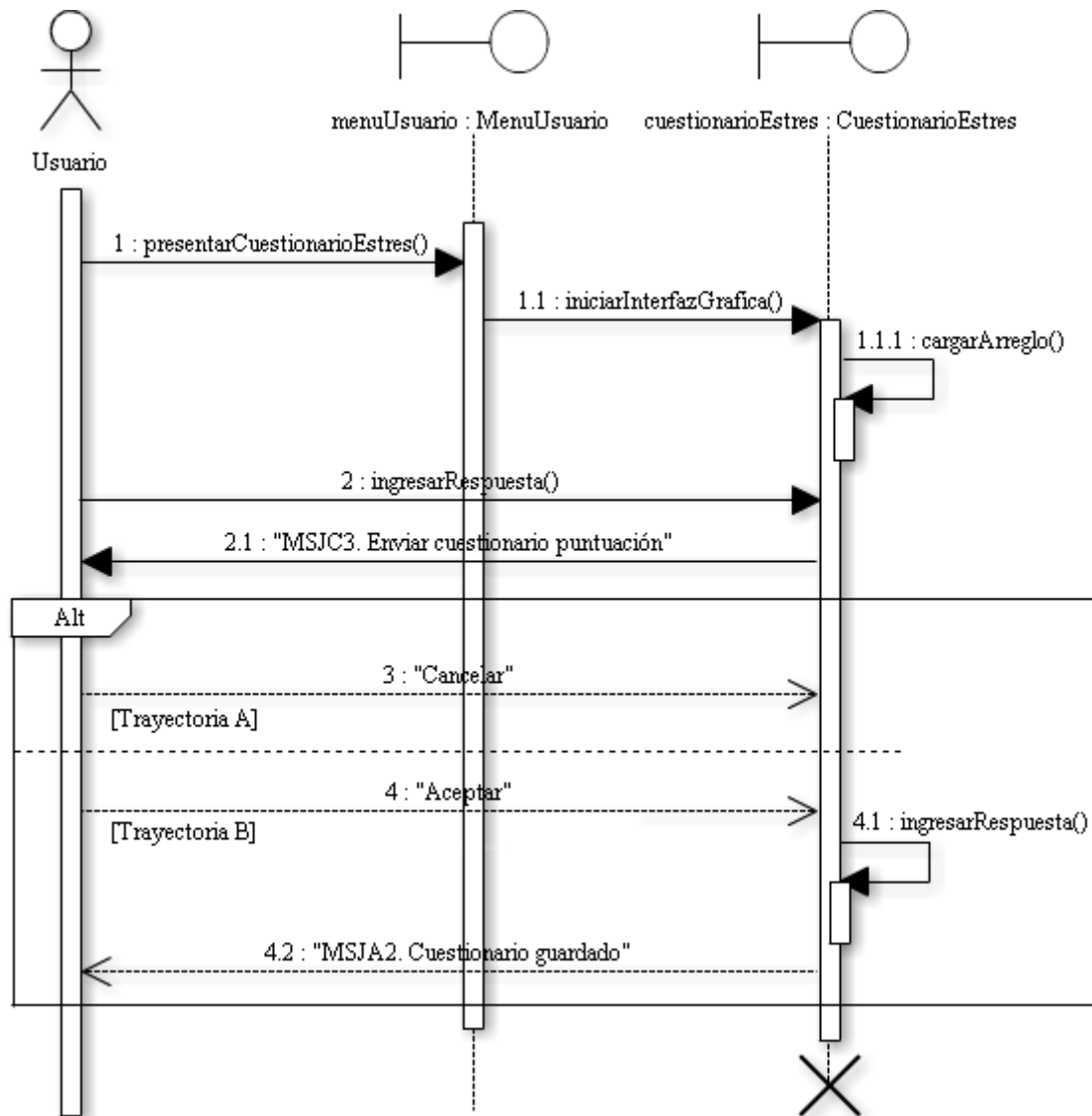


Figura 29.- Diagrama de secuencia CU6

4.4.7 DS-CU7. Realizar conexión

La clase GestorArchivo interactúa con la clase ThinkGearProtocol y esta con el actor DiademaEEG, gracias a ello es posible extraer los datos de la diadema.

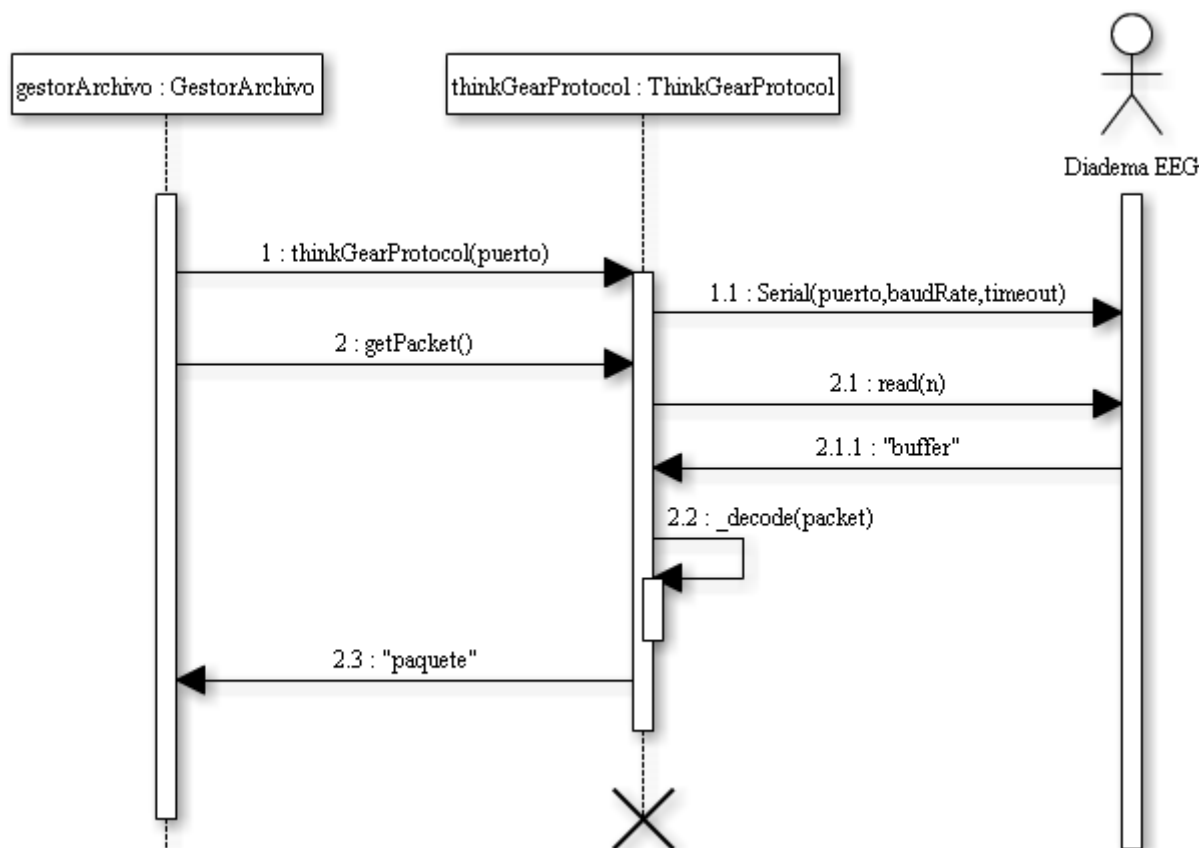


Figura 30.- Diagrama de secuencia CU7

4.4.8 DS-CU8. Colocar dispositivo

Los actores Usuario y DiademaEEG interactúan para que el usuario se coloque correctamente la diadema, fijando bien el sensor en su frente y lóbulo izquierdo.

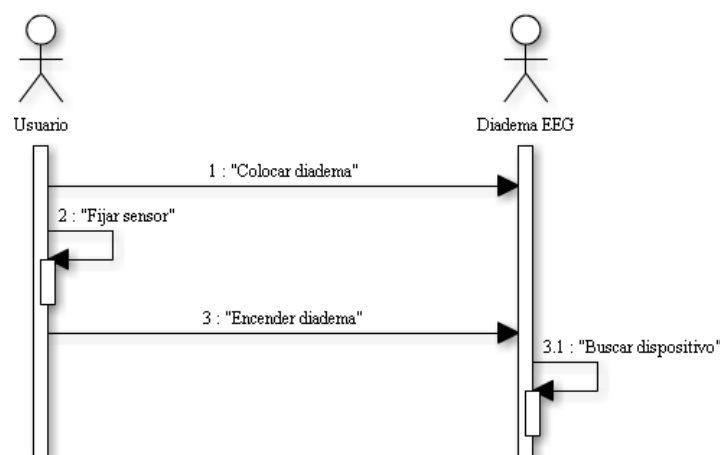


Figura 31.- Diagrama de secuencia CU8

Capítulo 5.- Fase de entrenamiento

5.1 Prototipo 1

En este prototipo se realiza la selección de pruebas, es decir, seleccionamos aquellas pruebas que son útiles para mostrarle al usuario y que este indique cuales le causaron estrés y cuales no lo hicieron, tratando de abarcar a grandes rasgos a la mayoría de los alumnos, se realizarán

pruebas piloto para verificar la respuesta que tienen los alumnos frente a los estímulos que les presentamos. Adicionalmente a esto seleccionamos un cuestionario que nos dé otra métrica de acuerdo al estrés en los alumnos, con el fin de realizar un trabajo más completo.

Investigamos y probamos un ambiente controlado buscando obtener los mejores resultados, el escenario ideal sería que todos los usuarios se lleguen a estresar con al menos un estímulo presentado.

5.1.1 Plan rápido

Etapa 1

Decidimos elegir dos tipos de video, uno buscando estresar al usuario y otro buscando relajarlo.

El primer video es un conjunto de imágenes que hacen alusión a las fobias más comunes que tienen las personas, utilizamos música que presentara ruidos fuertes y agudos. El segundo es una recopilación de paisajes relajantes, utilizamos música clásica.

Para el cuestionario seleccionamos un trabajo de doctorado referente al estrés académico, dicho cuestionario tiene la finalidad de conocer qué aspectos escolares generan mayor estrés en los estudiantes.

Etapa 2

Utilizamos dos videos, uno de estrés el cual creamos de nuevo ahora con más imágenes y fragmentos de videos estresantes, le agregamos música que tuviera sonidos más rápidos y agudos. Para el video de relajación utilizamos un fragmento de un video donde se observan animales marinos muy coloridos moviéndose lentamente, este video tiene una canción que el autor y varios usuarios calificaron como muy relajante, tiene sonidos muy tranquilos y a bajo volumen.

Se utilizó también un juego llamado MarioCat disponible en su página de internet, este tiene una temática muy parecida a lo que es Mario Bros, sin embargo con trampas que hacen que pierdas rápidamente.

Decidimos agregar a estos estímulos un test matemático relacionado a las series matemáticas, del tipo completa la serie con el número faltante.

En esta etapa utilizamos también el cuestionario sobre el estrés académico de la etapa uno.

5.1.2 Modelado, diseño rápido

5.1.2.1 Profesionales a consultar

Psicólogo

Nos apoyamos en una persona con experiencia en este tipo de situaciones, ya que el tratar con personas es algo delicado debido a que todos tenemos diferentes reacciones ante las mismas situaciones. Si bien los estímulos presentados no tienen un contenido alarmante o perturbador, preferimos tomar otro punto de vista para la creación de estos contenidos y que se adecuarán mejor a nuestro objetivo, el cual es inducir estrés en el paciente.

5.1.2.2 Características que favorecen el estrés

Temperatura

La percepción de la temperatura es debida principalmente a la relación entre la temperatura ambiental y la temperatura corporal. La termorregulación del cuerpo humano se mantiene

alrededor de los 37°C. Cuando el calor es excesivo, fallan los mecanismos de regulación fisiológica y se hace imposible mantener la temperatura interna dentro de límites normales; aparece un cuadro de inquietud, debilidad, náusea y dolor de cabeza, cuyo grado máximo y agudo es el golpe de calor caracterizado por fácil fatigabilidad, falta de rendimiento físico y mental, irritabilidad, pérdida de apetito, insomnio. Cuando el nivel de calor ambiental excede los 25°C la gente se siente incómoda, irritable y, si la exposición es prolongada, se siente fatiga (Bell, 1982).

En escenarios de atención a la salud, la imposibilidad para pacientes y visitantes de regular o controlar la temperatura ambiental de acuerdo a sus necesidades o deseos puede ser fuente de irritación e incomodidad; es decir, la falta de control sobre el ambiente puede intensificar las reacciones emocionales de estrés (Shumaker, 1982).

Ruido

Es un sonido no deseado, que se caracteriza por su intensidad, frecuencia, periodicidad y duración. Entre sus características importantes se incluyen su predictibilidad y la naturaleza de la fuente de ruido, así como el grado de control personal que se puede tener. Existe evidencia de que el ruido alto impredecible (mayor a 90 decibeles), durante cierto tiempo de exposición, aumenta los niveles de catecolamina en la sangre, eleva la presión sanguínea, aumenta la tasa cardíaca y eleva la conductancia eléctrica de la piel (Evans G. W., 1987).

El grado en que la estimulación ambiental es percibida como predecible o controlable influye en el nivel de estrés percibido (Cohen, 1979). (Evans G. , 1995) Comparó los efectos del ruido en niños escolares expuestos al tráfico aéreo en Alemania, analizando los efectos del ruido como un estresor crónico sobre los aspectos psicológicos, cognoscitivos, motivacionales y afectivos. Los efectos del ruido como estresor se obtuvieron con la presión arterial, muestras de orina y salivales. Los resultados indicaron un elevado incremento de las medidas neuroendocrinas ante la exposición al ruido crónico, así como reactividad cardíaca en respuesta a tareas demandantes, déficits en memoria a largo plazo, atención y lectura.

Iluminación

Trabajar en espacios con una iluminación adecuada facilita el realizar trabajos que exijan esfuerzo visual, o mantenimiento de la atención, en el tiempo prescrito evitando fatiga y errores. Por ende, los diferentes aspectos asociados a la iluminación (luminosidad, brillo y contraste) son relevantes tanto para el rendimiento como para la salud y el bienestar psicológico. Una iluminación inadecuada en el trabajo tiene consecuencias negativas para la visión, dolores de cabeza, fatiga visual, tensión y frustración por resultar el trabajo más molesto y costoso.

Ventanas

(Heerwagen, 1990) Comprobó los beneficios de las estrategias de diseño compensatorias de la carencia de ventanas en la sala de espera de un consultorio dental, al instalar un mural desmontable que mostraba un paisaje con montañas coronadas por un colorido atardecer, árboles cercanos en grandes áreas verdes y un sendero que mantenía cierto misterio al continuar más allá de una colina, recomendaciones paisajísticas de los trabajos sobre apreciación estética de (Kaplan, 1983). Evaluó el estado de ánimo y la tasa cardíaca al inicio de la espera y poco antes de entrar a la consulta con el dentista en dos grupos de 40 pacientes (con mural versus no mural), encontrando que los pacientes reportaron sentirse más calmados, menos ansiosos y con

un menor incremento en su ritmo cardíaco en la condición de espera frente a un mural, que entre los pacientes que no contaron con el diseño compensatorio del mural.

Por lo anteriormente expuesto, diversos diseñadores utilizan deliberadamente elementos del diseño como fotografías, pinturas, murales y objetos en la pared que reducen el estrés mediante un mecanismo de atención involuntaria (Evans G. C., 1986).

Contaminantes

La presencia de contaminantes es un aspecto cada vez más controlado desde el ámbito de la higiene por sus graves afecciones sobre la salud, tomándose cada vez más medidas preventivas para evitar la exposición de los trabajadores. Pero también se convierte en un estresor relevante al ser consciente el operador de con qué trabaja.

Confort

La forma en la que los pacientes se ven forzados a mantener una posición corporal y el diseño de mobiliario, es con frecuencia una de las más frecuentes fuentes de estrés. Las camas de los pacientes que solo son manipulables por las enfermeras o por otra persona más que por el paciente, así como las mesas de servicio, no brindan al paciente la posibilidad de tener control sobre su ambiente, generando con ello fuentes de estrés. De igual manera afectan las sillas en salas de espera que no ofrecen un respaldo cómodo para el apoyo corporal (Reizenstein, 1986).

5.1.2.3 Ambiente seleccionado

Partiendo de la información antes mencionada podemos diseñar un ambiente controlado el cual tiene estas características:

- Temperatura.- En un rango entre 27°C y 29°C.
- Ruido.- En periodos cortos mayor a 90 decibeles, con frecuencias impredecibles.
- Iluminación.- Baja o nula en el ambiente, solamente la iluminación de la pantalla del computador.
- Ventanas.- Sin ventanas ni vista hacia el entorno, en un ambiente cerrado.
- Contaminantes.- Presencia de residuos tales como botellas de refresco vacías o empaques que den la apariencia de que el ambiente controlado sea sucio.
- Confort corporal.- En una silla incómoda para el usuario, que no tenga un respaldo.

5.1.2.4 Casos de uso

A partir de las características señaladas podemos desarrollar el siguiente caso de uso el cual no representa algún componente de software, sin embargo, es importante definirlo de esta forma, ya que es imprescindible que las muestras sean tomadas bajo las mismas circunstancias, para tener un punto de comparación entre ellas.

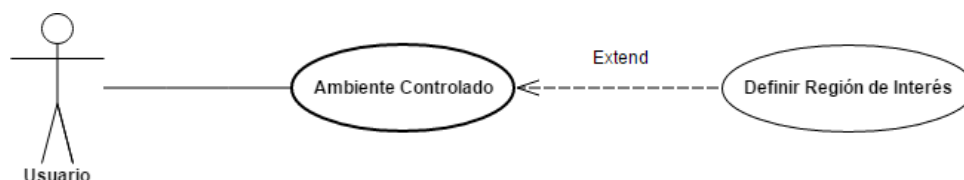


Figura 32.- CU9 Proporcionar ambiente controlado

Descripción

CU9 Proporcionar ambiente controlado	
Versión:	1.1
Autor:	Anguiano Mendoza Gerardo Alan
Operaciones:	Reproducir estímulos multimedia
Estatus:	En revisión
Fecha última de modificación:	14 de Febrero de 2016
Atributos	
Actor:	Usuario
Propósito:	Seleccionar los estímulos multimedia y los cuestionarios
Entradas:	
Salidas:	
Precondiciones:	
Postcondiciones:	Se cargarán al sistema los estímulos seleccionados así como los cuestionarios
Reglas de Negocio:	
Errores:	
Tipo:	Principal

Tabla 14.- CU9 Proporcionar ambiente controlado

Trayectoria Principal

1. 🧑 Toma asiento frente al módulo.
2. 🧑 Se coloca la diadema EEG fijando bien el sensor.
3. 🧑 Se fija los audífonos tratando de que no se escuche el exterior.
4. 🧑 Se cubre con la manta oscura para evitar el paso de la luz.
5. 🧑 Evita que el alumno se distraiga proporcionando un ambiente cerrado.
6. 🧑 Eleva la temperatura debido al foco que tiene.

- Fin del caso de uso.

5.1.3 Construcción del prototipo

Como se mencionó antes, nos dimos a la tarea de buscar imágenes y sonidos que en general puedan estresar a una persona encontrando las siguientes variables.

Demasiado ruido

A diario nos sometemos a los ruidos de la ciudad, lo cual hace que nos preguntemos si es el mundo es el que está más fuerte o es uno el que no soporta. Las causas son claras, vivimos

junto a los televisores, teléfonos celulares, radios, bocinas y adicionalmente, aumentamos el volumen de nuestra voz para poder comunicarnos.

Un entorno que deprime

La vida se siente triste y vacía a tu alrededor, pero no se sabe cuál es la razón. La causa de esto puede ser la percepción que tenemos de nuestro entorno, calles sucias, el que alguna tienda del área en la que nos movemos haya cerrado, las noticias diarias sobre crisis en todo el mundo, que de forma inconsciente llegan a provocar inestabilidad.

Teniendo estas características estresantes sería muy complejo poder evaluar en un sistema todos estos factores ya que dependen completamente de la abstracción de datos.

Siendo así el factor Entorno deprimente el que podemos asociar de mejor forma para representar datos y al mismo tiempo obtener alguna posible respuesta por parte del objeto de estudio.

5.1.3.1 Etapa 1

Video estresante

Elegimos imágenes como: arañas, payasos, alturas, agujas y algunas fobias.



Figura 33.- Cementerio, dominio público



Figura 34.- Tarántula, dominio público



Figura 35.- Aplicación de inyección, dominio público

Video relajante

Las imágenes siguientes son algunas utilizadas en el video de relajación:



Figura 36.- Otoño, dominio público

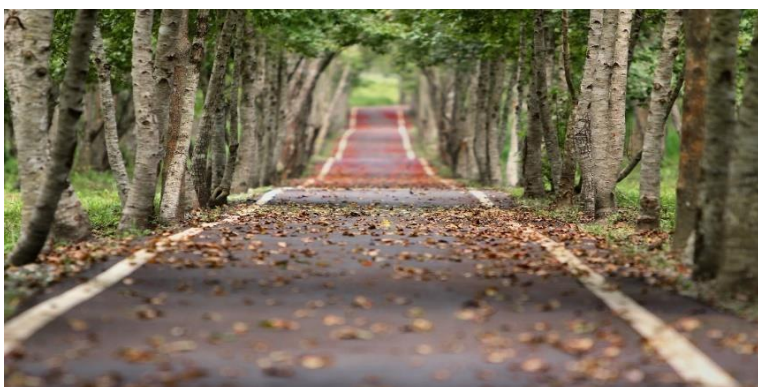


Figura 37.- Pista de carreras, dominio público



Figura 38.- Día de descanso, dominio público

Cuestionario elegido

Este cuestionario lo elegimos ya que se adapta perfectamente a los estudiantes y nos puede dar una visión general sobre cuáles son los aspectos que más nos estresan día a día en el ámbito académico. Otro factor por que elegimos este cuestionario es debido a que también es utilizado como una herramienta de apoyo en una tesis doctoral enfocada al estrés en estudiantes (Chacón, 2012).

A continuación presentamos el encabezado del cuestionario:

“Los siguientes puntos describen actividades o situaciones que se presentan en la vida académica y que pueden ser estresantes para los estudiantes (es decir, que provocan tensión o malestar excesivo en el individuo). En cada punto, elige la opción (del 1 a 9) que mejor indique en qué medida es estresante para ti. A continuación indica si te has encontrado o no en esta situación durante las últimas 4 semanas”.

Y estas son las preguntas que se plantean en dicho cuestionario:

1. Preparar un examen inmediato.
2. Efectuar un examen oral.
3. Efectuar un examen escrito.
4. Esperar los resultados de un examen.
5. Suspender un examen.
6. Ser preguntado en clase.
7. Preparar un trabajo individualmente.
8. Preparar un trabajo en grupo.
9. Preguntar una duda a un profesor en clase (en público).
10. Preguntar una duda a un profesor fuera de clase (en privado).
11. Hablar con un profesor sobre tus problemas académicos (en privado, desacuerdos sobre resultados de exámenes demanda de orientación).
12. Participar en un seminario (discusión de temas en grupos reducidos).
13. Efectuar actividades de prácticas.
14. Exponer un tema en clase.
15. Discutir problemas académicos con compañeros (en asambleas o reuniones).
16. Entrar o salir del aula cuando la clase ya ha empezado.
17. Excesiva cantidad de materia para estudio.
18. Falta de tiempo para estudiar.

Cuestionario extraído de (Feldman L, 2008).

5.1.3.2 Etapa 2

En esta etapa agregamos un test matemático y un videojuego, además de agregar contenido al video de estrés y seleccionamos otro video de relajación.

5.1.3.2.1 Video estresante

A este video solo le cambiamos la música de fondo por una que se escucha más rápido y tiene sonidos bastante agudos.

Algunas capturas del video:



Figura 39.- Choque, dominio público



Figura 40.- Torres gemelas, dominio público



Figura 41.- Tripofobia, dominio público

5.1.3.2.2 Video relajante

Seleccionamos otro video donde se observan animales marinos interactuar entre sí y con movimientos lentos (HD, 2015). El audio lo obtuvimos de un canal que hace música relajante y lo comparte en las redes sociales, este audio fue elegido ya que muchos usuarios coincidían en que los relajaba mucho (Ioana, 2013).

Algunas capturas del video:

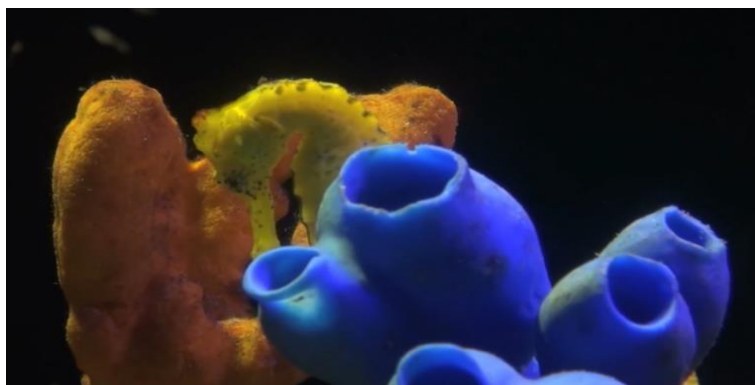


Figura 42.- Caballito de mar, (HD, 2015)



Figura 43.- Anémona, (HD, 2015)



Figura 44.- Arrecife, (HD, 2015)

5.1.3.2.3 Test matemático

Es bien sabido que un factor detonante en la vida del estudiante es la temporada de exámenes, es por eso que utilizamos este estímulo como simulación de uno, citamos una investigación que revela un dato muy importante y debido a eso seleccionamos el test matemático como objeto de prueba.

La primera investigación desarrollada (Barranza, 2007) abordó el estudio del estrés de examen en una institución de educación media superior de carácter universitario. El cuestionario se aplicó a 351 estudiantes y entre sus principales resultados se destaca el siguiente dato:

- El 81% de los estudiantes reportó haber presentado estrés durante el período de exámenes.

Con base en esa información y a la experiencia académica que tenemos realizamos el siguiente test que cuenta con veinticinco preguntas, son demasiadas para que un alumno la conteste en los cinco minutos que durará cada estímulo, este es otro factor que quisimos se presentara para obtener mejores muestras.

A continuación enlistamos cada pregunta con las opciones que le damos al usuario y también indicamos cual es la respuesta correcta:

1. Sigue la serie: 27, 19, 34, 26, 41, 33, ?
a. Opciones: 48, 52, 24, 66.
b. Respuesta: 48.
2. Continúa la secuencia: 16, 2, 32, 2, 64, 2, ?
a. Opciones: 128, 172, 254, 196.
b. Respuesta: 128.
3. Sigue la secuencia: 3, 30, 6, 30, 9, 90, ?
a. Opciones: 120, 100, 12, 110.
b. Respuesta: 12.
4. Sigue la secuencia: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ?
a. Opciones: 24, 25, 27, 26.
b. Respuesta: 24.
5. Sigue la secuencia: 6, 6, 10, 5, 14, 4, ?
a. Opciones: 18, 3, 13, 16.
b. Respuesta: 18.
6. ¿Qué número sigue la secuencia?: 25, 50, 100, 200, 400, ?
a. Opciones: 600, 700, 800, 1600.
b. Respuesta: 800.
7. Sigue la secuencia: 3, 7, 21, 147, 3087, ?
a. Opciones: 453789, 354796, 673459, 534679.
b. Respuesta: 453789.
8. Encuentra el número que sigue la secuencia: 25, 10, 15, 5, 10, ?
a. Opciones: 5, 15, 0, 20.
b. Respuesta: 5.
9. Indica qué par de números siguen la serie: 7, 3, 6, 3, 5, 3, ?, ?
a. Opciones: (3,3), (3,4), (4,3), (1,2).
b. Respuesta: (4,3).
10. Qué número sigue la secuencia: 4, 3, 3, 2, 2, ?
a. Opciones: 4, 1, 3, 2.
b. Respuesta: 1.
11. Continúa la secuencia: 7, 21, 84, 420, 2520, ?
a. Opciones: 8820, 10080, 17640, 5040.
b. Respuesta: 17640.
12. Continúa la secuencia: 120, 240, 720, 2880, ?
a. Opciones: 5760, 11520, 8640, 14400.
b. Respuesta: 14400.
13. Sigue la serie: 18, 36, 11, 22, 17, 34, 9, ?
a. Opciones: 15, 18, 27, 36.
b. Respuesta: 18.

14. Continúa la secuencia: 14, 15, 28, 30, 56, ?
 - a. Opciones: 60, 66, 58, 86.
 - b. Respuesta: 60.
15. Sigue la serie: 24, 34, 44, 54, 64, ?
 - a. Opciones: 74, 72, 70, 71.
 - b. Respuesta: 74.
16. ¿Qué número continúa la serie?: 9, 17, 8, 14, 7, 11, 6, 8, ?
 - a. Opciones: 10, 9, 12, 5.
 - b. Respuesta: 5.
17. Encuentra el número que sigue la secuencia: 2, 6, 12, 36, 72, 216, ?
 - a. Opciones: 432, 420, 288, 252.
 - b. Respuesta: 432.
18. Sigue la secuencia: 42, 14, 35, 21, 28, 28, ?
 - a. Opciones: 14, 19, 21, 22.
 - b. Respuesta: 21.
19. Indica qué par de números siguen la serie: 52, 53, 55, 58, 62, 67, ?, ?
 - a. Opciones: (72,79), (71,79), (73,80), (72,75).
 - b. Respuesta: (73,80).
20. Sigue la serie: (2-4-1), (4-12-4), (?-?-?), (8-40-40).
 - a. Opciones: (8-24-12), (6-24-12), (6-20-12), (8-24-10).
 - b. Respuesta: (6-24-12).
21. Encuentra el número que sigue la secuencia: 18, 32, 60, 116, 228, ?
 - a. Opciones: 452, 456, 624, 312.
 - b. Respuesta: 452.
22. ¿Qué número continúa la serie?: 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, ?
 - a. Opciones: 16, 8, 6, 7.
 - b. Respuesta: 7.
23. Sigue la secuencia: 3, 21, 147, 1029, ?
 - a. Opciones: 6300, 5200, 1703, 7203.
 - b. Respuesta: 7203.
24. En la siguiente serie hay un número equivocado, que no corresponde con la serie.
Señala el número que debería ir en su lugar: 5, 10, 12, 24, 26, 28, 54, 108, 110.
 - a. Opciones: 6, 48, 52, 105.
 - b. Respuesta: 52.
25. Completa la serie: 4, 8, 11, 7, 14, ?, ?, 26, 29, ?
 - a. Opciones: (10,14,24), (10,20,33), (17,13,25), (18,14,25).
 - b. Respuesta: (17,13,25).

Cabe señalar que no calificamos estos test, únicamente guardamos las respuestas.

5.1.3.2.4 Videojuego

Decidimos utilizar este estímulo ya que en la escuela a muchos nos gusta jugar videojuegos, dentro de estos hay algunos que son clásicos y todos por lo menos los hemos jugado alguna vez. Encontramos una página web donde desarrollaron uno con el propósito de estresar a las personas utilizando una temática muy parecida a lo que es el videojuego de Súper Mario Bros. Dejamos una pequeña reseña de lo que indica la introducción del videojuego:

“Este juego está diseñado por una empresa japonesa y su principal objetivo es crear una gran frustración, mientras que los jugadores no son capaces de terminar este juego por los objetos y enemigos que de repente salen con el objetivo de matar al personaje. Usted tendrá que tener paciencia si desea ganar este juego. No necesita recoger monedas porque nunca obtendrá una vida extra. Debo decir que este juego se puede llamar juego sin reglas, porque no sabrás de dónde y cuándo aparecerá el peligro. Sólo mantén la calma y recuerda todos los peligros posibles que vienen para más tarde evadirlos” (Mario, 2015).

Algunas capturas del juego:

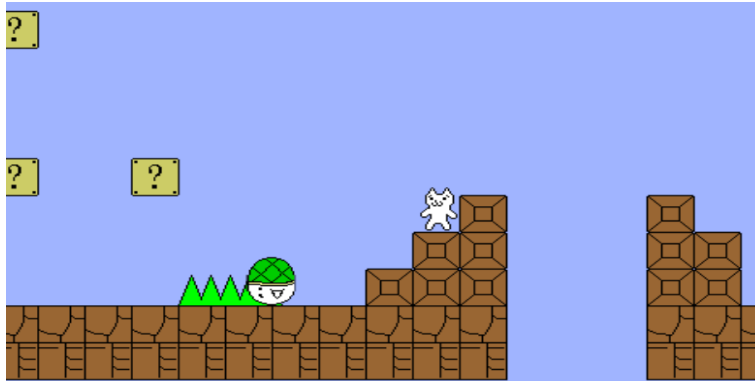


Figura 45.- CatMario nivel 1, (Mario, 2015)

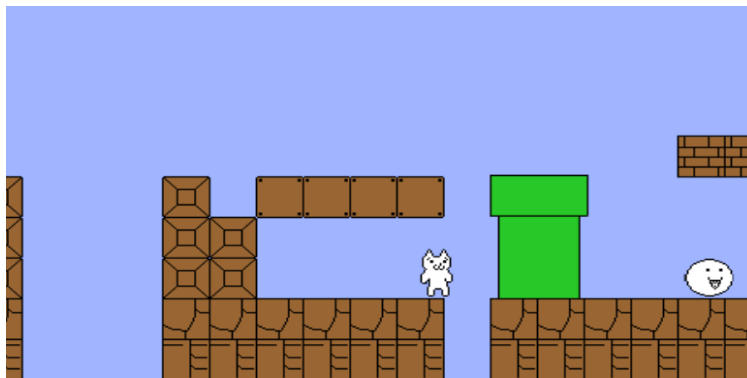


Figura 46.- CatMario trampas, (Mario, 2015)

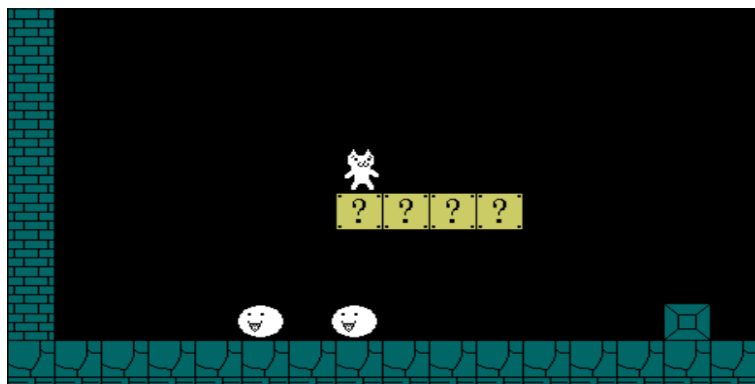


Figura 47.- CatMario nivel 2, (Mario, 2015)

5.1.3.2.5 Ambiente controlado

Construimos un módulo el cual es un cubo de 50 cm por lado, está forrado por dentro y por fuera con perlón ya que es un material que almacena bien el calor y a su vez como es de color negro sirve para aislar al individuo, por dentro tiene un pequeño foco naranja para ayudar a subir la temperatura, agregamos una manta negra para ayudar a que no pase la luz externa, dicho modulo se coloca encima de alguna mesa y es bastante fácil trasladarlo ya que es de un material ligero. A continuación dejamos algunas fotos de cómo luce.

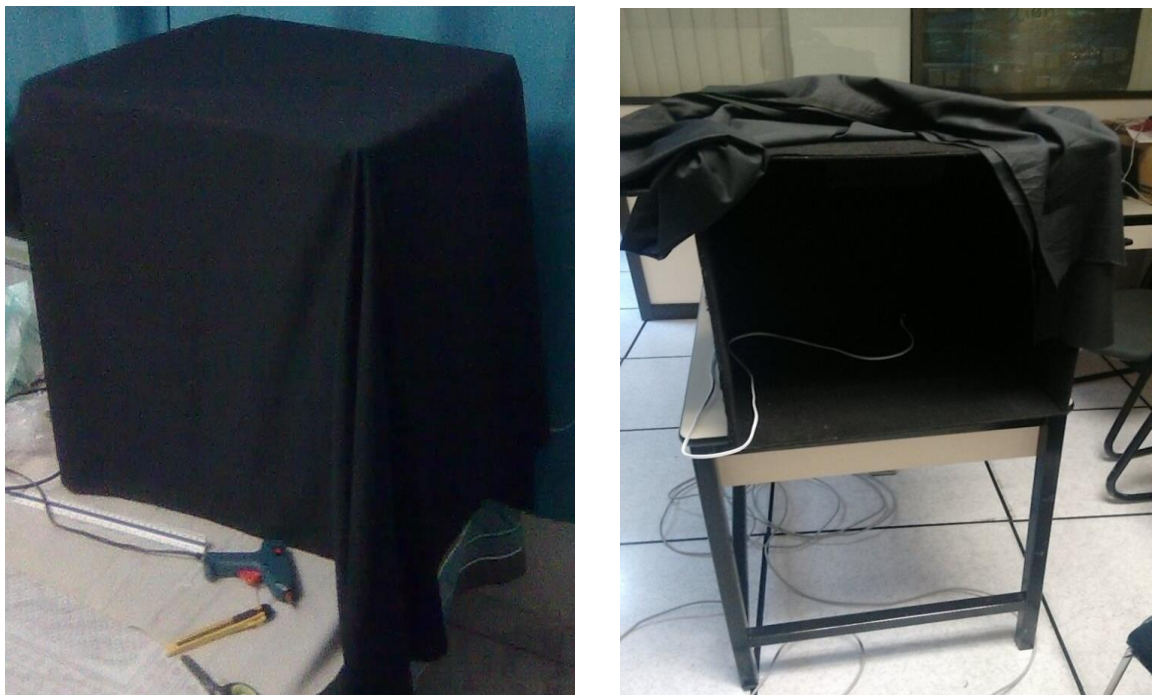


Figura 48.- Módulo ambiente controlado

5.1.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación

5.1.4.1 Prueba 1

En esta etapa realizamos una prueba piloto con diez estudiantes, los cuales presentaron los dos primeros estímulos que desarrollamos: El video estresor y el video relajante. El ambiente en el que lo hicimos fue un salón de la escuela que estaba solo, eran las 8:00 pm y eso nos ayudó ya que estaba completamente oscuro, en el video estresor apagamos la luz del salón y nos salimos dejando solos a los compañeros, para el video relajante prendimos la luz y les indicamos que se sentaran lo más cómodo posible y que respiraran lento y profundo.

Dejamos unas gráficas que plasman los resultados obtenidos tras esta prueba.

Video relajación	
Se relajaron	30%
No se relajaron	70%
Total	100%

Tabla 15.- Video relajación, prueba 1



Figura 49.- Video relajación, prueba 1

Video estrés	
Se estresaron	20%
No se estresaron	80%
Total	100%

Tabla 16.- Video estrés, prueba 1



Figura 50.- Video estrés, prueba 1

Recibimos una buena retroalimentación después de esta prueba, ya que nos dieron consejos sobre qué tipo de cosas les estresan a ellos en particular así como que tipo de cosas creen que le estresan a la mayoría. Algo que no les gustó fue que las imágenes del video de relajación pasaban un poco rápido y argumentaron que deberían pasar mucho más lento para dar tiempo a que se visualizaran en esos paisajes, también que utilizáramos música clásica o sonidos de la naturaleza como el sonido del mar.

5.1.4.2 Prueba 2

A partir de esta prueba ya tenemos los cuatro estímulos, esta vez lo aplicamos a treinta y dos estudiantes, aprovechamos un espacio de hora y media que hay en el laboratorio para aplicarlas a más estudiantes, el horario fue de 8:00 pm a 9:30 pm, cabe señalar que no realizamos mediciones con la diadema ya que el propósito de esta prueba es cuantificar el porcentaje de alumnos que logramos estresar y de ser necesario quitar algún estímulo si es que el resultado se aleja mucho de lo esperado. Todos los estímulos los concentramos en una carpeta la cual descargamos en cada equipo y se fueron aplicando a varios compañeros al mismo tiempo, el orden en el que se presentaron dichos estímulos fue el siguiente:

1. Video estresor.
2. Juego CatMario.
3. Test matemático.
4. Video relajante.

Al término de los estímulos los compañeros llenaron un formulario en Google Docs que presentaba la siguiente estructura:

1. ¿El video estresor logró su objetivo?
 - a. Si.
 - b. No.
2. ¿El juego te estresó?

- a. Si.
- b. No.
- 3. ¿El test matemático logró estresarte?
 - a. Si.
 - b. No.
- 4. ¿El video relajante logró su cometido?
 - a. Si.
 - b. No.
- 5. ¿Cuál fue el mejor estímulo?
 - a. Video estresor.
 - b. Juego.
 - c. Test matemático.
 - d. Video relajante.

Siendo el concentrado de las respuestas obtenidas como sigue:

Video estrés	
Se estresaron	46.9%
No se estresaron	53.1%
Total	100%

Tabla 17.- Video estrés, prueba 2



Figura 51.- Video estrés, prueba 2

Juego CatMario	
Se estresaron	28.1%
No se estresaron	71.9%
Total	100%

Tabla 18.- Juego CatMario, prueba 2

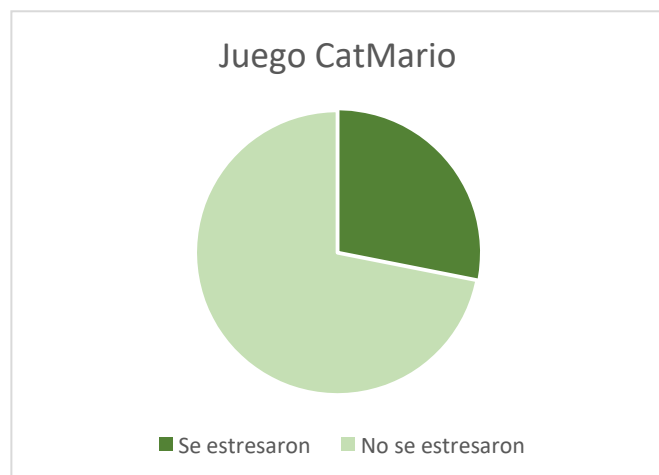
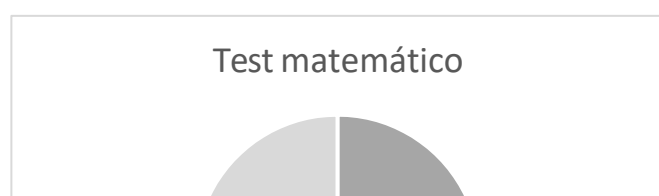


Figura 52.- Juego CatMario, prueba 2



Test matemático	
Se estresaron	43.8%
No se estresaron	56.3%
Total	100%

Tabla 19.- Test matemático, prueba 2

Video relajación	
Se relajaron	78.1%
No se relajaron	21.9%
Total	100%

Tabla 20.- Video relajación, prueba 2



Figura 54.- Video relajación, prueba 2

Y por último tenemos el concentrado de cuál estímulo fue el mejor.

Mejor estímulo	
Video estresor	28.1%
Juego CatMario	31.3%
Test matemático	9.4%
Video relajante	31.3%
Total	100%

Tabla 21.- Mejor estímulo, prueba 2

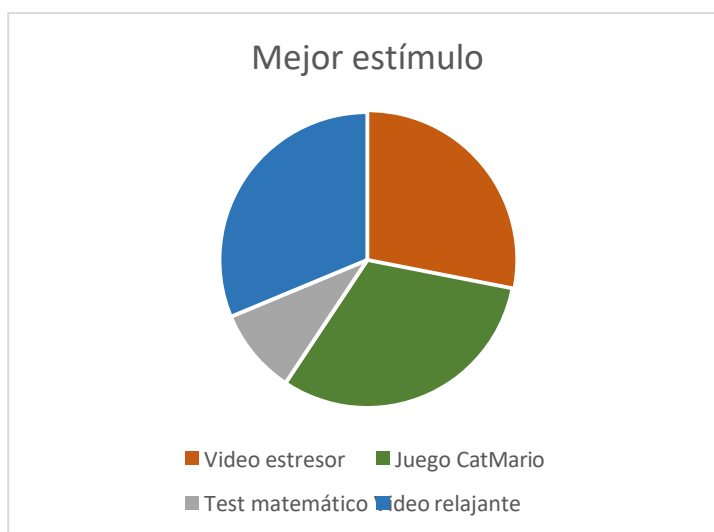


Figura 55.- Mejor estímulo, prueba 2

Dejamos algunas fotos que tomamos durante esta prueba.



Figura 56.- Foto del laboratorio, estímulo Juego, prueba 2



Figura 57.- Foto del laboratorio, estímulo Video relajante, prueba 2

La retroalimentación que tuvimos esta vez fue mejor que en la prueba 1, los alumnos se mostraron más receptivos a los estímulos ya que fueron diferentes, notamos que el hacerlo un poco más dinámico metiendo estímulos que desarrollan diferentes habilidades como el razonamiento e incluso la imaginación, se tienen mejores resultados ya que en periodos mayores a siete minutos con el mismo estímulo notamos que los alumnos se aburren, perdiendo de esta forma el sentido de las pruebas, un periodo de tiempo que consideramos más óptimo y que logra meter al sujeto de estudio en el estímulo fueron entre tres y cinco minutos, con cinco minutos como el más conveniente.

Esta prueba fue mucho más clara con respecto a los resultados ya que viendo la gráfica del mejor estímulo hubo un empate entre el juego y el video relajante, esto tiene un por qué:

- La razón es que el juego está basado en el Súper Mario Bros, un clásico de nuestra generación, ya que muchos crecimos con estos videojuegos lo que hace que revivas esos momentos y quieras sin lugar a dudas pasar el nivel, lo que no tenían contemplado es que el juego que nosotros les dimos tiene muchas trampas lo que hace que el estudiante se frustre porque no conoce esos nuevos trucos, también la experiencia de

que la mayoría estaba en la parte final del nivel cuando pasan los cinco minutos y les pedimos que cierren dicho juego para pasar al estímulo siguiente es algo que a muchos los deja frustrados ya que estaban muy cerca de terminarlo, algo que nos conviene mucho.

- El video relajante es el que esperábamos tuviera el mejor porcentaje de agrado, ya que como fue el último estímulo que les presentamos, los alumnos ya habían pasado tres estímulos estresantes y esto los tenía tensos, al presentar este estímulo lograron una relajación más profunda ya que fue un cambio radical en lo que percibían. Aunque el objetivo no es detectar la relajación, nos sirve como dato de no estrés, por lo que lo vemos también importante.

Analizando cada estímulo de estrés, podemos ordenarlos por efectividad:

1. Video estresor 46.9%.
2. Test matemático 43.8%.
3. Juego CatMario 28.1%.

En resumen, consideramos que los resultados obtenidos con estos estímulos fueron buenos ya pesar de que el juego tuvo un poco menos efectividad comparado con los otros dos estímulos creemos que es una buena prueba ya que aún falta un elemento muy importante en todo esto, el ambiente controlado, solamente apagamos la luz y como tal nos hace falta medir la efectividad tomando en cuenta este factor, ya que el alumno se va a sentir completamente aislado y ya no tendrá a sus compañeros al lado ni se sentirá protegido al estar junto a los demás.

5.1.4.3 Prueba 3

Para esta prueba, utilizamos los cuatro estímulos pasados más el cuestionario de estrés académico, aproximadamente nos tardamos media hora por cada alumno, el tiempo de los estímulos es de veinte minutos (5 minutos cada uno), aparte de ello utilizamos el módulo que construimos para aislar totalmente al sujeto de estudio, cabe señalar que estas pruebas fueron completas, es decir, empezamos a guardar los datos que genera cada usuario, por estímulo. Las puntuaciones de cada estímulo así como el cuestionario fueron elaborados dentro de la interfaz multimedia.

A continuación mostramos los resultados de cada estímulo, esta prueba se realizó con quince alumnos.

Video estrés	
Se estresaron	46.7%
No se estresaron	53.3%
Total	100%

Tabla 22.- Video estrés, prueba 3



Juego CatMario	
Se estresaron	73.3%
No se estresaron	26.7%
Total	100%

Tabla 23.- Juego CatMario, prueba 3

Test matemático	
Se estresaron	43.8%
No se estresaron	56.3%
Total	100%

Tabla 24.- Test matemático, prueba 3

Video relajación	
Se relajaron	66.6%
No se relajaron	33.4%
Total	100%

Tabla 25.- Video relajación, prueba 3

Figura 58.- Video estrés, prueba 3

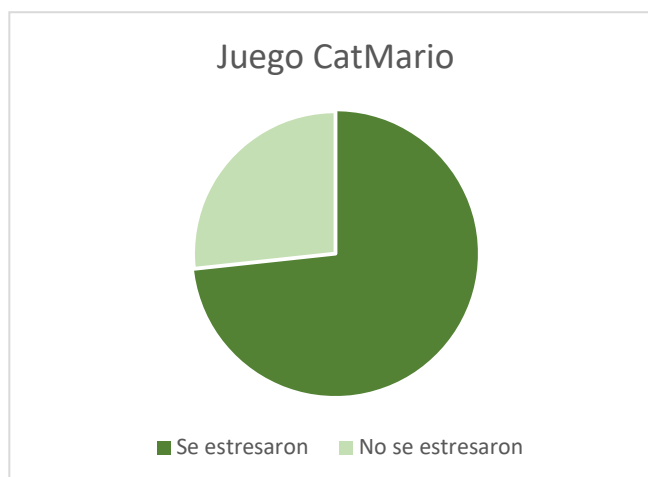


Figura 59.- Juego CatMario, prueba 3



Figura 60.- Test matemático, prueba 3



Figura 61.- Video relajación, prueba 3

A continuación dejamos algunas fotos tomadas durante la aplicación de esta prueba.

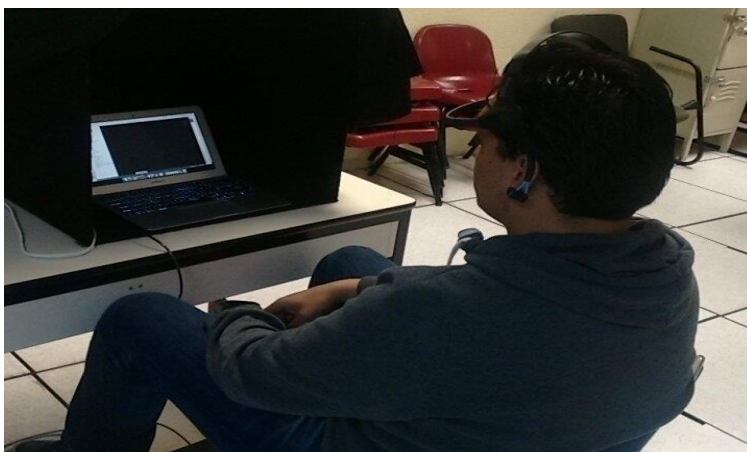


Figura 62.- Ambiente controlado, estímulo video estresor, prueba 3

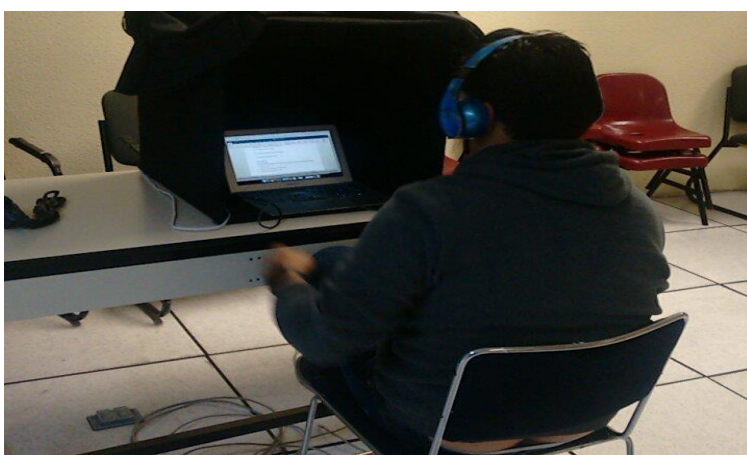


Figura 63.- Ambiente controlado, estímulo test matemático, prueba 3

Debido a la buena respuesta que tuvimos de parte de los alumnos, consideramos que con esta prueba tenemos los estímulos deseados y el ambiente controlado desarrollado, por último dejamos una lista donde se muestra que esta vez el mejor estímulo estresante fue el videojuego:

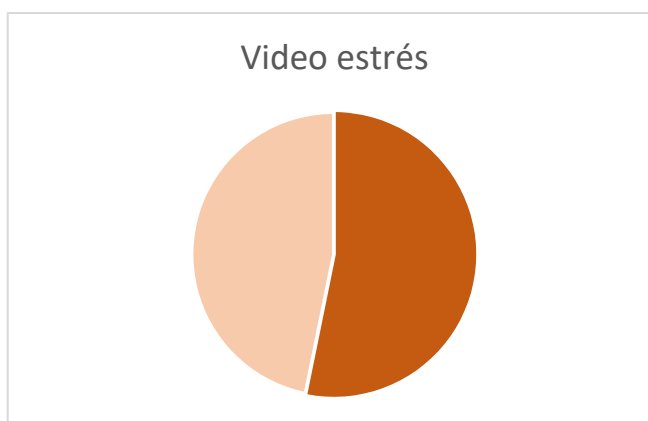
1. Juego CatMario 73.3%.
2. Video estresor 46.7%.
3. Test matemático 43.8%.

5.1.5 Entrega del desarrollo final

Basándonos en las pruebas realizadas, el desarrollo final será llevado a cabo a partir de los estímulos y el ambiente controlado mostrados en la tercera prueba ya que en general tuvimos mejores resultados.

Este desarrollo final se llevó a cabo en las mesas que están afuera de la biblioteca y en la sala de trabajo terminal que se nos designó, los datos finales se muestran a continuación.

Video estrés	
Se estresaron	53.2%



No se estresaron	46.8%
Total	100%

Tabla 26.- Video estrés, desarrollo final

Figura 64.- Video estrés, desarrollo final

Juego CatMario	
Se estresaron	55.8 %
No se estresaron	44.2%
Total	100%

Tabla 27.- Juego CatMario, desarrollo final

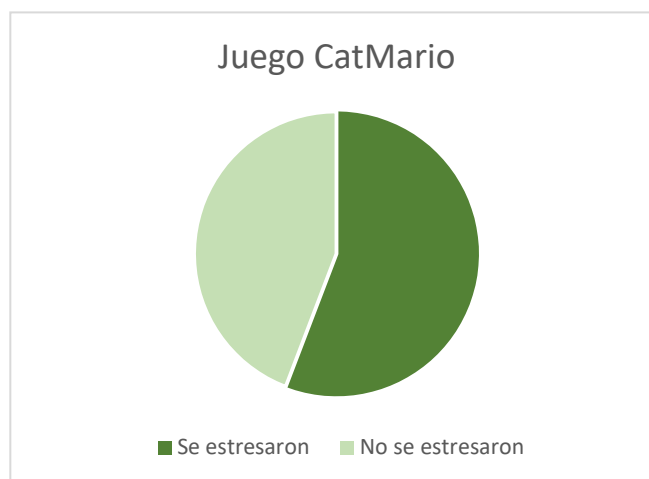


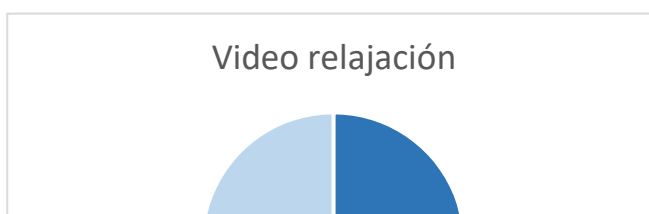
Figura 65.- Juego CatMario, desarrollo final

Test matemático	
Se estresaron	40.3%
No se estresaron	59.7%
Total	100%

Tabla 28.- Test matemático, desarrollo final



Figura 66.- Test matemático, desarrollo final



Video relajación	
Se relajaron	70.1%
No se relajaron	29.9%
Total	100%

Tabla 29.- Video relajación, desarrollo final

Figura 67.- Video relajación, desarrollo final

Ahora ordenando los estímulos tenemos que los lugares quedaron de la siguiente manera:

1. Juego CatMario 55.8%.
2. Video estresor 53.2%.
3. Test matemático 40.3%.

Con un porcentaje de relajación del 70.1%.

En la tabla siguiente se muestran algunos datos de este desarrollo.

Datos adicionales individuos	
Individuos	77
Tiempo por individuo	25 minutos
Total	38.57 horas

Tabla 30.- Datos adicionales individuos

Datos adicionales muestras	
Procesadas	308
No procesadas	18
Total	326

Tabla 31.- Datos adicionales muestras

Algunas muestras no fueron procesadas ya que no alcanzaron el mínimo de datos que son doscientos cincuenta, además que no todos los alumnos realizaron los cuatro estímulos principalmente porque tenían clase, es por ello que si multiplicamos los individuos por cuatro no nos dan esas cifras.

Para agilizar el tiempo que nos llevaba tomar las muestras, les mandamos por correo electrónico a los compañeros el cuestionario de estrés académico, el cual lo pasamos a un formulario de Google Docs, a continuación presentamos los resultados:

Instrucciones del cuestionario:

“Los siguientes puntos describen actividades o situaciones que se presentan en la vida académica y que pueden ser estresantes para los estudiantes (es decir, que provocan tensión o malestar excesivo en el individuo). En cada punto, elige la opción (de 1 a 9) que mejor indique en qué medida es estresante para ti. A

continuación indica SI te has encontrado o NO en esta situación durante las últimas 4 semanas”.

1.- Preparar un examen inmediato										
Opción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Respuesta	5.2%	1.7%	0%	8.6%	24.1%	10.3%	17.2%	13.8%	19%	100%

Tabla 32.- Pregunta 1 Cuestionario estrés académico

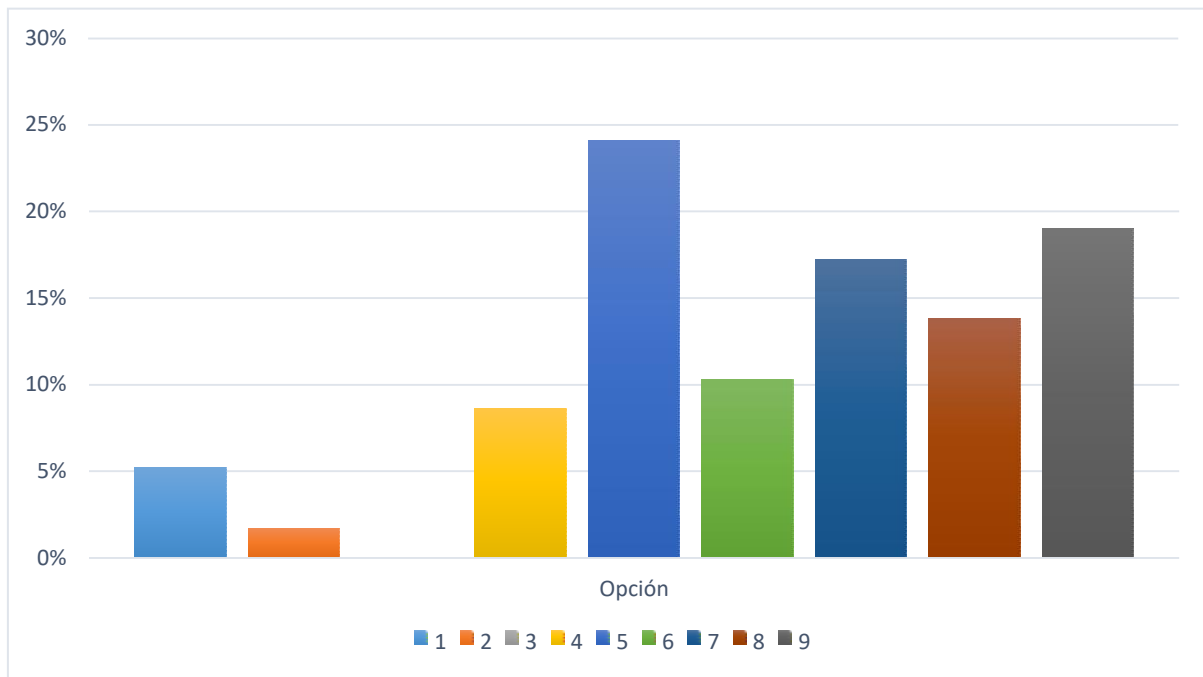


Figura 68.- Pregunta 1 Cuestionario estrés académico

1.1.- Últimas cuatro semanas	
Si	68.4%
No	31.6%
Total	100%

Tabla 33.- Pregunta 1.1 Cuestionario estrés académico

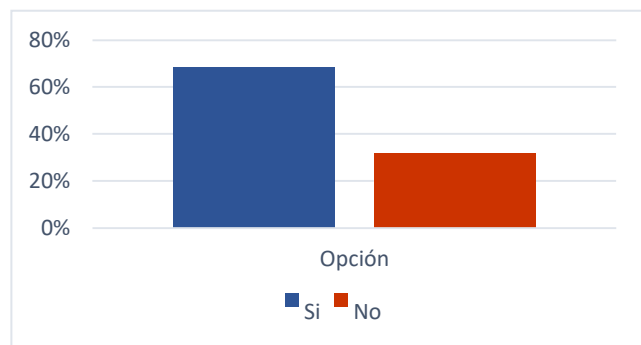


Figura 69.- Pregunta 1.1 Cuestionario estrés académico

2.- Efectuar un examen oral										
Opción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Respuesta	5.2%	5.2%	8.6%	10.3%	13.8%	8.6%	6.9%	19%	22.4%	100%

Tabla 34.- Pregunta 2 Cuestionario estrés académico

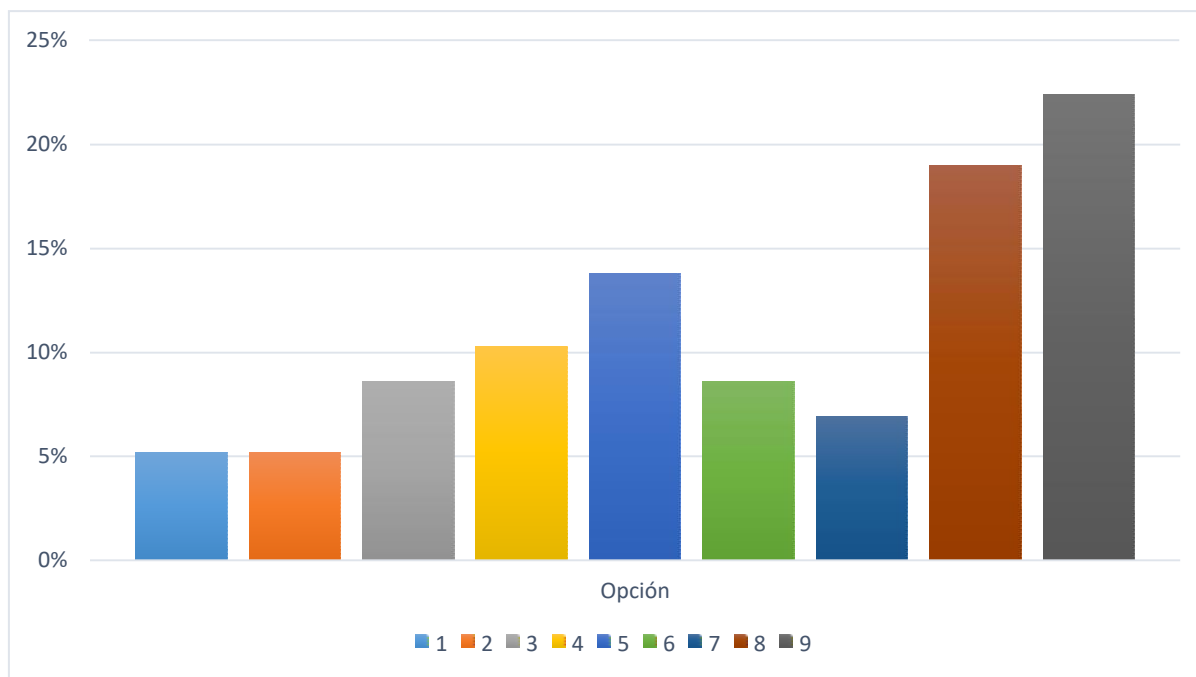


Figura 70.- Pregunta 2 Cuestionario estrés académico

2.1.- Últimas cuatro semanas	
Si	46.4%
No	53.6%
Total	100%

Tabla 35.- Pregunta 2.1 Cuestionario estrés académico

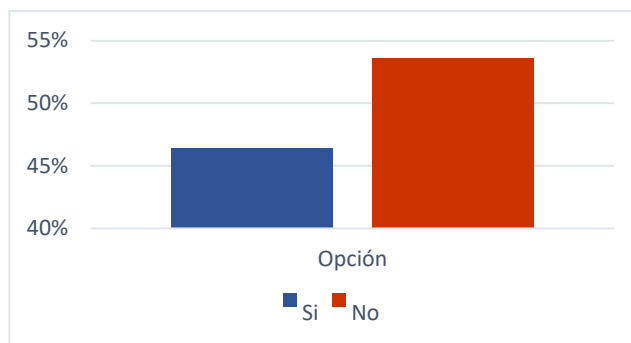


Figura 71.- Pregunta 2.1 Cuestionario estrés académico

3.- Efectuar un examen escrito

Opción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Respuesta	6.9%	3.4%	5.2%	10.3%	15.5%	20.7%	10.3%	15.5%	12.1%	100%

Tabla 36.- Pregunta 3 Cuestionario estrés académico

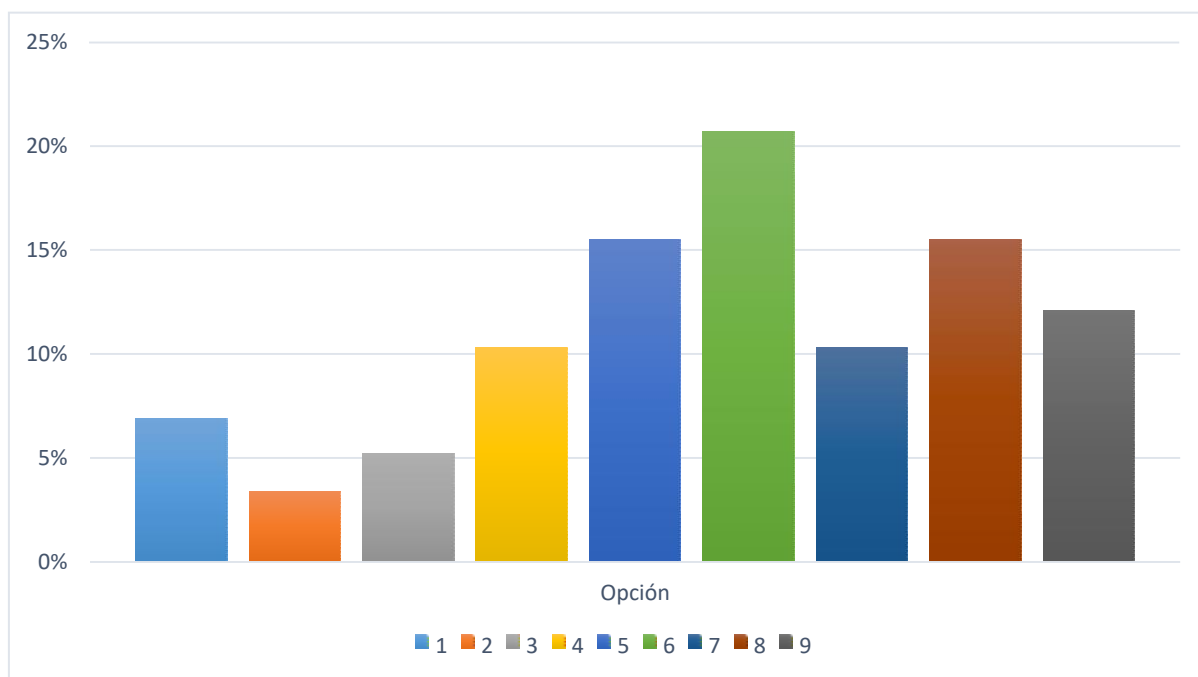


Figura 72.- Preguntas 3 Cuestionario estrés académico

3.1.- Últimas cuatro semanas	
Si	80.7%
No	19.3%
Total	100%

Tabla 37.- Preguntas 3.1 Cuestionario estrés académico

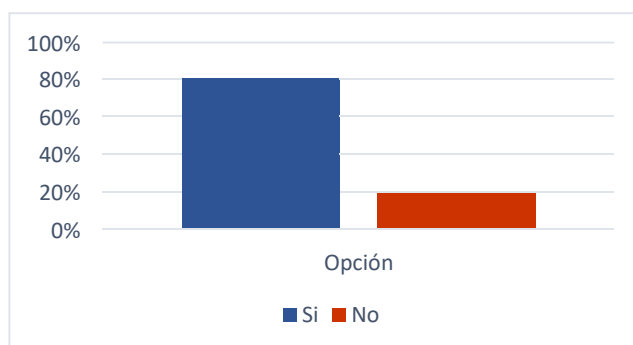


Figura 73.- Preguntas 3.1 Cuestionario estrés académico

4.- Esperar los resultados de un examen										
Opción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Respuesta	10.3%	10.3%	0%	13.8%	6.9%	12.1%	12.1%	19%	15.5%	100%

Tabla 38.- Preguntas 4 Cuestionario estrés académico

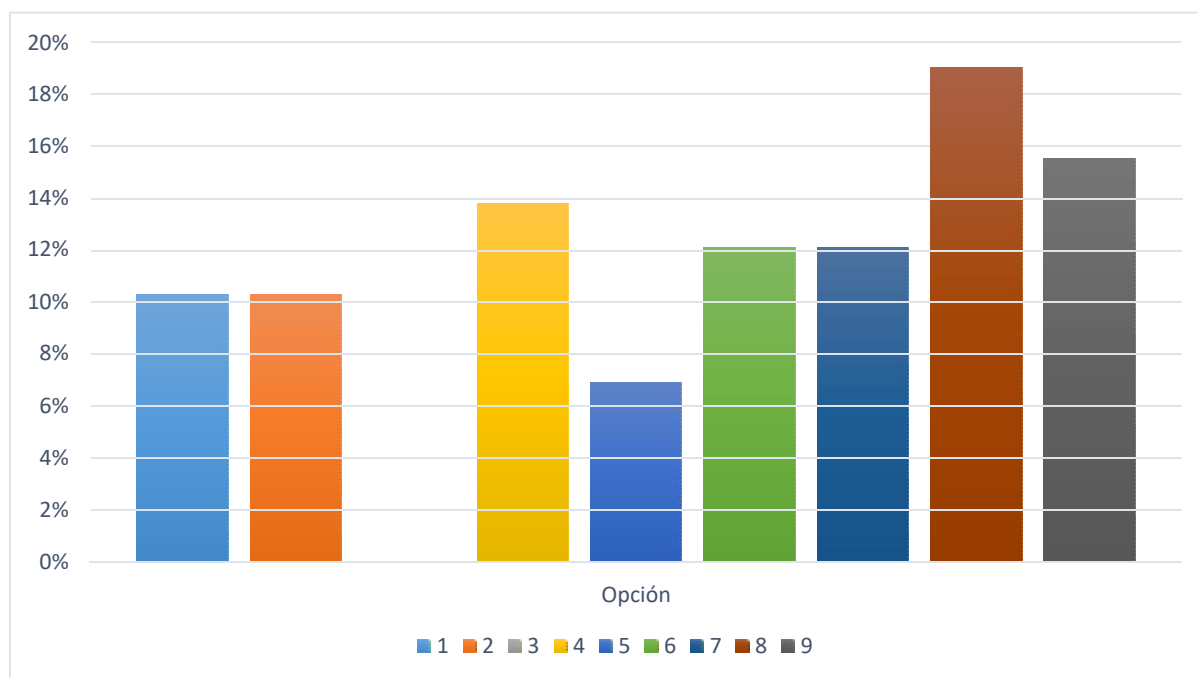


Figura 74.- Pregunta 4 Cuestionario estrés académico

4.1.- Últimas cuatro semanas	
Si	75.9%
No	24.1%
Total	100%

Tabla 39.- Pregunta 4.1 Cuestionario estrés académico

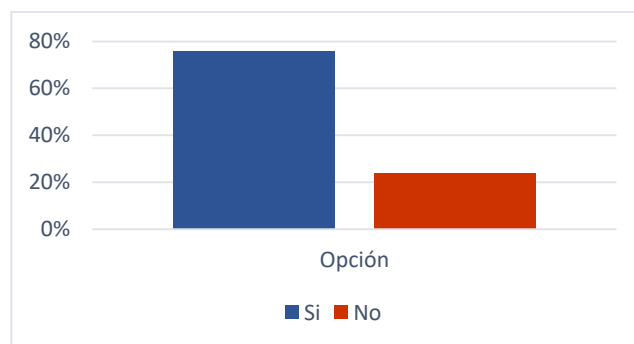


Figura 75.- Pregunta 4.1 Cuestionario estrés académico

5.- Suspender un examen										
Opción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Respuesta	15.5%	3.4%	5.2%	10.3%	24.1%	5.2%	13.8%	12.1%	10.3%	100%

Tabla 40.- Pregunta 5 Cuestionario estrés académico

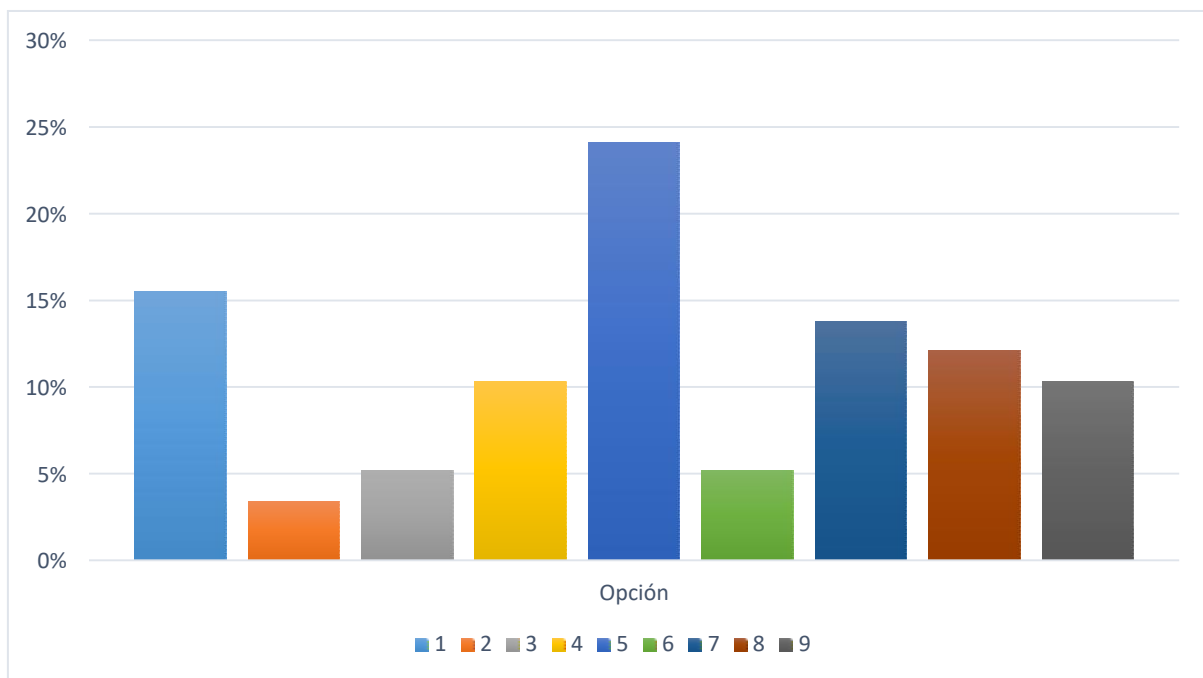


Figura 76.- Pregunta 5 Cuestionario estrés académico

5.1.- Últimas cuatro semanas	
Si	71.4%
No	28.6%
Total	100%

Tabla 41.- Pregunta 5.1 Cuestionario estrés académico

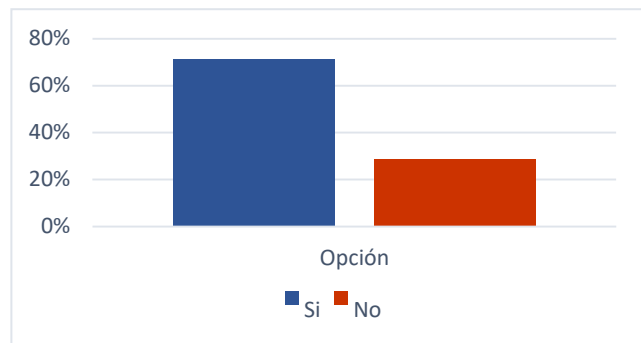


Figura 77.- Pregunta 5.1 Cuestionario estrés académico

6.- Ser preguntado en clase										
Opción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Respuesta	19%	3.4%	8.6%	3.4%	10.3%	12.1%	24.1%	8.6%	10.3%	100%

Tabla 42.- Pregunta 6 Cuestionario estrés académico

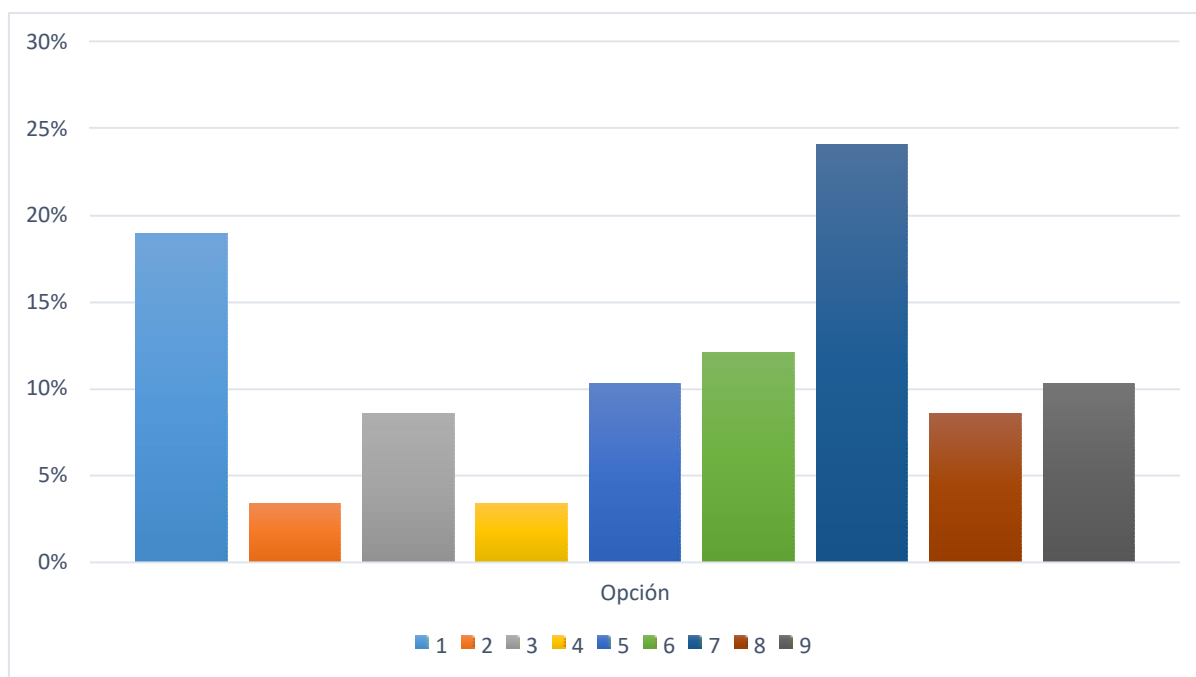


Figura 78.- Pregunta 6 Cuestionario estrés académico

6.1.- Últimas cuatro semanas	
Si	70.9%
No	29.1%
Total	100%

Tabla 43.- Pregunta 6.1 Cuestionario estrés académico

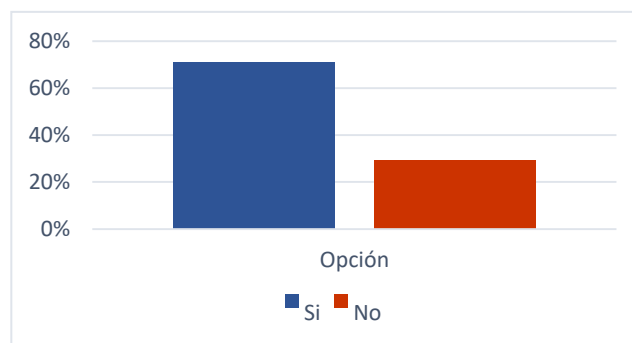


Figura 79.- Pregunta 6.1 Cuestionario estrés académico

7.- Preparar un trabajo individualmente										
Opción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Respuesta	22.4%	19%	10.3%	6.9%	20.7%	3.4%	13.8%	0%	3.4%	100%

Tabla 44.- Pregunta 7 Cuestionario estrés académico

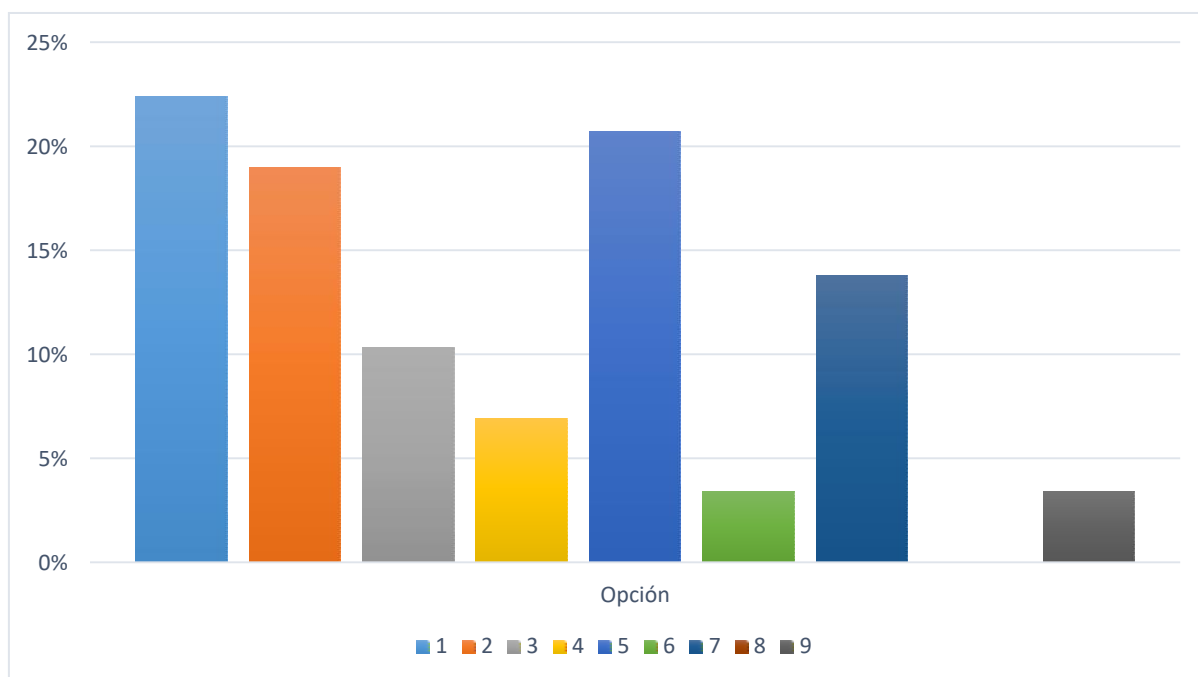


Figura 80.- Pregunta 7 Cuestionario estrés académico

7.1.- Últimas cuatro semanas	
Si	73.7%
No	26.3%
Total	100%

Tabla 45.- Pregunta 7.1 Cuestionario estrés académico

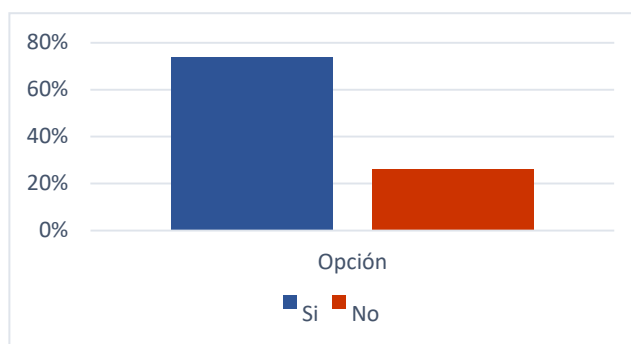


Figura 81.- Pregunta 7.1 Cuestionario estrés académico

8.- Preparar un trabajo en grupo										
Opción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Respuesta	8.6%	6.9%	10.3%	6.9%	12.1%	10.3%	24.1%	10.3%	10.3%	100%

Tabla 46.- Pregunta 8 Cuestionario estrés académico

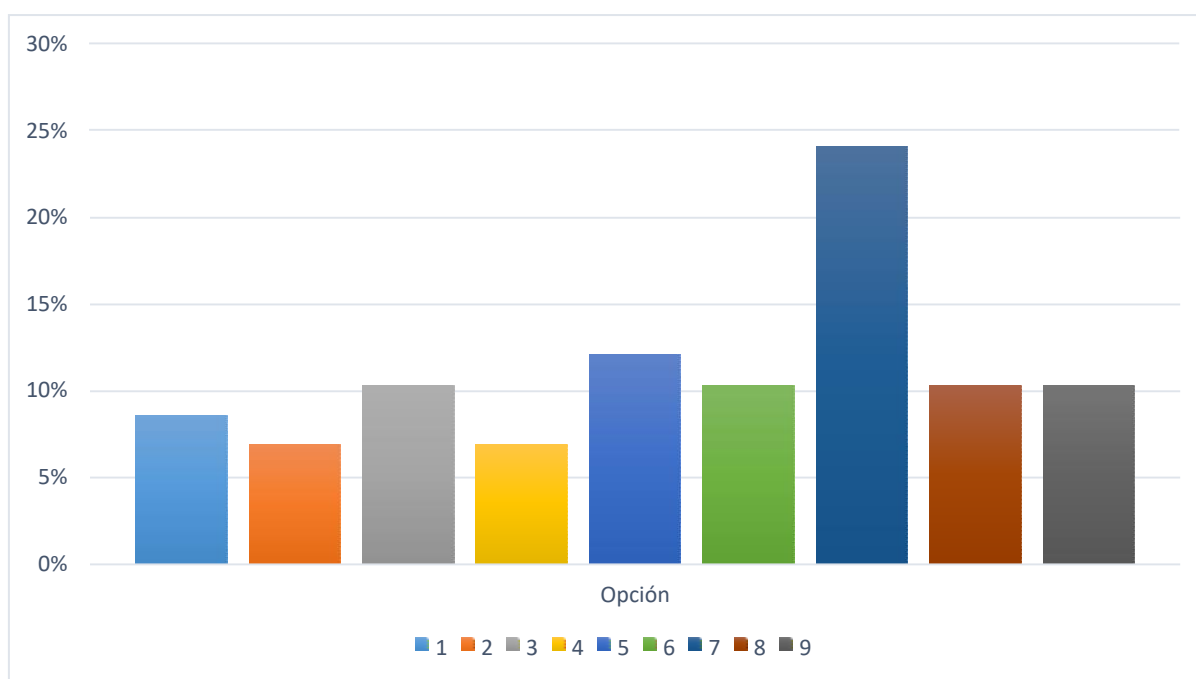


Figura 82.- Pregunta 8 Cuestionario estrés académico

8.1.- Últimas cuatro semanas	
Si	74.1%
No	25.9%
Total	100%

Tabla 47.- Pregunta 8.1 Cuestionario estrés académico

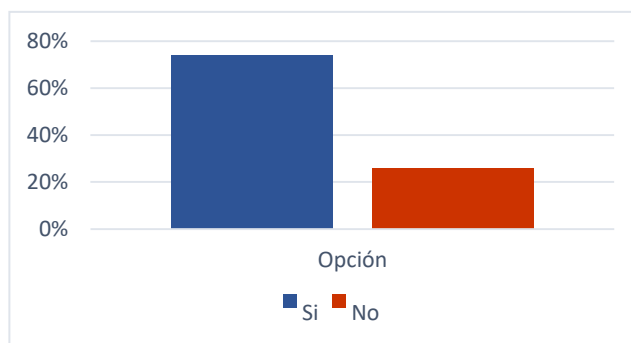


Figura 83.- Pregunta 8.1 Cuestionario estrés académico

9.- Preguntar una duda a un profesor en clase (en público)										
Opción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Respuesta	29.3%	10.3%	5.2%	12.1%	15.5%	12.1%	10.3%	1.7%	3.4%	100%

Tabla 48.- Pregunta 9 Cuestionario estrés académico

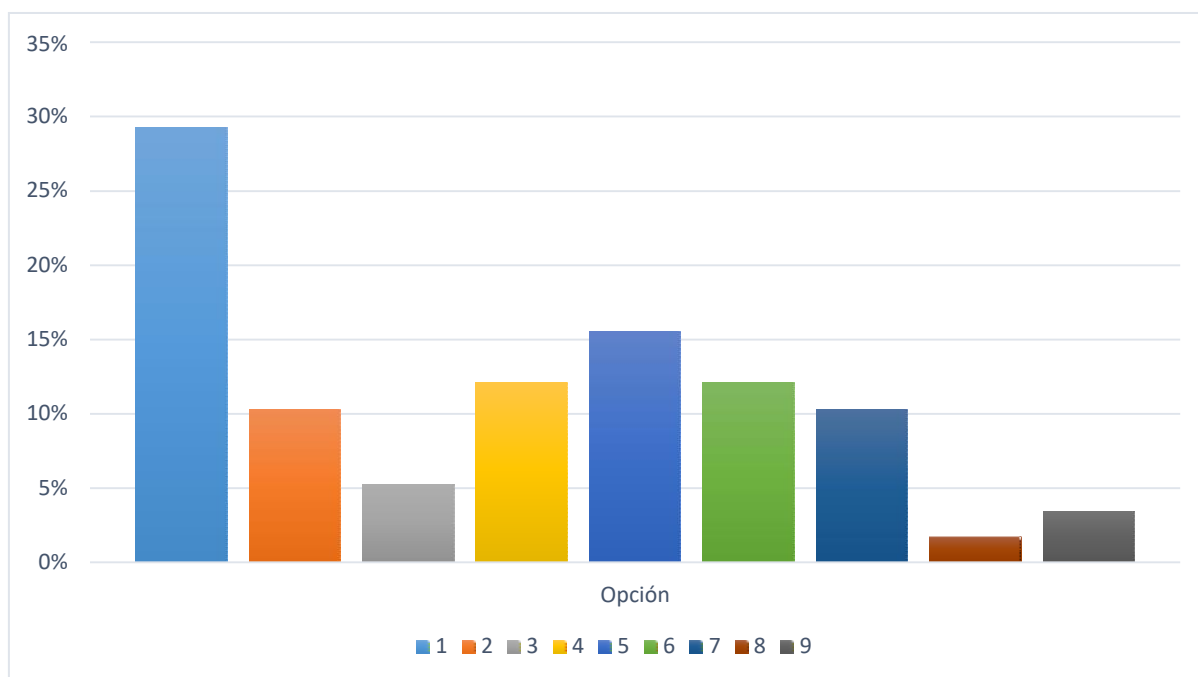


Figura 84.- Pregunta 9 Cuestionario estrés académico

9.1.- Últimas cuatro semanas	
Si	66.7%
No	33.3%
Total	100%

Tabla 49.- Pregunta 9.1 Cuestionario estrés académico

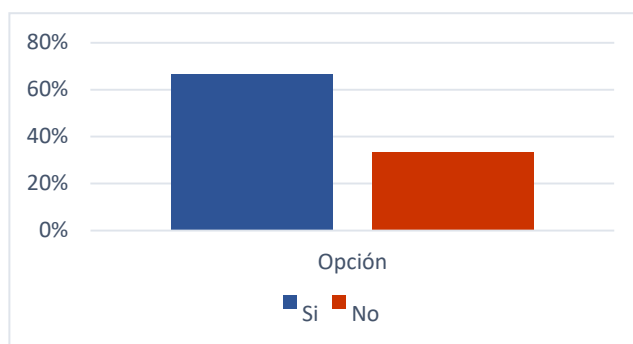


Figura 85.- Pregunta 9.1 Cuestionario estrés académico

10.- Preguntar una duda a un profesor fuera de clase										
Opción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Respuesta	37.9%	15.5%	12.1%	13.8%	6.9%	5.2%	0%	5.2%	3.4%	100%

Tabla 50.- Pregunta 10 Cuestionario estrés académico

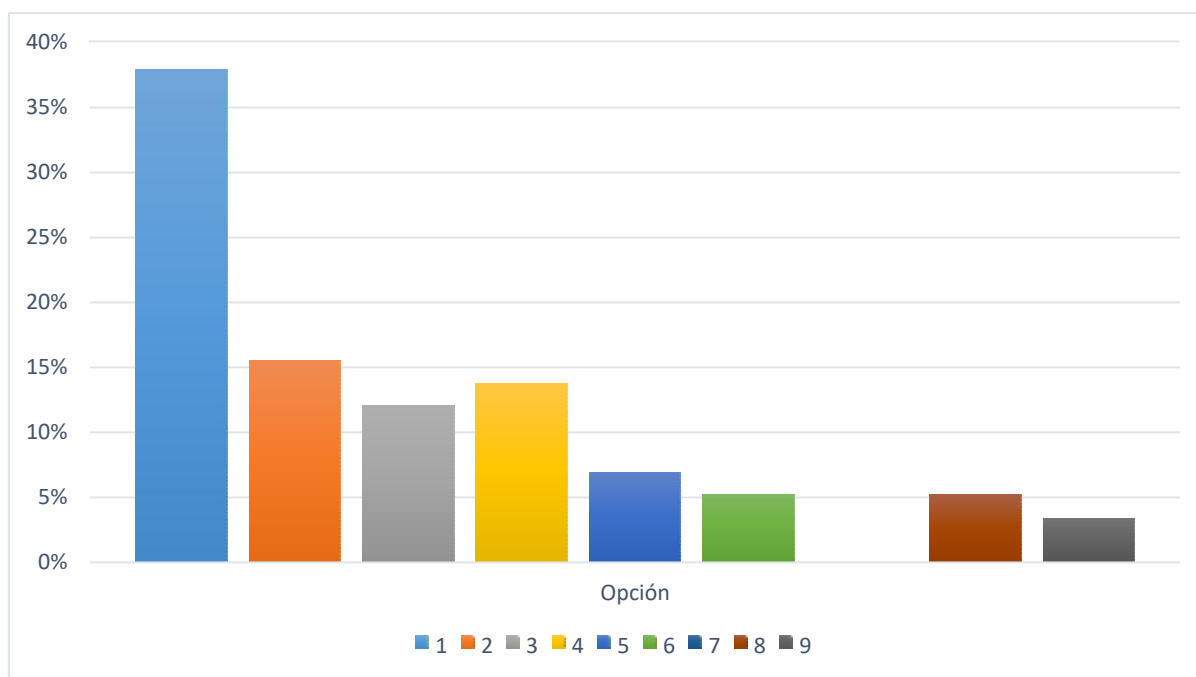


Figura 86.- Pregunta 10 Cuestionario estrés académico

10.1.- Últimas cuatro semanas	
Si	56.1%
No	43.9%
Total	100%

Tabla 51.- Pregunta 10.1 Cuestionario estrés académico

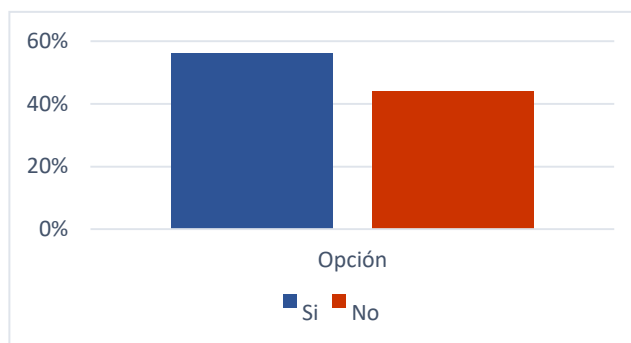


Figura 87.- Pregunta 10.1 Cuestionario estrés académico

11.- Hablar con un profesor sobre tus problemas académicos										
Opción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Respuesta	31%	12.1%	6.9%	12.1%	12.1%	1.7%	12.1%	1.7%	10.3%	100%

Tabla 52.- Pregunta 11 Cuestionario estrés académico

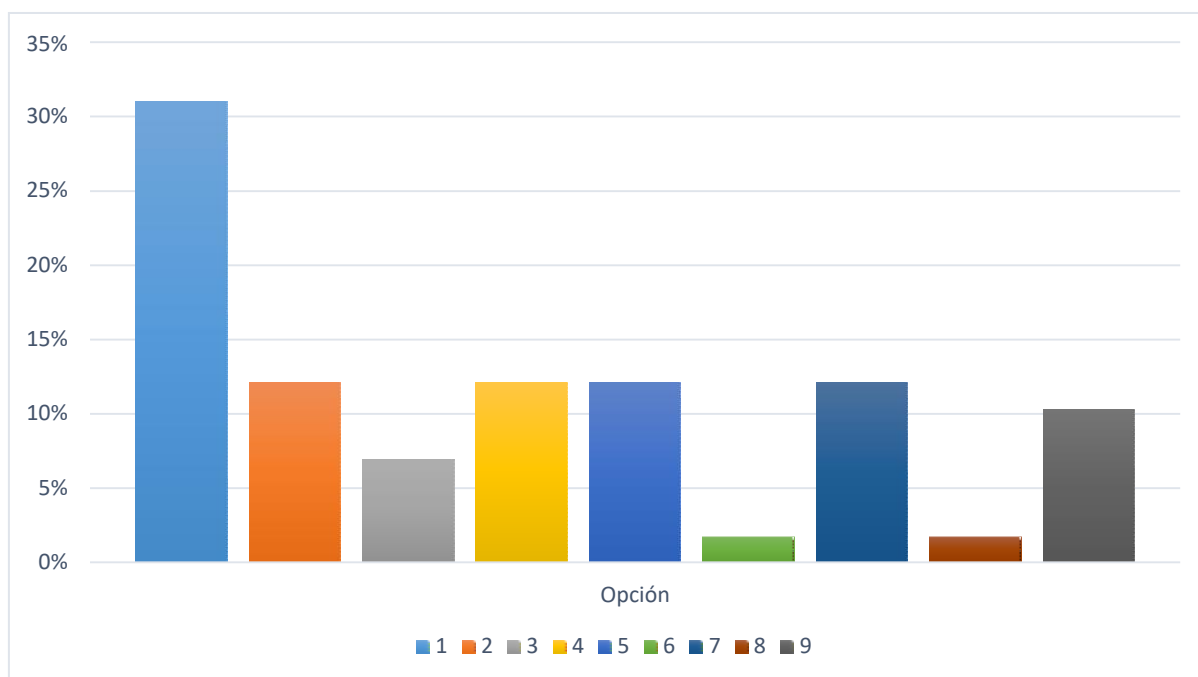


Figura 88.- Pregunta 11 Cuestionario estrés académico

11.1.- Últimas cuatro semanas	
Si	28.6%
No	71.4%
Total	100%

Tabla 53.- Pregunta 11.1 Cuestionario estrés académico

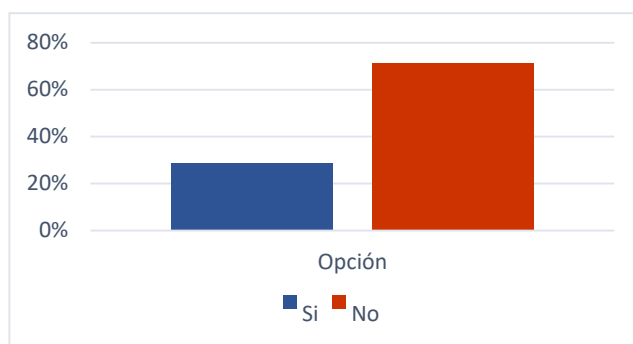


Figura 89.- Pregunta 11.1 Cuestionario estrés académico

12.- Participar en un seminario (discusión de temas en grupos)										
Opción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Respuesta	15.5%	13.8%	17.2%	8.6%	17.2%	8.6%	8.6%	6.9%	3.4%	100%

Tabla 54.- Pregunta 12 Cuestionario estrés académico

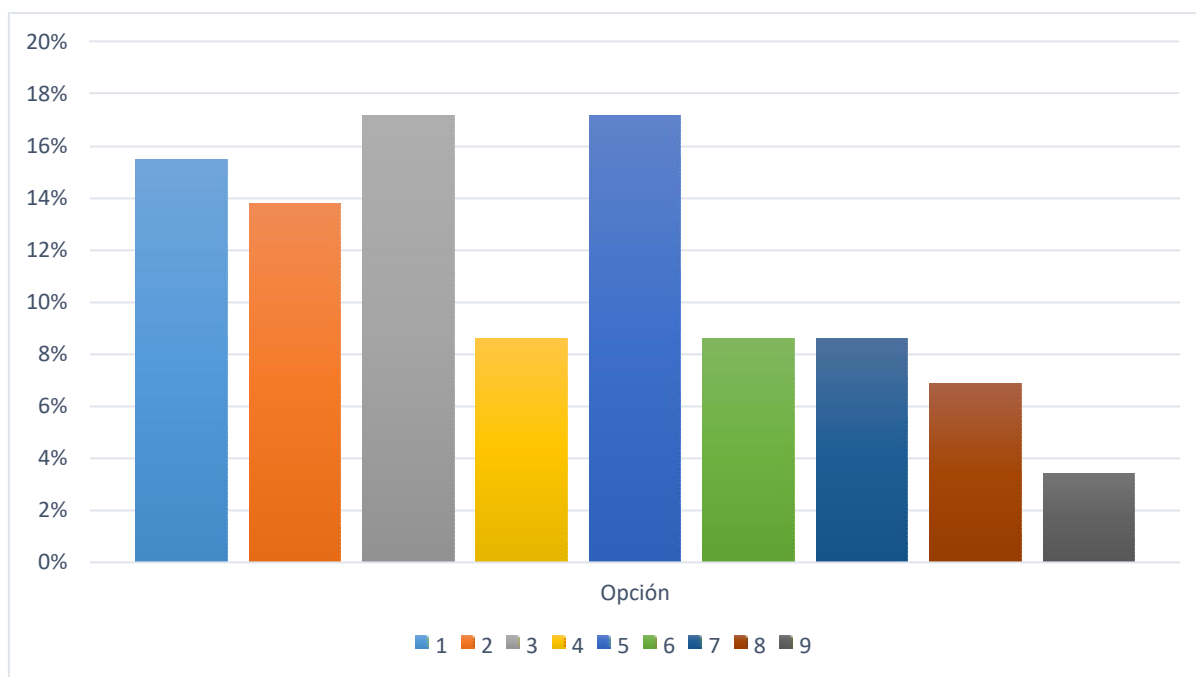


Figura 90.- Pregunta 12 Cuestionario estrés académico

12.1.- Últimas cuatro semanas	
Si	40.4%
No	59.6%
Total	100%

Tabla 55.- Pregunta 12.1 Cuestionario estrés académico

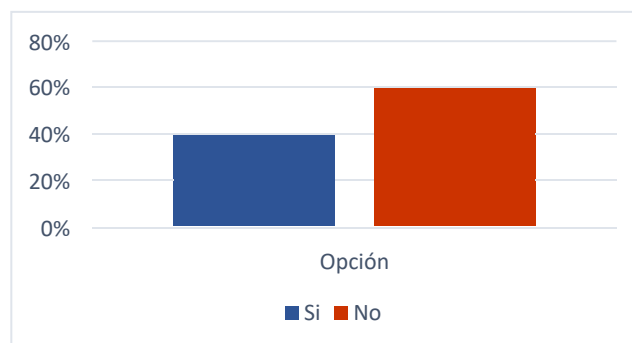


Figura 91.- Pregunta 12.1 Cuestionario estrés académico

13.- Efectuar actividades de prácticas										
Opción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Respuesta	19%	8.6%	13.8%	17.2%	8.6%	8.6%	12.1%	3.4%	8.6%	100%

Tabla 56.- Pregunta 13 Cuestionario estrés académico

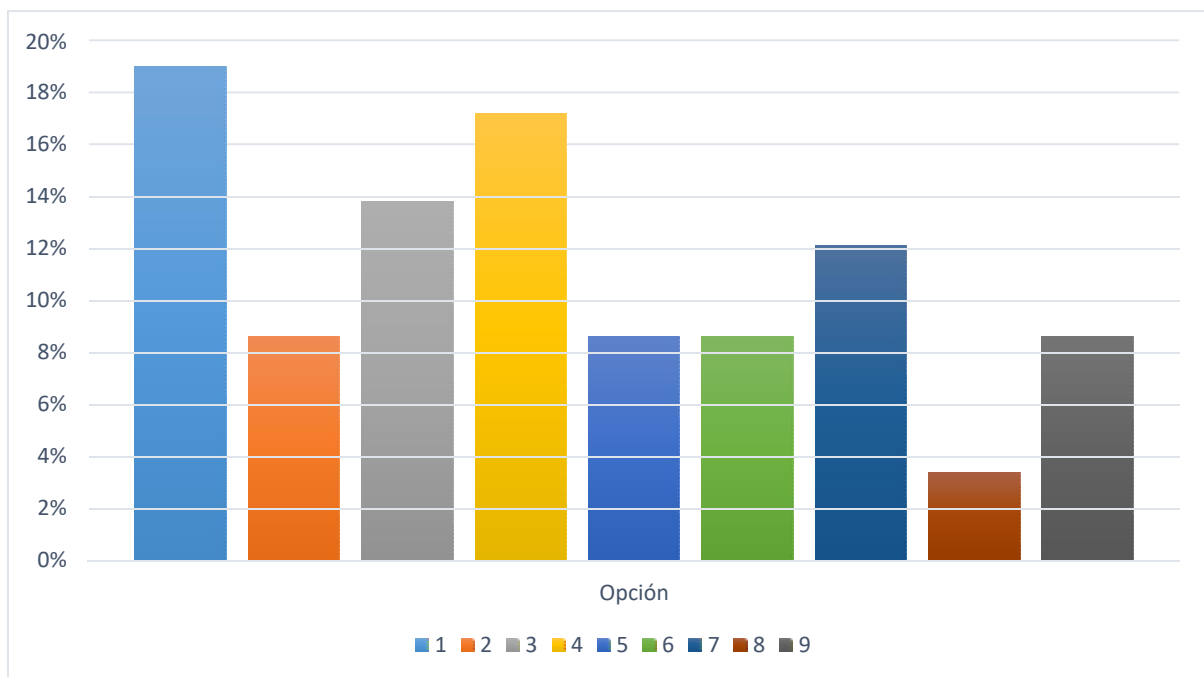


Figura 92.- Pregunta 13 Cuestionario estrés académico

13.1.- Últimas cuatro semanas	
Si	57.1%
No	42.9%
Total	100%

Tabla 57.- Pregunta 13.1 Cuestionario estrés académico

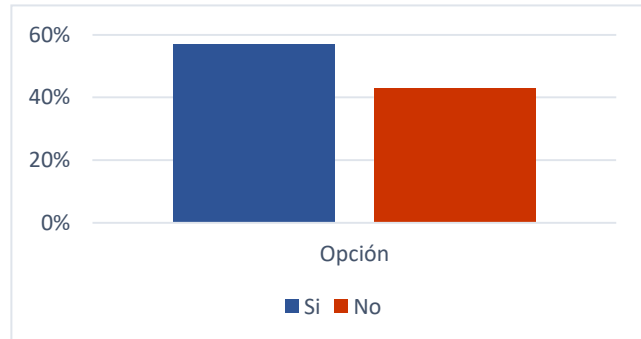


Figura 93.- Pregunta 13.1 Cuestionario estrés académico

14.- Exponer un tema en clase										
Opción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Respuesta	8.6%	10.3%	10.3%	5.2%	22.4%	13.8%	12.1%	8.6%	8.6%	100%

Tabla 58.- Pregunta 14 Cuestionario estrés académico

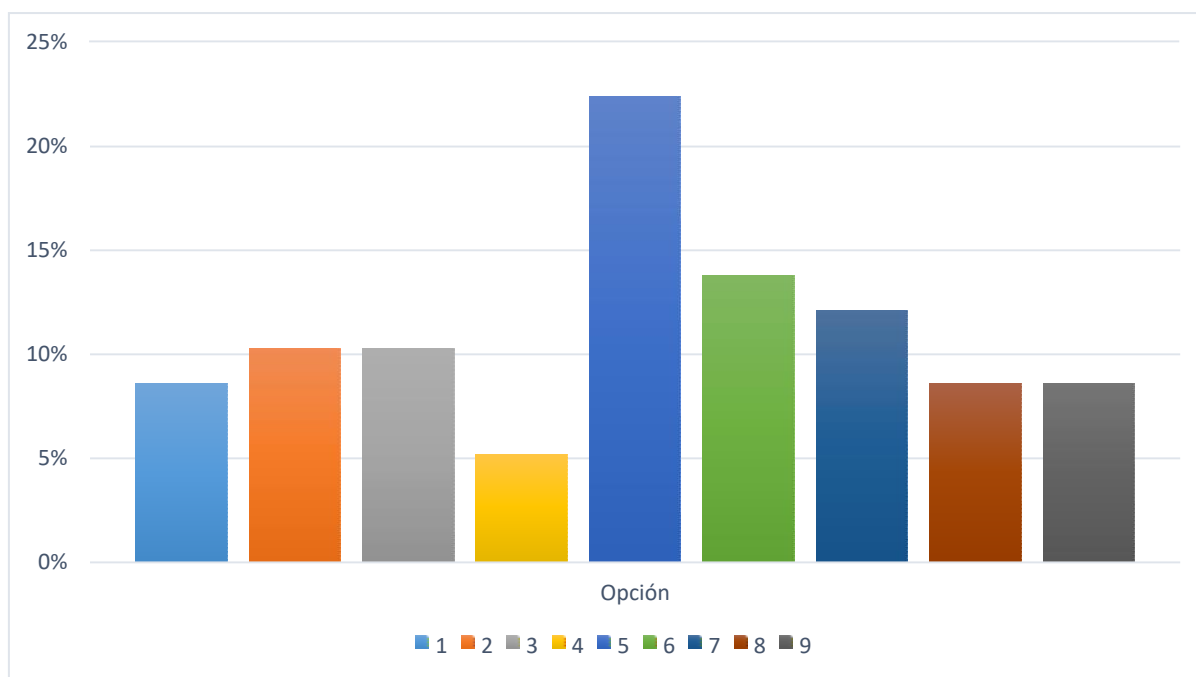


Figura 94.- Pregunta 14 Cuestionario estrés académico

14.1.- Últimas cuatro semanas	
Si	66.1%
No	33.9%
Total	100%

Tabla 59.- Pregunta 14.1 Cuestionario estrés académico

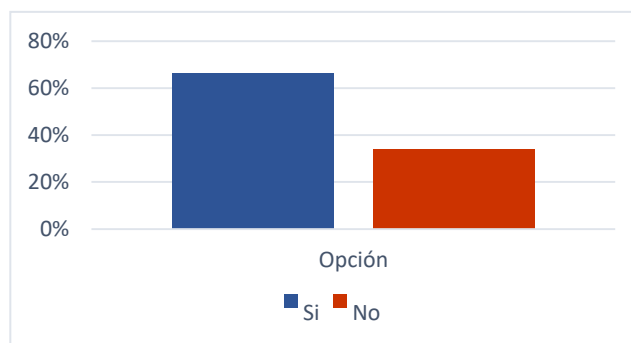


Figura 95.- Pregunta 14.1 Cuestionario estrés académico

15.- Discutir problemas académicos con compañeros (en asambleas o reuniones)										
Opción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Respuesta	29.3%	8.6%	19%	15.5%	13.8%	8.6%	5.2%	0%	0%	100%

Tabla 60.- Pregunta 15 Cuestionario estrés académico

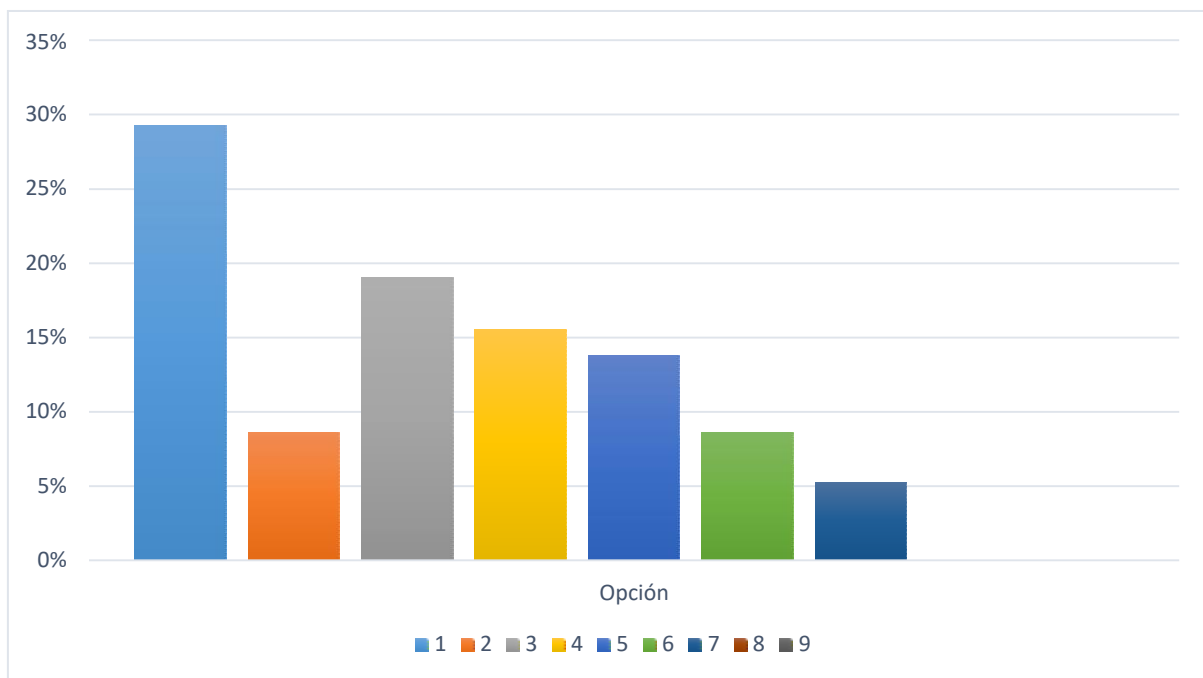


Figura 96.- Pregunta 15 Cuestionario estrés académico

15.1.- Últimas cuatro semanas	
Si	48.3%
No	51.7%
Total	100%

Tabla 61.- Pregunta 15.1 Cuestionario estrés académico

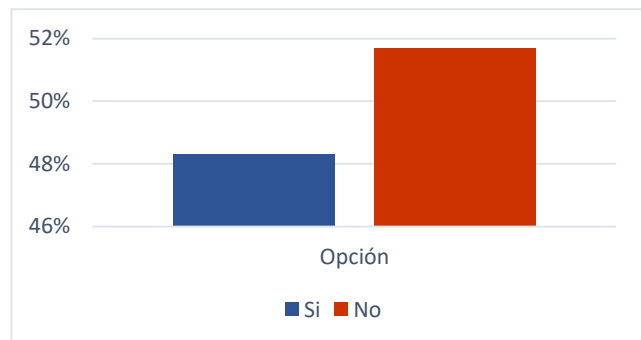


Figura 97.- Pregunta 15.1 Cuestionario estrés académico

16.- Entrar o salir del aula cuando la clase ya ha empezado										
Opción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Respuesta	31%	15.5%	10.3%	5.2%	5.2%	13.8%	12.1%	1.7%	5.2%	100%

Tabla 62.- Pregunta 16 Cuestionario estrés académico

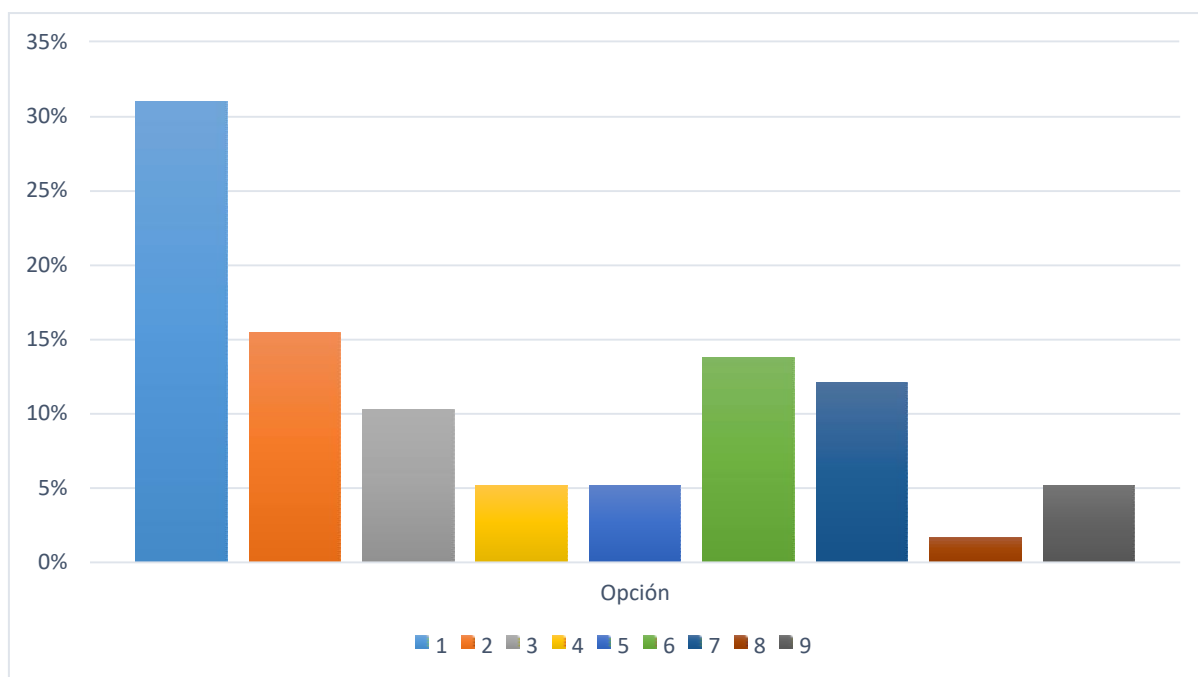


Figura 98.- Pregunta 16 Cuestionario estrés académico

16.1.- Últimas cuatro semanas	
Si	70.2%
No	29.8%
Total	100%

Tabla 63.- Pregunta 16.1 Cuestionario estrés académico

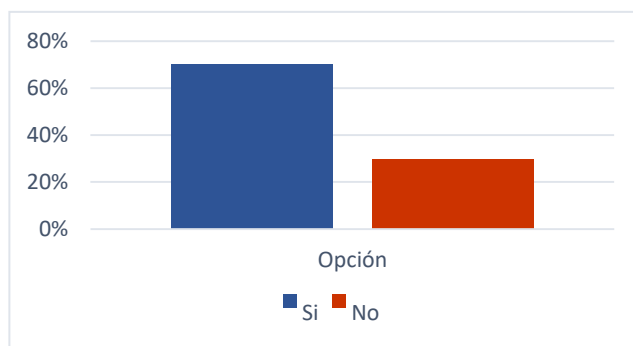


Figura 99.- Pregunta 16.1 Cuestionario estrés académico

17.- Excesiva cantidad de materia para estudio										
Opción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Respuesta	8.6%	1.7%	1.7%	6.9%	12.1%	6.9%	12.1%	15.5%	34.5%	100%

Tabla 64.- Pregunta 17 Cuestionario estrés académico

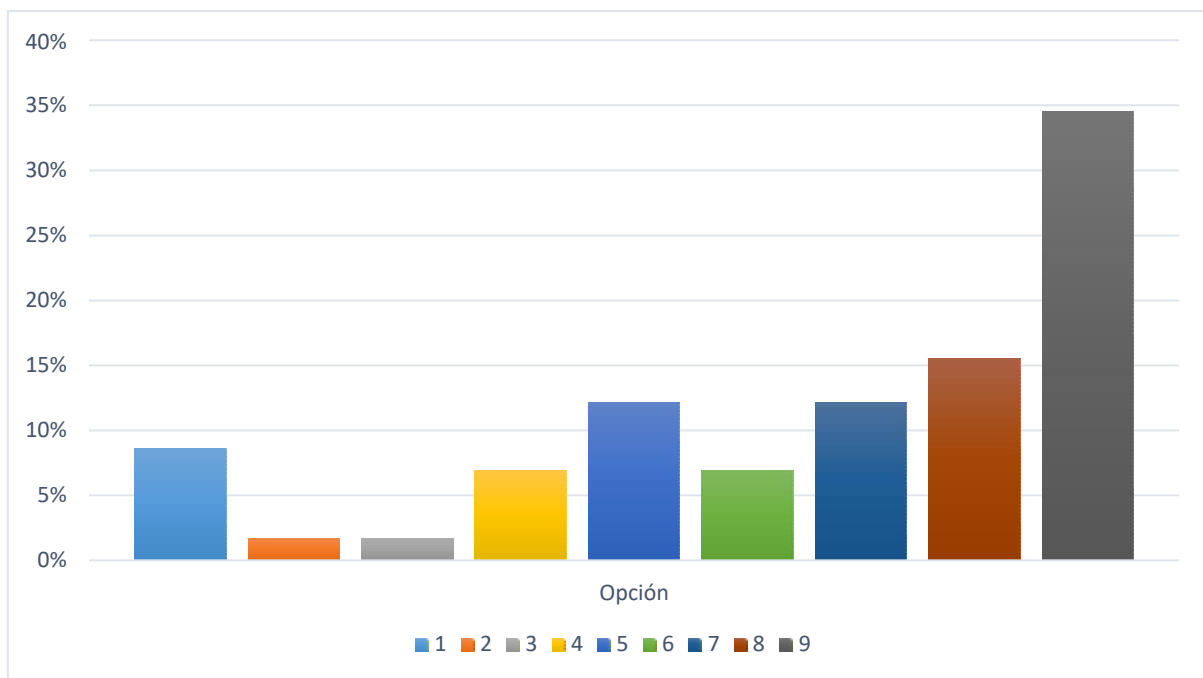


Figura 100.- Pregunta 17 Cuestionario estrés académico

17.1.- Últimas cuatro semanas	
Si	64.8%
No	35.2%
Total	100%

Tabla 65.- Pregunta 17.1 Cuestionario estrés académico

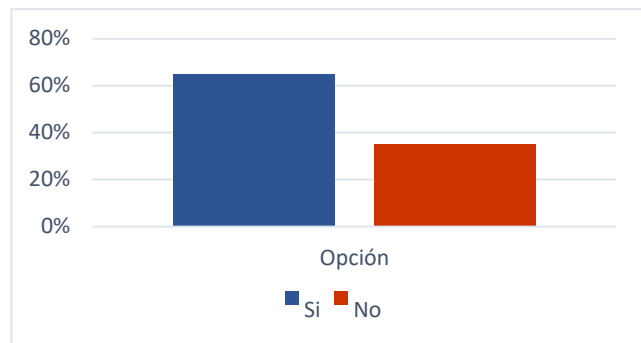


Figura 101.- Pregunta 17.1 Cuestionario estrés académico

18.-Falta de tiempo para estudiar										
Opción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Respuesta	3.4%	3.4%	0%	5.2%	6.9%	5.2%	13.8%	15.5%	46.6%	100%

Tabla 66.- Pregunta 18 Cuestionario estrés académico

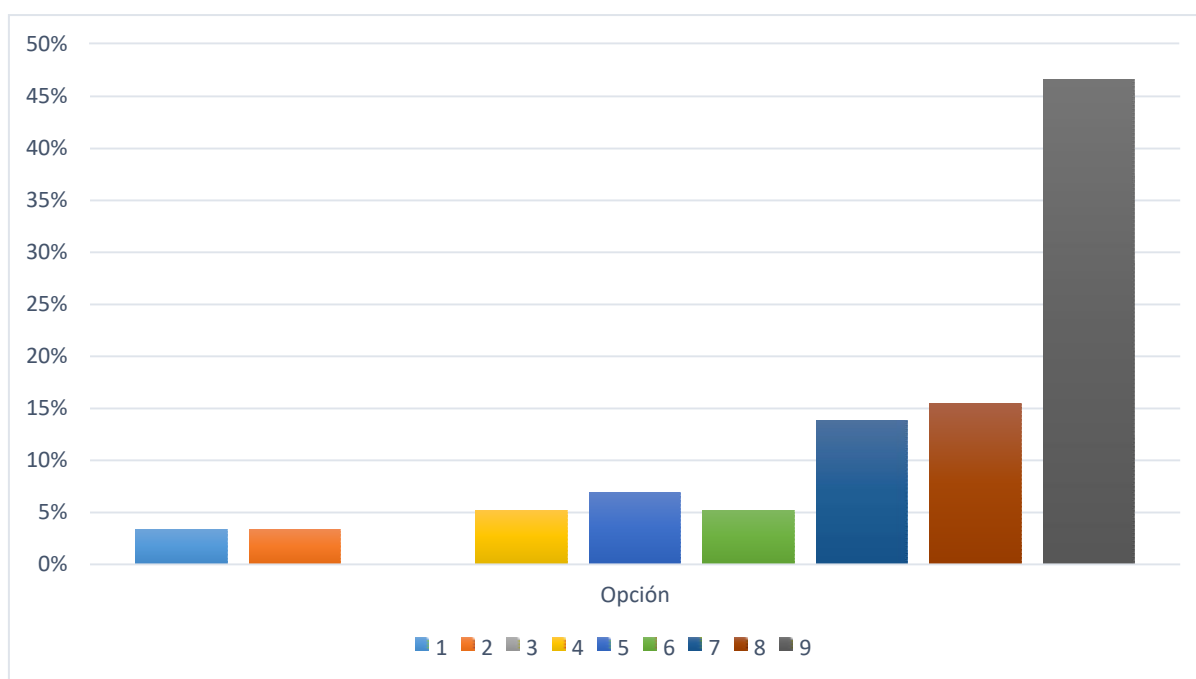


Figura 102.- Pregunta 18 Cuestionario estrés académico

18.1.- Últimas cuatro semanas	
Si	75.9%
No	24.1%
Total	100%

Tabla 67.- Pregunta 18.1 Cuestionario estrés académico

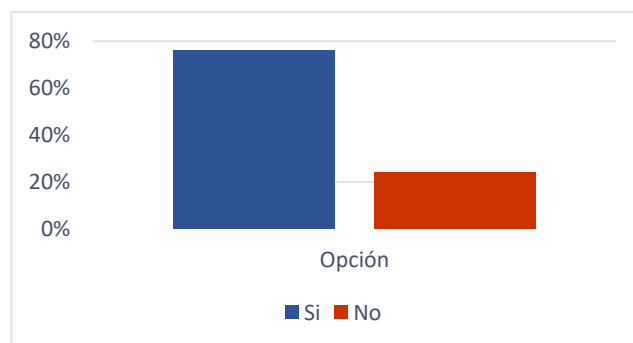


Figura 103.- Pregunta 18.1 Cuestionario estrés académico

5.2 Prototipo 2

5.2.1 Plan rápido

Realizar una aplicación de escritorio la cual permita a un usuario identificarse, presentar los contenidos multimedia así como responder los cuestionarios necesarios.

5.2.2 Modelado, diseño rápido

Para que la aplicación realice el almacenamiento de las pruebas así como muestre los estímulos multimedia que necesitamos, se propone la siguiente arquitectura.

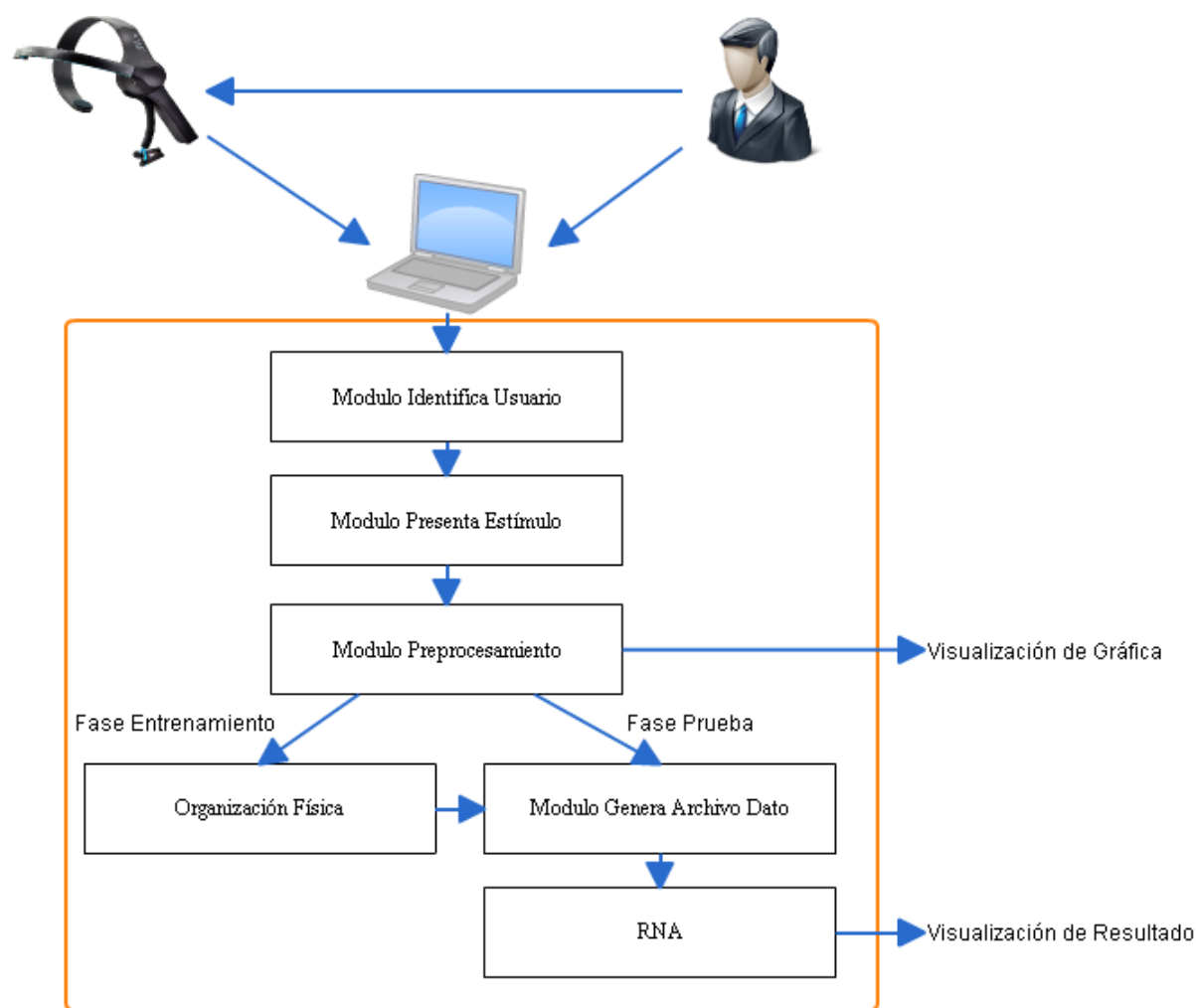


Figura 104.- Arquitectura del Prototipo 2

Como tal, tenemos dos fases en este proyecto, las cuales son fase de entrenamiento y fase de prueba, en la primera de ellas el objetivo es únicamente almacenar las muestras para después generar un archivo con todas esas muestras y poner a la red neuronal artificial a procesar dicha información, al término de ese entrenamiento se genera un archivo con los pesos de los nodos, la segunda fase es ingresar una muestra a la red neuronal artificial y que esta clasifique la muestra en estrés y no estrés, sin embargo se utilizan prácticamente los mismos módulos para ambas fases.

5.2.2.1 Diagrama de clases

A continuación realizaremos el diagrama de clases necesario para este prototipo.

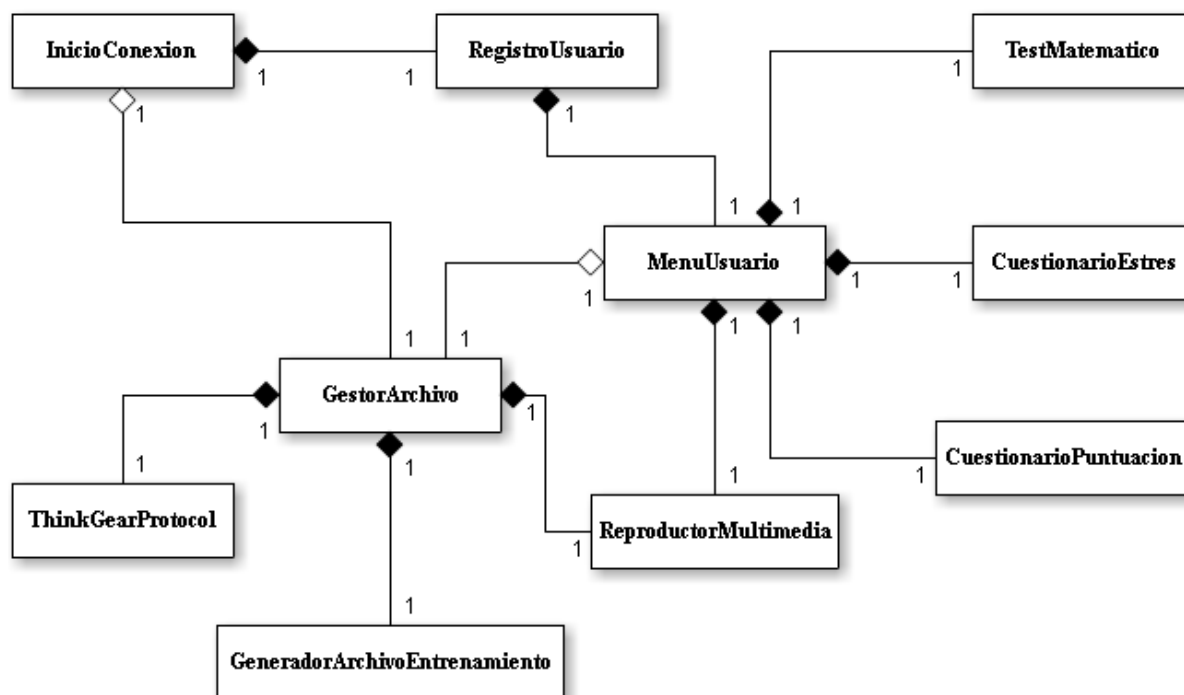


Figura 105.- Diagrama de clases, prototipo 2

A continuación vamos a detallar cada clase:

- **InicioConexion.**- Esta clase es la encargada de obtener el puerto de la computadora al cual está emparejada la diadema, permitiendo que el usuario elija el puerto del listado de puertos abiertos que tiene la computadora.

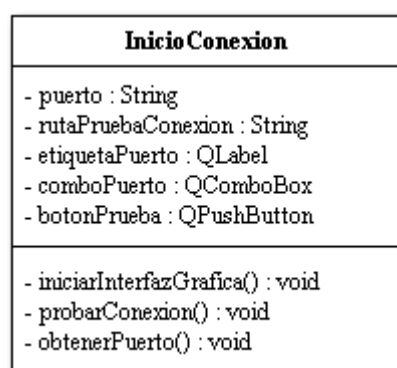


Figura 106.- Clase InicioConexion

- **RegistroUsuario.**- Esta clase es utilizada para obtener los datos personales del usuario y así poder diferenciar las muestras.

RegistroUsuario
- puerto : String - entradaNombre : QLineEdit - entradaApellidoPaterno : QLineEdit - entradaApellidoMaterno : QLineEdit - entradaCorreoElectronico : QLineEdit - entradaEscuela : QLineEdit - etiquetaNombre : QLabel - etiquetaApellidoPaterno : QLabel - etiquetaApellidoMaterno : QLabel - etiquetaCorreoElectronico : QLabel - etiquetaEscuela : QLabel - etiquetaSexo : QLabel - etiquetaEdad : QLabel - etiquetaSemestre : QLabel - comboSexo : QComboBox - comboEdad : QComboBox - comboSemestre : QComboBox - botonAceptar : QPushButton
- iniciarInterfazGrafica() : void - ingresarUsuario() : void

Figura 107.- Clase RegistroUsuario

- **TestMatematico.**- Esta clase es la encargada de presentar el estímulo test matemático así como de guardar las respuestas del usuario.

TestMatematico
- nombreArchivoEscritura : String - arregloRespuesta : List - arregloPregunta : List - arregloRespuestaUsuario : List - etiquetaInstruccion : QLabel - etiquetaPregunta : QLabel - comboRespuesta : QComboBox
- iniciarInterfazGrafica() : void - cargarArreglo() : void + detenerTest() : void

Figura 108.- Clase TestMatematico

- **MenuUsuario.**- Esta clase es la encargada de mostrar las opciones al usuario, entre ellas son los estímulos y los cuestionarios.

MenuUsuario
- gestorArchivo : GestorArchivo - testMatematico : TestMatematico - cuestionarioEstres : CuestionarioEstres - reproductorMultimediaEstresor : ReproductorMultimedia - reproductorMultimediaRelajante : ReproductorMultimedia - duracionEstimulo : int - hijoVentana : List - datoUsuario : String - nombreArchivoEscritura : String - botonContenidoMultimediaEstresante : QPushButton - botonJuego : QPushButton - botonTestMatematico : QPushButton - botonContenidoMultimediaRelajante : QPushButton - botonCalificaEstimulo : QPushButton - botonCuestionarioEstres : QPushButton - botonCierraMenuUsuario : QPushButton - rutaVideoEstres : String - rutaVideoRelajante : String - rutaCuestionarioEstres : String - rutaCuestionarioPuntuacion : String - rutaJuego : String - rutaJuegoGrafica : String - rutaJuegoFormato : String - rutaEstres : String - rutaEstresGrafica : String - rutaEstresFormato : String - rutaRelajacion : String - rutaRelajacionGrafica : String - rutaRelajacionFormato : String - rutaTestMatematico : String - rutaTestMatematicoGrafica : String - rutaTestMatematicoFormato : String - rutaTestMatematicoResultado : String
- iniciarInterfazGrafica() : void - salirMenuUsuario() : void - presentarContenidoMultimediaEstresor() : void - presentarContenidoMultimediaRelajante() : void - presentarJuego() : void - presentarTestMatematico() : void - presentarCuestionarioEstres() : void - presentarCuestionarioPuntuacion() : void - validarMuestra(rutaDestino : String, nombre: String) : void

Figura 109.- Clase MenuUsuario

- **CuestionarioEstres.**- Esta clase es la encargada de presentar el cuestionario de estrés académico, además de guardar las respuestas del alumno.

CuestionarioEstres
- nombreArchivoEscritura : String - arregloRespuesta : List - arregloPregunta : List - arregloUltimaSemana : List - arregloRespuestaUsuario : List - etiquetaInstruccion : QLabel - etiquetaPregunta : QLabel - comboRespuesta : QComboBox - comboRespuestaUltimaSemana : QComboBox - botonEnviar : QPushButton - scroll : QScrollArea
- iniciarInterfazGrafica() : void - cargarArreglo() : void + ingresarRespuesta() : void

Figura 110.- Clase CuestionarioEstres

- **GestorArchivo.-** Esta clase es la encargada de realizar todos los procesos relacionados a los archivos, desde grabar una muestra del usuario hasta generar el archivo de entrada para la red neuronal artificial.

GestorArchivo
- puerto : String - abreArchivo : bool - leeArchivo : bool - cierraHilo : bool - resultadoConexion : bool - cantidadLineaAceptada : int - rutaArchivoRed : String - rutaCuestionarioPuntuacion : String - rutaEstimuloVideoEstres : String - rutaEstimuloVideoRelajante : String - rutaEstimuloJuego : String - rutaTestMatematico : String
+ guardarDatosIniciales(carpetas : String, nombre : String, datosUsuario : String) : void + getAbreArchivo() : bool + getLeeArchivo() : bool + getResultadoConexion() : bool + setCloseThread(dato : bool) : void + convertirArchivo(rutaOrigen : String, rutaDestino : String, nombre : String) : void + crearGrafica(rutaDestino : String, rutaImagen : String, nombre : String, muestraGrafica : bool) : void + crearArchivoRed(archivoDestino : String, valor : String) : void - evaluarEstimulo(tipo : String, estimulo : String) : String - crearLineaEstimulo(ruta : String, tipo : String, valor : String) : String - cargarArreglo(arreglo : List, carga : List) : void - calcularMaximo(arreglo : List) : int - normalizarArreglo(maximo : int, arreglo : List) : List

Figura 111.- Clase GestorArchivo

- **CuestionarioPuntuacion.-** Esta clase es la encargada de mostrarle al usuario un formulario para que califique los estímulos que le provocaron estrés y los que no.

CuestionarioPuntuación
- nombreArchivoEscritura : String - arregloRespuesta : List - arregloPregunta : List - arregloRespuestaUsuario : List - etiquetaInstruccion : QLabel - etiquetaPregunta : QLabel - comboRespuesta : QComboBox - comboRespuestaMejorEstimulo : QComboBox - botonEnviar : QPushButton
- iniciarInterfazGrafica() : void - cargarArreglo() : void - ingresarRespuesta() : void

Figura 112.- Clase CuestionarioPuntuacion

- **ThinkGearProtocol.**- Esta clase es la que obtuvimos del paquete de Python llamado Thinkgear 0.2, añadimos algunas modificaciones para adaptarla a nuestras necesidades como el método closeSerial, para detener la lectura.

ThinkGearProtocol
- serial : Serial - incomplete : bool - preread : StringIO
+ closeSerial() : void + _read(n : int) : Serial + get_packets() : void + _decode(packet : Serial) : List

Figura 113.- Clase ThinkGearProtocol

- **ReproductorMultimedia.**- Esta clase es la encargada de presentar los videos al usuario.

ReproductorMultimedia
- gestorArchivo : GestorArchivo - datoUsuario : String - nombreArchivoEscritura : String - rutaOrigen : String - rutaDestino : String - rutaImagen : String - rutaVideo : String - botonReproduceVideo : QPushButton
- iniciarInterfazGrafica() : void - validarMuestra(rutaDestino : String, nombre : String): void

Figura 114.- Clase ReproductorMultimedia

- **GeneradorArchivoEntrenamiento.**- Esta clase se encarga de ocupar los métodos de la clase GeneradorArchivo para crear los archivos que sean necesarios, indicando que

tipo de archivo se quiere generar, si es con todos los datos o solo con los canales que elegimos.

GeneradorArchivoEntrenamiento
- gestorArchivo : GestorArchivo
+ crearArchivo(archivoSalida : String, tipoArchivo : String) : void

Figura 115.- Clase GeneradorArchivoEntrenamiento

5.2.3 Construcción del prototipo

Realizaremos el diseño de las interfaces graficas de usuario para tener una idea clara de cómo construir cada pantalla en la etapa siguiente.

5.2.3.1 Prototipos de las interfaces gráficas de usuario

5.2.3.1.1 Pantalla Inicia Conexión

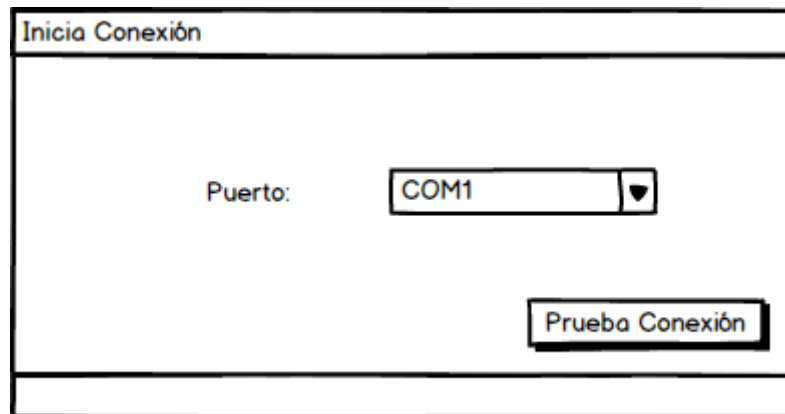
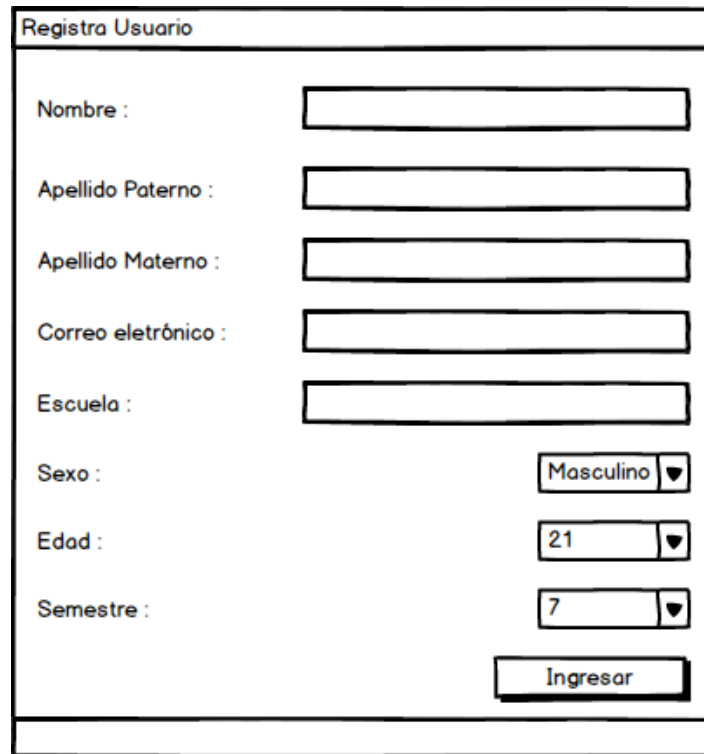


Diagrama de la interfaz de usuario para la pantalla "Inicia Conexión". La interfaz tiene un título "Inicia Conexión" en la parte superior. En el centro, hay un campo de texto etiquetado "Puerto:" que contiene el valor "COM1" y un botón de selección (flecha hacia abajo). En la parte inferior derecha, hay un botón etiquetado "Prueba Conexión".

Figura 116.- Prototipo de la pantalla Inicia Conexión

5.2.3.1.2 Pantalla Registra Usuario



Registra Usuario

Nombre :

Apellido Paterno :

Apellido Materno :

Correo electrónico :

Escuela :

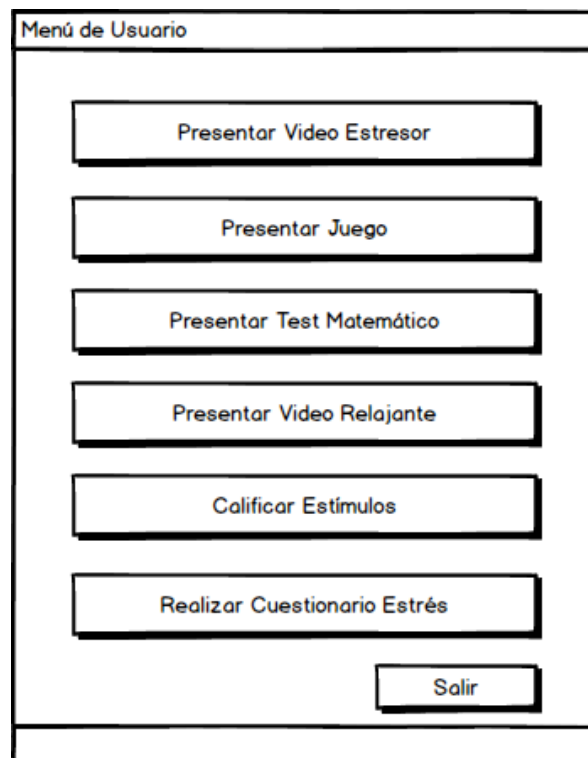
Sexo :

Edad :

Semestre :

Figura 117.- Prototipo de la pantalla Registra Usuario

5.2.3.1.3 Pantalla Menú Usuario



Menú de Usuario

Figura 118.- Prototipo de la pantalla Menú de Usuario

5.2.3.1.4 Pantalla Reproductor Multimedia

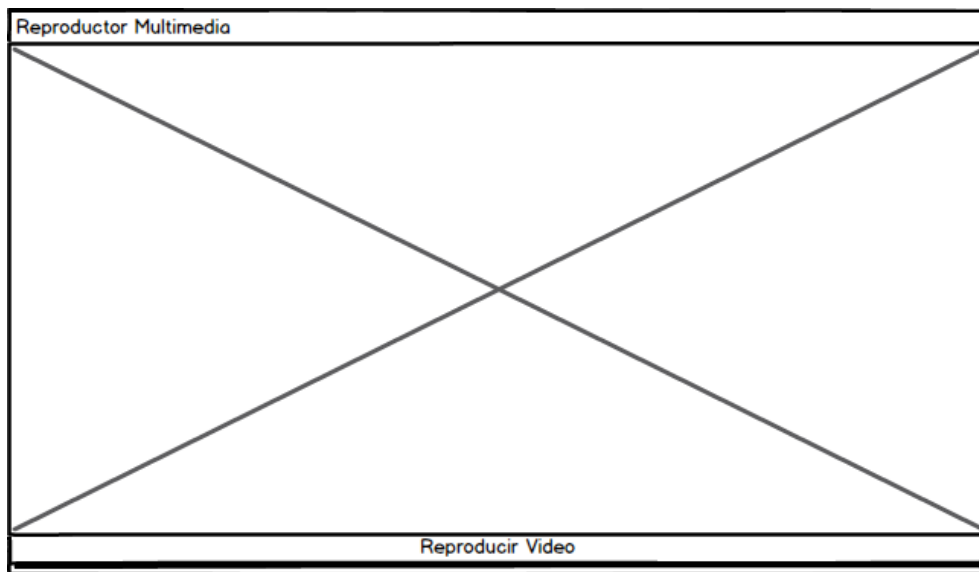


Figura 119.- Prototipo de la pantalla Reproductor Multimedia

5.2.3.1.5 Pantalla Test Matemático

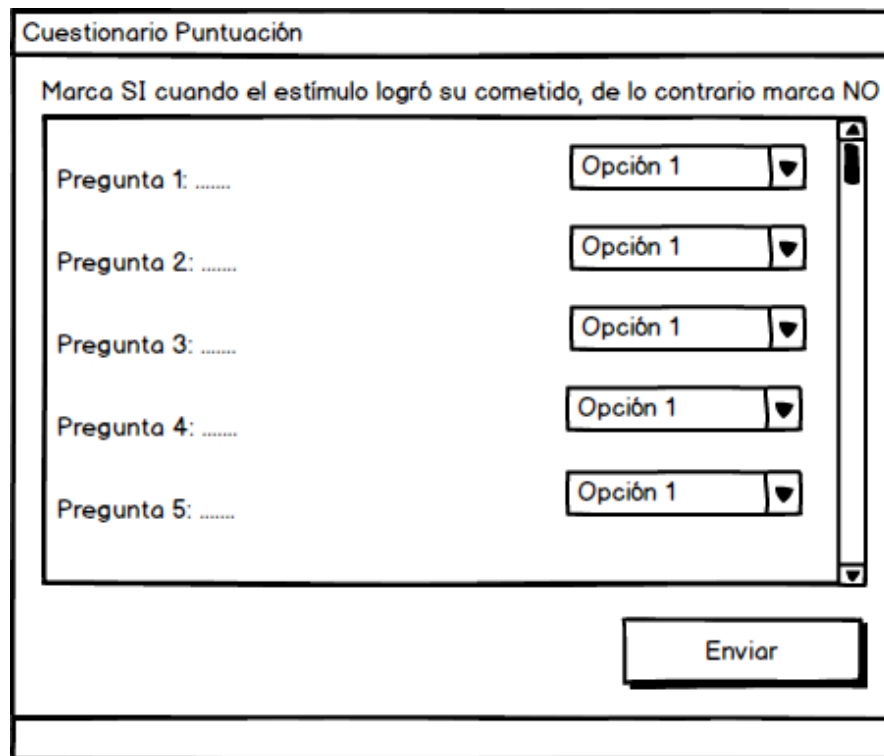
Diagrama de un prototipo de pantalla para un test matemático. El título de la ventana es "Test Matemático". Debajo del título, hay un texto que dice "Trata de resolver todas las preguntas correctamente". A continuación, hay una lista de cinco preguntas, cada una con un campo de entrada y un botón de opción. Las preguntas son:

- Pregunta 1: Opción 1 ▼
- Pregunta 2: Opción 1 ▼
- Pregunta 3: Opción 1 ▼
- Pregunta 4: Opción 1 ▼
- Pregunta 5: Opción 1 ▼

El campo de entrada para cada pregunta es un rectángulo con una línea horizontal de puntos. El botón de opción es un rectángulo con el texto "Opción 1" y un triángulo hacia abajo. A la derecha de la lista de preguntas, hay una barra de desplazamiento vertical.

Figura 120.- Prototipo de la pantalla Test Matemático

5.2.3.1.6 Pantalla Cuestionario Puntuación



Prototipo de la pantalla Cuestionario Puntuación. El formulario tiene un título "Cuestionario Puntuación" y una instrucción: "Marca SI cuando el estímulo logró su cometido, de lo contrario marca NO". Se muestran cinco preguntas, cada una con un menú desplegable que actualmente muestra "Opción 1". Hay un botón "Enviar" en la parte inferior derecha.

Cuestionario Puntuación

Marca SI cuando el estímulo logró su cometido, de lo contrario marca NO

Pregunta 1: Opción 1 ▼

Pregunta 2: Opción 1 ▼

Pregunta 3: Opción 1 ▼

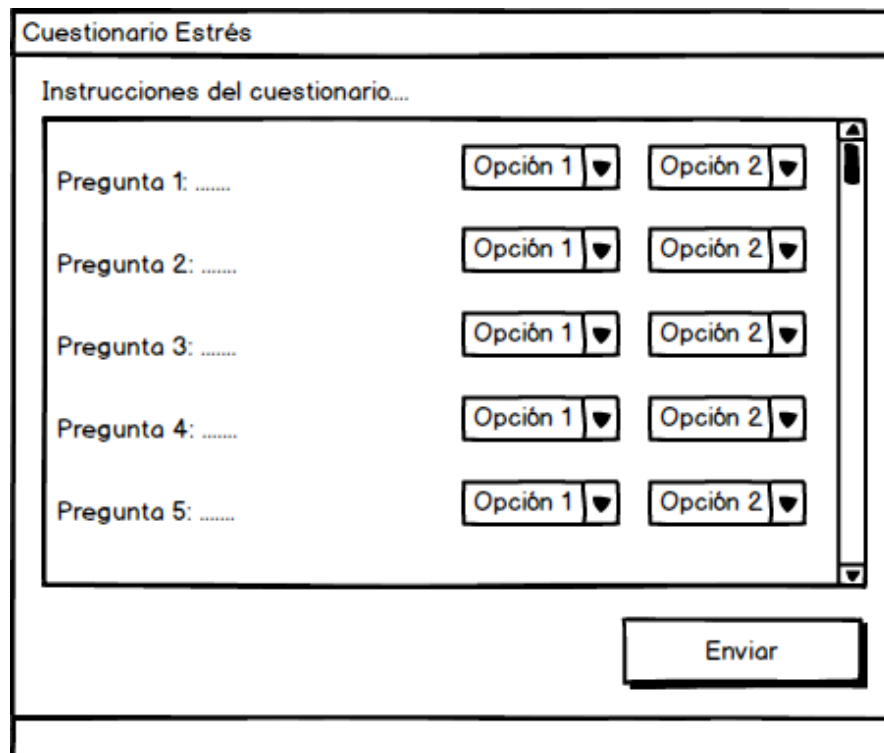
Pregunta 4: Opción 1 ▼

Pregunta 5: Opción 1 ▼

Enviar

Figura 121.- Prototipo de la pantalla Cuestionario Puntuación

5.2.3.1.7 Pantalla Cuestionario Estrés



Prototipo de la pantalla Cuestionario Estrés. El formulario tiene un título "Cuestionario Estrés" y una instrucción: "Instrucciones del cuestionario...". Se muestran cinco preguntas, cada una con dos menús desplegables que actualmente muestran "Opción 1" y "Opción 2". Hay un botón "Enviar" en la parte inferior derecha.

Cuestionario Estrés

Instrucciones del cuestionario...

Pregunta 1: Opción 1 ▼ Opción 2 ▼

Pregunta 2: Opción 1 ▼ Opción 2 ▼

Pregunta 3: Opción 1 ▼ Opción 2 ▼

Pregunta 4: Opción 1 ▼ Opción 2 ▼

Pregunta 5: Opción 1 ▼ Opción 2 ▼

Enviar

5.2.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación

En esta parte utilizamos algunas librerías que están disponibles en la página oficial de Python, en nuestro caso ya que instalamos Anaconda ya venían agregados:

- Python 2.7.
 - PyQt4.- Para el desarrollo de las GUI.
 - PySerial.- Para la conexión serial con la computadora.
 - Phonon.- Para la reproducción multimedia.

5.2.4.1 Interfaces gráficas de usuario

5.2.4.1.1 Pantalla Inicia Conexión

Objetivo: Esta pantalla permite al actor Usuario seleccionar el puerto serial de la computadora en el que se encuentra conectado el actor Diadema EEG, las opciones que se despliegan corresponden a los puertos activos, en caso de que el puerto seleccionado sea el correcto o no lo sea, se le notifica al usuario. En caso de ser el puerto correcto se le da el acceso a la pantalla Registra Usuario.

Entradas:

- Puerto serial.

Controles:

- Combo de puerto.- Se muestra un listado de los puertos disponibles.
- Botón prueba conexión.- Ejecuta el método que comprueba si el puerto seleccionado es el correcto.

Comandos:

- Seleccionar puerto en el combo: Posiciona el puerto que será enviado.
- Tecla Enter: Ejecuta la acción del Botón prueba conexión.
- Seleccionar Botón prueba conexión: Obtiene el puerto seleccionado y lo envía a una instancia de la clase GestorArchivo para evaluar si es posible conectarse.

Mensajes:

- Mensajes de error.
 - [MSJE1. Error de conexión con el EEG.](#)
- Mensajes de alerta.
 - [MSJA1. Conexión con EEG.](#)

Casos de uso al que pertenece:

- CU5. Enviar datos.
- CU7. Realizar conexión.
- CU8. Colocar dispositivo.

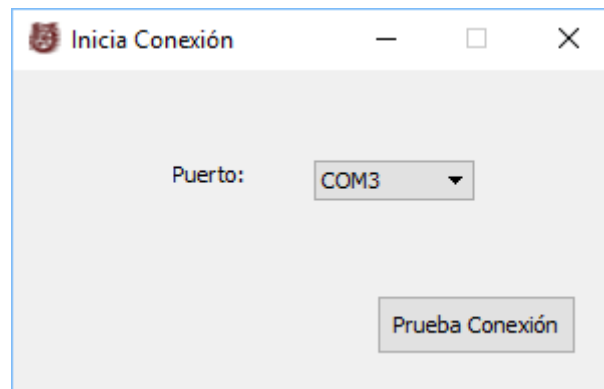


Figura 123.- GUI Inicia Conexión

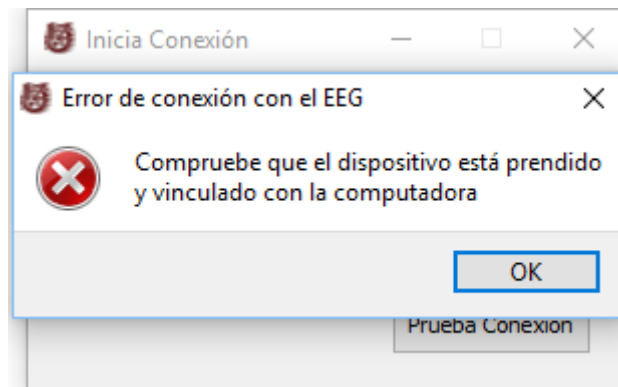


Figura 124.- GUI Inicia Conexión MSJE1

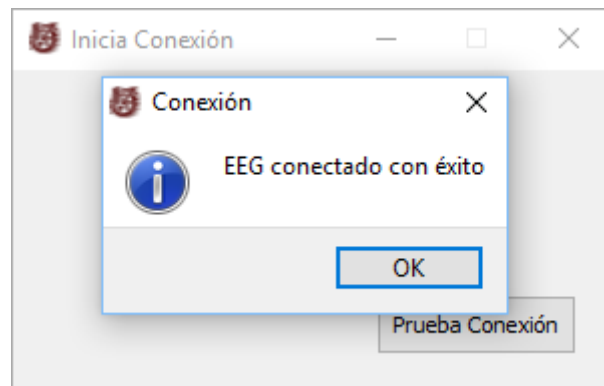


Figura 125.- GUI Inicia Conexión MSJA1

5.2.4.1.2 Pantalla Registra Usuario

Objetivo: Esta pantalla permite al actor Usuario ingresar sus datos personales al sistema, los datos no son obligatorios pero al menos uno debe ingresar, el correo electrónico debe ser válido.

Entradas:

- Nombre.
- Apellido Paterno.
- Apellido Materno.
- Correo electrónico.
- Escuela.
- Sexo.

- Edad.
- Semestre.

Controles:

- Combo de sexo.- Se muestra “Masculino o Femenino”.
- Combo de edad.- Se muestra del 17 al 30.
- Combo de semestre.- Se muestra del 1 al 8.
- Botón Ingresar.- Ejecuta el método ingresarDatosUsuario() que comprueba si los datos ingresados cumplen los requisitos, si es así se muestra un mensaje de alerta y se pasan los datos a la pantalla Menú de Usuario, de lo contrario se muestra un mensaje de error.

Comandos:

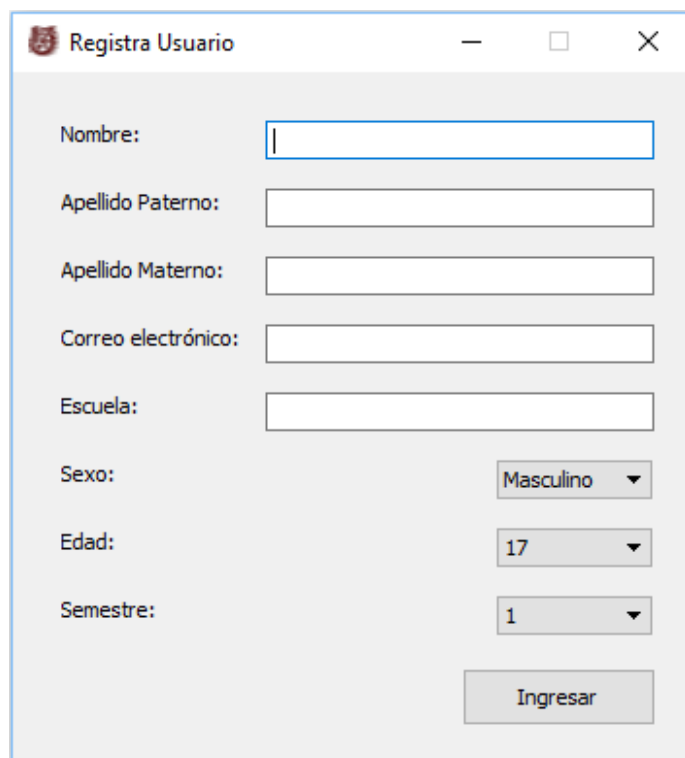
- Seleccionar sexo en el combo: Elige el sexo del usuario.
- Seleccionar edad en el combo: Elige la edad del usuario.
- Seleccionar semestre en el combo: Elige el semestre del usuario.
- Tecla Enter: Ejecuta la acción del Botón Ingresar.
- Seleccionar Botón Ingresar: Obtiene todos los datos ingresados por el usuario y los evalúa, si pasan la evaluación crea la pantalla Menú de Usuario y le pasa los datos del usuario.

Mensajes:

- Mensajes de error.
 - [MSJE2. Error de validación de datos.](#)
- Mensajes de alerta.
 - [MSJA2. Usuario identificado.](#)

Casos de uso al que pertenece:

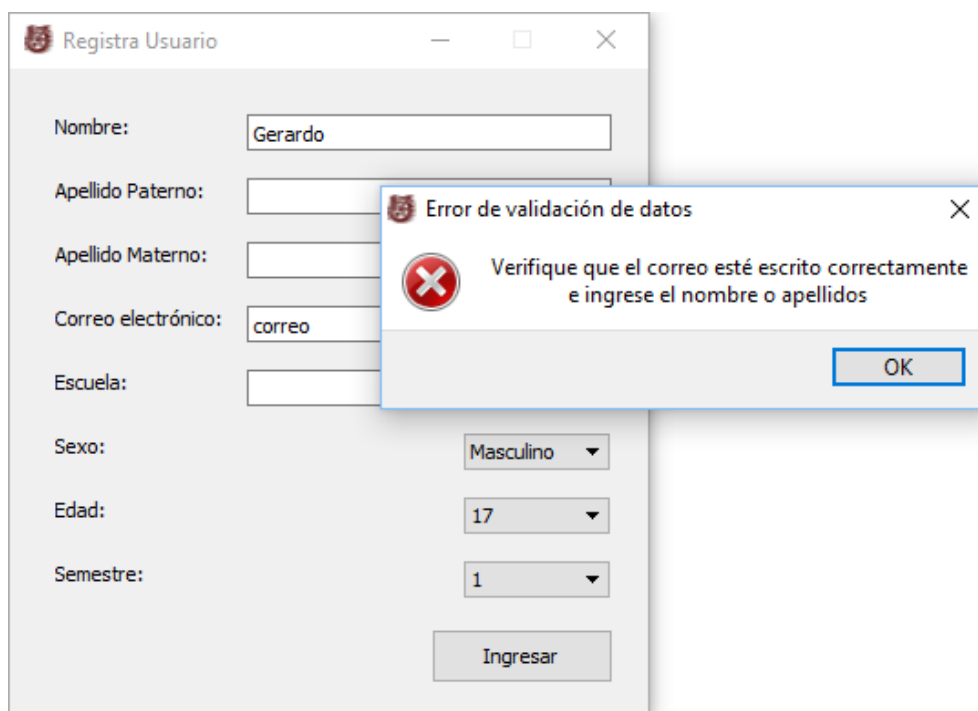
- CU1. Identificar usuario.



The screenshot shows a window titled "Registra Usuario" with a standard Windows title bar (minimize, maximize, close buttons). The window contains the following fields and controls:

- Nombre:** A text input field with a cursor inside.
- Apellido Paterno:** A text input field.
- Apellido Materno:** A text input field.
- Correo electrónico:** A text input field.
- Escuela:** A text input field.
- Sexo:** A dropdown menu with "Masculino" selected.
- Edad:** A dropdown menu with "17" selected.
- Semestre:** A dropdown menu with "1" selected.
- Ingresa:** A button at the bottom right.

Figura 126.- GUI Registra Usuario



This screenshot shows the same "Registra Usuario" window, but with an error dialog box overlaid on top. The dialog box is titled "Error de validación de datos" and contains a red 'X' icon. The text inside the dialog reads: "Verifique que el correo esté escrito correctamente e ingrese el nombre o apellidos". An "OK" button is located at the bottom right of the dialog box. In the background, the registration form is partially visible with the following values:

- Nombre:** Gerardo
- Apellido Paterno:** (empty)
- Apellido Materno:** (empty)
- Correo electrónico:** correo
- Escuela:** (empty)
- Sexo:** Masculino
- Edad:** 17
- Semestre:** 1
- Ingresa:** (button)

Figura 127.- GUI Registra Usuario error

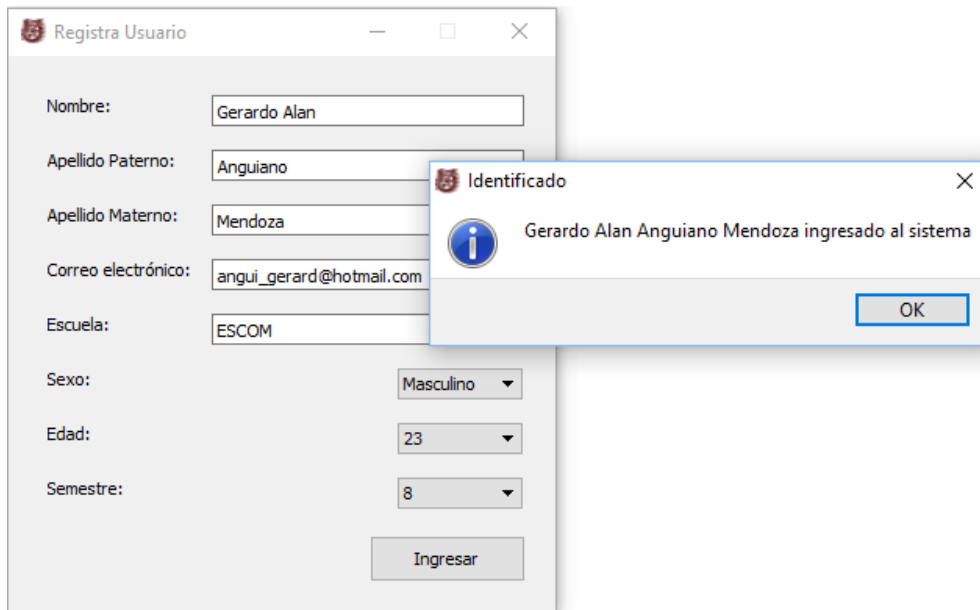


Figura 128.- GUI Registra Usuario éxito

5.2.4.1.3 Pantalla Menú de Usuario

Objetivo: Esta pantalla permite al actor Usuario presentar los estímulos y cuestionarios de la aplicación.

Controles:

- Botón Presentar Video Estresor.- Abre la pantalla Reproductor Multimedia indicando que el video a presentar es el video estresor.
- Botón Presentar Juego.- Ejecuta el .exe referente al juego CatMario.
- Botón Presentar Test Matemático.- Abre la pantalla Test Matemático.
- Botón Presentar Video Relajante.- Abre la pantalla Reproductor Multimedia indicando que el video a presentar es el video relajante.
- Botón Calificar Estímulos.- Abre la pantalla Cuestionario Puntuación.
- Botón Realizar Cuestionario Estrés.- Abre la pantalla Cuestionario Estrés.
- Botón Salir.- Muestra el mensaje de confirmación para validar que el usuario realmente quiere salir de la aplicación.

Comandos:

- Tecla enter: Ejecuta la acción del Botón Salir.
- Seleccionar Botón Salir: Confirma al usuario si desea salir, si es así cierra la aplicación.

Mensajes:

- Mensajes de confirmación.
 - [MSJC1. Confirmación de cerrar la sesión.](#)

Casos de uso al que pertenece:

- CU2. Visualizar estímulo.
- CU3. Contestar cuestionario.
- CU4. Visualizar gráfica de estímulo.

- CU5. Enviar datos.
- CU7. Realizar conexión.
- CU8. Colocar dispositivo.

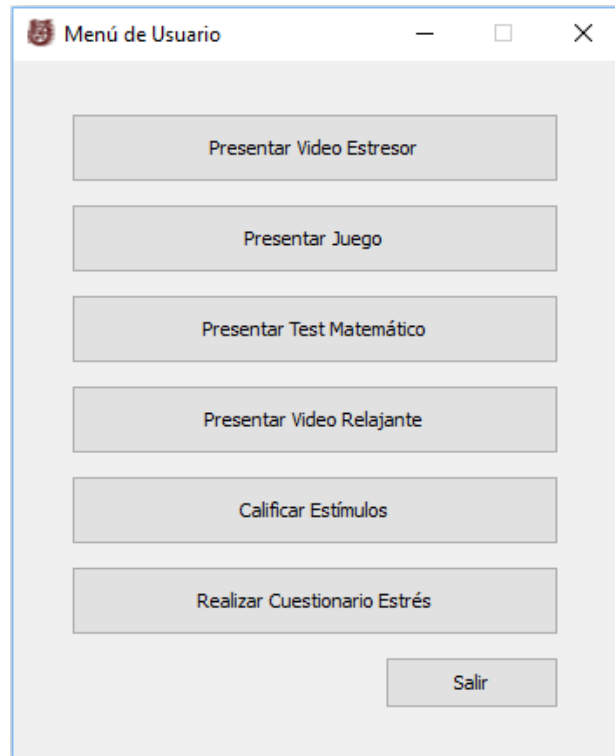


Figura 129.- GUI Menú de Usuario

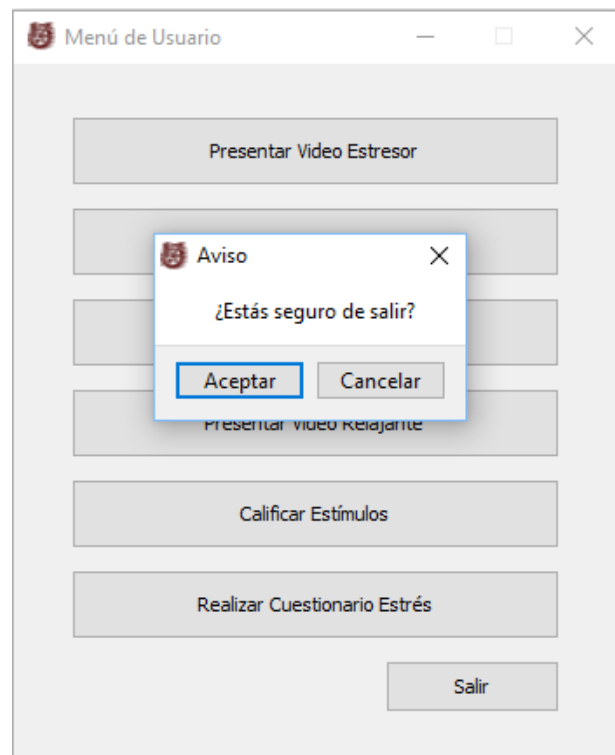


Figura 130.- GUI Menú de Usuario salir

5.2.4.1.4 Pantalla Reproductor Multimedia

Objetivo: Esta pantalla permite al actor Usuario presentar el video estresante o el video relajante.

Controles:

- Botón Reproducir Video.- Ejecuta los métodos de la clase GestorArchivo utilizados para obtener los datos del actor Diadema EEG y muestra el video al usuario.

Comandos:

- Seleccionar Botón Reproducir Video.- Valida que sea posible realizar una conexión con la diadema, de no ser posible se muestra un mensaje de error, de ser aceptada la conexión se reproduce el video, una vez terminado se muestran las gráficas de los datos obtenidos y se cierra la pantalla.

Mensajes:

- Mensajes de error.
 - MSJE1. Error de conexión con el EEG.
 - MSJE6. Error al muestrear estímulo.
 - MSJE4. Error al crear un archivo de texto plano.
- Mensajes de alerta.
 - MSJA3. Estímulo guardado.

Casos de uso al que pertenece:

- CU2. Visualizar estímulo.
- CU4. Visualizar gráfica de estímulo.
- CU5. Enviar datos.
- CU7. Realizar conexión.
- CU8. Colocar dispositivo.

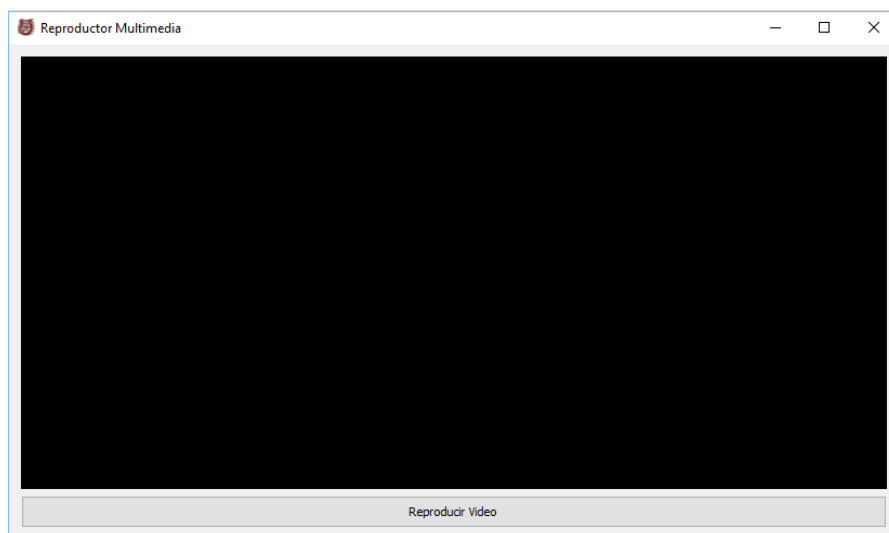


Figura 131.- GUI Reproductor Multimedia



Figura 132.- GUI Reproductor Multimedia mostrando estímulo

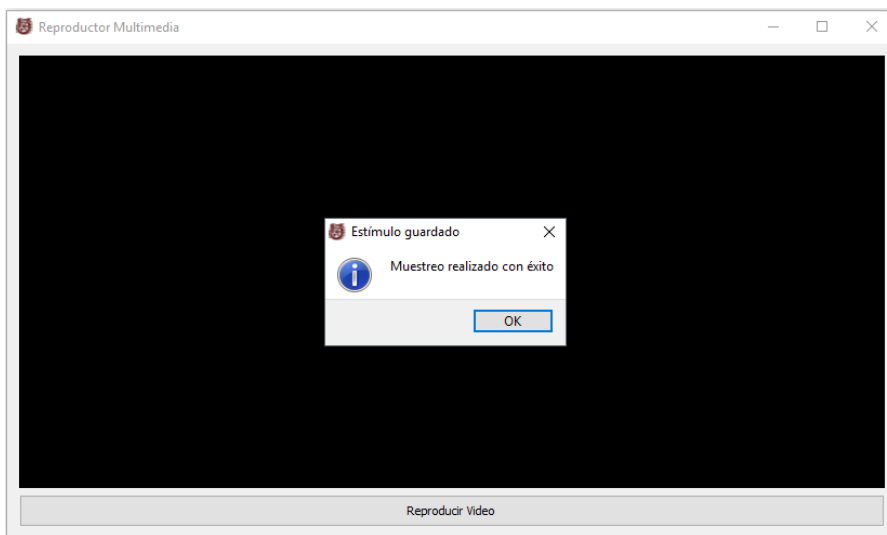


Figura 133.- GUI Reproductor Multimedia guardado

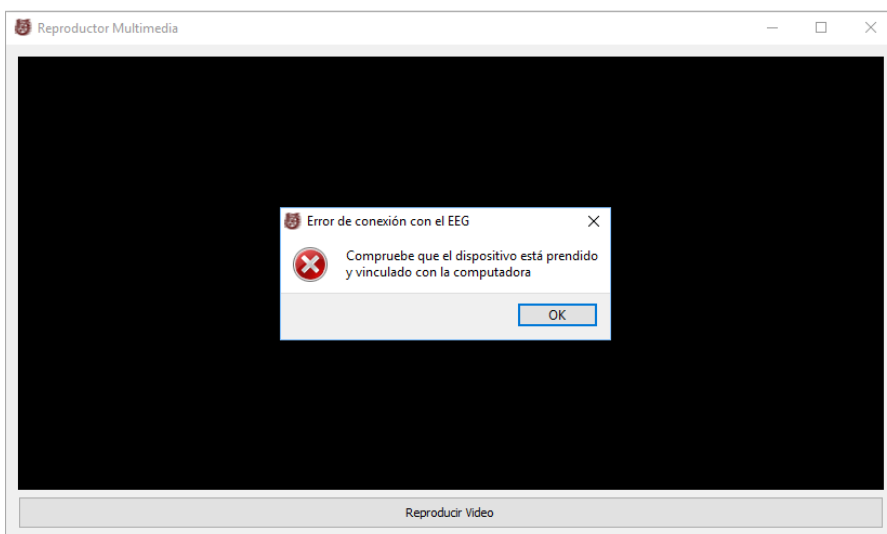


Figura 134.- GUI Reproductor Multimedia error conexión

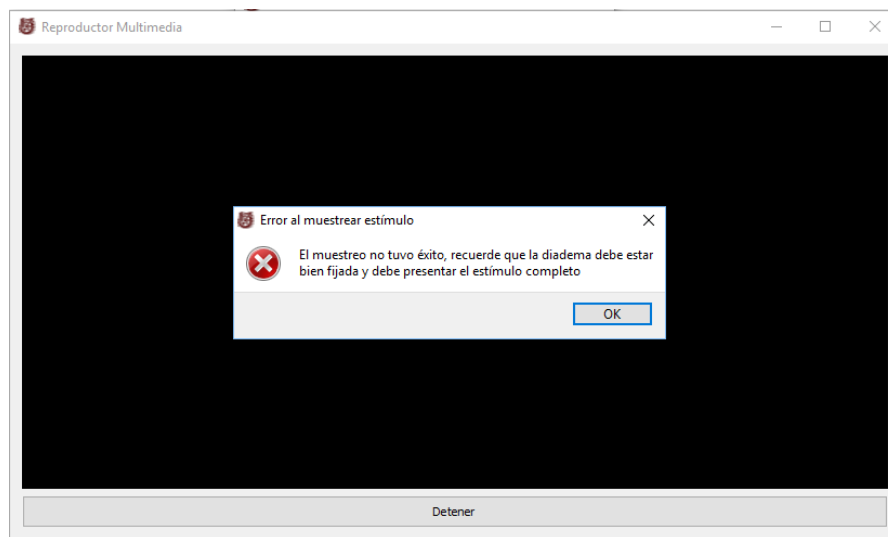


Figura 135.- GUI Reproductor Multimedia error muestreo

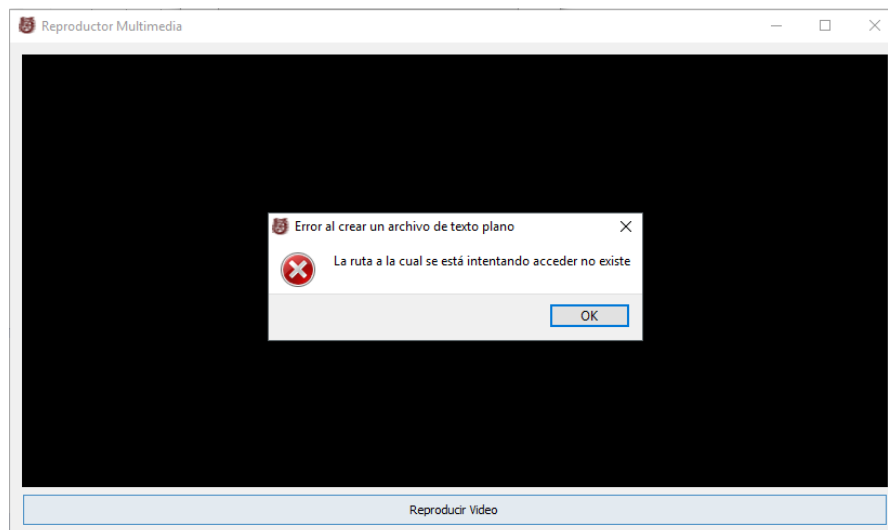


Figura 136.- GUI Reproductor Multimedia error archivo

5.2.4.1.5 Pantalla Test Matemático

Objetivo: Permitir al usuario resolver el test matemático, guardar los datos que nos ofrece la diadema así como mostrar al final una gráfica de los datos obtenidos, al finalizar la prueba la pantalla se cierra guardando en un archivo las respuestas del usuario.

Entradas:

- Una respuesta por pregunta, en total son veinticinco respuestas de entrada.

Controles:

- Combos respuesta.- Cada uno de ellos contiene una respuesta en blanco, tres opciones erróneas y una respuesta correcta, cada uno referente a la pregunta.

Comandos:

- Seleccionar respuesta del combo.- Esto sitúa al combo en la respuesta indicada por el usuario.

Mensajes:

- Mensajes de error.
 - MSJE1. Error de conexión con el EEG.
 - MSJE6. Error al muestrear estímulo.
 - MSJE4. Error al crear un archivo de texto plano.
- Mensajes de alerta.
 - MSJA3. Estímulo guardado.

Casos de uso al que pertenece:

- CU2. Visualizar estímulo.
- CU4. Visualizar gráfica de estímulo.
- CU5. Enviar datos.
- CU7. Realizar conexión.
- CU8. Colocar dispositivo.

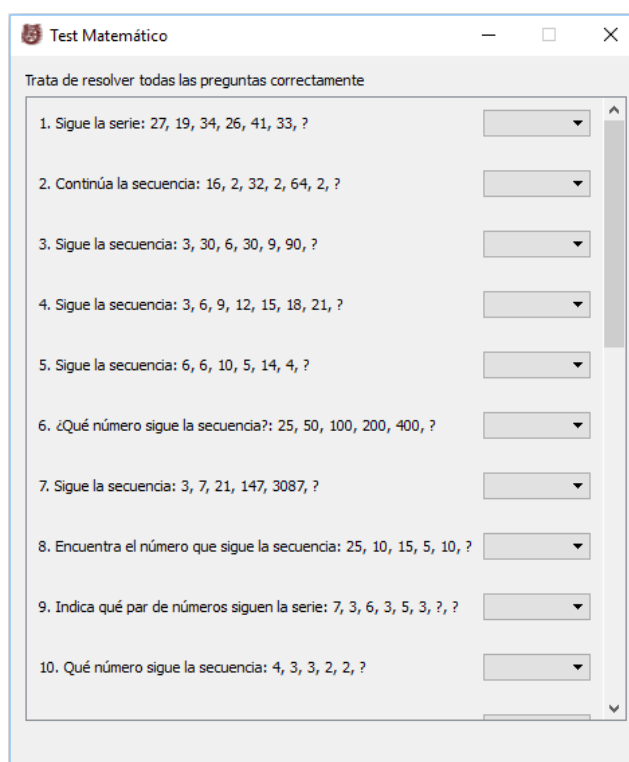


Figura 137.- GUI Test Matemático

5.2.4.1.6 Pantalla Cuestionario Puntuación

Objetivo: Permitir al usuario calificar los estímulos presentados, guardar dichas calificaciones en un archivo, al enviar el cuestionario se cierra la pantalla.

Entradas:

- Una respuesta por pregunta, en total son cinco respuestas de entrada.

Controles:

- Combos respuesta.- Cada uno de ellos contiene dos respuestas “SI y NO”.
- Combo mejor estímulo.- Tiene como opciones “Video estresor, Juego, Test Matemático y Video relajante”.

Comandos:

- Seleccionar respuesta del combo.- Esto sitúa al combo en la respuesta indicada por el usuario, dependiendo si el estímulo logró su cometido o no.
- Seleccionar respuesta del como mejor estímulo.- Esto sitúa al combo en la respuesta indicada por el usuario, dependiendo del estímulo que le haya parecido mejor.

Mensajes:

- Mensajes de error.
 - [MSJE6. Error al muestrear estímulo.](#)
 - [MSJE4. Error al crear un archivo de texto plano.](#)
- Mensajes de alerta.
 - [MSJA4. Cuestionario guardado.](#)
- Mensajes de confirmación.
 - [MSJC3. Enviar cuestionario puntuación.](#)

Casos de uso al que pertenece:

- CU5. Calificar estímulo.

Cuestionario Puntuación

Marca SI cuando el estímulo logró su cometido, de lo contrario marca NO

1. ¿El video estresor logró su objetivo?: SI

2. ¿El juego te estresó?: SI

3. ¿El test matemático logró estresarte?: SI

4. ¿El video relajante logró su cometido?: SI

5. ¿Cuál fue el mejor estímulo?: Video estresor

Enviar

Figura 138.- GUI Cuestionario Puntuación

The screenshot shows a window titled 'Cuestionario Puntuación'. At the top, it says 'Marca SI cuando el estímulo logró su cometido, de lo contrario marca NO'. Below this is a list of five questions with dropdown menus for 'SI' or 'NO'. The questions are: 1. ¿El video estresor logró su objetivo? (SI), 2. ¿El juego te estresó? (SI), 3. ¿El test matemático te estresó? (SI), 4. ¿El video relajante logró su cometido? (SI), and 5. ¿Cuál fue el mejor estímulo? (Video estresor). A dialog box titled 'Guardar Cuestionario' is overlaid on the questions, asking '¿Has terminado?' with 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. An 'Enviar' button is at the bottom right of the main window.

Figura 139.- GUI Cuestionario Puntuación guardar

The screenshot shows the same 'Cuestionario Puntuación' window. The dialog box now says 'Cuestionario guardado' and 'Sus respuestas se han guardado exitosamente' with an 'OK' button. The 'Enviar' button remains at the bottom right.

Figura 140.- GUI Cuestionario Puntuación guardado

5.2.4.1.7 Pantalla Cuestionario Estrés

Objetivo: Permitir al usuario contestar las preguntas planteadas en el cuestionario de estrés académico antes citado en este trabajo, guardar dichas respuestas en un archivo, al enviar el cuestionario se cierra la pantalla.

Entradas:

- Dos respuestas por pregunta, en total son dieciocho preguntas.

Controles:

- Combos respuesta.- Cada uno de ellos contiene del 1 al 9.
- Combos respuesta últimas semanas.- Tiene como opciones “Si y No”.

Comandos:

- Seleccionar respuesta.- Esto sitúa al combo en la respuesta indicada por el usuario, dependiendo que tanto estrés provoca lo que se plantea en cada pregunta.
- Seleccionar respuesta última semana.- Esto sitúa al combo en la respuesta indicada por el usuario, dependiendo si ha estado en esa situación máximo hace cuatro semanas.

Mensajes:

- Mensajes de error.
 - [MSJE4. Error al crear un archivo de texto plano.](#)
- Mensajes de alerta.
 - [MSJA4. Cuestionario guardado.](#)
- Mensajes de confirmación.
 - [MSJC2. Enviar cuestionario estrés.](#)

Casos de uso al que pertenece:

- CU3. Contestar cuestionario.

Cuestionario Estrés

Los siguientes puntos describen actividades o situaciones que se presentan en la vida académica y que pueden ser estresantes para los estudiantes (es decir, que provocan tensión o malestar excesivo en el individuo).

En cada punto, elige la opción (de 1 a 9) que mejor indique en que medida es estresante para ti. A continuación indica SI te has encontrado o NO en esta situación durante las últimas 4 semanas.

1. Preparar un examen inmediato:	1	SI
2. Efectuar un examen oral:	1	SI
3. Efectuar un examen escrito:	1	SI
4. Esperar los resultados de un examen:	1	SI
5. Suspender un examen:	1	SI
6. Ser preguntado en clase:	1	SI
7. Preparar un trabajo individualmente:	1	SI
8. Preparar un trabajo en grupo:	1	SI

Enviar

Figura 141.- GUI Cuestionario Estrés

The screenshot shows a window titled 'Cuestionario Estrés'. It contains instructions in Spanish about stress levels and a list of 18 items with dropdown menus for ratings (1-9) and 'SI' (Yes) or 'NO' (No) responses. A modal dialog box titled 'Guardar Cuestionario' is open in the center, asking '¿Has terminado?' (Have you finished?) with 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

Los siguientes puntos describen actividades o situaciones que se presentan en la vida académica y que pueden ser estresantes para los estudiantes (es decir, que provocan tensión o malestar excesivo en el individuo).

En cada punto, elige la opción (de 1 a 9) que mejor indique en que medida es estresante para ti. A continuación indica SI te has encontrado o NO en esta situación durante las últimas 4 semanas.

Item	Rating	SI/NO
12. Participar en un seminario reducido:	6	SI
13. Efectuar actividades de...	9	SI
14. Exponer un tema en clase:	1	NO
15. Discutir problemas académicos con compañeros (en asambleas o reuniones):	3	NO
16. Entrar o salir del aula cuando la clase ya ha empezado:	5	SI
17. Excesiva cantidad de materia para estudio:	8	SI
18. Falta de tiempo para estudiar:	4	NO

Enviar

Figura 142.- GUI Cuestionario Estrés guardar

The screenshot shows the same 'Cuestionario Estrés' window. A modal dialog box titled 'Cuestionario guardado' is open, displaying an information icon and the message 'Sus respuestas se han guardado exitosamente' (Your answers have been successfully saved), with an 'OK' button.

Los siguientes puntos describen actividades o situaciones que se presentan en la vida académica y que pueden ser estresantes para los estudiantes (es decir, que provocan tensión o malestar excesivo en el individuo).

En cada punto, elige la opción (de 1 a 9) que mejor indique en que medida es estresante para ti. A continuación indica SI te has encontrado o NO en esta situación durante las últimas 4 semanas.

Item	Rating	SI/NO
12. Participar en un seminario (discusión de temas en grupos reducidos):	6	SI
13. Efectuar...	9	SI
14. Exponer...	1	NO
15. Discutir...	3	NO
16. Entrar o salir del aula cuando la clase ya ha empezado:	5	SI
17. Excesiva cantidad de materia para estudio:	8	SI
18. Falta de tiempo para estudiar:	4	NO

Enviar

Figura 143.- GUI Cuestionario Estrés guardado

5.2.5 Entrega del desarrollo final

El desarrollo final para esta etapa es el mostrado anteriormente, el cual en resumen tiene las siguientes cualidades:

- Cada usuario puede presentar cuatro estímulos:
 - Video estrés.
 - Juego.
 - Test Matemático.
 - Video relajante.
- Al finalizar los estímulos el usuario debe calificar cada uno de ellos, esto para que nosotros podamos diferenciar una muestra de estrés contra una que no lo es.
- El usuario puede realizar el cuestionario de estrés académico.

Las instrucciones que le dimos al usuario al momento de hacer las pruebas son las siguientes:

1. Llena el formulario de tus datos personales, selecciona Ingresar.
2. Selecciona "Presentar Video Estresor", maximízalo y reproducir.
3. Selecciona "Presentar Juego", ¿Podrás terminar el nivel?
4. Selecciona "Presentar Test Matemático", concéntrate y resuelve la mayor cantidad de preguntas que te sea posible.
5. Al Presentar el Video Relajante, respira profundo y lento, ponte cómodo, si gustas puedes cerrar los ojos, maximízalo y reproducir.
6. Califica los estímulos.
7. Una vez que hayas terminado presiona Salir.
8. ¡GRACIAS!

Nota: Todos los estímulos se cierran automáticamente.

5.3 Prototipo 3

5.3.1 Plan rápido

Adquisición de Señales

La adquisición de señales bioeléctricas constituye uno de los pilares más importantes para los sistemas de interacción humano-computador. Además, se incluye su ya conocida utilidad como herramienta en el diagnóstico y tratamiento médico. Tanto en humanos como animales, los pensamientos, emociones, la concentración, los sentidos y el movimiento son coordinados por el cerebro, como núcleo del sistema nervioso y como gestor de los distintos estímulos que son percibidos por el cuerpo.

El dispositivo de experimentación, MindWave es comercializado como un equipo de recolección de datos relacionados a la concentración y la meditación, enfocado directamente a aplicaciones que utilizan técnicas de entrenamiento para mejorar la atención en los niños. Además, a través de herramientas destinadas a los desarrolladores, su fabricante Neurosky, posibilita la adquisición de datos en bruto, que pueden ser utilizados en investigación y también en el desarrollo de nuevas aplicaciones.

5.3.2 Modelado, diseño rápido

5.3.2.1 Dispositivo Mindwave

El dispositivo MindWave, desarrollado por el fabricante Neurosky (www.neurosky.com), permite la obtención de señales EEG a través de un interface tipo diadema que se coloca en la cabeza y se alimenta mediante una pila de 1,5 V tipo AAA. Utiliza un interface inalámbrico para comunicarse con el computador y adquiere las señales a través de biosensores pasivos conectados a un electrodo que hace contacto con la frente. Además, cuenta con un terminal de

referencia se conecta con el lóbulo de la oreja. Esta característica se utiliza para determinar el origen de una señal. En los interfaces cerebro- computador, la localización de los electrodos permite obtener diferentes representaciones del EEG. El dispositivo MindWave dispone únicamente de un solo terminal colocado en la frente del sujeto, en lo que se conoce formalmente como zona pre-frontal (Larsen, 2011).

5.3.2.2 Protocolo ThinkGearProtocol

Es la tecnología dentro de cada producto NeuroSky o producto asociado que permite a un dispositivo interactuar con las ondas cerebrales de los usuarios. Incluye el sensor que toca la frente, los puntos de contacto y de referencia situados en la almohadilla de oído y el chip integrado que procesa todos los datos y proporciona estos datos al software ya las aplicaciones en forma digital. Tanto las ondas cerebrales crudas como los Medidores eSense (Atención y Meditación) se calculan en el chip ThinkGear.

ThinkGear Datos

1. Poor Signal Quality.

Este valor entero sin signo de un byte describe cómo es pobre la señal medida por el ThinkGear. Tiene un valor de 0 a 255. Cualquier valor distinto de cero indica que se detecta algún tipo de contaminación por ruido. Cuanto mayor sea el número, más ruido se detectará. Un valor de 200 tiene un significado especial, específicamente que los electrodos ThinkGear no están en contacto con la piel de una persona.

2. eSense (tm) Meters.

Para todos los diferentes tipos de eSenses (es decir, Atención, Meditación), el valor del medidor se indica en una escala relativa eSense de 1 a 100. En esta escala, un valor entre 40 y 60 en un momento dado en el tiempo se considera "neutral" , Y es similar en la noción a las "líneas de base" que se establecen en técnicas convencionales de la medida del EEG (aunque el método para determinar una línea base de ThinkGear es propietario y puede diferenciar del EEG convencional). Un valor de 60 a 80 se considera "ligeramente elevado", y puede interpretarse como niveles posiblemente más altos de lo normal (niveles de Atención o Meditación que pueden ser más altos de lo normal para una persona determinada). Los valores de 80 a 100 se consideran "elevados", lo que significa que son fuertemente indicativos de niveles elevados de ese eSense

3. Attention eSense.

Este valor de un byte no firmado informa del medidor de atención eSense actual del usuario, que indica la intensidad del nivel de "concentración" o "atención" mental del usuario, como el que ocurre durante la concentración intensa y la actividad mental dirigida (pero estable) . Su valor oscila entre 0 y 100. Las distracciones, los pensamientos errantes, la falta de concentración o la ansiedad pueden disminuir los niveles del medidor de Atención. Consulte los Medidores de eSense (tm) anteriores para obtener detalles sobre la interpretación de los niveles de eSense en general.

4. Meditation eSense.

Este valor sin signo de un byte informa el medidor de meditación eSense actual del usuario, que indica el nivel de "tranquilidad" o "relajación" mental del usuario. Su valor oscila entre 0

y 100. Tenga en cuenta que la meditación es una medida de los niveles mentales de una persona, no de los niveles físicos, de manera que simplemente relajar todos los músculos del cuerpo puede no resultar inmediatamente en un nivel de Meditación más elevado. Sin embargo, para la mayoría de las personas en la mayoría de las circunstancias normales, relajar el cuerpo a menudo ayuda a la mente a relajarse también. La meditación se relaciona con la actividad reducida por los procesos mentales activos en el cerebro, y ha sido durante mucho tiempo un efecto observado que cerrar los ojos apaga las actividades mentales que procesan imágenes de los ojos, por lo que cerrar los ojos es a menudo un método eficaz para aumentar El nivel del Meditador. Distracciones, pensamientos errantes, ansiedad, agitación y estímulos sensoriales pueden reducir los niveles de meditación. Consulte "Medidores de eSense" para obtener más información sobre la interpretación de los niveles de eSense en general.

5.3.2.3 Ritmos Cerebrales

Existe una variedad de ritmos en el cerebro, estos se caracterizan por su localización, amplitud de la señal y aspectos inherentes de cada uno de ellos. Las amplitudes de las señales registradas mediante electroencefalogramas son del orden de MicroVolts y su espectro está contenido en frecuencias que van desde 0.5 Hz a 100 Hz.

Se derivan cuatro ritmos importantes para la electroencefalografía

Ritmos	Banda de Frecuencias (Hz)	Amplitud (μ V)
Delta	0.5-3.5	20-200
Theta	4-7	20-100
Alfa	8-13	20-60
Beta	14-30	2-20

Tabla 68.- Ritmos Cerebrales

Aspectos Técnicos del diseño del EEG

El problema principal del desarrollo de un EEG es la amplificación de la señal, debido a que los movimientos corporales también son detectados y amplificados. Es necesario obtener un registro libre de artefactos que no distorsionen la señal para poder medir una única y exclusivamente impulso eléctricos generados por un estado mental.

Artefactos Reconocidos durante un EEG

- **Acciones Musculares:** Son artefactos registrados en la mayoría de los EEG. El artefacto de origen muscular suele ser máximo en las regiones frontal y temporal debido a la colocación de electrodos sobre los músculos frontal y temporal.
- **Movimiento de la lengua:** Aparecen potenciales aleatorios y lentos similares a ondas delta.
- **Respiración:** El artefacto refleja el acortamiento de las corrientes entre los electrodos debido a una reducción importante de la impedancia en los mismos.
- **Movimiento:** Movimientos de cabeza, pueden modificar el contacto de los electrodos con la piel.
- **Pulso:** Una onda rítmica y de configuración puntiaguda que tiene la misma frecuencia que el EEG. Este artefacto aparece cuando se coloca un electrodo sobre una arteria del cuero cabelludo.
- **Escalofríos:** son ráfagas de potenciales puntiagudos rítmicos y diseminados contaminados con el artefacto muscular y con una frecuencia de 10 a 14 Hz

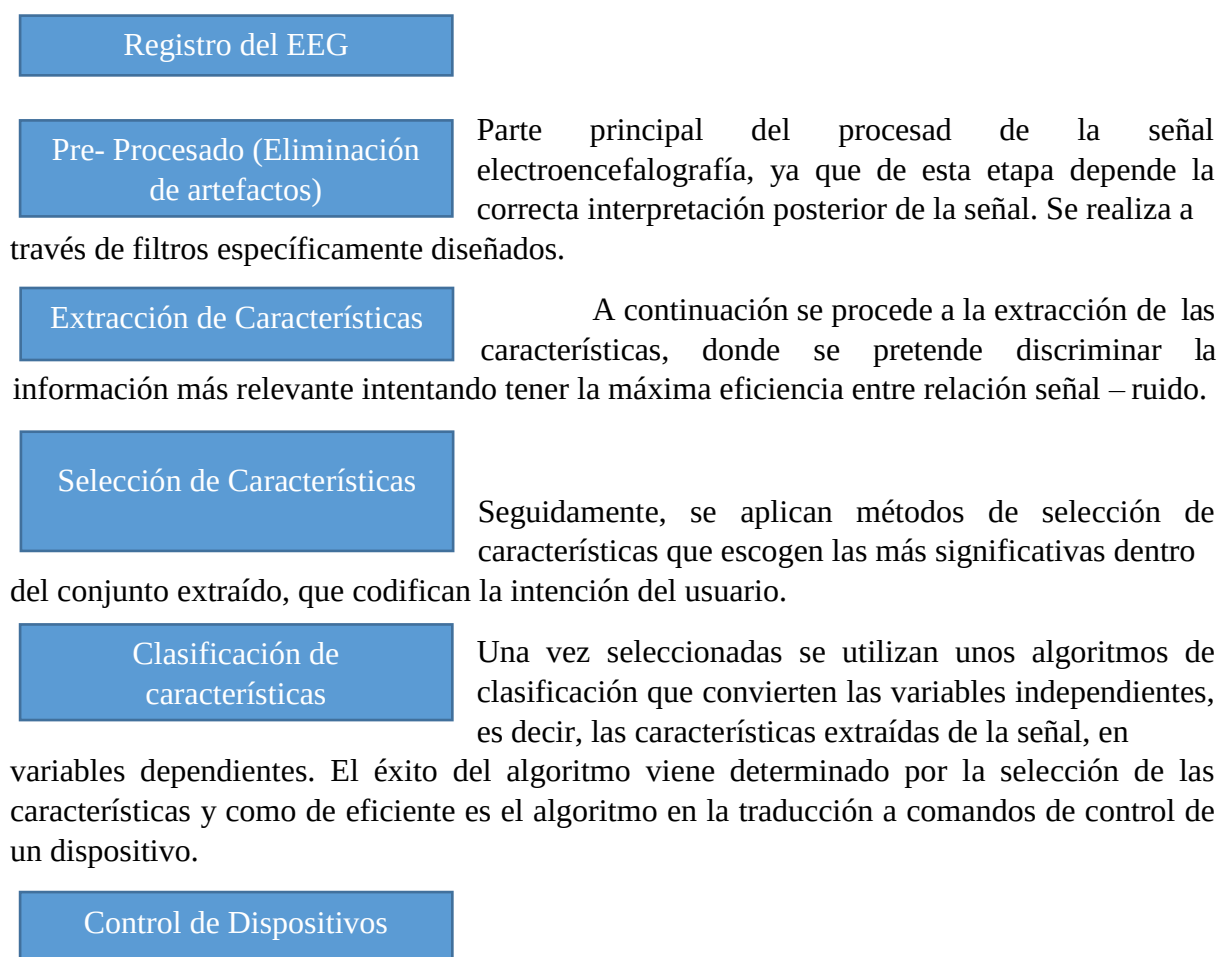
Estructura básica de un electroencefalógrafo

La señal de EEG es recogida por los electrodos y pasada a través de un circuito de protección. Este está diseñado con dos propósitos: primero, protege los circuitos de las descargas electrostáticas y segundo, protege al usuario de posible corto-circuito.

Seguidamente, la señal entra en el amplificador de instrumentación donde es amplificada según la ganancia específica. Después de eso, la señal se vuelve a amplificar en segunda etapa. Entre las dos de un filtro pasa altos elimina los offset en tensión continua.

Algunos materiales de los electrodos, como el oro o acero, son polarizables. Esto significa que la carga eléctrica se puede acumular en la superficie del electrodo. Finalmente, la señal se amplifica otra vez más y pasa por un filtro pasa bajos. El filtrado se realiza para prevenir los efectos de aliasing más tarde, cuando la señal se digitaliza. Después de la filtración, la señal pasa por un conversor analógico digital, que suele encontrarse dentro del microcontrolador.

Etapas de procesamiento de un sistema BCI



5.3.3 Construcción del prototipo

MindWave es una diadema que recoge la actividad eléctrica del cerebro y divide la señal según la frecuencia común, dado que solo tenemos un único canal y el electrodo está referenciado con el potencial de nuestra oreja, nos ayuda a filtrar la señal no cerebral recibida.

A continuación mostramos las características de la diadema

Peso	Sensor frontopolar	Sensor de lóbulo	Potencia	Frecuencia RF	Potencia máx. RF	Velocidad de transmisión de datos RF
90 gr	225 x 155 x 92 mm	225 x 155 x 165 mm	30mW máx. 50mW	2.420 – 2.471 GHz	6dBm	250 kbit/s

Tabla 69.- Características Diadema EEG, parte 1

Rango RF	Perdida de paquetes por conexión inalámbrica	UART BaudRate	Rango Máx de señal de entrada	Rango del filtro	Resolución ADC	Velocidad de muestreo
10 m	5%	57600 Baud	1 mV pk-pk EEG	3-100 Hz	12 bits	512 Hz

Tabla 70.- Características Diadema EEG, parte 2

5.3.3.1 ¿Por qué MindWave?

La elección del aparato capaz de leer ondas cerebrales, con el cual se realizará el sistema BCI (Brain Computer Interface) con las características que posee se pueden obtener grandes resultados, aunque su desempeño se enfoque en aplicaciones sencillas o juegos.

El factor principal de la elección de MindWave es el precio, cabe resaltar que en el mercado este tipo de sensores tiene un costo elevado.

La principal competencia Emotiv EPOC, este lector encefalográfico dispone de 14 canales, donde los electrodos requieren una conexión salina a partir de un gel que incrementa la conectividad con el cuero cabelludo. Dispone de una estructura fija que permite recibir información de partes específicas de nuestro cerebro. A su vez la empresa ha desarrollado algoritmos para analizar específicas características del cerebro.

Necesitamos un programa capaz de recibir dicha información.

Diagrama Caso de Uso 10

Crear función para recolección de datos.

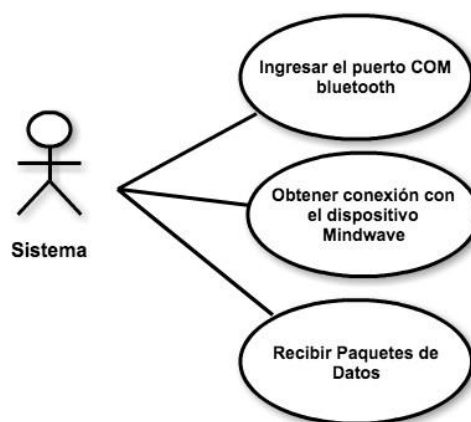


Figura 144.- CU10 Adquisición de Datos

Descripción

CU10 Adquisición de Datos		
Versión:		1.1
Autor:		Ramírez Ramírez Jesús Alfredo
Operaciones:		Recibir las señales emitidas por el dispositivo mindwave
Estatus:		En revisión
Fecha última de modificación:	24 de Marzo de 2016	
Atributos		
Actor:		Sistema
Propósito:		Seleccionar los estímulos multimedia y los cuestionarios
Entradas:		Señales bioelectricas del cerebro
Salidas:		Señales en función de Frecuencia y Tiempo
Precondiciones:		Omitir el Ruido
Postcondiciones:		Estos datos serán nuestras pruebas de entrada para la red neuronal
Reglas de Negocio:		
Errores:		
Tipo:		Principal

Tabla 71.- CU10 Adquisición de datos

Trayectoria Principal

1.  Elegir el puerto de conexión con los datos.
2.  Empezar alguna prueba de evaluación.
3.  Recolección de paquetes de datos.
4.  Verificación de la calidad de la señal.

Fin del caso de uso.

A continuación mostramos un diagrama de la recepción de los datos



Figura 145.- Diagrama de recepción de datos

5.3.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación

Los datos del dispositivo son recibidos mediante el protocolo Bluetooth RFCOMM6, y la información de la onda es obtenida de acuerdo al manual del fabricante para desarrolladores, que describe el procedimiento en (Neurosky, s.f.).

5.3.5 Entrega del desarrollo final

El desarrollo final de este prototipo es la conexión con el dispositivo MindWave y recibir los paquetes de datos los guardamos en un archivo en crudo, solo utilizando el nombre del sujeto y el nombre del estímulo para después procesarlo.

5.4 Prototipo 4

En este prototipo explicaremos el procesamiento que se realiza en la diadema que elegimos, cabe señalar que esta diadema ya por si sola realiza este procesamiento, dentro de la documentación oficial se comenta que se realiza la transformada rápida de Fourier, lo que escribimos a continuación es el procedimiento de dicha transformada y posteriormente detallamos como se realiza un pre procesamiento de los datos obtenidos que sirven de entrada al prototipo cinco.

5.4.1 Plan rápido

Analizar la transformada discreta de Fourier para entender porque es importante realizar este proceso en una señal, además de explicar cómo damos tratamiento a los datos una vez obtenidos.

5.4.2 Modelado, diseño rápido

5.4.2.1 Transformada de Fourier

Las series de Fourier proporcionan una herramienta para analizar la respuesta de estado estacionario de sistemas para una señal de entrada periódica. En este caso estamos tratando con funciones no periódicas. Mientras las transformadas de Fourier encontraron en un principio la mayoría de sus aplicaciones en la solución de ecuaciones diferenciales parciales, probablemente es válido decir que hoy en día los métodos de la transformada de Fourier se usan fuertemente en el análisis de señales y sistemas.

La siguiente ecuación es conocida como la representación en integral de Fourier de $f(t)$. Un conjunto de condiciones que son suficientes para la existencia de la integral de Fourier es una forma corregida de las condiciones de Dirichlet para las series de Fourier (James, 2002).

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi} e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) e^{-j\omega \tau} \right] d\omega$$

Ecuación 12.- Representación en integral de Fourier

5.4.2.1.1 Condiciones de Dirichlet para la integral de Fourier

Si la función $f(t)$ es tal que:

- a) Es absolutamente integrable, de manera que

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$$

Ecuación 13.- Representación de una integral finita

- b) Tiene a lo más un número finito de máximos y mínimos y un número finito de discontinuidades en cualquier intervalo finito, entonces la representación en integral de Fourier de $f(t)$ converge en todo punto donde $f(t)$ es continua y al promedio de los límites derecho e izquierdo de $f(t)$.

La condición a) de absolutamente integrable implica que el área absoluta debajo de la gráfica de $y = f(t)$ es finita. Claramente es así si $f(t)$ decae suficientemente rápido con el tiempo. Sin embargo, parece implicar en general una firme restricción en la naturaleza de $f(t)$. En la práctica, sin embargo, las señales usualmente son causales y no duran para siempre (esto es, existen sólo por un tiempo finito). También, en la práctica ninguna amplitud de señal tiende a infinito, así en consecuencia ninguna señal práctica $f(t)$ puede tener un área infinita bajo su gráfica $y = f(t)$. Por tanto, para señales prácticas la integral existe (James, 2002).

5.4.2.1.2 Propiedades de las transformadas de Fourier

A continuación estableceremos algunas de las propiedades de la transformada de Fourier que permiten usarla como una herramienta práctica en el análisis y diseño de los sistemas.

5.4.2.1.2.1 Propiedad de Linealidad

La linealidad es una propiedad fundamental de la transformada de Fourier y se puede enunciar de la siguiente manera:

Si $f(t)$ y $g(t)$ son funciones cuyas transformadas de Fourier son $F(j\omega)$ y $G(j\omega)$ respectivamente, y si α y β son constantes entonces

$$\mathcal{F}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha \mathcal{F}\{f(t)\} + \beta \mathcal{F}\{g(t)\} = \alpha F(j\omega) + \beta G(j\omega)$$

Ecuación 14.- Propiedad de linealidad en una Transformada de Fourier

5.4.2.1.2.2 Propiedad de derivación con respecto al tiempo

Si la función $f(t)$ tiene transformada de Fourier $F(j\omega)$ entonces

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Ecuación 15.- Transformada de Fourier

Al derivar con respecto a t se obtiene

$$\frac{df}{dt} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial t} [F(j\omega) e^{j\omega t}] d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (j\omega) F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Ecuación 16.- Derivada con respecto a t

Lo que implica que la señal de tiempo $F(j\omega)$ es la transformada de Fourier inversa de $(j\omega)F(j\omega)$. En otras palabras

$$\mathcal{F}\left\{\frac{df}{dt}\right\} = (j\omega)F(j\omega)$$

Ecuación 17.- Representación de $F(j\omega)$

Repitiendo el argumento n veces, se sigue que

$$\mathcal{F}\left\{\frac{d^n f}{dt^n}\right\} = (j\omega)^n F(j\omega)$$

Ecuación 18.- Propiedad de derivación con respecto al tiempo

5.4.2.1.2.3 Propiedad de corrimiento con respecto al tiempo

Si una función tiene transformada de Fourier $F(j\omega)$ entonces, ¿Cuál es la transformada de Fourier de la versión recorrida de $f(\tau)$ definida por $g(t) = f(t - \tau)$? De la definición

$$\mathcal{F}\{g(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau)e^{-j\omega t} dt$$

Ecuación 19.- Definición de Transformada de Fourier

Haciendo la sustitución $x = t - \tau$, tenemos

$$\mathcal{F}\{g(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-j\omega(x+\tau)} dx = e^{-j\omega\tau} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-j\omega x} dx = e^{j\omega\tau} F(j\omega)$$

Ecuación 20.- Sustitución de $x = t - \tau$

Esto es,

$$\mathcal{F}\{f(t - \tau)\} = e^{-j\omega\tau} F(j\omega)$$

Ecuación 21.- Propiedad de corrimiento con respecto al tiempo

5.4.2.1.2.4 Propiedad de corrimiento con respecto a la frecuencia

Supongamos que una función $f(t)$ tiene transformada de Fourier $F(j\omega)$. Entonces, de la definición, la transformada de Fourier de la función relacionada $g(t) = e^{j\omega_0 t} f(t)$.

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{g(t)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0 t} f(t) e^{j\omega_n t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt, \text{ donde } \omega = \omega - \omega_0 \\ &= F(j\omega), \text{ por definición} \end{aligned}$$

Ecuación 22.- Resolución de la propiedad de corrimiento con respecto a la frecuencia

Así

$$\mathcal{F}\{e^{j\omega_0 t} f(t)\} = F(j(\omega - \omega_0))$$

Ecuación 23.- Propiedad de corrimiento con respecto a la frecuencia

5.4.2.1.2.5 Propiedad de simetría

Podemos establecer la forma exacta de esta simetría como sigue. De

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Ecuación 24.- Transformada de Fourier

O, de manera equivalente, cambiando la variable “muda” en la integración

$$2\pi f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(jy) e^{jy t} dy$$

Ecuación 25.- Cambiando la variable de la integración

De manera que

$$2\pi f(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(jy) e^{-jy t} dy$$

Ecuación 26.- Multiplicando (-1) a t

O, reemplazando t por ω ,

$$2\pi f(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} F(jy) e^{-jy \omega} dy$$

Ecuación 27.- Reemplazando t por ω

El lado derecho es solo la definición de la transformada de Fourier de $F(jt)$, con la variable de integración t reemplazada por y . Por tanto, concluimos que

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = F(j\omega)$$

Ecuación 28.- Propiedad de dualidad

5.4.2.2 Transformada de Fourier en tiempo discreto

En el capítulo pasado, se analizó la transformada de Fourier de señales definidas como funciones de la variable t continua en el tiempo. En este capítulo se analizarán señales definidas como funciones de la variable t discreta en el tiempo.

El análisis de frecuencia en tiempo discreto es usualmente el más conveniente para implementarlo en un procesamiento de señales digitales, el cuál es de propósito general, realizando este procesamiento pasamos del dominio del tiempo a su equivalente en el dominio de la frecuencia. Dicho procesamiento es factible realizarlo en un dispositivo digital o incluso en la computadora (John G. Proakis, 1996).

Esta transformada cumple las mismas propiedades de la transformada en tiempo continuo, ahora en vez de realizar una integral para obtener el área bajo la curva de la función, lo que se hace en tiempo discreto es simplemente una sumatoria ya que son puntos y no una línea continua.

La transformada discreta de Fourier está representada de la siguiente forma:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-\frac{2\pi i}{N} kn}, k = 0, 1, \dots, N-1$$

Ecuación 29.- Transformada discreta de Fourier

La transformada inversa de Fourier está dada por:

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{\frac{2\pi i}{N} kn}, n = 0, 1, \dots, N-1$$

Ecuación 30.- Transformada inversa de Fourier

5.4.2.2.1 Transformada rápida de Fourier

La transformada rápida de Fourier (FFT), es una realización eficiente de la transformada discreta de Fourier. La técnica para llegar a la FFT se basa en utilizar las características de la periodicidad que ocurre en los cálculos de los coeficientes de Fourier cada n puntos, lo que permite agrupar en pares los operandos de la convolución.

Teniendo en cuenta lo anterior, como condición única se tiene que el número de puntos debe ser

$$n = 2^x$$

Ecuación 31.- Número de elementos de entrada para la FFT

Con esto se obtiene que todos los valores para $\cos(\omega)$ son simétricos y asimétricos para $j\sin(\omega)$, lo cual permite agrupar operaciones en el algoritmo de solución de la transformada discreta de Fourier.

Esta operación reduce la cantidad de operaciones, con aplicación de la FFT se logra reducir de

$$\theta(n) = n^2$$

Ecuación 32.- Número de operaciones a realizar con la transformada discreta de Fourier

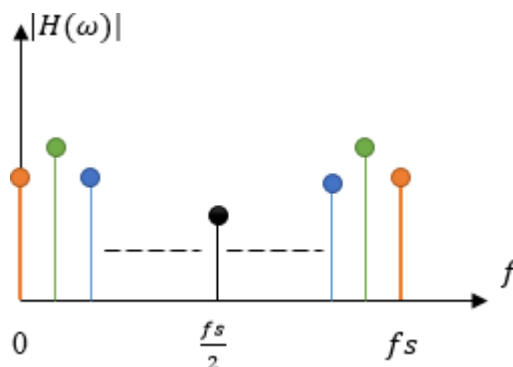
A

$$\theta(n) = n \log_2 n$$

Ecuación 33.- Número de operaciones a realizar con la transformada rápida de Fourier

Lo cual es muchísimo más rápido en ejecución al tener un número n de elementos significativamente grande.

Una vez terminado ese cálculo con la FFT, tendremos una salida de números imaginarios, donde cada uno de ellos presenta un componente $Re(H(\omega_i))$ y otro $Im(H(\omega_i))$. De hecho el espectro tiene una representación de tipo espejo, donde están repetidos los valores de frecuencia, siendo el valor del primer coeficiente la respuesta del nivel medio de directa del segmento de la señal analógica (según el algoritmo utilizado) y el del medio (los dos del medio para n impar) la respuesta de frecuencia a la frecuencia de muestreo de la señal dividida por 2, frecuencia de Nyquist.



Ecuación 34.- Representación gráfica del resultado de aplicar la transformada de Fourier

Por lo tanto es importante solo tomar la mitad de los resultados, los cuales son los que sirven para mandar a la computadora.

Para obtener la magnitud, es necesario aplicar la siguiente ecuación

$$|H(\omega)| = \sqrt{\text{Re}(H(\omega))^2 + \text{Im}(H(\omega))^2}, \text{ para todo } \omega_i$$

Ecuación 35.- Magnitud de un número complejo

5.4.3 Construcción del prototipo

5.4.3.1 Datos obtenidos

Los datos que se obtienen cada segundo de la diadema tienen la siguiente forma, todo esto se almacena en una línea del archivo contenido en la carpeta Muestra, del respectivo estímulo:

```
“EEGPowerData(delta=181494, theta=4437, lowalpha=56, highalpha=758,
lowbeta=1999, highbeta=1074, lowgamma=1271, midgamma=2024)Meditation:
83, Attention: 51, PoorSignal: 0”.
```

En el prototipo tres se explica por qué presentan estos valores, en este prototipo lo que realizamos es extraer los datos y quitar el texto, sabremos qué valor corresponde a cada canal debido a la posición que toman.

5.4.3.2 Pre procesamiento

Para facilitar el prototipo siguiente realizamos un pre procesamiento a estos datos y obtenemos solo los valores separados por comas, manteniendo la posición de cada canal. Además que usualmente los primeros tres o cuatro paquetes obtenidos tienen cero en los canales, tal como se muestra:

```
“EEGPowerData(delta=0, theta=1, lowalpha=0, highalpha=0, lowbeta=0,
highbeta=0, lowgamma=0, midgamma=0)Meditation: 0, Attention: 0, PoorSignal:
25”.
```

Estos paquetes no aportan como tal datos válidos, es por ello que los excluimos al realizar el pre procesamiento y dejamos solo los paquetes que contienen datos, además la señal PoorSignal por lo menos debe ser de veintiséis, recordemos que este dato representa que tan bien fijado está el sensor de la frente del usuario, siendo cero el valor óptimo y doscientos cincuenta y cinco el peor, es importante quitar estos paquetes que presentan un valor mayor a veintiséis debido a que podrían presentarse datos erróneos en los canales.

Para realizar este pre procesamiento realizamos un método en la clase GestorArchivo, llamado convertirArchivo(rutaOrigen, rutaDestino, nombre), su trabajo consiste en abrir un archivo especificado con el nombre en la rutaOrigen, dicha ruta cambia dependiendo qué estímulo esté utilizando este método, una vez abierto el archivo se ignora la primera línea ya que son los datos del usuario, en seguida para cada línea hasta terminar el archivo se realiza la validación de los datos que contiene, cada paquete válido será almacenado en otro archivo con el mismo nombre pero en la rutaDestino, esta ruta también cambia dependiendo de cuál estímulo está utilizando el método.

5.4.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación

5.4.4.1 Archivo muestra

Cada archivo contenido en la carpeta Muestra de cada estímulo tiene como primera línea los datos del individuo, en las líneas siguientes se presentan los paquetes recibidos, un ejemplo sería el siguiente:

“Nombre ApellidoPaterno ApellidoMaterno correoElectrónico sexo años semestre escuela

EEGPowerData(delta=120616, theta=11913, lowalpha=11611, highalpha=12261, lowbeta=16773, highbeta=11055, lowgamma=3037, midgamma=36278)Meditation: 0, Attention: 0, PoorSignal: 25

EEGPowerData(delta=15015, theta=3259, lowalpha=1418, highalpha=839, lowbeta=351, highbeta=266, lowgamma=202, midgamma=102)Meditation: 0, Attention: 0, PoorSignal: 25

EEGPowerData(delta=476909, theta=204804, lowalpha=24684, highalpha=11158, lowbeta=7432, highbeta=3972, lowgamma=2785, midgamma=3785)Meditation: 0, Attention: 0, PoorSignal: 0

EEGPowerData(delta=1293, theta=2267, lowalpha=2830, highalpha=578, lowbeta=1028, highbeta=1455, lowgamma=1400, midgamma=506)Meditation: 0, Attention: 0, PoorSignal: 0

EEGPowerData(delta=76393, theta=23515, lowalpha=3996, highalpha=2818, lowbeta=3504, highbeta=3216, lowgamma=1430, midgamma=2284)Meditation: 0, Attention: 0, PoorSignal: 0

EEGPowerData(delta=2065, theta=2626, lowalpha=1321, highalpha=2258, lowbeta=879, highbeta=1365, lowgamma=978, midgamma=1368)Meditation: 53, Attention: 51, PoorSignal: 0

EEGPowerData(delta=177833, theta=43585, lowalpha=10075, highalpha=3354, lowbeta=6248, highbeta=13292, lowgamma=2574, midgamma=5535)Meditation: 50, Attention: 64, PoorSignal: 0

EEGPowerData(delta=94921, theta=24897, lowalpha=3832, highalpha=2720, lowbeta=10249, highbeta=13166, lowgamma=5664, midgamma=4280)Meditation: 38, Attention: 81, PoorSignal: 0

```
EEGPowerData(delta=6044, theta=3423, lowalpha=2913, highalpha=2477,
lowbeta=3624, highbeta=1794, lowgamma=816, midgamma=1504)Meditation:
50, Attention: 93, PoorSignal: 0
```

```
EEGPowerData(delta=2832, theta=1898, lowalpha=1162, highalpha=2198,
lowbeta=2419, highbeta=2137, lowgamma=1021, midgamma=1022)Meditation:
44, Attention: 97, PoorSignal: 0
```

```
EEGPowerData(delta=54339, theta=52079, lowalpha=6294, highalpha=526,
lowbeta=1750, highbeta=5467, lowgamma=2438, midgamma=765)Meditation:
37, Attention: 91, PoorSignal: 0”.
```

Cada archivo tiene entre doscientos ochenta a trescientos paquetes como máximo, pueden ser menos si es que el usuario detiene el estímulo antes de que finalice.

5.4.4.2 Archivo formato

Para cada archivo que se tenga en la carpeta Muestra, debe haber uno con el mismo nombre pero en la carpeta Formato, este es el archivo que se crea en el método `convertirArchivo()`, a continuación un ejemplo del contenido de dicho archivo:

```
“2065,2626,1321,2258,879,1365,978,1368,53,51,0
177833,43585,10075,3354,6248,13292,2574,5535,50,64,0
94921,24897,3832,2720,10249,13166,5664,4280,38,81,0
6044,3423,2913,2477,3624,1794,816,1504,50,93,0
2832,1898,1162,2198,2419,2137,1021,1022,44,97,0
54339,52079,6294,526,1750,5467,2438,765,37,91,0”.
```

Como se puede observar, en este archivo no aparecen los primeros paquetes, el primero que se presenta aquí es debido a que a partir de ese paquete los datos obtenidos ya eran significativos, como tal la señal de Meditation y Attention aún no tenían un valor definido ya que presentaban el valor por default que es cero.

5.4.4.3 Archivo muestra

El archivo que sirve de entrada a la RNA se encuentra ubicado en la carpeta llamada `ArchivoRed` y dentro de esta carpeta en una llamada muestra donde se almacenan estos archivos uno por usuario, cada archivo contiene una línea con dos mil datos, estos datos son obtenidos del archivo formato y normalizados a un rango entre cero y uno como máximo, dicho procedimiento se realiza obteniendo el máximo valor de todos los datos en esa muestra y posteriormente se divide cada dato entre el máximo, de esta forma aseguramos que el máximo valor de entrada es uno y el mínimo es cero, a continuación se presenta un ejemplo de la apariencia de estos archivos:

```
“0.183160680608,0.056538160099,0.0692031829567,0.00298516369987,0.0017
5322037779,0.00124655856663”.
```

5.4.5 Entrega del desarrollo final

El desarrollo final de este prototipo es un método capaz de realizar el pre procesamiento necesario en los datos, dicho método se lanza una vez que el usuario presenta un estímulo,

leyendo un archivo de datos en crudo, procesándolo y creando un archivo de datos con el formato específico.

5.5 Prototipo 5

5.5.1 Plan rápido

Seleccionar los canales que nos puedan dar mejores resultados, quitando aquellos que se ha demostrado refleja otras características las cuales no tienen que ver con el objetivo de este trabajo, así como implementar un método que realice esa selección.

5.5.2 Modelado, diseño rápido

Técnicamente, una característica representa una propiedad distintiva, una medida reconocible, y un componente funcional obtenido a partir de una sección de un patrón. Las características extraídas tienen el propósito de minimizar la pérdida de información importante incorporada en la señal. Además, también simplifican la cantidad de recursos necesarios para describir un conjunto enorme de datos con precisión. Esto es necesario para reducir al mínimo la complejidad de la implementación, para reducir el coste de procesamiento de la información, y para cancelar la posible necesidad de comprimir la información.

Las características que refleja cada canal se muestran a continuación:

- Beta.- Tiene frecuencias entre 12 y 30 Hz, están asociadas a la concentración, o cuando se resuelve una tarea de matemáticas hay un aumento de la actividad beta (Zhang Y. C., 2009).
- Alfa.- Tiene frecuencias entre 7.5 y 12 Hz, son señales asociadas con la relajación y dispersión. Pensando en algo pacífico con los ojos cerrados debe producir un aumento de la actividad en este canal. Su medición es más profunda en la parte posterior de la cabeza y en el lóbulo frontal (Larsen, 2011).
- Theta.- Las ondas theta, que van desde 3,5 hasta 7,5 Hz, están vinculados a la ineficiencia, soñar despierto, theta surge del estrés emocional, especialmente la frustración o la decepción. También se ha asociado con el acceso a inconsciente el material, la inspiración creativa y la meditación profunda (Zhang L. H., 2005).
- Delta.- Las ondas delta, que van de 0,5 a 3,5 Hz, son las ondas más lentas y ocurren cuando la persona duerme (Hammond, 2006). Si estas ondas ocurren en el estado despierto, sirven para identificar defectos físicos en el cerebro. Con el movimiento pueden crearse ondas delta artificiales.
- Gamma.- Las ondas están en el rango de frecuencia de 31Hz y superior. Se piensa que refleja el mecanismo de la conciencia. Las ondas gamma se han asociado con la percepción y la cognición (Rangaswamy, 2002).
- Meditación.- El algoritmo de meditación indica el nivel de "calma" mental o "relajación". El valor oscila entre 0 y 100. Aumenta cuando los usuarios se relajan y disminuye cuando están incómodos.
- Atención.- El algoritmo de atención indica la intensidad de "enfoque" mental o "atención". El valor oscila entre 0 y 100. Los aumentos del nivel de atención se observan cuando un usuario se centra en un solo pensamiento o un objeto externo, y disminuye cuando se distrae.

Nota: La meditación y atención son datos que se calculan a partir de los canales, son algoritmos que ya realiza la diadema internamente (Neurosky, s.f.).

5.5.3 Construcción del prototipo

Para este trabajo realizaremos pruebas del rendimiento de la red utilizando los cinco canales que nos da la diadema y utilizando solo tres canales debido a que reflejan características deseadas, los canales elegidos son los siguientes:

- Theta.
- Alfa.
- Beta.

Debido a ello es necesario controlar que tipo de archivo vamos a querer crear, si el que tiene los cinco canales o el que tiene solo los seleccionados, ese control lo hacemos con una variable llamada “valor” dentro del método `crearLineaEstimulo()`, cuando “valor” es igual a “completo”, se crean los archivos con todos los canales y cuando es “segmentado” únicamente con los seleccionados.

5.5.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación

Este método se desarrolló de la siguiente manera:

1. Se verifica que el archivo que se va a leer exista en la ruta especificada.
2. Se verifica que contenga más de doscientos cincuenta paquetes, esto lo tomamos como un estándar para crear las muestras ya que si tiene menos no podría coincidir con las demás y tendríamos problemas para adaptar esas muestras en la red.
3. Una vez verificado tomamos solamente los últimos doscientos cincuenta paquetes ya que en ese tiempo el individuo está más concentrado en los estímulos que se le presentan.
4. Dependiendo si el “valor” es “completo” o “segmentado” se agregan los canales que correspondan a un arreglo que contiene la muestra completa.
5. Una vez obtenidos todos los datos, procedemos a buscar el máximo valor de toda la muestra.
6. Con el máximo valor dividimos cada dato entre ese máximo, para normalizar la muestra, de esta forma el máximo valor tendrá un uno y todos los demás serán menores que este, esto debido a la función que utilizamos en la red ya que toma valores de entrada de cero a uno.
7. Por último agregamos el “tipo” que es una variable que puede contener uno o cero, dependiendo de cómo haya calificado el usuario ese estímulo, recordemos que esa calificación la realiza en la pantalla Cuestionario Puntuación.

5.5.5 Entrega del desarrollo final

El desarrollo final es un método capaz de crear muestras con todos los canales o solo con tres de ellos, siendo de esta forma más sencillo crear los archivos para las pruebas, solamente indicando en el método que tipo de archivo queremos crear.

5.6 Prototipo 6

5.6.1 Plan rápido

Construcción de la Red Neuronal

Fase de Entrenamiento:

Se usa un conjunto de datos o patrones de entrenamiento para determinar los pesos (parámetros) que definen el modelo de red neuronal. Se calculan de manera iterativa, de acuerdo con los valores de los valores de entrenamiento, con el objeto de minimizar el error cometido entre la salida obtenida por la red neuronal y la salida deseada

En la siguiente tabla mostramos los algoritmos de aprendizaje más utilizados

Paradigma	Regla de Aprendizaje	Arquitectura	Algoritmo de aprendizaje	Tareas
Supervisado	Corrección del error	Perceptrón o Perceptrón multicapa	Algoritmos de aprendizaje perceptrón, retro propagación del error, ADALINE, MADALINE	Clasificación de patrones, aproximación de funciones, predicción, control...
	Boltzmann	Competitivo	LVQ	Categorización intra-clase, compresión de datos
		Red ART	ARTMap	Clasificación de patrones, categorización
No supervisado	Corrección del error	Red de Hopfield	Aprendizaje de memoria asociativa	Memoria asociativa
	Competitiva	Competitiva	VQ	Categorización, compresión
		(Tsoukalas L. H., 1997)M	Kohonen SOM	Categorización análisis de datos
		Redes Art	ART1, ART2	Categorización
Por Refuerzo	Hebbian	Multicapa sin realimentación	Análisis lineal de discriminante	Análisis de datos, clasificación de patrones

Tabla 72.- Algoritmos de aprendizaje

5.6.2 Modelado, diseño rápido

Paradigma:

Para la creación de nuestra red perceptrón multicapa necesitamos determinar el número de capas, número de neuronas en cada capa y las funciones de activación.

Hay algunas fórmulas para tener un acercamiento sobre cuantas capas o neuronas por capas debemos utilizar en nuestra red neuronal, sin embargo, diversos autores comentan que solo se puede identificar estas variables mediante la experimentación

(Tsoukalas L. H., Fuzzy and Neural Approaches in Engineering, 1977)

En la capa de salida se selecciona un número de neuronas igual al número de clases a diferenciar; el número de neuronas en las capas intermedias se selecciona de acuerdo al criterio del nosotros diseñadores. Generalmente se selecciona el doble de las neuronas de la capa de

salida más uno; otros criterios son, seleccionar la mitad de la suma del número de entradas con el número de neuronas en la capa de salida o también seleccionar el número de neuronas en la capa de salida multiplica por diez.

Generalmente en la función de activación usada en la capa de salida es la función sigmoideal logarítmica; en las capas intermedias se usa la función sigmoideal tangente hiperbólica. Cuando en la capa de salida se usa la función sigmoideal logarítmica, los valores de salida de los ejemplos deben estar entre 0.15 y 0.95

En la siguiente tabla mostramos las regiones que puede abarcar una red tipo perceptrón

Regiones Generadas por Perceptrón Multicapa

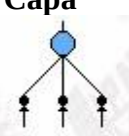
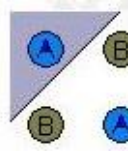
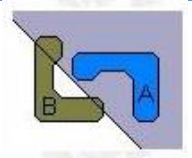
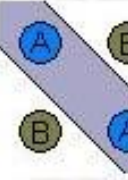
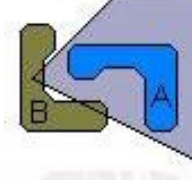
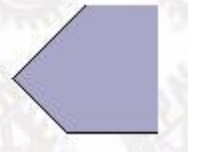
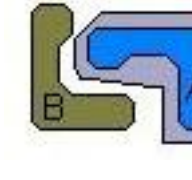
Estructura	Regiones de decisión	Problema de la XOR	Clases con regiones mezcladas	Formas de regiones mas generales
1 Capa 	Medio Plano Limitado por un Hiperplano			
2 Capas 	Regiones Cerradas o Convexas			
3 Capas 	Complejidad Arbitraria Limitada por el Número de Neuronas			

Tabla 73.- Regiones generadas por un perceptrón

El perceptrón básico sólo puede establecer dos regiones separadas por una frontera lineal en el espacio de entrada de los patrones; un Perceptrón con dos capas, puede formar cualquier región convexa en este espacio. Las regiones convexas se forman mediante la intersección de regiones formadas por cada neurona de la segunda capa, cada uno de estos elementos se comporta como un perceptrón simple, activándose su salida para los patrones de un lado del hiperplano, si el valor de los pesos de las conexiones entre las neuronas de la segunda capa y una neurona del nivel de salida son todos igual a 1, y la función de salida es de tipo hardlim, la salida de la red se activará sólo si las salidas de todos los nodos de la capa segunda capa están activos, esto equivale a ejecutar la función lógica AND en el nodo de salida, resultando una región de decisión de intersección de todos los semiplanos formados en el nivel anterior. La región de decisión resultante de la intersección será una región convexa con un número de lados a lo sumo igual al número de neuronas de la segunda capa.

5.6.3 Construcción del prototipo

A continuación, mostramos un diagrama en donde se ejemplifica el proceso de creación de la red neuronal

Cargar Datos de Entrada

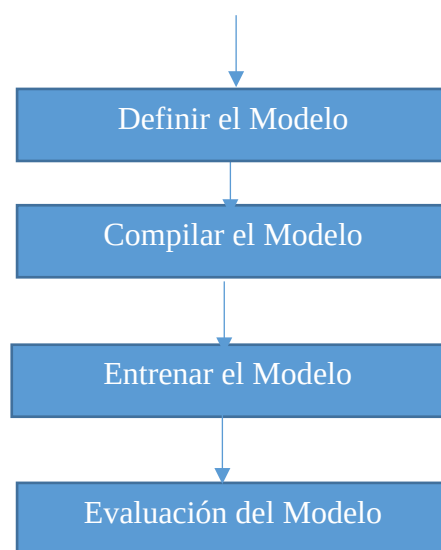


Figura 146.- Proceso de creación de una RNA

Cargar Datos de Entrada

Se refiere a la parte de donde extraemos los datos, en este caso de un archivo generado anteriormente en el prototipo 5, recordando que nuestro vector tiene la siguiente forma:

Alfa	Beta	Theta	Gamma		1/0
------	------	-------	-------	-------	-----

Y donde alfa contiene 250 valores al igual que cada uno de los canales.

Tenemos una función que se encarga de leer el archivo y separa el vector en una matriz llamada X, y en otra matriz Y la evaluación del vector en este caso, estresante 1, no estresante 0

Definición del modelo

Los modelos en Keras se definen como una secuencia de capas. Creamos un modelo secuencial y agregamos capas.

Las capas completamente conectadas se definen usando la clase Dense. Podemos especificar el número de neuronas en la capa como el primer argumento, el método de inicialización como el segundo argumento como init y especificar la función de activación utilizando el argumento de activación. En este caso, inicializamos los pesos de la red a un pequeño número aleatorio generado a partir de una distribución uniforme

(Uniforme), en este caso entre 0 y 0,05, ya que es la inicialización de peso uniforme por defecto en Keras. Otra alternativa tradicional sería normal para pequeños números aleatorios generados a partir de una distribución gaussiana.

En este momento no mostramos la configuración de cada capa, ya que hicimos varios experimentos probando números diferentes de capas, funciones de activación y número de neuronas por capas, así que los mostraremos más adelante.

Ahora que el modelo está definido, podemos compilarlo. La compilación del modelo utiliza las bibliotecas numéricas eficientes bajo las cubiertas (el llamado backend) como Theano o

TensorFlow. El backend selecciona automáticamente la mejor forma de representar la red para el entrenamiento y hacer que las predicciones se ejecuten en su hardware.

Todas las pruebas fueron realizadas con TensorFlow.

Debemos especificar la función de pérdida a utilizar para evaluar un conjunto de pesos, el optimizador utilizado para buscar a través de pesos diarios para la red y cualquier métrica opcional que quisiéramos recopilar e informar durante el entrenamiento. En este caso usaremos la pérdida logarítmica, que para un problema de clasificación binaria se define en Keras como `crossentropy binario`. También usaremos el algoritmo de descenso de gradiente

Hemos definido nuestro modelo y compilado listo para la computación eficiente. Ahora es el momento de ejecutar el modelo en algunos datos.

Entrenamiento

El proceso de entrenamiento se ejecutará para un número fijo de iteraciones a través del dataset llamado `epochs`, que debemos especificar usando el argumento `nb_epoch`. También establecimos el número de instancias que se evalúan antes de realizar una actualización de peso en la red denominada tamaño de lote. Para este problema correremos por un pequeño número de épocas (150, 1000, 100000) y usaremos un tamaño de lote relativamente pequeño de 10. Nuevamente, éstos pueden ser escogidos experimentalmente por ensayo y error.

Evaluación

El estándar de oro para la evaluación del modelo de aprendizaje automático es la validación cruzada de k veces. Proporciona una estimación robusta del rendimiento de un modelo en datos no vistos. Esto se hace dividiendo el conjunto de datos de entrenamiento en k subconjuntos y se convierte en modelos de entrenamiento en todos los subconjuntos, excepto uno que se mantiene, y la evaluación del rendimiento del modelo en el conjunto de datos de validación retenida. El proceso se repite hasta que todos los subconjuntos tienen la oportunidad de ser el conjunto de validación retenido. La medida de rendimiento se promedia entonces en todos los modelos que se crean.

La validación cruzada a menudo no se utiliza para evaluar los modelos de aprendizaje profundo debido al mayor gasto computacional. Por ejemplo, la validación cruzada de k veces se usa a menudo con 5 o 10 veces. Como tal, deben construirse y evaluarse 5 o 10 modelos, lo que aumenta considerablemente el tiempo de evaluación de un modelo.

Sobre entrenamiento

Una técnica de regularización simple y potente para redes neuronales y modelos de aprendizaje profundo la deserción.

La deserción es una técnica de regularización para modelos de redes neuronales propuesta por Srivastava, et al. En su papel de 2014 Dropout: Una manera sencilla de evitar que las redes neuronales sobre aprendieran. La deserción es una técnica donde las neuronas seleccionadas al azar son ignoradas durante el entrenamiento. Se abandonan aleatoriamente. Esto significa que su contribución a la activación de las neuronas aguas abajo se elimina temporalmente en el paso hacia adelante y cualquier actualización de peso no se aplica a la neurona en el paso hacia atrás.

A medida que una red neuronal aprende, los pesos neuronales se asientan en su contexto dentro de la red. Los pesos de las neuronas están ajustados para características específicas que proporcionan cierta especialización. Las neuronas vecinas llegan a confiar en esta especialización, que si se toma demasiado lejos puede resultar en un modelo frágil demasiado especializado para los datos de entrenamiento. Esto depende del contexto de una neurona durante el entrenamiento se conoce como co-adaptaciones complejas. Se puede imaginar que si las neuronas son abandonadas aleatoriamente de la red durante el entrenamiento, que otras neuronas tendrán que intervenir y manejar la representación necesaria para hacer predicciones de las neuronas desaparecidas. Esto se cree que resulta en múltiples representaciones internas independientes aprendidas por la red.

El efecto es que la red se vuelve menos sensible a los pesos específicos de las neuronas. Esto a su vez resulta en una red que es capaz de una mejor generalización y es menos probable que sobrecargar los datos de entrenamiento.

Tenemos 3 formas de aplicar la deserción:

- En fase de entrenamiento.

La deserción sólo se utiliza durante el entrenamiento de un modelo y no se utiliza cuando se evalúa la habilidad del modelo.

La deserción se implementa fácilmente seleccionando aleatoriamente nodos a abandonar con una probabilidad dada (por ejemplo, 20%) cada ciclo de actualización de peso.

- En Capas Visibles.

La deserción puede aplicarse a las neuronas de entrada llamadas capa visible.

- En Capas Ocultas.

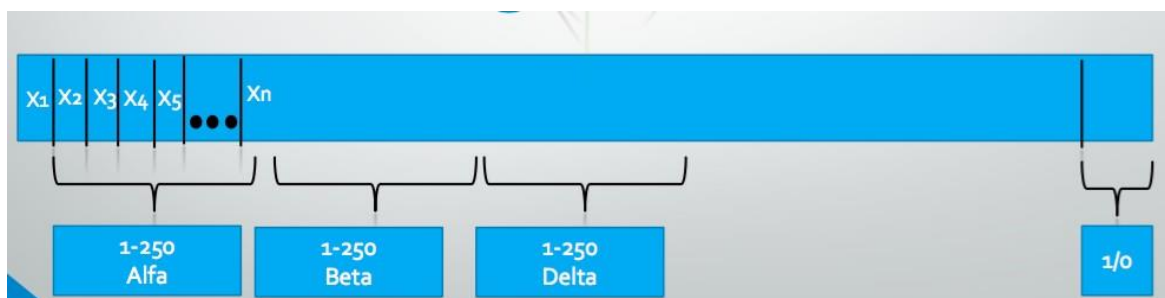
Deserción puede aplicarse a las neuronas ocultas en el cuerpo de su modelo de red.

Consideraciones a tomar en cuenta para utilizar el método:

- Utilizar un porcentaje de abandono relativamente pequeño, un valor muy grande podría provocar un sub aprendizaje de la red.
- Utilizar una gran tasa de aprendizaje con decaimiento y un gran impulso. Aumentar la tasa de aprendizaje en un factor de 10 a 100 y utilizar un alto valor de momento de 0,9 o 0,99.

5.6.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación

Como están formados los datos de entrada de nuestra Red Neuronal:



Donde nuestro archivo contiene 250 * Número de Canales Seleccionados de Datos de Entrada, cada bloque de 250 datos está conformado por un canal del EEG, recordando que cada dato va de cero a uno.

	Archivo Completo	Archivo Segmentado
Arquitectura	Perceptrón Multicapa	
Aprendizaje	Supervisado	
Algoritmo	BackPropagation con Momento y razón de aprendizaje variable	
Datos de Entrenamiento	200	200
Tamaño del Vector	2000	1250
Evaluación del rendimiento	Cross-Validation	
Función de Pérdida	Logarítmica	
1 Capa de Salida	Función de Activación Sigmoidal	
Momento y Razón	Momentum = 0.9	Learning Rate= 0.8

Tabla 74. Arquitectura de las pruebas

Datos a considerar durante la fase de entrenamiento:

1.- ¿Cuántas capas ocultas son necesarias?

La mayoría de los problemas prácticos se resuelven con una capa oculta, no existe razón teórica para usar más de dos capas ocultas.

2.- ¿Cuántas Neuronas en la capa oculta?

$$h = \sqrt{m * n}$$

donde:

h= número inicial de neuronas en la capa oculta.

n = es el número de neuronas de entrada.

m = es el número de neuronas de salida.

Neuronas usando 1 capa Oculta:

$$m = 1$$

$$n = 2000$$

$$h = \sqrt{1 * 2000}$$

$$h = \sqrt{2000}$$

$$h = 44.72$$

$$h \approx 45$$

Neuronas usando 2 Capas Ocultas:

$$m = 1$$

$$n = 2000$$

h1 = neuronas capa oculta 1

h2 = neuronas capa oculta 2

$$h1 = m * r^2$$

donde:
$$r = \sqrt[3]{\frac{n}{m}} = \sqrt[3]{\frac{2000}{1}} = \sqrt[3]{2000} = 12.59 \approx 13$$

$$h1 = 1 * 13^2 = 169$$

$$h2 = m * r = 13$$

Neuronas usando 3 Capas Ocultas:

$$m = 1$$

$$n = 2000$$

h1 = neuronas capa oculta 1

h2 = neuronas capa oculta 2

h3 = neuronas capa oculta 3

$$h1 = m * r^3$$

donde:
$$r = \sqrt[4]{\frac{n}{m}} = \sqrt[4]{\frac{2000}{1}} = \sqrt[4]{2000} = 6.69 \approx 7$$

$$h1 = 1 * 7^3 = 343$$

$$h2 = m * r^2 = 49$$

$$h3 = m * r = 7$$

ARCHIVO SEGMENTADO

Neuronas usando 1 capa Oculta:

$$m = 1$$

$$n = 1250$$

$$h = \sqrt{1 * 1250}$$

$$h = \sqrt{1250}$$

$$h = 35.35$$

$$h \approx 35$$

Neuronas usando 2 Capas Ocultas:

$$m = 1$$

$$n = 1250$$

$$h1 = \text{neuronas capa oculta 1}$$

$$h2 = \text{neuronas capa oculta 2}$$

$$h1 = m * r^2$$

$$\text{donde: } r = \sqrt[3]{\frac{n}{m}} = \sqrt[3]{\frac{1250}{1}} = \sqrt[3]{1250} = 10.77 \approx 11$$

$$h1 = 1 * 11^2 = 121$$

$$h2 = m * r = 11$$

Neuronas usando 3 Capas Ocultas:

$$m = 1$$

$$n = 2000$$

$$h1 = \text{neuronas capa oculta 1}$$

$$h2 = \text{neuronas capa oculta 2}$$

$$h3 = \text{neuronas capa oculta 3}$$

$$h1 = m * r^3$$

$$\text{donde: } r = \sqrt[4]{\frac{n}{m}} = \sqrt[4]{\frac{2000}{1}} = \sqrt[4]{2000} = 5.95 \approx 6$$

$$h1 = 1 * 6^3 = 216$$

$$h2 = m * r^2 = 36$$

$$h3 = m * r = 6$$

¿Cómo funciona el Algoritmo de Back Propagation basado en gradiente descendiente?

A continuación, se describe el algoritmo de propagación hacia atrás o regla delta generalizada, para una red de dos capas con vector de entrada de tamaño N, L neuronas en la capa oculta y M neuronas en la capa de salida

1. Se inicializan los valores de los pesos sinápticos de toda la red; por lo general se asignan valores aleatorios.

2. Se presenta el primer ejemplo de entrada a la red ($x_p = [x_{p1}, \dots, x_{pN}]$) junto con su salida esperada ($y_p = [y_{p1}, \dots, y_{pM}]$).
3. Se calcula la entrada total de cada neurona de la capa oculta.

$$entrada_{pj} = \sum_{i=1}^N W_{ji}^h * X_{pi} + W_{j0}^h$$

- 4.- Se calculan las salidas de la capa oculta

$$i_{pj} = f^h(entrada_{pj}^h)$$

- 5.- Se calcula la entrada total de cada neurona de la capa de salida.

$$entrada_{pk}^o = \sum_{j=1}^L W_{kj}^o * i_{pj} + W_{k0}^o$$

- 6.- Se calculan las salidas de la red

$$O_{pk} = f^o(entrada_{pk}^o)$$

- 7.- Se calculan los términos de error para las neuronas de la capa de salida.

$$\delta_{pk}^o = (y_{pk} - O_{pk}) * f'^o(entrada_{pk}^o)$$

- 8.- Se calculan los términos de error para las neuronas de la capa oculta.

$$\delta_{pj}^h = f'^h(entrada_{pj}^h) * \sum_{k=1}^M \delta_{pk}^o * W_{kj}^o$$

- 9.- Se actualizan los pesos sinápticos de las neuronas de la capa de salida.

$$W_{kj}^{o \text{ nuevo}} = W_{kj}^{o \text{ actual}} + \eta * \delta_{pk}^o * i_{pj}$$

- 10.- Se actualizan los pesos sinápticos de la capa oculta

$$W_{ji}^{h \text{ nuevo}} = W_{ji}^{h \text{ actual}} + \eta * \delta_{pj}^h * X_{pi}$$

- 11.- Se presenta el siguiente ejemplo de entrada a la red, junto con su salida esperada y se regresa al paso 3. Si no existen más ejemplos se calcula el error cuadrático medio de todos los ejemplos, como se muestra en la siguiente ecuación:

$$Error = \sum_p \frac{1}{2} \sum_{k=1}^M (y_{pk} - O_{pk})^2$$

El entrenamiento finaliza cuando el error cuadrático medio de todos los ejemplos, resulta aceptable para el funcionamiento de la red.

Gradiente Descendiente con Velocidad de Aprendizaje Variable

Funciona para disminuir el número de iteraciones sin alejarse de la solución. En este caso se varia el factor de velocidad de aprendizaje η , con forme cambia el error durante las iteraciones.

Si el error calculado en una iteración es menor que el error en la iteración anterior, se aumenta en un factor determinado al valor de la velocidad de aprendizaje; en el caso de que el error calculado sea igual o mayor al error en la iteración anterior la velocidad de aprendizaje disminuye y se vuelve a iterar.

Gradiente Descendiente con Momento

Este algoritmo también es una variación de la regla delta generalizada; este método agrega un término de momento a la actualización de pesos sinápticos, para acelerar la convergencia. El nuevo término toma en cuenta el cambio que sufrió el error en las últimas dos iteraciones. El algoritmo es el mismo que la regla delta generalizada, pero la actualización de pesos es diferente.

La actualización de los pesos sinápticos de la capa de salida se realiza de la siguiente forma:

$$W_{kj \text{ nuevo}}^o = W_{kj \text{ actual}}^o + \eta * \delta_{pk}^o * i_{pj} + \alpha (W_{kj \text{ actual}}^o - W_{kj \text{ anterior}}^o)$$

Donde el factor " se denomina constante de momento. El valor de " se fija inicialmente, permaneciendo inalterable durante todas las iteraciones.

De esta misma forma son actualizados los pesos de las capas ocultas.

$$W_{ji \text{ nuevo}}^h = W_{ji \text{ actual}}^h + \eta * \delta_{pj}^h * X_{pi} + \alpha (W_{ji \text{ actual}}^h - W_{ji \text{ anterior}}^h)$$

Aunque se aumenta el tiempo que dura cada iteración, este método permite converger a una solución en menor cantidad de iteraciones (Freeman, 1993).

Experimentos con 3 Capas Ocultas

Épocas	Neuronas por capa	Funciones de Activación	Tiempo	Datos Acertados	Datos Incorrectos	% de Accuracy
100	343,49,7	Sig,Sig,Sig	71.89	113	87	56.50%
500	343,49,7	Sig,Relu,Sig	245.12	113	87	56.51%

Tabla 75. 3 Capas Archivo Completo

Experimentos con 2 Capas Ocultas

Épocas	Neuronas por capa	Funciones de Activación	Tiempo	Datos Acertados	Datos Incorrectos	% de Accuracy
100	169,13	Relu,Relu	125.14	113	87	56.50%
500	169,13	Sig,Sig	245.12	113	87	56.50%
1000	169,13	Relu,Sig	654.12	113	87	56.50%

Tabla 76. 2 Capas Archivo Completo

Experimentos con 1 Capa Oculta

Épocas	Neuronas por capa	Funciones de Activación	Tiempo (s)	Datos Acertados	Datos Incorrectos	% de Accuracy
100	45	Sig	26.95	113	87	56.50%
500	45	Relu	120.31	156	44	78.00%

1000	45	Sig	246.37	168	32	84.00%
1000	50	Sig	244.52	167	33	83.50%
1000	40	Sig	238.71	166	34	83.00%
5000	45	Sig	1493.57	165	35	82.50%
1000	46	Sig	249.54	169	31	84.03%
1000	47	Sig	262.92	170	30	84.05 %

Tabla 77. 1 Capa Archivo Completo

A continuación, la tabla de resultados del experimento con archivo segmentado

Experimentos con 3 Capas Ocultas

Épocas	Neuronas por capa	Funciones de Activación	Tiempo	Datos Acertados	Datos Incorrectos	% de Accuracy
100	216,36,6	Sig,Sig,Sig	43.30	113	87	56.50%
500	216,36,6	Sig,Relu,Sig	190.02	113	87	56.50%

Tabla 78. 3 Capas Archivo Segmentado

Experimentos con 2 Capas Ocultas

Épocas	Neuronas por capa	Funciones de Activación	Tiempo	Datos Acertados	Datos Incorrectos	% de Accuracy
100	121,11	Relu,Relu	142.62	113	87	56.50%
500	121,11	Sig,Sig	142.62	113	87	56.50%
1000	121,11	Relu,Sig	266.31	113	87	56.50%

Tabla 79. 2 Capas Archivo Segmentado

Experimentos con 1 Capa Oculta

Épocas	Neuronas por capa	Funciones de Activación	Tiempo (s)	Datos Acertados	Datos Incorrectos	% de Accuracy
100	35	Sig	25.65	113	87	56.50%
500	35	Relu	110.51	133	67	60.55%
1000	35	Sig	214.46	161	39	80.55%

Tabla 80. 1 Capa Archivo Segmentado

Observaciones durante la fase de Entrenamiento

Durante la fase de entrenamiento, se puede observar que con una capa obtenemos mejores resultados y en menor tiempo, como observamos que con 1000 épocas demostraba mejores resultados, decidimos hacer más pruebas con una capa oculta y con ese número de épocas

También podemos observar que tuvimos sobre entrenamiento de la red, ya que con los datos de entrenamiento los clasificaba muy bien, pero con los datos desconocidos no.

5.6.5 Entrega del desarrollo final

Como pudimos observar el mejor resultado que obtuvimos fue con 1 capa oculta y utilizando 100 etapas, ya que con las demás pruebas obtuvimos casi el mismo resultado solo que con mayor tiempo de procesamiento. Aún no seleccionaremos un modelo de red neuronal hasta hacer pruebas con datos no conocidos en el prototipo 6 de la fase de pruebas.

Capítulo 6.- Fase de prueba

6.1 Prototipo 1

En esta fase nos planteamos agregar una prueba que fuera independiente del contenido que tenemos en la aplicación, es decir, una prueba donde el usuario no necesite tener relación con la aplicación y pueda realizar otras actividades mientras se obtienen los datos y se le da el resultado.

6.1.1 Plan rápido

Realizar una prueba que sea independiente de algún contenido en la aplicación.

6.1.2 Modelado, diseño rápido

Esta prueba tendrá una duración de cinco minutos, la misma duración de los estímulos presentados al usuario, no mostraremos ningún estímulo, solamente le indicaremos al usuario el inicio y el fin de la toma de datos. El ambiente controlado ya no es necesario en esta fase.

6.1.3 Construcción del prototipo

La estructura de esta prueba es homologa al que se realizó con la pantalla Test Matemático, la diferencia es que en este caso no creamos una nueva pantalla, solamente medimos el tiempo y una vez terminado detenemos la lectura y sigue el mismo proceso.

6.1.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación

El agregar una prueba que fuera independiente nos dio la posibilidad de probar otros estímulos y al usuario de presentarse bajo diferentes situaciones tales como platicar, comer, hacer la tarea, estudiar para un examen, jugar videojuegos, etc.

Las pruebas realizadas se almacenan en su carpeta correspondiente dentro de la misma carpeta DatoEstímulo:

- Muestra.
- Formato.
- Grafica.

La retroalimentación que tuvimos con esta prueba fue que los alumnos se interesaron más debido a que vieron mayor aplicación de este trabajo realizando monitoreos con regularidad, como ya nos habíamos dado cuenta con la fase de entrenamiento, el tener la diadema más de media hora causa molestia en los usuarios, debido a que la parte que sujeta el lóbulo izquierdo ejerce demasiada presión y se vuelve realmente molesto.

6.1.5 Entrega del desarrollo final

El desarrollo final de este prototipo es una prueba independiente del sistema, en la cual el usuario puede realizar otras actividades mientras es monitoreado.

6.2 Prototipo 2

6.2.1 Plan rápido

Agregar la opción del prototipo uno de la fase de prueba a la aplicación. Además de agregar dos alternativas a cada prueba, mostrar la gráfica, mostrar el resultado (Si la muestra representa estrés o no) o ambas opciones.

Las pruebas desarrolladas en la fase de entrenamiento siguen siendo las mismas.

6.2.2 Modelado, diseño rápido

No se realizaron modificaciones al diagrama de clases en esta etapa, únicamente se modificó la clase MenuUsuario para agregar la nueva Prueba, la clase quedó de la siguiente forma:

MenuUsuario
- gestorArchivo : GestorArchivo - testMatematico : TestMatematico - cuestionarioEstres : CuestionarioEstres - reproductorMultimediaEstresor : ReproductorMultimedia - reproductorMultimediaRelajante : ReproductorMultimedia - duracionEstimulo : int - hijoVentana : List - datoUsuario : String - nombreArchivoEscritura : String - botonContenidoMultimediaEstresante : QPushButton - botonJuego : QPushButton - botonTestMatematico : QPushButton - botonContenidoMultimediaRelajante : QPushButton - botonCalificaEstimulo : QPushButton - botonCuestionarioEstres : QPushButton - botonPruebaIndependiente : QPushButton - botonCierraMenuUsuario : QPushButton - rutaVideoEstres : String - rutaVideoRelajante : String - rutaCuestionarioEstres : String - rutaCuestionarioPuntuacion : String - rutaJuego : String - rutaJuegoGrafica : String - rutaJuegoFormato : String - rutaEstres : String - rutaEstresGrafica : String - rutaEstresFormato : String - rutaRelajacion : String - rutaRelajacionGrafica : String - rutaRelajacionFormato : String - rutaTestMatematico : String - rutaTestMatematicoGrafica : String - rutaTestMatematicoFormato : String - rutaTestMatematicoResultado : String - rutaPrueba : String - rutaPruebaGrafica : String - rutaPruebaFormato : String
- iniciarInterfazGrafica() : void - salirMenuUsuario() : void - presentarContenidoMultimediaEstresor() : void - presentarContenidoMultimediaRelajante() : void - presentarJuego() : void - presentarTestMatematico() : void - presentarCuestionarioEstres() : void - presentarCuestionarioPuntuacion() : void - presentarPruebaIndependiente() : void - validarMuestra(rutaDestino : String, nombre : String) : void

Figura 147.- Clase MenuUsuario, final

6.2.3 Construcción del prototipo

Para implementar los cambios, realizamos algunas modificaciones también a la pantalla Menú de Usuario, para darnos una idea clara de cómo quedará realizamos un prototipo:

Menú de Usuario

Presentar Video Estresor

Presentar Juego

Presentar Test Matemático

Presentar Video Relajante

Calificar Estímulos

Realizar Cuestionario Estrés

Realizar Prueba Independiente

☐ Mostrar Gráfica

☐ Mostrar Resultado

Salir

Figura 148.- Prototipo de la pantalla Menú de Usuario, final

6.2.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación

6.2.4.1 Pantalla Menú de Usuario

Objetivo: Esta pantalla permite al actor Usuario presentar los estímulos, cuestionarios y conocer el resultado de la muestra que se realizó.

Controles:

- Botón Presentar Video Estresor.- Abre la pantalla Reproductor Multimedia indicando que el video a presentar es el video estresor.
- Botón Presentar Juego.- Ejecuta el .exe referente al juego CatMario.
- Botón Presentar Test Matemático.- Abre la pantalla Test Matemático.
- Botón Presentar Video Relajante.- Abre la pantalla Reproductor Multimedia indicando que el video a presentar es el video relajante.
- Botón Calificar Estímulos.- Abre la pantalla Cuestionario Puntuación.
- Botón Realizar Cuestionario Estrés.- Abre la pantalla Cuestionario Estrés.
- Botón Realizar Prueba Independiente.- ejecuta el método `presentarPruebaIndependiente()`.
- Caja de verificación Mostrar Gráfica.- Controla que después de presentar un estímulo se visualice o no, la gráfica de los datos obtenidos durante la muestra, la gráfica siempre se almacena en la carpeta correspondiente, esto solo es para que la visualice el usuario.
- Caja de verificación Mostrar Resultado.- Controla que después de presentar un estímulo el usuario pueda ver si el sistema calificó la muestra obtenida como estrés o no estrés.
- Botón Salir.- Muestra el mensaje de confirmación para validar que el usuario realmente quiere salir de la aplicación.

Comandos:

- Tecla enter: Ejecuta la acción del Botón Salir.
- Seleccionar Botón Salir: Confirma al usuario si desea salir, si es así cierra la aplicación.

Mensajes:

- Mensajes de confirmación.
 - [MSJC1. Confirmación de cerrar la sesión.](#)

Casos de uso al que pertenece:

- CU2. Visualizar estímulo.
- CU3. Contestar cuestionario.
- CU4. Visualizar gráfica de estímulo.
- CU5. Enviar datos.
- CU7. Realizar conexión.
- CU8. Colocar dispositivo.

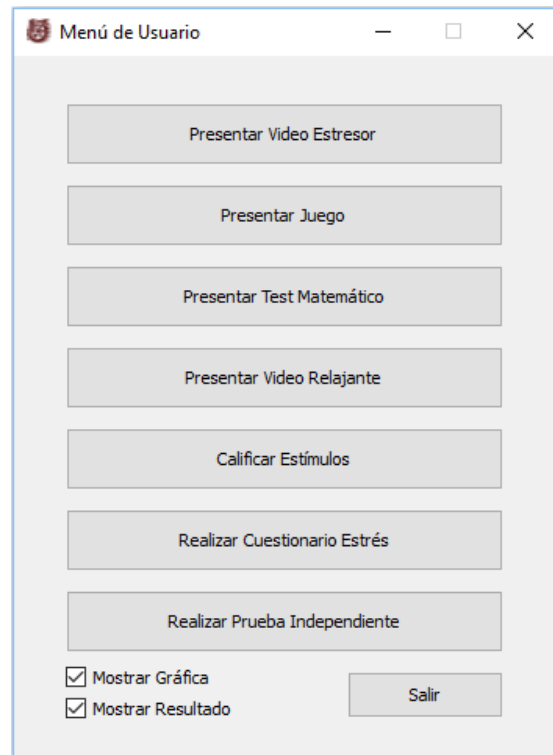


Figura 149.- GUI Menú de Usuario final

6.2.5 Entrega del desarrollo final

El desarrollo final de este prototipo es una interfaz gráfica de usuario que permite al actor Usuario tanto presentar estímulos y calificarlos, como presentar estímulos y conocer el resultado de los mismos, así como tener la opción de visualizar las gráficas una vez que el estímulo haya finalizado.

6.3 Prototipo 3, 4, 5

Para esta fase se utilizaron los mismos prototipos presentados en la fase de entrenamiento.

6.7 Prototipo 6

6.7.1 Plan rápido

Evaluar un archivo de datos con el modelo elegido previamente.

6.7.2 Modelado, diseño rápido

Para cada nuevo dato estímulo usuario, mandaremos a llamar una clase que se encargue de devolver 1 en caso de estrés y 0 en caso de no estrés.

6.7.3 Construcción del prototipo

Cargamos a la clase de evaluación el archivo de los pesos y el archivo del modelo para que se compile y pueda hacer mejores predicciones.

Luego mandamos la dirección del archivo que contiene las pruebas a realizar, todo esto con datos que no conoce el sistema

6.7.4 Desarrollo, entrega

Generamos un archivo con las calificaciones y un % de eficiencia con datos no conocidos el cual en el siguiente prototipo haremos una evaluación del rendimiento de los clasificadores.

6.7 Prototipo 7

6.7.1 Plan rápido

Después del proceso de entrenamiento los pesos de las conexiones en la red neuronal quedan fijos. Como paso siguiente se debe comprobar si la red neuronal puede resolver algunos problemas, del tipo general, para los que ha sido entrenada. Por lo tanto, con el propósito, de validar la red neuronal se requiere de otro conjunto de datos, denominado validación o testeo.

Cada ejemplo del conjunto de evaluación contiene los valores de las variables de entrada, con su correspondiente solución tomada; pero ahora esta solución no se le es otorgada a la red neuronal. Luego se compara la solución calculada para cada ejemplo de validación con la solución conocida.

6.7.2 Modelado, diseño rápido

Ingresa a la red neuronal los archivos de configuración, archivo. Json con el modelo de los datos y el archivo .h con el peso de la red neuronal

Ingresa el archivo con los datos que necesitamos evaluar así mismo ingresar el resultado de dichos datos.

6.7.3 Construcción del prototipo

El prototipo ya lo teníamos construido desde la fase anterior.

6.7.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación

A continuación, mostramos la tabla de resultados utilizando el modelo de la fase de entrenamiento y los archivos de configuración

Resultados utilizando el archivo completo con todos los canales

Experimento	Muestras	Datos Acertados	Datos Incorrectos	% de Acc Entrenamiento	% Acc Evaluación
1-1	68	31	37	56.50%	45.59%
1-2	68	34	34	75.05%	50.00%
1-3	68	38	30	85.02%	55.88%
1-4	68	37	31	83.50%	54.41%
1-5	68	36	32	84.53%	52.94%
1-6	68	33	35	83.02%	48.53%
1-7	68	40	28	84.03%	58.28%
1-8	68	39	29	84.05%	57.35%
1-9	68	45	23	84.95%	62.23%
1-10	68	49	19	85.10%	67.14%
1-11	68	50	18	85.48%	70.12%
2-1	68	31	37	56.50%	45.59%
2-2	68	31	37	56.50%	45.59%
2-3	68	31	37	56.50%	45.59%
3-1	68	31	37	56.50%	45.59%
3-2	68	31	37	56.50%	45.59%
3-3	68	31	37	56.50%	45.59%

Tabla 81. Todos los Canales

Experimento	Muestras	Datos Acertados	Datos Incorrectos	% de Acc Entrenamiento	% Acc Evaluación
1-1-S	68	31	37	56.50%	45.59%
1-2-S	68	31	37	60.55%	45.59%
1-3-S	68	33	35	80.50%	48.53%
2-1-S	68	31	37	56.50%	45.59%
2-2-S	68	31	37	56.50%	45.59%
2-3-S	68	31	37	56.50%	45.59%
3-1-S	68	31	37	56.50%	45.59%
3-2-S	68	31	37	56.50%	45.59%
3-3-S	68	31	37	56.50%	45.59%

Tabla 82. Archivo Segmentado

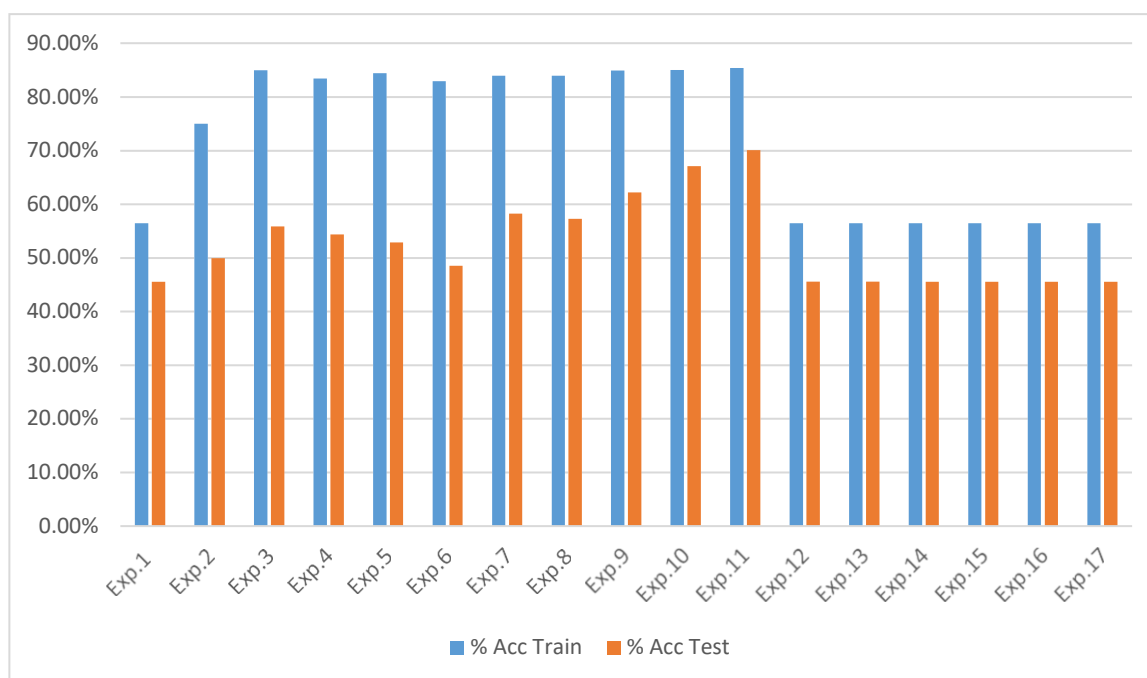


Figura 150. Grafica Archivo Completo

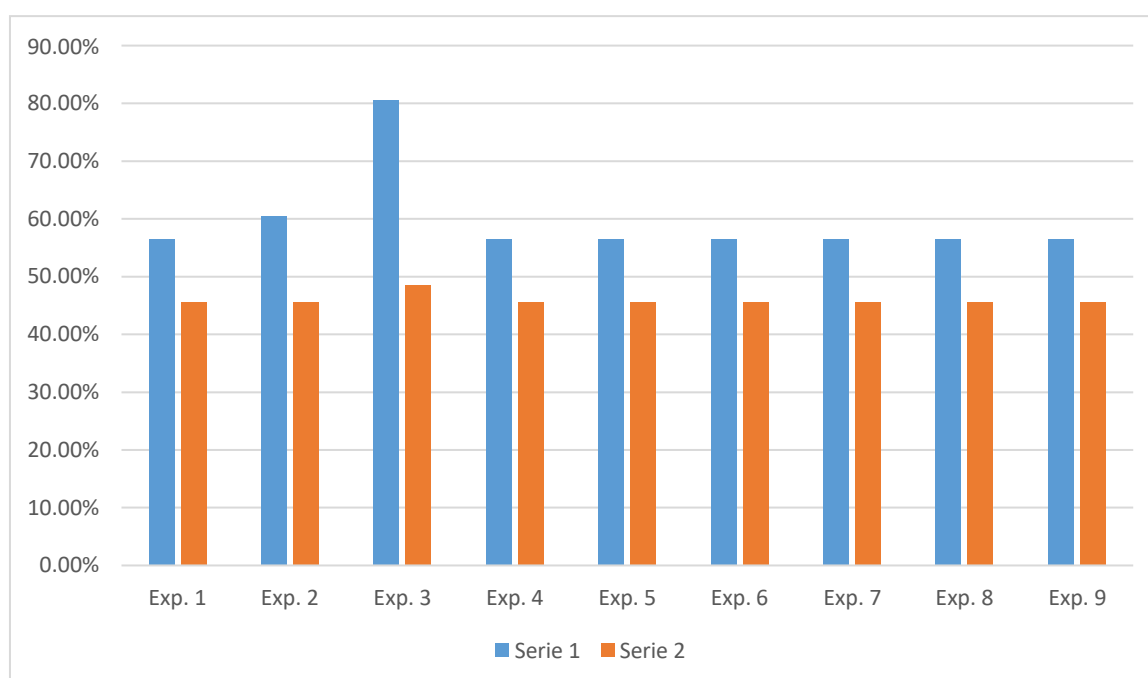


Figura 151. Gráfica Archivo Segmentado

6.7.5 Entrega del desarrollo final

A Partir de Estos resultados podemos elegir la configuración de Red con el mayor porcentaje de eficiencia que se logró durante la fase de pruebas.

A continuación se muestra la configuración del mejor modelo obtenido.

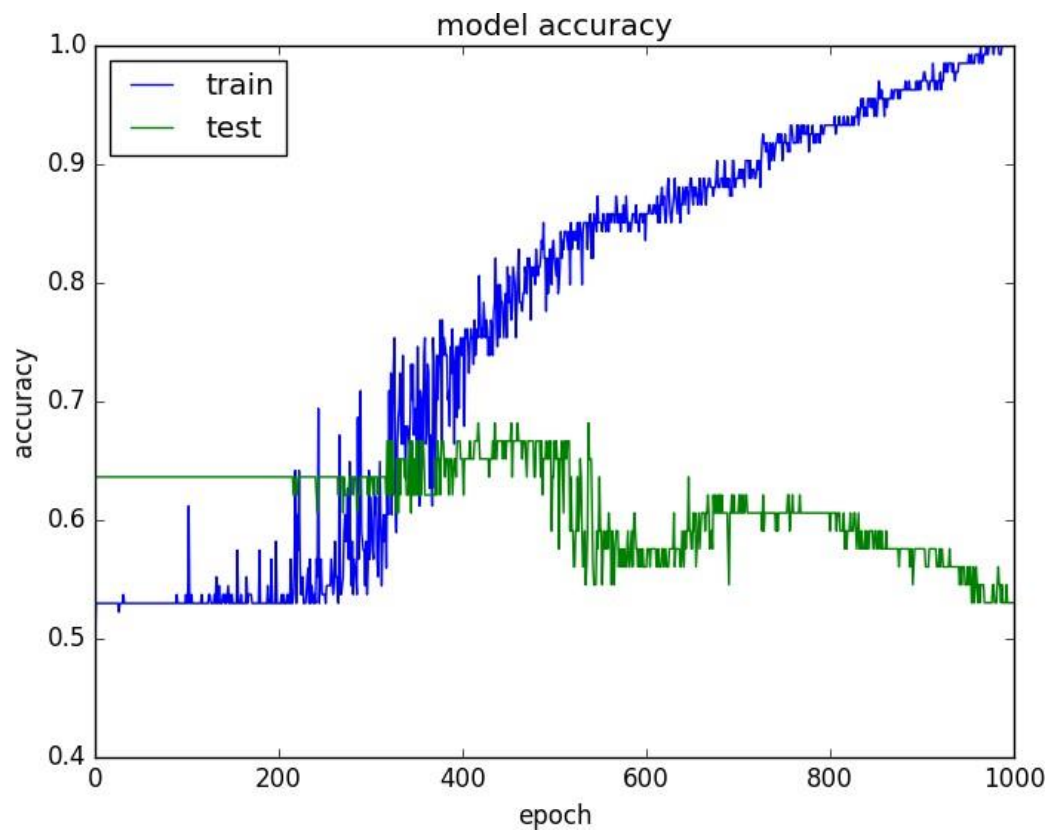


Figura 152 Gráfica de Accuracy Modelo Final

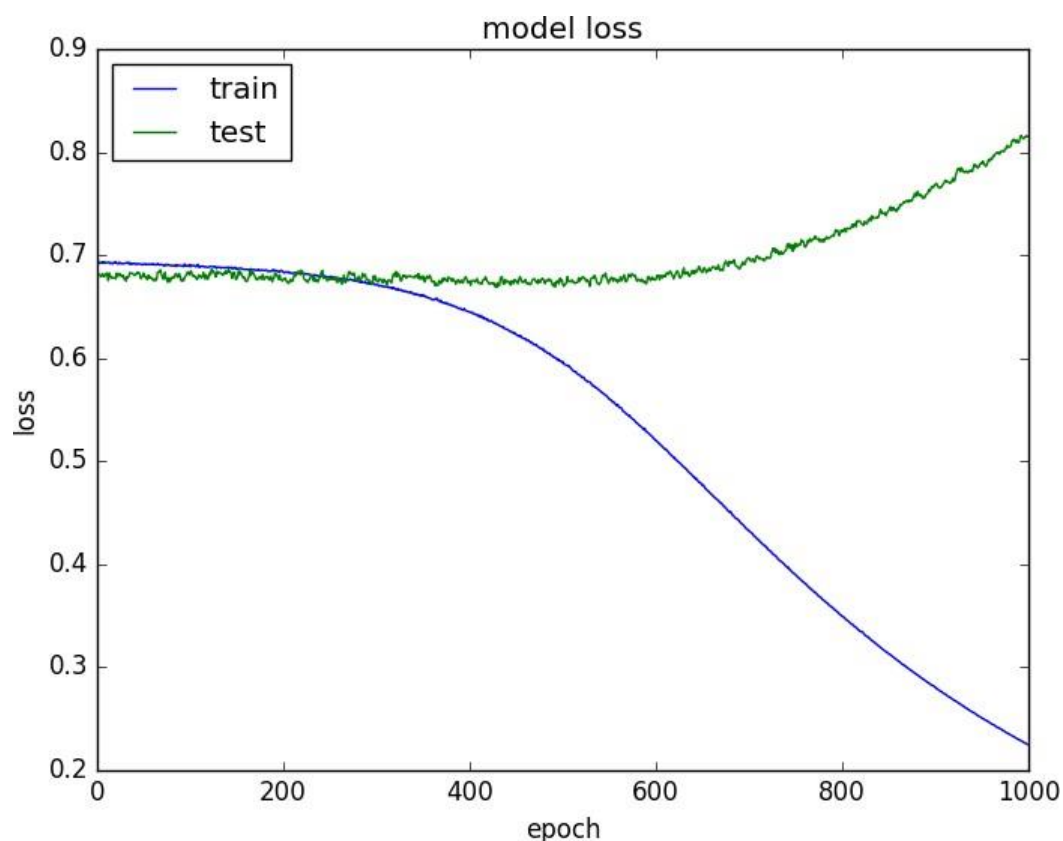


Figura 153. Gráfica Loss Modelo Final

Configuración final

Archivo Completo	
Arquitectura Aprendizaje	Perceptrón Multicapa Supervisado
Algoritmo	BackPropagation con Momento y razón de aprendizaje variable
Datos de Entrenamiento	200
Tamaño del Vector	2000
Evaluación del rendimiento	Cross-Validation
Función de Pérdida	Logarítmica
1 Capa de Salida	Función de Activación Sigmoidal
Momento y Razón	Momentum = 0.5 Learning Rate= 0.2
Capas Ocultas:	1
Función de Activación	Sigmoidal
Neuronas en Capa Oculta	47
Muestras de Pruebas	68
Épocas	1000
Tiempo de Entrenamiento	249 segundos

Tabla 83. Configuración final de la RNA

Características del Equipo de Cómputo de Entrenamiento de la Red Neuronal

- Procesador de 1.6 GHz
- Almacenamiento de 128 GB
- Procesador dual core Intel Core i5 de 1.6 GHz
- Turbo Boost de hasta 2.7 GHz
- Gráficos Intel HD 6000
- Memoria de 4 GB
- Almacenamiento en flash basado en PCIe de 128 GB

6.8 Prototipo 8

Este prototipo es el encargado de procesar cada muestra y definir si pertenece a una muestra de estrés o no.

6.8.1 Plan rápido

Crear un módulo capaz de tomar la decisión sobre una muestra, que sea de fácil utilización y agregarlo al sistema desarrollado en el prototipo 2, para brindarle al usuario la opción de conocer el resultado de su muestra justo después que fue presentada.

6.8.2 Modelado, diseño rápido

El Diagrama de clases final queda de la siguiente forma, como se muestra la diferencia es que utilizamos una nueva clase para integrarla a lo que ya teníamos.

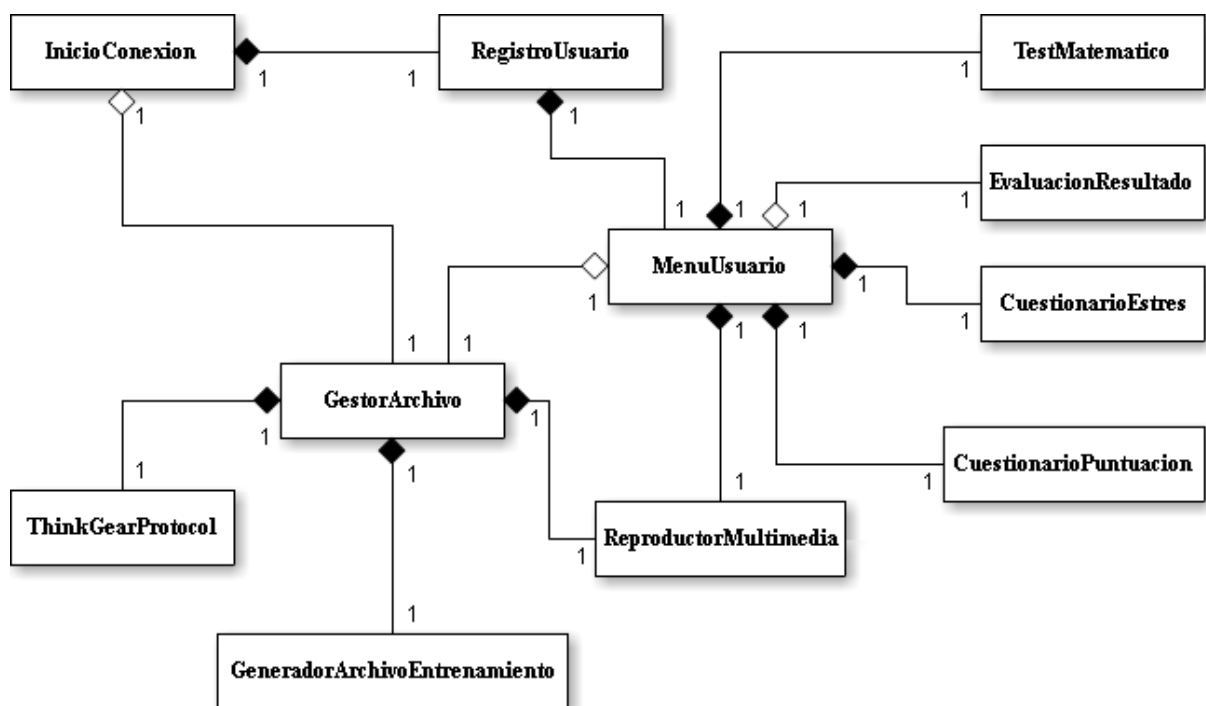


Figura 154.- Diagrama de clases final

La clase MenuUsuario utiliza una instancia de la clase Evaluación Resultado para mandarle la muestra que se acaba de realizar con el fin de conocer el resultado de dicha muestra.

6.8.3 Construcción del prototipo

El prototipo a construir tiene la siguiente estructura:

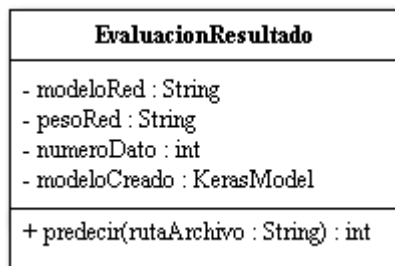


Figura 155.- Clase EvaluacionResultado

6.8.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación

La utilización de dicha clase es muy sencilla, únicamente se debe utilizar el método `predecir()`, el cual tiene como parámetros de entrada la ruta del archivo al cual queremos conocer el resultado, siendo esta localizada dentro de la carpeta `ArchivoRed > muestra`, se crea un archivo por cada usuario ya que únicamente es para pasarlo a esta función, en caso de realizar varias veces los estímulos se estarían sobre escribiendo dichos archivos, cabe señalar que los archivos que se crean en cada estímulo permanecen en la ruta de cada estímulo como se señaló en prototipos pasados.

El modelo de la red se encuentra en un archivo con extensión `.json` dentro de la carpeta `RedNeuronal`, ya que de esa forma se carga de nuevo ese modelo en la red neuronal artificial, el atributo de la clase llamado `modeloRed` únicamente contiene la ruta relativa de ese archivo.

Los pesos de las conexiones son almacenados en otro archivo con extensión `.h5`, este archivo se encuentra en la misma ruta que el archivo pasado ya que son los dos archivos que se utilizan para generar la red con el modelo propuesto y los pesos de las conexiones, una vez generado el modelo el cuál se crea en el constructor de la clase, únicamente se utiliza el método `predecir()` tantas veces como se necesite, en nuestro caso lo utilizamos cada que un usuario presenta un nuevo estímulo, ya que el método retorna un entero, cuando el entero que retorna es un uno, quiere decir que la muestra fue calificada como “Si estrés”, en caso contrario devuelve cero y es calificada como “No estrés”, ese número lo procesa la clase `MenuUsuario` y le muestra el resultado al actor `Usuario` una vez finaliza la medición y fue exitosa.

6.8.5 Entrega del desarrollo final

El desarrollo final consta de este prototipo agregado en la pantalla `Menú de Usuario`, con esto finalizamos los prototipos y tenemos la aplicación de escritorio completa.

Capítulo 7.- Resultados, conclusiones y trabajo a futuro

Nuestras conclusiones están divididas por secciones, en este caso para cada uno de los prototipos:

- **Prototipo 1.-** Logramos seleccionar estímulos que estresaron a más del 40% de los alumnos y junto con el ambiente controlado ese porcentaje se vio incrementado, como observación cuando se trata de estresar al usuario conviene estímulos cortos en un rango de tiempo de tres a cinco minutos, si se eligen estímulos diversos hay una probabilidad mayor que se logre el cometido en comparación con un solo estímulo presentado más tiempo.

- **Prototipo 2.-** La interfaz multimedia nos sirvió para mostrar todos los estímulos, logramos desarrollarla con el objetivo de que sirviera para seguir tomando más muestras y a su vez dar el resultado obtenido al usuario, manejamos validaciones cuando el archivo que se crea no es suficiente como para ser una muestra válida y toda esa retroalimentación se le hace saber al usuario para evitar tomar muestras que al final no aporten nada al sistema.
- **Prototipo 3.-** Realizamos algunas modificaciones en la clase que utilizamos para la adquisición de señales, eso nos permite saber cuándo fue exitosa la conexión, en caso de que no lo fuera detiene ese proceso para que no se quede esperando y así darle al usuario una retroalimentación si es que algo falló.
- **Prototipo 4.-** Este prototipo nos permitió hacer una selección de los datos que no eran deseados en un estímulo, guiándonos en los resultados que obtuvimos de cada canal así como la señal PoorSignal fue posible descartar aquellas muestras que no aportaban nada a la muestra, el valor máximo permitido de la señal PoorSignal fue de veintiséis, esto fue con pruebas realizadas debido a que cuando se movía el sensor salían datos mayores y por ende las muestras se ven afectadas, pudiendo alcanzar valores muy grandes.
- **Prototipo 5.-** Apoyándonos en las pruebas realizadas, llegamos a la conclusión de que los canales seleccionados nos brindaban la posibilidad de realizar mayor procesamiento en menor tiempo, debido a que con los cinco canales tenemos un total de dos mil datos por muestra en comparación con mil doscientos cincuenta que tenemos utilizando solo tres canales, los resultados obtenidos con ambos datos fueron muy parecidas, por lo tanto es un acierto delimitar aquellos canales que estén relacionados a lo que se desea investigar.
- **Prototipo 6.-** El perceptrón multicapa es una de las redes artificiales más utilizadas, aprende en forma paralela y aprende mediante ejemplos presentados durante el entrenamiento, siendo adecuada para nuestro problema. Esta red neuronal es capaz de abstraer las características esenciales de los EEG, para procesar correctamente las entradas, aunque hubieran contenido algo de ruido. Aprendimos que mientras varían los valores de los pesos sinápticos de las neuronas de la red, de acuerdo con un algoritmo de entrenamiento, todo el conocimiento del perceptrón multicapa se encuentra distribuido en los valores de los pesos sinápticos de sus neuronas.
- **Prototipo 7.-** Se demostró la capacidad del procesamiento de la red neuronal perceptrón multicapa mediante la prueba que hicimos sobre los datos de EEG, la cual fue creada y entrenada para reconocer características esenciales de signos de estrés, observándose que la red reconoció a más del 70% de las nuevas muestras.
- **Prototipo 8.-** La aplicación de resultados nos resultó muy fácil de implementar y probar con varias redes neuronales entrenadas ya que únicamente cambiamos los archivos a leer, es un buen prototipo para realizar pruebas sobre todo cuando lo que buscas es obtener el número de muestras acertadas de un conjunto que ya de antemano conocías, es posible utilizar la clase desarrollada en otro sistema para automatizar esta fase.

Conclusión final

Hay muchos estudios sobre el estrés crónico utilizando instrumentos psicológicos o análisis de hormonas. Sin embargo, hay pocos estudios utilizando electroencefalograma que como mencionamos a lo largo de la investigación, es un método no invasivo, proporcionando una inspección objetiva sobre el funcionamiento del cerebro.

En este trabajo, nos enfocamos en investigar si existía algún patrón de EEG entre las personas con estrés y personas sin estrés, bajo ciertos estímulos.

Los resultados experimentales mostraron que la diferencia de características no lineales fue significativa entre estos dos grupos (estrés y no estrés)

En cuanto a las características lineales, los resultados del análisis mostraron que, en los canales Alpha, Beta y Theta hay una fuerte relación en cuanto a la detección del estrés, ya que logramos completar las fases de entrenamiento en menor tiempo utilizando estos canales.

Continuando en nuestro estudio encontramos una diferencia significativa en la actividad EEG en nuestro grupo de estrés y no estrés.

En resumen, nuestros hallazgos demuestran la posibilidad que utilizando los datos obtenidos de una lectura de cinco minutos con un electroencefalograma, se muestra una separación de datos y este modelo puede ser adoptado como un método prometedor para identificar el estrés así como otras patologías. Sin embargo, fueron necesarios todos los canales del EEG para obtener una mejor eficiencia en la clasificación de señales electroencefalográficas.

Capítulo 8.- Glosario

A

ADALINE.- Adaptative Linear Element (Elemento Linear Adaptativo).

Ansiedad.- Angustia que acompaña a algunas enfermedades, en especial a ciertas neurosis.

Axón.- Es una fibra nerviosa que permite transmitir las señales eléctricas entre las neuronas.

B

BackPropagation.- Es un algoritmo de aprendizaje supervisado que se usa para entrenar redes neuronales artificiales.

Red Bayesiana.- Es un modelo grafo probabilístico (un tipo de modelo estático) que representa un conjunto de variables aleatorias y sus dependencias condicionales.

BCI.- Brain Computer Interface (Interfaz Cerebro Computadora).

Bioseñales.- Captar información mediante los diferentes sistemas fisiológicos del organismo.

C

Cognitivo.- Aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento.

Conductancia.- Propiedad de la membrana de las células que define su permeabilidad a los iones.

D

Dendritas.- Su principal función es recibir los impulsos de otras neuronas y enviarlas hasta el soma de la neurona.

Depresión.- Enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas.

Domótica.- Conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda, que integran la tecnología en los sistemas de seguridad, gestión energética, bienestar o comunicaciones.

Duelo.- El duelo supone una reacción adaptativa ante la muerte de un ser querido.

E

EEG.- Electroencephalography (Electroencefalograma).Gráfico en el que se registra la actividad del cerebro y es obtenido por un electroencefalógrafo.

EPOC.- Lector de ondas cerebrales.

ESCOM.- Escuela Superior de Cómputo.

Estrés.- Conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como respuesta física ante determinados estímulos repetidos.

F

Firda.- Frontal intermittent rhythmic delta activity (Frontal Intermitente Delta Rítmica).

Fisiología.- Es la ciencia que estudia las funciones de los seres vivos.

I

ISC.- Ingeniería en Sistemas Computacionales.

M

MRI.- Una imagen por resonancia magnética.

O

OIRDA.- Occipital Intermitente Delta Rítmica.

OMS.- Organización Mundial de la Salud.

P

Paroxismo.- Grado de mayor exaltación de un sentimiento, un estado de ánimo o una sensación.

Patología.- Enfermedad física o mental que padece una persona.

Perceptrón.- Es un tipo de red (Brownlee., 2008) neuronal artificial desarrollada por Frank Rosenblatt.

Phonon.- Modulo de Python para crear aplicaciones multimedia.

PyQt4.- Modulo de Python para crear interfaces gráficas de usuario.

PySerial.- Modulo de Python para gestionar los puertos serial de la computadora.

Python.- Lenguaje de programación interpretado multiparadigma.

R

RNA.- Red Neuronal Artificial.

S

SNA.- Sistema Nervioso Autónomo.

Soma.- Cuerpo celular de la neurona.

T

ThinkGearProtocol.- Modulo de Python para realizar la conexión con la diadema MindWave de NeuroSky.

Trastorno.- Alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él o en el equilibrio psíquico o mental de una persona.

U

UPM.- Universidad Politécnica de Madrid.

Bibliografía

- Ahmed SM, L. J. (2011). *Psychosocial influences on health*. Philadelphia: Textbook of Family Medicine.
- Analitics, C. (2016). Obtenido de <https://www.continuum.io/>
- Barranza, A. y. (2007). El estrés de examen en educación media superior. Durango: Innovación Educativa.
- Belen, N. M. (Noviembre de 2011). Estructura y Morfología. Buenos Aires, Argentina.
- Bell, P. &. (1982). Thermal stress: physiological, confort, performance and social effects of hot and cold environments. New York: Cambridge University Press.
- Boó, M. (Febrero de 2013). El Duelo.- Cuidados enfermeros en pacientes y familiares oncológicos. Santader, España.
- Brownlee., J. (2008). *Deep Learning With Python*.
- Cahn, B. R., & Polich, J. (2006). *Meditation states and traits: EEG, ERP, and neuroimaging studies". Psychological Bulletin*.
- Chacón, C. Z. (2012). ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOANÁLISIS. MÉRIDA, VENEZUELA.
- Chamorro, H. M. (2008). Manual del escolta privado. San Vicente(Alicante): Editorial Club Universitario.
- Cohen, S. G. (1979). *Environment and health*. Prentice-Hall.
- Cooper, C. (1996). Stress in the workplace. *British Journal of Hospital Medicine*, 559-563.
- Decker, D. S. (1996). Surgical stress induces a shift in the type-1/type-2 T-helper cell balance, suggesting downregulation of cell-mediated and up-regulation of antibody-mediated immunity commensurate to the trauma. 316-325.
- Deeplearning. (2016). Obtenido de <http://deeplearning.net/software/theano/#>
- Del Brío, B. M. (2002). *Redes neuronales y Sistemas difusos*. Alfaomega Grupo Editor.
- Dra. Miriam Sánchez Segura, L. R. (22 de Marzo de 2006). *Instituto de Hematología e Inmunología*. Obtenido de Asociación entre el estrés y las enfermedades infecciosas, autoinmunes, neoplásicas y cardiovasculares: http://www.bvs.sld.cu/revistas/hih/vol22_3_06/hih02306.html
- E., N., & F.L, d. S. (2004). *Electroencephalography: Basic Principles, Clinical Applications, and Related Fields*. Lippincot Williams & Wilkins.
- EMOTIV. (2016). Obtenido de <https://www.emotiv.com/product/emotiv-epoc-14-channel-mobile-eeg/>
- Evans, G. (1995). Chronic noise and psychological stress. Psychological Science.
- Evans, G. C. (1986). Stress and properties of the physical environment. Atlanta: EDRA.

- Evans, G. W. (1987). Environmental stress. New York: Handbook of Environmental Psychology.
- Feldman L, G. L.-P. (2008). Relaciones entre estrés académico, apoyo social, salud mental y rendimiento académico en estudiantes universitarios venezolanos. Univ. Psychol.
- Freeman, J. A. (1993). *Redes Neuronales. Algoritmos, aplicaciones y técnicas de programación*. Estados Unidos, EU: Addison Wesley Iberoamericana,.
- Foundation, P. S. (2016). Obtenido de <https://www.python.org/>
- García Martínez, R. P. (2003). *Sistemas Inteligentes*. Nueva Librería.
- Granados, J. &., & Delgado-Sánchez, G. (2008). Identity and mental health risks for young gays in Mexico: recreating the homosexual experience. Cadernos de Saúde Pública.
- Gurney, K. (1997). *Neural Nets*. CRC Press. ISBN: 1857285034.
- Hammond, D. C. (2006). What is Neurofeedback? *Journal of Neurotherapy*, 11.
- HD, B. L.-R. (Dirección). (2015). *Stunning Aquarium & The Best Relax Music - 2 Hours - Sleep Music - HD 1080P* [Película].
- Health, N. I. (17 de Abril de 2014). Adult Stress - Frequently Asked Questions: How it affects your health and what you can do about it.
- Heerwagen, J. (1990). The psychological aspects of Windows and window design.
- Ioana, M. (Dirección). (2013). *Musica que te ayuda dormir,sonido delta,sueño profundo,meditacion para encontrar la paz interior* [Película].
- Isasi Viñuela, P. G. (2004). *Redes Neuronales Artificiales. Un enfoque Práctico*. Prentice Hall.
- James, G. (2002). *Matemáticas Avanzadas para Ingeniería*. México: Pearson Educación.
- John G. Proakis, D. G. (1996). The Discrete Fourier Transform: Its Properties and Applications. En *Digital Signal Processing* (págs. 401-405). New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
- Kaplan, S. (1983). A model of person-environment compatibility.
- Keras. (2016). Obtenido de <https://keras.io/>
- Labrador, M. y. (1993). *Estrés. Transtornos psicofisiológicos*. Madrid: Eudeva.
- Lachica, F. O. (2007). *Vivir sin estrés*. México DF: Editorial Pax México.
- Larsen, E. A. (June de 2011). Classification of EEG Signals in a Brain-Computer Interface System. Norwegian University of Science and Technology.
- Lavieri., D. D. (18 de Mayo de 2012). ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE LA. Venezuela.
- Macías, A. B. (Diciembre de 2006). Un modelo conceptual para el estudio de estrés académico. Durango, México.

- Macías, A. B. (3 de Diciembre de 2006). Un modelo conceptual para el estudio del estrés académico. Estado de México, México.
- Mario, T. C. (Octubre de 2015). Obtenido de <http://www.thecatmario.com/>
- Mexico, U. (04 de Julio de 2013). *Universia*. Obtenido de <http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2013/07/04/1034482/mexico-es-pais-mas-alto-indice-estres.html>
- Miguel Tobal, J. C. (1994). Emociones e hipertensión. Implantación de un programa cognitivo-conductual en pacientes hipertensos.
- Muñoz, A. (2005). *Baja Tolerancia a la Frustración*. Obtenido de <http://www.cat-barcelona.com/pdf/filosofia/BTF.pdf>
- Nascimento, C. (1994). Artificial Neural Networks in Control and Optimization. Manchester, England, United Kingdom.
- NeuroSky. (2016). Obtenido de <http://store.neurosky.com/pages/mindwave>
- Neurosky. (s.f.). *Neurosky*. Obtenido de <http://neurosky.com/biosensors/eeg-sensor/algorithms/>
- NIOSH. (1999). Stress at work. *NIOSH*, 99-101.
- Peurifoy, R. Z. (1993). *Venza sus temores: Ansiedad, Fobias y Pánico*. Barcelona, España: Roobin Book.
- PySerial. (2016). Obtenido de <http://pythonhosted.org/pyserial/>
- Qt. (2016). Obtenido de <https://www.qt.io/>
- Rangaswamy, M. P. (2002). Beta power in the EEG of alcoholics.
- Raquel Flórez López, J. M. (2008). Redes Neuronales Artificiales. En *Las Redes Neuronales Artificiales* (pág. 22). La Coruña, España: netbiblo.
- Reizenstein, G. G. (1986). *Design that cares*. Chicago: American Hospital Publishing.
- Riverbank. (2016). Obtenido de <https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/intro>
- Romero, V. M. (2001). Tipos de neuronas. En *Estructura y función del sistema nervioso* (pág. 12). México D.F.: El Manual Moderno.
- Russek, S. (3 de Junio de 2012). Síntomas y consecuencias del estrés.
- Shumaker, S. A. (1982). *Environmental factors affecting inpatient stress in acute care hospitals*. New York.
- Ssang Hee Seo, J.-T. L. (Febrero de 2010). *researchgate*. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/221908360_Stress_and_EEG
- TensorFlow. (2016). Obtenido de <https://www.tensorflow.org/>
- thinkgear, P. (2009). Obtenido de <https://pypi.python.org/pypi/thinkgear/0.2>
- Tsoukalas, L. H. (1977). *Fuzzy and Neural Approaches in Engineering*.

- Tsoukalas, L. H. (1997). *Fuzzy and Neural Approaches in Engineering*.
- Tsoukalas, L. H. (s.f.). *Fuzzy and Neural Approaches in Engineering*.
- Zhang, L. H. (2005). *Dynamic EEG Analysis via the Variability of Band Relative Intensity Ratio: A Time-Frequency Method*.
- Zhang, Y. C. (2009). Response preparation and inhibition: The role of the cortical sensorimotor beta rhythm.